

Meteorology

Μετεωρολογικά

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline
plato-scroll.com/s/meteorology-b/

1.1

Βιβλίον Α' Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρων καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον. λοιπὸν δ' ἐστὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεωρητέον, ὃ πάντες οἱ πρότεροι μετεωρολογίαν ἐκάλουν· ταῦτα [338b.20] δ' ἐστὶν ὅσα συμβαίνει κατὰ φύσιν μὲν, ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων, περὶ τὸν γειννιῶντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῇ τῶν ἄστρων, οἷον περὶ τε γάλακτος καὶ κομητῶν καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κινουμένων φασμάτων, ὅσα τε θεΐημεν ἂν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος, ἔτι δὲ γῆς ὅσα μέρη καὶ εἶδη καὶ πάθη τῶν μερῶν, ἐξ ὧν περὶ τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσαιμεν ἂν τὰς αἰτίας [339a] καὶ περὶ πάντων τῶν γιγνομένων κατὰ τὰς κινήσεις τὰς τούτων· ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον· ἔτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ τυφώνων καὶ πρηστήρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων, ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν σωμάτων τούτων. διελθόντες δὲ περὶ τούτων, θεωρήσωμεν εἴ τι δυνάμεθα κατὰ τὸν ὑψηγημένον τρόπον ἀποδοῦναι περὶ ζώων καὶ φυτῶν, καθόλου τε καὶ χωρὶς· σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἂν εἴη γεγονὸς τῆς ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως πάσης. ὧδ' οὖν ἀρξάμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν πρῶτον. ἐπεὶ δὲ γὰρ διώρισται πρότερον ἡμῖν μία μὲν ἀρχὴ τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν συνέστηκεν ἡ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σωμάτων φύσις, ἄλλα δὲ τέτταρα σώματα διὰ τὰς τέτταρας ἀρχάς, ὧν διπλῆν

εἶναί φαμεν τὴν κίνησιν, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον

1.2

τεττάρων δ' ὄντων τούτων, πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ γῆς, τὸ μὲν τούτοις πᾶσιν ἐπιπολάζον εἶναι πῦρ, τὸ δ' ὑφιστάμενον γῆν· δύο δὲ ἂ πρὸς αὐτὰ τούτοις ἀνάλογον ἔχει (ἂν μὲν γὰρ πυρὸς ἐγγυτάτω τῶν ἄλλων, ὕδωρ δὲ γῆς)· ὁ δὲ περὶ τὴν γῆν ὅλος κόσμος ἐκ τούτων συνέστηκε τῶν σωμάτων· περὶ οὗ τὰ συμβαίνοντα πάθη φαμέν εἶναι ληπτέον. ἔστιν δ' ἐξ ἀνάγκης συνεχῆς οὗτος ταῖς ἄνω φοραῖς, ὥστε

πάσαν αὐτοῦ τὴν δύναμιν κυβερνασθαι ἐκεῖθεν· ὅθεν γὰρ ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ πᾶσιν, ἐκείνην αἰτίαν νομιστέον πρῶτην. πρὸς δὲ τούτοις ἡ μὲν αἰδῖος καὶ τέλος οὐκ ἔχουσα τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, ἀλλ' αἰεὶ ἐν τέλει· ταῦτα δὲ τὰ σώματα πάντα πεπερασμένους διέστηκε τόπους ἀλλήλων. ὥστε τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὸν πῦρ μὲν καὶ γῆν καὶ τὰ συγγενῆ τούτοις ὡς ἐν ὕλης εἶδει τῶν γιγνομένων αἴτια χρὴ νομίζειν (τὸ γὰρ ὑποκείμενον καὶ πάσχον τοῦτον προσαγορεύομεν τὸν τρόπον), τὸ δ' οὕτως αἴτιον ὅθεν ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή, τὴν τῶν αἰεὶ κινουμένων αἰτιατέον δύναμιν. ἀναλαβόντες οὖν τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις καὶ τοὺς εἰρημένους πρότερον διορισμούς, λέγωμεν περὶ τε τῆς τοῦ γάλακτος φαντασίας καὶ περὶ κομητῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τυγχάνει τούτοις ὄντα συγγενῆ. φαμὲν δὴ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ γῆν γίγνεσθαι ἐξ ἀλλήλων, καὶ ἕκαστον ἐν ἐκάστῳ [339b] ὑπάρχειν τούτων δυνάμει, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων οἷς ἔν τι καὶ ταῦτὸν ὑπόκειται, εἰς δὲ δὴ ἀναλύονται ἔσχατον. πρῶτον

1.3

μὲν οὖν ἀπορήσειεν ἂν τις περὶ τὸν καλούμενον ἀέρα, τίνα τε χρὴ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κόσμῳ τὴν γῆν, καὶ πῶς ἔχει τῇ τάξει πρὸς τᾶλλα τὰ λεγόμενα

στοιχεῖα τῶν σωμάτων. ὁ μὲν γὰρ δὴ τῆς γῆς ὄγκος πηλίκος ἂν τις εἴη πρὸς τὰ περιέχοντα μεγέθη, οὐκ ἄδηλον· ἥδη γὰρ ὥπται διὰ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων ἡμῖν ὅτι πολὺ καὶ τῶν ἄστρον ἐνίων

ἐλάττων ἐστίν. ὕδατος δὲ φύσιν συνεστηκυῖαν καὶ ἀφωρισμένην οὐθ' ὁρῶμεν οὐτ' ἐνδέχεται κεχωρισμένην εἶναι τοῦ περὶ τὴν γῆν ἰδρυμένου σώματος, οἷον τῶν τε φανερῶν, θαλάττης καὶ ποταμῶν, κἂν εἴ τι κατὰ βάθους ἄδηλον ἡμῖν ἐστίν. τὸ δὲ δὴ μεταξὺ τῆς γῆς τε καὶ τῶν ἐσχάτων ἄστρον πότερον ἔν τι νομιστέον εἶναι σῶμα τὴν φύσιν ἢ πλείω, κἂν εἰ πλείω, πόσα, καὶ μέχρι ποῦ διώριστα τοῖς τόποις; ἡμῖν μὲν οὖν εἴρηται πρότερον περὶ τοῦ πρώτου στοιχείου, ποῖόν τι τὴν δύναμιν ἐστίν, καὶ διότι πᾶς ὁ περὶ τὰς ἄνω φορὰς κόσμος ἐκείνου τοῦ σώματος πλήρης ἐστί. καὶ ταύτην τὴν δόξαν οὐ μόνον ἡμεῖς τυγχάνομεν ἔχοντες, φαίνεται δὲ ἀρχαία τις ὑπόληψις αὕτη καὶ τῶν

πρότερον ἀνθρώπων· ὁ γὰρ λεγόμενος αἰθήρ παλαιὰν εἴληφε τὴν προσηγορίαν, ἣν Ἀναξαγόρας μὲν τῷ πυρὶ ταῦτόν ἡγήσασθαι μοι δοκεῖ σημαίνειν· τὰ τε γὰρ ἄνω πλήρη πυρὸς εἶναι, κάκεῖνος τὴν ἐκεῖ δύναμιν αἰθέρα καλεῖν ἐνόμισεν, τοῦτο μὲν ὀρθῶς νομίσας· τὸ γὰρ αἰεὶ σῶμα θεόν ἅμα καὶ θεῖόν τι τὴν φύσιν ἐοίκασιν ὑπολαβεῖν, καὶ

διώρισαν ὀνομάζειν αἰθέρα τὸ τοιοῦτον ὡς ὃν οὐδενὶ τῶν παρ' ἡμῖν τὸ αὐτό· οὐ γὰρ δὴ φήσομεν ἅπαξ οὐδὲ δις οὐδ' ὀλιγάκις τὰς αὐτὰς δόξας ἀνακυκλεῖν

γιγνομένης ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ' ἀπειράκις, ὅσοι δὲ πῦρ καθαρὸν εἶναι φασὶ τὸ περιέχον καὶ μὴ μόνον τὰ φερόμενα σώματα, τὸ δὲ μεταξὺ γῆς καὶ τῶν ἄστρον ἀέρα, θεωρήσαντες ἂν τὰ νῦν δεικνύμενα διὰ τῶν μαθημάτων ἱκανῶς ἴσως ἂν ἐπαύσαντο ταύτης τῆς παιδικῆς δόξης· λίαν γὰρ ἀπλοῦν τὸ νομίζειν μικρὸν τοῖς μεγέθεσιν εἶναι τῶν φερομένων ἕκαστον, ὅτι φαίνεται θεωροῦσιν ἐντεῦθεν ἡμῖν οὕτως. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὸν ἄνω τόπον θεωρήμασι· λέγωμεν δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ νῦν. [340a] εἰ γὰρ τὰ τε διαστήματα πλήρη πυρὸς καὶ τὰ σώματα συνέστηκεν ἐκ πυρός, πάλαι φροῦδον ἂν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων στοιχείων. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἀέρος

γε μόνου πλήρη· πολὺ γὰρ ἂν ὑπερβάλλοι τὴν ἰσότητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας πρὸς τὰ σύστοιχα

σώματα, κἂν εἰ δύο στοιχείων πλήρης ὁ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ τόπος ἐστίν· οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν μόριον ὁ τῆς γῆς ἐστὶν ὄγκος, ἐν ᾧ συνείληπται πᾶν καὶ τὸ τοῦ ὕδατος πλῆθος, πρὸς τὸ περιέχον μέγεθος. ὁρῶμεν δ' οὐκ ἐν τοσοῦτῳ μεγέθει γιγνομένην τὴν ὑπεροχὴν τῶν ὄγκων, ὅταν ἐξ ὕδατος αἴρῃ γένηται διακριθέντος ἢ πῦρ ἐξ ἀέρος· ἀνάγκη δὲ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ὃν ἔχει τὸ τοσονδὶ καὶ μικρὸν ὕδωρ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ γιγνόμενον ἀέρα, καὶ τὸν πάντα πρὸς τὸ πᾶν

ὑδωρ. διαφέρει δ' οὐδὲν οὐδ' εἴ τις φήσει μὲν μὴ γίγνεσθαι ταῦτα ἐξ ἀλλήλων, ἴσα μέντοι τὴν δύναμιν εἶναι· κατὰ τοῦτον γὰρ

τὸν τρόπον ἀνάγκη τὴν ἰσότητα τῆς δυνάμεως ὑπάρχειν τοῖς μεγέθεσιν αὐτῶν, ὥσπερ κἂν εἰ γιγνόμενα ἐξ ἀλλήλων ὑπῆρχεν. ὅτι μὲν οὖν

οὐτ' ἀήρ οὔτε πῦρ συμπεπλήρωκε μόνον τὸν μεταξὺ τόπον, φανερόν ἐστι· λοιπὸν δὲ διαπορήσαντας εἰπεῖν πῶς τέτακται τὰ δύο πρὸς τὴν τοῦ πρώτου σώματος θέσιν, λέγω δὲ ἀέρα τε καὶ πῦρ, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἡ θερμότης ἀπὸ τῶν ἄνωθεν ἄστρων γίγνεται τοῖς περὶ τὴν γῆν τόποις. περὶ ἀέρος οὖν εἰπόντες πρῶτον, ὥσπερ ὑπεθέμεθα, λέγωμεν οὕτω καὶ περὶ τούτων πάλιν. εἰ δὴ γίγνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος καὶ ἀήρ ἐξ ὕδατος, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν οὐ συνίσταται νέφη κατὰ τὸν ἄνω τόπον; προσήκε γὰρ μᾶλλον ὅσῳ πορρώτερον ὁ τόπος τῆς γῆς καὶ ψυχρότερος, διὰ τὸ μήθ' οὕτω πλησίον εἶναι τῶν ἄστρων θερμῶν ὄντων μήτε τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀνακλωμένων ἀκτίνων, αἱ κωλύουσι πλησίον τῆς γῆς συνίστασθαι, διακρίνουσαι τῇ θερμότητι τὰς συστάσεις· γίνονται γὰρ αἱ τῶν νεφῶν ἀθροίσεις, οὗ λήγουσιν ἤδη διὰ τὸ σχίζεσθαι εἰς ἀχανὲς αἱ ἀκτίνες. ἡ οὖν οὐκ ἐξ ἅπαντος τοῦ ἀέρος πέφυκεν ὕδωρ γίνεσθαι, ἢ εἰ ὁμοίως ἐξ ἅπαντος, ὁ περὶ τὴν γῆν οὐ μόνον ἀήρ ἐστίν ἀλλ' οἶον ἀτμίς, διὸ πάλιν συνίσταται εἰς ὕδωρ. ἀλλὰ μὴν εἰ τοσοῦτος ὢν ὁ ἀήρ ἅπας

ἀτμίς ἐστι, δόξειεν ἂν πολὺ ὑπερβάλλειν ἡ τοῦ ἀέρος φύσις καὶ ἡ τοῦ ὕδατος

εἵπερ τὰ τε διαστήματα τῶν ἄνω πλήρη ἐστὶ [340b] σώματός τινος, καὶ πυρὸς μὲν ἀδύνατον διὰ τὸ κατεξηράνθαι ἂν τᾶλλα πάντα, λείπεται δ' ἀέρος καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν πᾶσαν ὕδατος· ἡ γὰρ ἀτμίς ὕδατος διάκρισις ἐστίν. περὶ μὲν οὖν τούτων ἠπορήσθω τοῦτον τὸν τρόπον· ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἅμα πρὸς τε τὰ λεχθησόμενα διορίζοντες καὶ πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα

τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ μέχρι σελήνης ἕτερον εἶναι σῶμά φαμεν πυρός τε καὶ ἀέρος, οὐ μὴν ἀλλ' ἐν αὐτῷ γε τὸ μὲν καθαρώτερον εἶναι τὸ δ' ἦττον εἰλικρινές, καὶ διαφορὰς ἔχειν, καὶ μάλιστα ἡ καταλήγει πρὸς τὸν ἀέρα καὶ πρὸς τὸν περὶ τὴν γῆν κόσμον. φερομένου δὲ τοῦ πρώτου στοιχείου κύκλῳ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ σωμάτων, τὸ προσεχὲς αἰεὶ τοῦ κάτω κόσμου καὶ σώματος τῇ κινήσει διακρινόμενον ἐκπυροῦται καὶ ποιεῖ τὴν θερμότητα. δεῖ δὲ νοεῖν οὕτως καὶ ἐντεῦθεν ἀρξαμένους. τὸ γὰρ ὑπὸ τὴν ἄνω περιφορὰν σῶμα οἶον ὕλη τις οὔσα καὶ δυνάμει θερμῇ καὶ ψυχρᾷ καὶ ξηρᾷ καὶ ὑγρᾷ, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκολουθεῖ πάθη,

γίνεται τοιαύτη καὶ ἔστιν ὑπὸ κινήσεως καὶ ἀκινήσεως, ἥς τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἰρήκαμεν πρότερον. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ περὶ τὸ μέσον τὸ βαρυτάτον ἐστὶν καὶ ψυχρότατον ἀποκεκριμένον, γῆ καὶ ὕδωρ· περὶ δὲ ταῦτα καὶ ἐχόμενα τούτων, ἀήρ τε καὶ ὁ διὰ συνήθειαν καλοῦμεν πῦρ, οὐκ ἔστι δὲ πῦρ· ὑπερβολὴ γὰρ θερμοῦ καὶ οἶον ζέσις ἐστὶ τὸ πῦρ. ἀλλὰ δεῖ νοῆσαι τοῦ λεγομένου ὑφ' ἡμῶν ἀέρος τὸ μὲν περὶ τὴν γῆν οἶον ὑγρὸν καὶ θερμὸν εἶναι διὰ τὸ ἀτμίζειν τε καὶ ἀναθυμιάσιν ἔχειν γῆς, τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτο θερμὸν ἤδη καὶ ξηρόν. ἔστιν γὰρ ἀτμίδος μὲν φύσις ὑγρὸν καὶ θερμὸν, ἀναθυμιάσεως δὲ θερμὸν καὶ

ξηρόν· καὶ ἔστιν ἀτμὶς μὲν δυνάμει οἶον ὕδωρ, ἀναθυμιάσις δὲ δυνάμει οἶον πῦρ. τοῦ μὲν οὖν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ μὴ συνίστασθαι νέφη ταύτην ὑποληπτέον αἰτίαν εἶναι, ὅτι οὐκ ἔνεστιν ἀήρ μόνον ἀλλὰ μᾶλλον οἶον πῦρ. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ τὴν κύκλῳ φορὰν κωλύεσθαι συνίστασθαι νέφη ἐν τῷ ἀνωτέρῳ τόπῳ· ρεῖν γὰρ ἀναγκαῖον ἅπαντα τὸν κύκλῳ ἀέρα, ὅσος μὴ ἐντὸς τῆς περιφερείας λαμβάνεται τῆς ἀπαρτιζούσης ὥστε τὴν γῆν σφαιροειδῆ εἶναι πᾶσαν· φαίνεται γὰρ καὶ νῦν ἡ τῶν ἀνέμων γένεσις ἐν τοῖς λιμνάζουσι τόποις τῆς γῆς, καὶ οὐχ [341a] ὑπερβάλλειν τὰ πνεύματα τῶν ὑψηλῶν ὀρῶν. ρεῖ δὲ κύκλῳ διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι τῇ τοῦ ὅλου περιφορᾷ. τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἄνω στοιχείῳ, τῷ δὲ πυρὶ ὁ ἀήρ συνεχῆς ἐστὶν· ὥστε καὶ διὰ τὴν κίνησιν κωλύεται συγκρίνεσθαι εἰς ὕδωρ, ἀλλ' αἰεὶ ὁ τι ἂν βαρύνηται μόριον αὐτοῦ ἐκθλιβομένου εἰς τὸν ἄνω τόπον τοῦ θερμοῦ κάτω φέρεται, ἄλλα δ' ἐν μέρει συναναφέρεται τῷ ἀναθυμιωμένῳ πυρί, καὶ οὕτω συνεχῶς τὸ [341a.8] μὲν ἀέρος διατελεῖ πλήρες ὃν τὸ δὲ πυρὸς, καὶ αἰεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο γίνεται ἕκαστον αὐτῶν. περὶ μὲν οὖν τοῦ μὴ γίνεσθαι νέφη μὴδ' εἰς ὕδωρ σύγκρισιν, καὶ πῶς δεῖ λαβεῖν περὶ τοῦ μεταξὺ τόπου τῶν ἀστρῶν καὶ τῆς γῆς, καὶ τίνος ἐστὶν σώματος πλήρης, τοσαῦτα εἰρήσθω. περὶ δὲ τῆς γιγνομένης θερμότητος, ἣν παρέχεται ὁ ἥλιος, μᾶλλον μὲν καθ' ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως προσήκει λέγειν (πάθος γάρ τι τὸ θερμὸν αἰσθήσεώς ἐστιν), διὰ τίνα δ' αἰτίαν γίνεται μὴ τοιούτων ὄντων ἐκείνων τὴν φύσιν, λεκτέον καὶ νῦν. ὁρῶμεν δὲ τὴν κίνησιν ὅτι δύναται διακρίνειν τὸν ἀέρα καὶ ἐκπυροῦν, ὥστε καὶ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι πολλάκις. τὸ μὲν

οὖν γίνεσθαι τὴν ἀλέαν καὶ τὴν θερμότητα ἱκανή ἐστιν παρασκευάζειν καὶ ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ μόνον· ταχεῖάν τε γὰρ δεῖ καὶ μὴ πόρρω εἶναι. ἡ μὲν οὖν τῶν ἄστρον ταχεῖα μὲν πόρρω δέ, ἡ δὲ τῆς σελήνης κάτω μὲν βραδεῖα δέ· ἡ

δὲ τοῦ ἡλίου ἄμφω ταῦτα ἔχει ἱκανῶς. τὸ δὲ μᾶλλον γίνεσθαι ἅμα τῷ ἡλίῳ αὐτῷ τὴν θερμότητα εὐλογον, λαμβάνοντας τὸ ὅμοιον ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν γιγνομένων· καὶ γὰρ ἐνταῦθα τῶν βίᾳ φερομένων ὁ πλησιάζων ἀπὸ μάλιστα γίγνεται θερμός, καὶ τοῦτ' εὐλόγως συμβαίνει· μάλιστα γὰρ ἡ τοῦ στερεοῦ διακρίνει κινήσεις αὐτόν. διὰ τε ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἀφικνεῖται πρὸς τόνδε τὸν τόπον ἡ θερμότης, καὶ διὰ τὸ τὸ περιέχον πῦρ τὸν ἀέρα διαρραίνεσθαι τῇ κινήσει πολλάκις καὶ φέρεσθαι βίᾳ κάτω. σημεῖον δ' ἱκανὸν ὅτι ὁ ἄνω τόπος οὐκ ἔστι θερμὸς οὐδ' ἐκπεπρωμένος καὶ αἱ διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων. ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐ γίνονται, κάτω δέ· καίτοι τὰ μᾶλλον κινούμενα καὶ θάττον, ἐκपुरοῦται θάττον. πρὸς δὲ τούτοις ὁ ἥλιος, ὅσπερ

μάλιστα εἶναι δοκεῖ θερμός, φαίνεται λευκὸς ἀλλ' οὐ πυρώδης ὢν. [341b] τούτων δὲ διωρισμένων, λέγωμεν διὰ τίν' αἰτίαν αἱ τε φλόγες αἱ καιόμεναι φαίνονται περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ οἱ διαθέοντες ἀστέρες καὶ οἱ καλούμενοι ὑπὸ τινων δαλοὶ καὶ αἶγες· ταῦτα γὰρ πάντ' ἐστὶν τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, διαφέρει δὲ τῷ

μᾶλλον καὶ ἥττον. ἀρχὴ δὲ ἐστὶν καὶ τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ἥδε. θερμαινομένης γὰρ τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὴν ἀναθυμίασιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι μὴ ἀπλῆν, ὥς τινες οἴονται, ἀλλὰ διπλῆν, τὴν μὲν ἀτμιδωδεστέραν τὴν

δὲ πνευματωδεστέραν, τὴν μὲν τοῦ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τῇ γῇ ὑγροῦ ἀτμίδα, τὴν δ' αὐτῆς τῆς γῆς οὔσης ξηρᾶς καπνώδη καὶ τούτων τὴν μὲν πνευματώδη ἐπιπολάζειν διὰ τὸ θερμόν, τὴν δὲ ὑγροτέραν ὑφίστασθαι διὰ τὸ βάρος. καὶ διὰ ταῦτα τοῦτον τὸν τρόπον κεκόσμηται τὸ πέραξ· πρῶτον

μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιον φορὰν ἐστὶν τὸ θερμόν καὶ ξηρόν, ὃ λέγομεν πῦρ (ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης τῆς καπνώδους

διακρίσεως ὅμως δὲ διὰ τὸ μάλιστα πεφυκέναι τὸ τοιοῦτον ἐκκαίεσθαι τῶν σωμάτων οὕτως ἀναγκαῖον χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν), ὑπὸ δὲ ταύτην τὴν φύσιν ἀήρ. δεῖ δὴ νοῆσαι οἷον ὑπέκκαυμα τοῦτο ὃ νῦν εἵπομεν πῦρ περιτετάσθαι τῆς περὶ τὴν γῆν σφαίρας ἔσχατον, ὥστε μικρᾷς κινήσεως τυχὸν ἐκκαίεσθαι πολλάκις ὥσπερ τὸν καπνόν· ἔστι γὰρ ἡ φλόξ πνεύματος ξηροῦ ζέσις. ἥ ἂν οὖν μάλιστα εὐκαίρως ἔχη ἡ τοιαύτη σύστασις, ὅταν ὑπὸ τῆς περιφορᾶς κινηθῇ πως, ἐκκάεται. διαφέρει δ' ἤδη κατὰ τὴν τοῦ ὑπεκκαύματος θέσιν ἢ τὸ πλῆθος ἂν μὲν γὰρ πλάτος ἔχη καὶ μῆκος τὸ ὑπέκκαυμα, πολλάκις ὁράται καιομένη φλόξ ὥσπερ ἐν ἀρούρα καιομένης καλάμης, ἐὰν δὲ κατὰ μῆκος μόνον, οἱ καλούμενοι δαλοὶ καὶ αἶγες

καὶ ἀστέρες. ἐὰν μὲν πλεόν τὸ ὑπέκκαυμα ἢ κατὰ τὸ μῆκος ἢ τὸ πλάτος, ὅταν μὲν οἷον ἀποσπινθηρίζῃ ἅμα καιόμενον (τοῦτο δὲ γίνεταί διὰ τὸ παρεκκυροῦσθαι, κατὰ μικρὰ μὲν, ἐπ' ἀρχὴν δέ), αἶξ

καλεῖται, ὅταν δ' ἄνευ τούτου τοῦ πάθους, δαλός. ἐὰν δὲ τὰ μήκη τῆς ἀναθυμιάσεως κατὰ μικρὰ τε καὶ πολλαχῇ διεσπαρμένα ἢ καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ βάθος, οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διάττειν γίνονται. ὅτε μὲν οὖν ὑπὸ τῆς κινήσεως ἡ ἀναθυμίασις ἐκκαιομένη γεννᾷ αὐτά· ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ διὰ τὴν ψύξιν [342a] συνισταμένου ἀέρος ἐκθλίβεται καὶ

1.4

ἐκκρίνεται τὸ θερμόν, διὸ καὶ ἔοικεν ἡ φορὰ ρίψει μᾶλλον αὐτῶν, ἀλλ' οὐκ ἐκκαύσει. ἀπορήσειε γὰρ ἂν τις πότερον ὥσπερ ἡ ὑπὸ τοὺς λύχνους τιθεμένη ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς ἄνωθεν φλογὸς ἅπτει τὸν κάτωθεν λύχνον (θαυμαστὴ γὰρ καὶ τούτου ἡ ταχυτής ἐστίν καὶ ὁμοία ρίψει, ἀλλ' οὐχ ὡς ἄλλου καὶ ἄλλου γιγνομένου πυρός), ἢ ρίψει

τοῦ αὐτοῦ τινος σώματός εἰσιν αἱ διαδρομαί. ἔοικε δὲ δι' ἄμφω· καὶ γὰρ οὕτως ὡς ἡ ἀπὸ τοῦ λύχνου γίνεταί, καὶ ἔνια διὰ τὸ ἐκθλίβεσθαι ριπτεῖται, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πυρῆνες, ὥστε καὶ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὴν θάλατταν φαίνεσθαι πίπτοντα, καὶ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ αἰθρίας οὕσης. κάτω δὲ ριπτεῖται διὰ τὸ τὴν πύκνωσιν εἰς τὸ κάτω ρέπειν τὴν ἀπωθοῦσαν. διὸ καὶ οἱ κεραυνοὶ κάτω πίπτουσιν <, τοῦ πυρὸς ἄνω φερομένου [342a.14] κατὰ φύσιν>· πάντων γὰρ τούτων ἡ

γένεσις οὐκ ἔκκαυσις ἀλλ' ἔκκρισις ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεώς ἐστιν, ἐπεὶ κατὰ φύσιν γε τὸ θερμὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι πᾶν. ὅσα μὲν οὖν μᾶλλον ἐν τῷ ἄνωτάτῳ τόπῳ συνίσταται, ἐκκαίωμένης γίγνεται τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅσα δὲ κατώτερον, ἐκκρινομένης διὰ τὸ συνιέναι καὶ ψύχεσθαι τὴν ὑγροτέραν ἀναθυμίασιν· αὕτη γὰρ συνιοῦσα καὶ κάτω ῥέπουσα ἀπωθεῖ πυκνουμένη καὶ κάτω ποιεῖ τοῦ θερμοῦ τὴν ῥῖψιν· διὰ δὲ τὴν θέσιν τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅπως ἂν τύχῃ κειμένη τοῦ πλάτους καὶ τοῦ βάθους, οὕτω φέρεται ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὸ πλάγιον. τὰ πλεῖστα δ' εἰς τὸ πλάγιον διὰ τὸ δύο φέρεσθαι φοράς, βίᾳ μὲν κάτω, φύσει δ' ἄνω· πάντα γὰρ κατὰ τὴν διάμετρον φέρεται τὰ τοιαῦτα. διὸ καὶ τῶν διαθεόντων ἀστέρων ἡ πλείστη λοξὴ γίγνεται φορά. πάντων δὲ τούτων αἴτιον ὡς μὲν ὕλη ἢ ἀναθυμιάσις, ὡς δὲ τὸ κινεῖν ὅτε μὲν ἢ ἄνω φορά, ὅτε δ' ἢ τοῦ ἀέρος συγκρινομένου πῆξις. πάντα δὲ κάτω ταῦτα σελήνης γίγνεται. σημεῖον δ' ἡ φαινομένη αὐτῶν ταχυτῆς ὁμοία οὕσα τοῖς ὑφ' ἡμῶν ῥιπτουμένοις, ἃ διὰ τὸ πλησίον εἶναι ἡμῶν πολὺ δοκεῖ τῷ τάχει παραλλάττειν ἄστρα τε καὶ ἥλιον καὶ σελήνην. φαίνεται δέ ποτε συνιστάμενα νύκτωρ αἰθρίας οὕσης πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῷ, οἷον χάσματά τε καὶ βόθυνοι καὶ αἵματώδη χρώματα. αἴτιον δὲ ἐπὶ τούτων τὸ [342b] αὐτό· ἐπεὶ γὰρ φανερός ἐστι συνιστάμενος ὁ ἄνω ἀήρ ὥστ' ἐκπυροῦσθαι, καὶ τὴν ἐκπύρωσιν ὅτε μὲν τοιαύτην γίγνεσθαι ὥστε φλόγα δοκεῖν καίεσθαι, ὅτε δὲ οἷον δαλοὺς φέρεσθαι καὶ ἀστέρας, οὐδὲν ἄτοπον εἰ χρωματίζεται ὁ αὐτὸς οὗτος ἀήρ συνιστάμενος παντοδαπὰς χροῶς· διὰ τε γὰρ πυκνοτέρου διαφανόμενον ἔλαττον φῶς καὶ ἀνάκλασιν δεχόμενος ὁ ἀήρ παντοδαπὰ χρώματα

ποιήσει, μάλιστα δὲ φοινικοῦν ἢ πορφυροῦν, διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τοῦ πυρώδους καὶ λευκοῦ φαίνεσθαι μειγνυμένων κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις, οἷον ἀνίσχοντα τὰ ἄστρα καὶ δυόμενα, ἐὰν ᾗ καῦμα, καὶ διὰ καπνοῦ φοινικᾷ φαίνεται. καὶ τῇ ἀνακλάσει δὲ ποιήσει, ὅταν τὸ ἔνοπτρον ᾗ τοιοῦτον ὥστε μὴ τὸ σχῆμα ἀλλὰ τὸ χρῶμα δέχεσθαι. τοῦ δὲ μὴ πολὺν χρόνον μένειν ταῦτα ἢ σύστασις αἰτία ταχεῖα οὕσα. τὰ δὲ χάσματα ἀναρρηγνυμένου τοῦ φωτὸς ἐκ κυανοῦ καὶ μέλανος ποιεῖ τι βάθος ἔχειν δοκεῖν. πολλάκις δ' ἐκ τῶν τοιούτων καὶ δαλοὶ

ἐκπίπτουσιν, ὅταν συγκριθῇ μάλλον· συνιὸν δ' ἔτι χάσμα [342b.18] δοκεῖ. ὅλως δ' ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ ποικιλίας, οἷον ἢ φλοῶς ἐν τῷ καπνῷ. ἡμέρας μὲν οὖν ὁ ἥλιος κωλύει, νυκτὸς δ' ἔξω τοῦ φοινικοῦ τὰ ἄλλα δι' ὁμόχροιαν οὐ φαίνεται. περὶ μὲν οὖν τῶν διαθεόντων ἀστέρων καὶ τῶν ἐκπυρουμένων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων φασμάτων ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας, ταύτας ὑπολαβεῖν δεῖ τὰς αἰτίας. περὶ δὲ τῶν κομητῶν καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος λέγωμεν, διαπορήσαντες πρὸς τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα πρῶτον. Ἀναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Δημόκριτός φασιν εἶναι τοὺς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων ἀστέρων, ὅταν διὰ τὸ πλησίον ἐλθεῖν δόξωσι θιγγάνειν ἀλλήλων

τῶν δ' Ἰταλικῶν τινες καλουμένων Πυθαγορείων ἕνα λέγουσιν αὐτὸν εἶναι τῶν πλανήτων ἀστέρων, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τε χρόνου τὴν φαντασίαν αὐτοῦ εἶναι καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐπὶ μικρόν, ὅπερ συμβαίνει καὶ περὶ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα· διὰ γὰρ τὸ μικρὸν ἐπαναβαίνειν πολλὰς ἐκλείπει φάσεις, ὥστε διὰ χρόνου φαίνεσθαι πολλοῦ. παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ περὶ Ἰπποκράτην τὸν Χίον καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ [343a] Αἰσχύλον ἀπεφάναντο, πλην τὴν γε κόμην οὐκ ἐξ αὐτοῦ φασιν ἔχειν, ἀλλὰ πλανώμενον διὰ τὸν τόπον ἐνίστε λαμβάνειν ἀνακλωμένης τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἀπὸ τῆς ἐλκομένης ὑγρότητος ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν ἥλιον. διὰ δὲ τὸ ὑπολείπεσθαι βραδύτατα τῷ χρόνῳ διὰ πλείστου χρόνου φαίνεσθαι τῶν ἄλλων ἄστρον, ὥς ὅταν ἐκ ταύτου φανῇ ὑπολελειμμένον ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον· ὑπολείπεσθαι δ' αὐτὸν καὶ πρὸς ἄρκτον καὶ πρὸς

νότον. ἐν μὲν οὖν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῶν τροπικῶν οὐχ ἔλκειν τὸ ὕδωρ πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὸ κεκαῦσθαι ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου φορᾶς· πρὸς δὲ νότον ὅταν φέρεται, δαψίλειαν μὲν ἔχειν τῆς τοιαύτης νοτίδος, ἀλλὰ διὰ τὸ μικρὸν εἶναι τὸ ὑπὲρ τῆς γῆς τμήμα τοῦ κύκλου, τὸ δὲ κάτω πολλαπλάσιον, οὐ δύνασθαι τὴν ὄψιν τῶν ἀνθρώπων φέρεσθαι κλωμένην πρὸς τὸν ἥλιον οὔτε τῷ τροπικῷ τόπῳ πλησιάζοντος οὔτ' ἐπὶ θεριναῖς τροπαῖς ὄντος τοῦ ἡλίου· διόπερ ἐν τούτοις

μὲν τοῖς τόποις οὐ γίγνεσθαι κομήτην αὐτόν· ὅταν δὲ πρὸς βορέαν ὑπολειφθεὶς τύχη, λαμβάνειν κόμην διὰ τὸ μεγάλην εἶναι τὴν περιφέρειαν τὴν ἄνωθεν τοῦ ὀρίζοντος, τὸ δὲ κάτω μέρος τοῦ κύκλου μικρόν· ῥαδίως γὰρ τὴν ὄψιν τῶν ἀνθρώπων ἀφικνεῖσθαι τότε πρὸς τὸν ἥλιον. πᾶσιν δὲ τούτοις τὰ μὲν κοινῇ συμπίπτει λέγειν ἀδύνατα, τὰ δὲ χωρὶς. πρῶτον μὲν οὖν τοῖς λέγουσιν ὅτι τῶν πλανωμένων ἐστὶν εἷς ἀστέρων ὁ κομήτης· οἱ γὰρ πλανώμενοι πάντες ἐν τῷ κύκλῳ ὑπολείπονται τῷ τῶν ζωδίων, κομῆται δὲ πολλοὶ ἐωραμένοι εἰσὶν ἔξω τοῦ κύκλου. εἴτα καὶ πλείους ἑνὸς ἅμα γεγέννηται πολλάκις. πρὸς δὲ τούτοις, εἰ διὰ τὴν ἀνάκλασιν τὴν κόμην ἴσχουσι, καθάπερ φησὶν Αἰσχύλος καὶ Ἰπποκράτης, ἔδει ποτὲ φαίνεσθαι καὶ ἄνευ κόμης τὸν ἀστέρα τοῦτον, ἐπειδὴ περ ὑπολείπεται μὲν καὶ εἰς ἄλλους τόπους, τὴν δὲ κόμην ἴσχει οὐ πανταχοῦ· νῦν δ' οὐδεὶς ὥπται παρὰ τοὺς πέντε ἀστέρας· οὗτοι δὲ πολλάκις ἅμα πάντες μετέωροι φαίνονται ὑπὲρ τοῦ ὀρίζοντος. καὶ φανερῶν δὲ ὄντων αὐτῶν

ἀπάντων καὶ μὴ φαινομένων πάντων, ἀλλ' ἐνίων ὄντων πρὸς τῷ ἡλίῳ, οὐδὲν ἦττον κομῆται

φαίνονται γιγνόμενοι πολλάκις. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὥς ἐν τῷ πρὸς ἄρκτον τόπῳ γίγνεται κομήτης μόνον, ἅμα καὶ τοῦ ἡλίου [343b] ὄντος περὶ θερινὰς τροπὰς· ὃ τε γὰρ μέγας κομήτης ὁ γενόμενος περὶ τὸν ἐν Ἀχαΐᾳ σεισμόν καὶ τὴν τοῦ κύματος ἔφοδον ἀπὸ δυσμῶν τῶν ἡμερινῶν

ἀνέσχεν, καὶ πρὸς νότον ἤδη πολλοὶ γεγόνασιν. ἐπὶ δ' ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκλέους τοῦ Μόλωνος ἐγένετο κομήτης ἀστήρ πρὸς ἄρκτον μηνὸς Γαμηλιῶνος περὶ τροπὰς ὄντος τοῦ ἡλίου χειμερινὰς· καίτοι τοσοῦτον ἀνακλασθῆναι καὶ αὐτοὶ τῶν ἀδυνάτων εἶναι φασί

κοινὸν δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς τὴν σύναψιν λέγουσιν πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τῶν ἀπλανῶν λαμβάνουσι κόμην τινές. καὶ τοῦτ' οὐ μόνον Αἰγυπτίοις πιστεῦσαι δεῖ, καίτοι

1.6

κάκεῖνοί φασιν, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἐφεωράκαμεν· τῶν γὰρ ἐν τῷ ἰσχύῳ τοῦ κυνὸς ἀστήρ τις ἔσχε κόμην, ἀμαυρὰν μέντοι· ἀτενίζουσιν

μὲν γὰρ εἰς αὐτὸν ἀμυδρὸν ἐγίγνετο τὸ φέγγος, παραβλέπουσι δ' ἡρέμα τὴν ὄψιν πλέον. πρὸς δὲ τούτοις ἅπαντες οἱ καθ' ἡμᾶς ὠμμένοι ἄνευ δύσεως

ἠφανίσθησαν ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ ὀρίζοντος τόπῳ ἀπομαρανθέντες κατὰ μικρὸν οὕτως, ὥστε μήτε ἐνὸς ἀστέρος ὑπολειφθῆναι σῶμα μήτε πλειόνων, ἐπεὶ καὶ ὁ μέγας ἀστήρ περὶ οὗ πρότερον ἐμνήσθημεν ἐφάνη μὲν χειμῶνος ἐν πάγοις καὶ αἰθρίαις ἀφ' ἐσπέρας, ἐπὶ Ἀστείου ἄρχοντος, καὶ τῇ μὲν πρώτῃ οὐκ ὥφθη ὡς προοδεδυκῶς τοῦ ἡλίου, τῇ δ' ὑστεραίᾳ ὥφθη ὅσον

ἐνδέχεται γὰρ ἐλάχιστον ὑπελείφθη, καὶ εὐθὺς ἔδυνε τὸ δὲ φέγγος ἀπέτεινε μέχρι τοῦ τρίτου μέρους τοῦ οὐρανοῦ οἷον ἄλμα διὸ καὶ ἐκλήθη ὁδός. ἐπανῆλθε δὲ μέχρι τῆς ζώνης τοῦ Ὠρίωνος, καὶ ἐνταυθοὶ διελύθη. καίτοι Δημόκριτός γε προσπεφιλονεῖκεν τῇ δόξῃ τῇ αὐτοῦ· φησὶ γὰρ ὥφθαι διαλυομένων τῶν κομητῶν ἀστέρας τινάς. τοῦτο δὲ οὐχ ὅτε μὲν ἔδει γίγνεσθαι ὅτε δὲ οὐ, ἀλλ' αἰεὶ. πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ Αἰγύπτιοί φασι καὶ τῶν πλανήτων καὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς γίγνεσθαι συνόδους, καὶ αὐτοὶ ἐωράκαμεν τὸν ἀστέρα τὸν τοῦ Διὸς τῶν ἐν τοῖς διδύμοις συνελθόντα τινὶ ἤδη καὶ ἀφανίσαντα, ἀλλ' οὐ κομήτην γενόμενον. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ λόγου φανερόν· οἱ γὰρ ἀστέρες κἂν εἰ μείζους καὶ ἐλάττους φαίνονται, ἀλλ' ὅμως ἀδιαίρετοί γε καθ' ἑαυτοὺς εἶναι δοκοῦσιν. ὥσπερ οὖν καὶ εἰ ἦσαν ἀδιαίρετοι, ἀψάμενοι οὐδὲν ἂν ἐποίησαν μέγεθος μείζον, οὕτως καὶ ἐπειδὴ οὐκ εἰσὶν μὲν φαίνονται δὲ [344a] ἀδιαίρετοι, καὶ συνελθόντες οὐδὲν φανοῦνται μείζους τὸ μέγεθος ὄντες. ὅτι μὲν οὖν αἱ λεγόμεναι περὶ αὐτῶν αἰτίαι ψευδεῖς οὔσαι τυγχάνουσιν, εἰ μὴ διὰ πλειόνων, ἀλλὰ καὶ διὰ τούτων ἰκανῶς δῆλόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει νομίζομεν ἰκανῶς ἀποδοδεῖχθαι κατὰ τὸν λόγον, ἔαν εἰς τὸ δυνατόν ἀναγάγωμεν, ἔκ τε τῶν νῦν φαινομένων ὑπολάβοι τις ἂν ὧδε περὶ τούτων μάλιστα συμβαίνειν· ὑπόκειται γὰρ ἡμῖν τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν, ὅσον ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιόν

ἐστὶν φορᾶν, εἶναι τὸ πρῶτον μέρος ἀναθυμιάσιν ξηρὰν καὶ θερμὴν· αὕτη δὲ αὕτη τε καὶ τοῦ συνεχοῦς ὑπ' αὐτὴν ἀέρος ἐπὶ

πολὺ συμπεριάγεται περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τῆς φορᾶς καὶ τῆς κινήσεως τῆς κύκλῳ· φερομένη δὲ καὶ κινουμένη τοῦτον τὸν τρόπον, ἥ ἂν τύχῃ εὐκρατος οὔσα, πολλάκις ἐκπυροῦται· διὸ φαμεν γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν σποράδων ἀστέρων διαδρομάς. ὅταν οὖν εἰς τὴν τοιαύτην πύκνωσιν ἐμπέσῃ διὰ τὴν ἄνωθεν κίνησιν ἀρχὴ πυρώδης, μήτε οὕτω πολλὴ λίαν ὥστε ταχὺ καὶ ἐπὶ πολὺ ἐκκαίειν, μῆθ' οὕτως ἀσθενὴς ὥστε ἀποσβεσθῆναι ταχὺ, ἀλλὰ πλείων καὶ ἐπὶ πολὺ, ἅμα δὲ κάτωθεν συμπίπτῃ ἀναβαίνειν εὐκρατον ἀναθυμίασιν, ἀστήρ τοῦτο γίγνεται κομήτης, ὅπως ἂν τὸ ἀναθυμιώμενον τύχῃ ἐσηματισμένον· ἐὰν μὲν γὰρ πάντῃ ὁμοίως, κομήτης, ἐὰν δ' ἐπὶ μῆκος, καλεῖται πωγωνίας. ὥσπερ δὲ ἡ τοιαύτη φορὰ ἀστέρος φορὰ δοκεῖ εἶναι, οὕτως καὶ ἡ μονὴ ἡ ὁμοία ἀστέρος μονὴ δοκεῖ εἶναι· παραπλήσιον γὰρ τὸ γιγνόμενον οἷον εἴ τις εἰς ἀχύρων θημῶνα καὶ πληθος ὥσειε δαλὸν ἢ πυρὸς ἀρχὴν ἐμβάλοι μικράν· φαίνεται γὰρ ὁμοία καὶ ἡ τῶν ἀστέρων διαδρομὴ τούτῳ· ταχὺ γὰρ διὰ τὴν εὐφυΐαν τοῦ [344a.29] ὑπεκκαύματος διαδίδωσιν ἐπὶ μῆκος. εἰ δὲ τοῦτο μείνει καὶ μὴ καταμαρανθεῖ διελθόν, ἥ μάλιστα ἐπύκνωσε τὸ ὑπέκκαυμα, γένοιτ' ἂν ἀρχὴ τῆς φορᾶς ἡ τελευτὴ τῆς διαδρομῆς. τοιοῦτον ὁ κομήτης ἐστὶν ἀστήρ, ὥσπερ διαδρομὴ ἀστέρος, ἔχων ἐν ἑαυτῷ πέρας καὶ ἀρχήν. ὅταν μὲν οὖν ἐν αὐτῷ τῷ κάτω τόπῳ ἡ ἀρχὴ τῆς συστάσεως ᾖ, καθ' ἑαυτὸν φαίνεται κομήτης· ὅταν δ' ὑπὸ τῶν ἄστρον τινός, ἡ τῶν

ἀπλανῶν ἢ τῶν πλανήτων, ὑπὸ τῆς κινήσεως συνιστῆται ἡ [344b] ἀναθυμίασις, τότε κομήτης γίγνεται τούτων τις· οὐ γὰρ πρὸς αὐτοῖς ἡ κόμη γίγνεται τοῖς ἄστροις, ἀλλ' ὥσπερ αἱ ἄλλω περὶ τὸν ἥλιον φαίνονται καὶ τὴν σελήνην παρακολουθοῦσαι, καίπερ μεθισταμένων, ὅταν οὕτως ἢ πεπυκνωμένος ὁ ἀήρ ὥστε τοῦτο γίγνεσθαι τὸ πάθος ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου πορείαν, οὕτω καὶ ἡ κόμη τοῖς ἄστροις οἷον ἄλλως ἐστὶν· πλην ἡ μὲν γίγνεται δι' ἀνάκλασιν τοιαύτη τὴν χροάν, ἐκεῖ δ' ἐπ' αὐτῶν τὸ χρῶμα φαινόμενόν ἐστιν. ὅταν μὲν οὖν κατ' ἀστέρα γένηται ἡ τοιαύτη σύγκρισις, τὴν αὐτὴν ἀνάγκη φαίνεσθαι φορὰν κινούμενον τὸν κομήτην ἥνπερ φέρεται ὁ ἀστήρ· ὅταν δὲ συστῇ καθ' αὐτόν, τότε ὑπολειπόμενοι φαίνονται. τοιαύτη γὰρ ἡ φορὰ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν. τοῦτο γὰρ μάλιστα μηνύει μὴ εἶναι ἀνάκλασιν τινα τὸν κομήτην,

ὥς ἄλλω ἐν ὑπεκκαύματι καθαρῷ πρὸς αὐτὸν τὸν ἀστέρα γιγνομένην, καὶ μὴ ὥς λέγουσιν οἱ περὶ Ἴπποκράτην, πρὸς τὸν ἥλιον, ὅτι καὶ καθ' αὐτὸν γίγνεται κομήτης πολλάκις καὶ πλεονάκις ἢ περὶ τῶν ὠρισμένων τινὰς ἀστέρων. περὶ μὲν οὖν τῆς ἄλλω τὴν αἰτίαν ὕστερον ἐροῦμεν· περὶ δὲ τοῦ πυρῶδῃ τὴν σύστασιν αὐτῶν εἶναι τεκμήριον χρή νομίζειν ὅτι σημαίνουσι γιγνόμενοι πλείους πνεύματα καὶ αὐχμούς· δῆλον γὰρ ὅτι γίνονται διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν τοιαύτην ἔκκρισιν, ὥστε ξηρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἀέρα, καὶ διακρίνεσθαι καὶ διαλύεσθαι τὸ διατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς θερμῆς ἀναθυμιάσεως, ὥστε μὴ συνίστασθαι ῥαδίως εἰς ὕδωρ. σαφέστερον δ' ἐροῦμεν καὶ περὶ τούτου τοῦ πάθους, ὅταν καὶ περὶ πνευμάτων λέγειν ἢ καιρός. ὅταν μὲν οὖν πυκνοὶ καὶ πλείους φαίνωνται, καθάπερ λέγομεν, ξηροὶ καὶ πνευματώδεις γίνονται οἱ ἐνιαυτοὶ ἐπιδήλως· ὅταν δὲ σπανιώτεροι καὶ ἀμαυρότεροι τὸ μέγεθος, ὁμοίως μὲν οὐ γίγνεται τὸ τοιοῦτον, οὐ μὴν ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνεται τις ὑπερβολὴ πνεύματος ἢ κατὰ χρόνον ἢ κατὰ μέγεθος, ἐπεὶ καὶ ὅτε ὁ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ἔπεσε λίθος ἐκ τοῦ ἀέρος, ὑπὸ πνεύματος ἀρθεὶς ἐξέπεσε μεθ' ἡμέραν· ἔτυχε δὲ καὶ τότε κομήτης ἀστὴρ γενόμενος ἀφ' ἐσπέρας. καὶ περὶ τὸν μέγαν ἀστέρα τὸν κομήτην ξηρὸς ἦν ὁ χειμὼν καὶ βόρειος, καὶ τὸ κῦμα

δι' ἐναντίωσιν ἐγένετο πνευμάτων· ἐν μὲν γὰρ τῷ κόλπῳ [345a] βορέας κατεῖχεν, ἔξω δὲ νότος ἔπνευσε μέγας. ἔτι δ' ἐπ

1.7

ἄρχοντος Νικομάχου ἐγένετο ὀλίγας ἡμέρας κομήτης περὶ τὸν ἰσημερινὸν κύκλον, οὐκ ἀφ' ἐσπέρας ποιησάμενος τὴν ἀνατολήν, ἐφ' ᾧ τὸ περὶ Κόρινθον πνεῦμα γενέσθαι συνέπεσεν. τοῦ δὲ μὴ γίνεσθαι πολλοὺς μηδὲ πολλάκις κομήτας, καὶ μᾶλλον ἐκτὸς τῶν τροπικῶν ἢ ἐντός, αἴτιος ἢ τοῦ ἡλίου καὶ ἢ τῶν ἀστέρων κίνησις, οὐ μόνον ἐκκρίνουσα τὸ θερμόν, ἀλλὰ καὶ διακρίνουσα τὸ συνιστάμενον. μάλιστα δ' αἴτιον ὅτι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τοῦ γάλακτος ἀθροίζεται χώραν. ὅπως δὲ καὶ διὰ τίν' αἰτίαν γίγνεται καὶ τί ἐστι τὸ γάλα, λέγωμεν ἥδη. προδιέλθωμεν δὲ καὶ περὶ τούτου τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα πρῶτον. τῶν μὲν οὖν καλουμένων Πυθαγορείων φασὶ τινες

ὁδὸν εἶναι ταύτην οἱ μὲν τῶν ἐκπεσόντων τινὸς ἀστέρων, κατὰ τὴν λεγομένην ἐπὶ Φαέθοντος φθοράν, οἱ δὲ τὸν ἥλιον τοῦτον τὸν κύκλον φέρεσθαι ποτέ φασιν· οἷον οὖν διακεκαῦσθαι τὸν τόπον τοῦτον ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο πεπονθέναι πάθος ὑπὸ τῆς φορᾶς αὐτῶν. ἄτοπον δὲ τὸ μὴ συννοεῖν ὅτι εἴπερ τοῦτ' ἦν τὸ αἴτιον, ἔδει καὶ τὸν τῶν ζωδίων κύκλον οὕτως ἔχειν, καὶ μᾶλλον ἢ τὸν τοῦ γάλακτος· ἅπαντα γὰρ ἐν αὐτῷ φέρεται τὰ πλανώμενα καὶ οὐχ ὁ ἥλιος μόνος. δῆλος δ' ἡμῖν ἅπας ὁ κύκλος· αἰεὶ γὰρ αὐτοῦ φανερόν ἡμικύκλιον τῆς νυκτός. ἀλλὰ πεπονθὼς οὐδὲν φαίνεται τοιοῦτον, πλὴν εἴ τι συνάπτει μόριον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῦ γάλακτος κύκλον. οἱ δὲ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρον τινῶν· τὸν γὰρ ἥλιον ὑπὸ τὴν γῆν φερόμενον οὐχ ὁρᾶν ἔνια τῶν ἄστρον. ὅσα μὲν οὖν περιορᾶται ὑπ' αὐτοῦ, τούτων μὲν οὐ φαίνεσθαι τὸ φῶς (κωλύεσθαι γὰρ ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων)· ὅσοις δ' ἀντιφράττει ἡ γῆ ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὸ τούτων οἰκεῖον φῶς εἶναί φασι τὸ γάλα. φανερόν δ' ὅτι καὶ τοῦτ' ἀδύνατον· τὸ μὲν γὰρ γάλα ἀεὶ τὸ αὐτὸ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐστὶν ἄστροις (φαίνεται γὰρ μέγιστος ὢν κύκλος), ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ἀεὶ ἕτερα τὰ οὐχ ὁρώμενα διὰ τὸ μὴ ἐν ταύτῳ μένειν τόπω. ἔδει οὖν μεθισταμένου τοῦ ἡλίου μεθίστασθαι καὶ τὸ γάλα· νῦν δὲ οὐ φαίνεται τοῦτο γιγνόμενον. πρὸς [345b] δὲ τούτοις, εἰ καθάπερ δείκνυται νῦν ἐν τοῖς περὶ ἀστρολογίαν θεωρήμασιν, τὸ τοῦ ἡλίου

μέγεθος μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ τῆς γῆς καὶ τὸ διάστημα πολλαπλασίως μεῖζον τὸ τῶν ἄστρον πρὸς τὴν γῆν ἢ τὸ τοῦ ἡλίου, καθάπερ τὸ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν ἢ τὸ τῆς σελήνης, οὐκ ἂν πόρρω που τῆς γῆς ὁ κῶνος ὁ ἀπὸ τοῦ ἡλίου συμβάλλοι τὰς ἀκτῖνας, οὐδ' ἂν ἡ σκιά πρὸς τοῖς ἄστροις εἴη τῆς γῆς, ἢ καλουμένη νύξ· ἀλλ' ἀνάγκη πάντα τὸν ἥλιον τὰ ἄστρα περιορᾶν, καὶ μηδενὶ τὴν γῆν ἀντιφράττειν αὐτῶν. ἔτι δ' ἐστὶν τρίτη τις ὑπόληψις περὶ αὐτοῦ· λέγουσιν γὰρ τινες ἀνάκλασιν εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον, ὥσπερ καὶ τὸν ἀστέρα τὸν κομήτην. ἀδύνατον δὲ καὶ τοῦτο· εἰ μὲν γὰρ τὸ τε ὁρῶν ἡρεμοίη καὶ τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὁρώμενον ἅπαν, ἐν τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ἐνόπτρου

τὸ αὐτὸ φαίνοιτ' ἂν μέρος τῆς ἐμφάσεως· εἰ δὲ κινοῖτο τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὁρώμενον ἐν τῷ αὐτῷ μὲν ἀποστήματι πρὸς τὸ ὁρῶν καὶ ἡρεμοῦν,

πρὸς ἄλληλα δὲ μήτε ἰσοταχῶς μηδ' ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαστήματι, ἀδύνατον τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι μέρους τοῦ ἐνόπτρου. τὰ δ' ἐν τῷ τοῦ γάλακτος κύκλῳ φερόμενα ἄστρα κινεῖται καὶ ὁ ἥλιος πρὸς ὃν ἡ ἀνάκλασις, μενόντων ἡμῶν, καὶ ὁμοίως καὶ ἴσον πρὸς ἡμᾶς ἀπέχοντα, αὐτῶν δ' οὐκ ἴσον· ὅτε μὲν γὰρ μέσων νυκτῶν ὁ δελφίς ἐπιτέλλει, ὅτε δὲ ἔωθεν, τὰ δὲ μόρια τοῦ γάλακτος τὰ αὐτὰ μένει ἐν ἐκάστω. καίτοι οὐκ ἔδει, εἰ ἦν ἔμφασις, ἀλλὰ μὴ ἐν αὐτοῖς τι ἦν τοῦτο

τὸ πάθος τοῖς τόποις. ἔτι δὲ νύκτωρ ἐν ὕδατι καὶ τοῖς τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ μὲν γάλα ἐμφαίνεται θεωροῦσι, τὸ δὲ τὴν ὄψιν ἀνακλαῖσθαι πρὸς τὸν ἥλιον πῶς δυνατόν; ὅτι μὲν οὖν οὔτε ὁδὸς τῶν πλανήτων οὐδενὸς οὔτε φῶς ἐστὶ τῶν μὴ ὁρωμένων ἄστρων οὔτ' ἀνάκλασις, ἐκ τούτων φανερόν. σχεδὸν δὲ ταῦτ' ἐστὶν μόνον τὰ μέχρι τοῦ νῦν παραδεδομένα παρὰ τῶν ἄλλων. ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἀναλαβόντες τὴν ὑποκειμένην ἀρχὴν ἡμῖν. εἴρηται γὰρ πρότερον ὅτι τὸ ἔσχατον τοῦ λεγομένου ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρός, ὥστε τῇ κινήσει διακρινομένου τοῦ ἀέρος ἀποκρίνεσθαι τοιαύτην σύστασιν οἷαν καὶ τοὺς κομήτας ἀστέρας εἶναι φαμεν. τοιοῦτον δὲ δεῖ νοῆσαι γιγνόμενον ὅπερ ἐπ' ἐκείνων, ὅταν μὴ αὐτὴ [346a] καθ' αὐτὴν γένηται ἡ τοιαύτη ἔκκρισις, ἀλλ' ὑπὸ τινος τῶν [346a.2] ἄστρων ἢ τῶν ἐνδεδεμένων ἢ τῶν πλανωμένων· τότε γὰρ οὗτοι φαίνονται κομήται διὰ τὸ παρακολουθεῖν αὐτῶν τῇ φορᾷ ὥσπερ τῷ ἡλίῳ τὴν τοιαύτην σύγκρισιν, ἀφ' ἧς διὰ τὴν ἀνάκλασιν τὴν ἄλλω φαίνεσθαί φαμεν, ὅταν οὕτω τύχη κεκραμένος ὁ ἀήρ. ὃ δὲ καθ' ἓνα συμβαίνει τῶν ἀστέρων, τοῦτο δεῖ λαβεῖν γιγνόμενον περὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἄνω φορὰν ἅπασαν· εὐλογον γάρ, εἴπερ ἡ ἐνὸς ἄστρου κίνησις, καὶ τὴν τῶν πάντων ποιεῖν τι τοιοῦτον καὶ ἐκριπίζειν ἀέρα [346a] τε καὶ διακρίνειν διὰ τὸ τοῦ κύκλου μέγεθος. <ἀνάγκη τοίνυν τῶν αὐτῶν μεγίστων κύκλων μάλιστα τὴν μέλλουσαν τοῦτο ποιήσιν φορὰν. . . χρὴ γὰρ τοῦτο, ἵνα πολλὴ κίνησις ἢ διὰ τὸ μέγεθος γιγνομένη καὶ πλείονα

τὴν ἔξαψιν ποιήσῃ.> [346a.10] καὶ πρὸς τούτοις ἔτι καθ' ὃν τόπον πυκνότατα καὶ πλεῖστα καὶ μέγιστα τυγχάνουσιν ὄντα τῶν ἄστρων. ὁ μὲν οὖν τῶν ζωδίων διὰ τὴν τοῦ ἡλίου φορὰν καὶ τὴν τῶν πλανητῶν διαλύει τὴν τοιαύτην σύστασιν· διόπερ οἱ πολλοὶ τῶν κομητῶν ἐκτὸς

γίνονται τῶν τροπικῶν. ἔτι δ' οὔτε περὶ τὸν ἥλιον οὔτε περὶ σελήνην γίνεταί κόμη θάττον γὰρ διακρίνουσιν

1.8

ἢ ὥστε συστήναι τοιαύτην σύγκρισιν. οὗτος δ' ὁ κύκλος ἐν ᾧ τὸ γάλα φαίνεται τοῖς ὀρώσιν, ὃ τε μέγιστος ὢν τυγχάνει καὶ τῇ θέσει κείμενος οὕτως ὥστε

πολὺ τοὺς τροπικοὺς ὑπερβάλλειν. πρὸς δὲ τούτοις ἄστρον ὁ τόπος πλήρης ἐστὶν τῶν μεγίστων καὶ λαμπροτάτων, καὶ ἔτι τῶν σποράδων καλουμένων (τοῦτο δ' ἐστὶν καὶ τοῖς ὄμμασιν ἰδεῖν φανερόν), ὥστε διὰ ταῦτα συνεχῶς καὶ ἀεὶ ταύτην πᾶσαν ἀθροίζεσθαι τὴν σύγκρισιν. σημεῖον δέ· καὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦ κύκλου πλέον τὸ φῶς ἐστὶν ἐν

θατέρῳ ἡμικυκλίῳ τῷ τὸ δίπλωμα ἔχοντι· ἐν τούτῳ γὰρ πλείω καὶ πυκνότερά ἐστιν ἄστρα ἢ ἐν θατέρῳ, ὡς οὐ δι' ἑτέραν τιν' αἰτίαν γιγνομένου τοῦ φέγγους ἢ διὰ τὴν τῶν ἄστρον φορὰν· εἰ γὰρ ἔν τε τῷ κύκλῳ τούτῳ γίνεταί ἐν ᾧ τὰ πλεῖστα κεῖται τῶν ἄστρον, καὶ αὐτοῦ τοῦ κύκλου ἐν ᾧ μᾶλλον φαίνεται καταπεπυκνωθῆαι καὶ μεγέθει καὶ πλήθει ἀστέρων, ταύτην εἰκὸς ὑπολαβεῖν οἰκειοτάτην αἰτίαν εἶναι τοῦ πάθους. θεωρεῖσθω δ' ὃ τε κύκλος

καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἄστρα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. τοὺς δὲ σποράδας καλουμένους οὕτω μὲν εἰς τὴν σφαῖραν οὐκ ἔσται τάξαι διὰ τὸ μηδεμίαν διὰ τέλους ἔχειν φανεράν ἕκαστον θέσιν, εἰς δὲ τὸν οὐρανὸν ἀναβλέπουσιν ἐστὶ δῆλον· ἐν μόνῳ γὰρ τούτῳ τῶν κύκλων τὰ μεταξὺ πλήρη τοιούτων ἀστέρων ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις διαλείπει [346b] φανερώς. ὥστ' εἶπερ καὶ περὶ τοῦ φαίνεσθαι κομήτας ἀποδεχόμεθα τὴν αἰτίαν ὡς εἰρημένην

μετρίως, καὶ περὶ τοῦ γάλακτος τὸν αὐτὸν ὑποληπτέον τρόπον ἔχειν· ὃ γὰρ ἐκεῖ περὶ ἓνα ἐστὶν πάθος ἢ κόμη, τοῦτο περὶ κύκλον τινὰ συμβαίνει γίνεσθαι τὸ αὐτό, καὶ ἔστιν τὸ γάλα, ὡς εἰπεῖν οἷον ὀρίζομενον, ἢ τοῦ μεγίστου διὰ τὴν ἔκκρισιν κύκλου κόμη. διὸ καθάπερ πρότερον εἵπομεν, οὐ πολλοὶ οὐδὲ πολλάκις γίνονται κομήται, διὰ τὸ συνεχῶς ἀποκεκρίσθαι καὶ ἀποκρίνεσθαι καθ' ἐκάστην περίοδον εἰς τοῦτον τὸν τόπον αἰεὶ τὴν τοιαύτην σύστασιν. περὶ μὲν

οὖν τῶν γιγνομένων ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν κόσμῳ τῷ συνεχεῖ ταῖς φοραῖς εἴρηται, περὶ τε τῆς διαδρομῆς τῶν ἄστρον καὶ τῆς ἐκπιπραμένης φλογός, ἔτι δὲ περὶ τε κομητῶν καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος· σχεδὸν γάρ εἰσιν τοσαῦτα τὰ πάθη τὰ φαινόμενα περὶ τὸν τόπον τοῦτον. περὶ δὲ τοῦ τῇ θέσει μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτον, πρώτου δὲ περὶ τὴν γῆν, λέγωμεν· οὗτος γὰρ κοινὸς ὕδατός τε τόπος καὶ ἀέρος καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω γένεσιν αὐτοῦ. ληπτέον δὲ καὶ τούτων τὰς

ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας πάντων ὁμοίως. ἡ μὲν οὖν ὥς κινουῖσα καὶ κυρία καὶ πρώτη τῶν ἀρχῶν ὁ κύκλος ἐστίν, ἐν ᾧ φανερώς ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ διακρίνουσα

καὶ συγκρίνουσα τῷ γίγνεσθαι πλησίον ἢ πορρώτερον αἰτία τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς ἐστι. μενούσης δὲ τῆς γῆς, τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἀκτίνων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης τῆς ἄνωθεν θερμότητος ἀτμιδούμενον φέρεται ἄνω· τῆς δὲ θερμότητος ἀπολιπούσης τῆς ἀναγούσης αὐτό, καὶ τῆς μὲν διασκεδαννυμένης πρὸς τὸν ἄνω τόπον, τῆς δὲ καὶ σβεννυμένης διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι πορρώτερον εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς γῆς ἀέρα, συνίσταται πάλιν ἡ ἀτμὶς ψυχομένη διὰ τε τὴν ἀπόλειψιν τοῦ θερμοῦ καὶ τὸν τόπον, καὶ γίγνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος· γενόμενον δὲ πάλιν φέρεται πρὸς τὴν γῆν. ἔστι δ' ἡ μὲν ἐξ ὕδατος ἀναθυμίασις ἀτμὶς, ἡ δ' ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ νέφος· ὁμίχλη δὲ νεφέλης περίττωμα τῆς εἰς ὕδωρ συγκρίσεως. διὸ σημεῖον μᾶλλον ἐστὶν εὐδίας ἢ ὑδάτων· οἶον γάρ ἐστιν ἡ ὁμίχλη νεφέλη ἄγονος. γίγνεται δὲ κύκλος οὗτος μιμούμενος τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον· ἅμα γὰρ [347a] ἐκεῖνος εἰς τὰ πλάγια μεταβάλλει καὶ οὗτος ἄνω καὶ κάτω. δεῖ δὲ νοῆσαι τοῦτον ὥσπερ ποταμὸν ῥέοντα κύκλῳ ἄνω καὶ κάτω, κοινὸν ἀέρος καὶ ὕδατος· πλησίον

μὲν γὰρ ὄντος τοῦ ἡλίου ὁ τῆς ἀτμίδος ἄνω ῥεῖ ποταμός, ἀφισταμένου δὲ ὁ τοῦ ὕδατος κάτω. καὶ τοῦτ' ἐνδελεχὲς ἐθέλει γίγνεσθαι κατὰ γε τὴν τάξιν· ὥστ' εἴπερ ἠνίττοντο τὸν

ὠκεανὸν οἱ πρότερον, τάχ' ἂν τοῦτον τὸν ποταμὸν λέγοιεν τὸν κύκλῳ ῥέοντα περὶ τὴν γῆν. ἀναγομένου δὲ τοῦ ὑγροῦ αἰεὶ διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ

δύναμιν καὶ πάλιν φερομένου κάτω διὰ τὴν ψύξιν πρὸς τὴν γῆν, οἰκείως τὰ ὀνόματα

τοῖς πάθεσιν κεῖται καὶ τισιν διαφοραῖς αὐτῶν· ὅταν μὲν γὰρ κατὰ μικρὰ φέρηται, ψακάδες, ὅταν δὲ κατὰ μείζω μόρια, ὑετὸς καλεῖται. ἐκ δὲ τοῦ καθ' ἡμέραν ἀτμίζοντος ὅσον ἂν μὴ μετεωρισθῇ δι' ὀλιγότητα τοῦ ἀνάγοντος αὐτὸ πυρὸς πρὸς τὸ ἀναγόμενον ὕδωρ, πάλιν καταφερόμενον ὅταν ψυχθῇ νύκτωρ, καλεῖται δρόσος καὶ πάχνη, πάχνη μὲν ὅταν ἡ ἀτμὶς παγῇ πρὶν εἰς ὕδωρ συγκριθῆναι πάλιν (γίνεται δὲ χειμῶνος, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς χειμερινοῖς τόποις), δρόσος δ' ὅταν συγκριθῇ εἰς ὕδωρ ἡ ἀτμὶς, καὶ μήθ' οὕτως ἔχη ἡ ἀλέα ὥστε ξηρᾶναι τὸ ἀναχθέν, μήθ' οὕτω ψῦχος ὥστε παγῆναι τὴν ἀτμίδα αὐτὴν διὰ τὸ ἢ τὸν τόπον ἀλεεινότερον ἢ τὴν ὥραν εἶναι· γίνεται γὰρ μᾶλλον ἡ δρόσος ἐν εὐδίᾳ καὶ ἐν τοῖς εὐδαινετέροις τόποις, ἡ δὲ πάχνη, καθάπερ εἴρηται, τούναντίον· δῆλον γὰρ ὡς ἡ ἀτμὶς θερμότερον ὕδατος (ἔχει γὰρ τὸ ἀνάγον ἔτι πῦρ), ὥστε πλείονος ψυχρότητος αὐτὴν πῆξαι. γίνεται δ' ἄμφω αἰθρίας τε καὶ

νηνεμίας· οὔτε γὰρ ἀναχθήσεται μὴ οὔσης αἰθρίας, οὔτε συστήναι δύναται ἂν ἀνέμου πνέοντος. σημεῖον δ' ὅτι γίνεται ταῦτα διὰ τὸ μὴ πόρρω μετεωρίζεσθαι τὴν ἀτμίδα· ἐν γὰρ τοῖς ὅρεσιν οὐ γίνεται πάχνη. αἰτία δὲ μία μὲν αὕτη, ὅτι ἀνάγεται ἐκ τῶν κοίλων καὶ ἐφύδρων τόπων, ὥστε καθάπερ φορτίον φέρουσα πλεον ἢ ἀνάγουσα θερμότης ἢ καθ' ἑαυτὴν οὐ δύναται μετεωρίζειν ἐπὶ πολὺν τόπον αὐτὸ τοῦ ὕψους, ἀλλ' ἐγγὺς ἀφίησι πάλιν· ἑτέρα δ' ὅτι καὶ ῥεῖ μάλιστα ὁ ἀῆρ ῥέων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς, ὃς διαλύει τὴν σύστασιν τὴν τοιαύτην. γίνεται δ' ἡ δρόσος πανταχοῦ νοτίοις, οὐ βορείοις, πλὴν ἐν τῷ Πόντῳ. ἐκεῖ δὲ τούναντίον· βορείοις μὲν γὰρ γίνεται, νοτίοις δ' οὐ [347b] γίνεται. αἴτιον δ' ὁμοίως ὥσπερ ὅτι εὐδίας μὲν γίνεται, χειμῶνος δ' οὐ· ὁ μὲν γὰρ νότος εὐδίαν ποιεῖ, ὁ δὲ βορέας χειμῶνα· ψυχρὸς γάρ, ὥστ' ἐκ τοῦ χειμῶνος τῆς ἀναθυμιάσεως σβέννυσι τὴν θερμότητα. ἐν δὲ τῷ Πόντῳ ὁ

μὲν νότος οὐχ οὕτως ποιεῖ εὐδίαν ὥστε γίνεσθαι ἀτμίδα, ὁ δὲ βορέας διὰ τὴν ψυχρότητα ἀντιπεριστὰς τὸ θερμὸν [347b.7] ἀθροίζει, ὥστε πλεον ἀτμίζει μᾶλλον. πολλάκις δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἔξω τόποις ἰδεῖν

γιγνόμενον ἔστιν· ἀτμίζει γὰρ τὰ φρέατα βορείους μᾶλλον ἢ νοτίους· ἀλλὰ τὰ μὲν βόρεια σβέννυσιν πρὶν συστήναι τι πλῆθος, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ἔαται ἀθροίζεσθαι ἢ ἀναθυμιάσις, αὐτὸ δὲ τὸ ὕδωρ οὐ πῆγνυται, καθάπερ ἐν τῷ περὶ τὰ νέφη τόπῳ. ἐκεῖθεν γὰρ τρία φοιτᾷ σώματα συνιστάμενα διὰ τὴν ψύξιν, ὕδωρ καὶ χιών καὶ χάλαζα. τούτων δὲ τὰ μὲν δύο ἀνάλογον καὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας γίνεταί τοις κάτω, διαφέροντα τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον καὶ πλήθει καὶ ὀλιγότητι· χιών γὰρ καὶ πάχνη ταυτόν, καὶ ὑετὸς καὶ δρόσος, ἀλλὰ τὸ μὲν πολὺ τὸ δ' ὀλίγον. ὁ μὲν γὰρ ὑετὸς ἐκ πολλῆς ἀτμίδος γίνεταί ψυχομένης· τούτου δ' αἴτιον ὅ τε τόπος πολὺς καὶ ὁ χρόνος ὦν, ἐν ᾧ συλλέγεται καὶ ἐξ οὗ. τὸ δ' ὀλίγον ἢ δρόσος· ἐφήμερος γὰρ ἡ σύστασις καὶ ὁ τόπος μικρὸς· δηλοῖ τε ἡ τε γένεσις οὕσα ταχεῖα καὶ βραχὺ τὸ πλῆθος, ὁμοίως δὲ καὶ πάχνη καὶ χιών· ὅταν γὰρ παγῇ τὸ νέφος, χιών ἐστίν, ὅταν δ' ἡ ἀτμίς, πάχνη. διὸ ἡ ὥρας ἢ χώρας ἐστὶν σημεῖον ψυχρᾶς· οὐ γὰρ ἂν ἐπῆγνυτο ἔτι πολλῆς ἐνούσης θερμότητος, εἰ μὴ ἐπεκράτει τὸ ψῦχος· ἐν γὰρ τῷ νέφει ἔτι ἔνεστιν πολὺ θερμὸν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἐξατμίσαντος ἐκ τῆς γῆς τὸ ὑγρὸν πυρός. χάλαζα δ' ἐκεῖ μὲν γίνεταί, ἐν δὲ τῷ πλησίον τῆς γῆς ἀτμίζοντι τοῦτ' ἐκλείπει· καθάπερ γὰρ εἵπομεν, ὥς μὲν ἐκεῖ χιών, ἐνταῦθα γίνεταί πάχνη, ὥς δ' ἐκεῖ ὑετός, ἐνταῦθα δρόσος· ὥς δ' ἐκεῖ χάλαζα, ἐνταῦθα οὐκ ἀνταποδίδωσι τὸ ὅμοιον. τὸ δ' αἴτιον εἰποῦσι περὶ χαλάζης ἔσται δῆλον. δεῖ δὲ λαβεῖν ἅμα καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν γένεσιν αὐτῆς, τά τε μὴ πλανῶντα καὶ τὰ δοκοῦντ' εἶναι παράλογα. ἔστι μὲν γὰρ ἡ

χάλαζα κρύσταλλος, πῆγνυται δὲ τὸ ὕδωρ τοῦ χειμῶνος· αἱ δὲ χάλαζαι γίνονται ἥραρος μὲν [348a] καὶ μετοπώρου μάλιστα, εἴτα δὲ καὶ τῆς ὁπώρας, χειμῶνος δ' ὀλιγάκις, καὶ ὅταν ἥττον ἢ ψῦχος. καὶ ὅλως δὲ γίνονται χάλαζαι μὲν ἐν τοῖς εὐδαινοτέροις τόποις, αἱ δὲ χιόνες ἐν τοῖς

1.9

ψυχροτέροις. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ πῆγνυσθαι ὕδωρ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ· οὔτε γὰρ παγῆναι δυνατόν πρὶν γενέσθαι ὕδωρ, οὔτε τὸ ὕδωρ οὐδένα χρόνον οἷόν τε μένειν μετέωρον ὄν. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὥσπερ αἱ ψακάδες

ἄνω μὲν ὀχοῦνται διὰ μικρότητα, ἐνδιατρίψασαι δ' ἐπὶ τοῦ ἀέρος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος γῆ καὶ χρυσὸς διὰ μικρομέρειαν πολλάκις ἐπιπλέουσιν, οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀέρος τὸ ὕδωρ, συνελθόντων δὲ πολλῶν μικρῶν μεγάλαι καταφέρονται ψακάδες· τοῦτο γὰρ οὐκ ἐνδέχεται γενέσθαι ἐπὶ τῆς χαλάζης· οὐ γὰρ συμφύεται τὰ πεπηγότα ὥσπερ τὰ ὑγρά. δῆλον οὖν ὅτι ἄνω τοσοῦτον ὕδωρ ἔμεινεν· οὐ γὰρ ἂν ἐπάγη τοσοῦτον. τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ τοῦ πάθους αἴτιον εἶναι τούτου καὶ τῆς γενέσεως, ὅταν ἀπωσθῇ τὸ νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον μᾶλλον ὄντα ψυχρὸν διὰ τὸ λήγειν ἐκεῖ τὰς ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις, ἐλθὼν δ' ἐκεῖ πηγνυσθαι τὸ ὕδωρ· διὸ καὶ θέρους μᾶλλον καὶ ἐν ταῖς ἀλεειναῖς χώραις γίνεσθαι τὰς χαλάζας, ὅτι ἐπὶ πλεον τὸ θερμὸν ἀνωθεὶ ἀπὸ τῆς γῆς τὰς νεφέλας. συμβαίνει δ' ἐν τοῖς σφοδρὰ ὑψηλοῖς ἥκιστα γίνεσθαι χάλαζαν· καίτοι ἔδει, ὥσπερ καὶ τὴν χιόνα ὁρῶμεν

ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς μάλιστα γιγνομένην. ἔτι δὲ πολλάκις ὥπται νέφη φερόμενα σὺν ψόφῳ πολλῷ παρ' αὐτὴν τὴν γῆν, ὥστε φοβερὸν εἶναι τοῖς ἀκούουσιν καὶ ὁρῶσιν ὡς ἔσομένου τινὸς μερίζονος, ὅτε δὲ καὶ ἄνευ ψόφου τοιούτων ὀφθέντων νεφῶν χάλαζα γίνεται πολλή καὶ τὸ μέγεθος ἄπιστος, καὶ τοῖς σχήμασιν οὐ στρογγύλη, διὰ τὸ μὴ πολὺν χρόνον γίνεσθαι τὴν φορὰν αὐτῆς ὡς πλησίον τῆς πήξεως γενομένης τῆς γῆς, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνοί φασιν. ἀλλὰ μὴν ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ μάλιστ' αἰτίου τῆς πήξεως μεγάλας γίνεσθαι χαλάζας· κρύσταλλος γὰρ ἢ χάλαζα, καὶ τοῦτο παντὶ δῆλον. μεγάλαι δ' εἰσὶν αἱ τοῖς σχήμασιν μὴ στρογγύλαι. τοῦτο δ' ἐστὶ σημεῖον τοῦ παγῆναι πλησίον τῆς γῆς· αἱ γὰρ φερόμεναι πόρρωθεν διὰ τὸ φέρεσθαι μακρὰν περιθραυόμεναι γίνονται τό τε σχῆμα περιφερεῖς καὶ τὸ μέγεθος ἐλάττους. ὅτι μὲν [348b] οὖν οὐ τῷ ἀπωθεῖσθαι εἰς τὸν ἄνω τόπον τὸν ψυχρὸν ἢ

πῆξις συμβαίνει, δῆλον· ἀλλ' ἐπειδὴ ὁρῶμεν ὅτι γίνεται ἀντιπερίστασις τῷ θερμῷ καὶ ψυχρῷ ἀλλήλοις (διὸ ἔν τε ταῖς ἀλείαις ψυχρὰ τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ ἀλεεινὰ ἐν τοῖς πάγοις), τοῦτο δεῖ νομίζειν καὶ ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόπω, ὥστ' ἐν ταῖς ἀλεεινότεραις ὥραις ἀντιπεριστάμενον εἶσω τὸ ψυχρὸν

διὰ τὴν κύκλῳ θερμότητα ὅτε μὲν ταχὺ ὕδωρ ἐκ νέφους ποιεῖ· διὸ καὶ αἱ ψακάδες πολὺ μείζους ἐν ταῖς ἀλεειναῖς γίνονται ἡμέραις ἢ ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ ὕδατα λαβρότερα· λαβρότερα μὲν γὰρ λέγεται ὅταν ἄθροώτερα, ἄθροώτερα δὲ διὰ τὸ τάχος τῆς πυκνώσεως. (τοῦτο δὲ γίνεταί αὐτὸ τούναντίον ἢ ὡς Ἀναξαγόρας λέγει· ὁ μὲν γὰρ ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπανέλθῃ φησὶ τοῦτο πάσχειν, ἡμεῖς δ' ὅταν εἰς τὸν θερμὸν κατέλθῃ, καὶ μάλιστα ὅταν μάλιστα.) ὅταν δ' ἔτι μᾶλλον ἀντιπεριστῇ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τοῦ ἕξω θερμοῦ, ὕδωρ ποιῆσαν ἔπηξεν καὶ γίνεταί χάλαζα. συμβαίνει δὲ τοῦτο ὅταν θάττον ἦ ἢ πῆξις ἢ ἡ τοῦ ὕδατος φορὰ ἢ κάτω· εἰ γὰρ φέρεται μὲν ἐν τοσῶδε χρόνῳ, ἡ δὲ ψυχρότης σφοδρὰ οὕσα ἐν ἐλάττονι ἔπηξεν, οὐδὲν κωλύει μετέωρον παγῆναι, ἐὰν ἡ πῆξις ἐν ἐλάττονι γίγνηται χρόνῳ τῆς κάτω φορᾶς. καὶ ὅσῳ δ' ἂν ἐγγύτερον καὶ ἄθροωτέρα γένηται ἡ πῆξις, τὰ τε ὕδατα λαβρότερα γίνεταί καὶ αἱ ψακάδες

καὶ αἱ χάλαζαι μείζους διὰ τὸ βραχὺν φέρεσθαι τόπον. καὶ οὐ πυκναὶ αἱ ψακάδες αἱ μεγάλαι πίπτουσιν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἦττον δὲ τοῦ θέρους γίνεταί ἡ ἔαρος καὶ μετοπώρου, μᾶλλον μέντοι ἢ

χειμῶνος, ὅτι ξηρότερος ὁ ἀὴρ τοῦ θέρους· ἐν δὲ τῷ ἔαρι ἔτι ὑγρός, ἐν δὲ τῷ μετοπώρῳ ἤδη ὑγραίνεται. γίνονται δὲ ποτε, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῆς ὁπώρας χάλαζαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. συμβάλλεται δ' ἔτι πρὸς τὴν ταχυτῆτα τῆς πῆξεως καὶ τὸ προτεθερμάνθαι τὸ ὕδωρ· θάττον γὰρ ψύχεται. διὸ πολλοὶ ὅταν τὸ ὕδωρ ψῦξαι ταχὺ βουλευθῶσιν, εἰς τὸν ἥλιον τιθέασιν πρῶτον, καὶ οἱ περὶ τὸν Πόντον ὅταν ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου σκηνοποιῶνται πρὸς τὰς τῶν ἰχθύων θήρας (θηρεύουσι γὰρ διακόπτοντες τὸν

κρύσταλλον), ὕδωρ θερμὸν [349a] περιχέουσι τοῖς καλάμοις διὰ τὸ θάττον πῆγνυσθαι· χρῶνται γὰρ τῷ κρυστάλλῳ ὥσπερ τῷ μολύβδῳ, ἵν' ἡρεμῶσιν οἱ καλάμοι. θερμὸν δὲ γίνεταί ταχὺ τὸ συνιστάμενον ὕδωρ ἔν τε ταῖς χώραις καὶ ταῖς ὥραις ταῖς ἀλεειναῖς. γίνεταί δὲ καὶ περὶ τὴν Ἀραβίαν καὶ τὴν Αἰθιοπίαν τοῦ θέρους τὰ ὕδατα καὶ οὐ τοῦ χειμῶνος, καὶ ταῦτα ῥαγδαῖα, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας πολλάκις, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· ταχὺ γὰρ ψύχεται τῇ ἀντιπεριστάσει, ἢ γίνεταί διὰ τὸ

ἀλεεινήν εἶναι τὴν χώραν ἰσχυρῶς, περὶ μὲν οὖν ὕετοῦ καὶ δρόσου καὶ νιφετοῦ καὶ πάχνης καὶ χαλάζης, διὰ τίν' αἰτίαν γίγνεται καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν ἐστίν, εἰρήσθω τοσαῦτα. περὶ δὲ ἀνέμων καὶ πάντων πνευμάτων, ἔτι δὲ ποταμῶν καὶ θαλάττης λέγωμεν, πρῶτον καὶ περὶ τούτων διαπορήσαντες πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦς· ὥσπερ γὰρ καὶ περὶ ἄλλων, οὕτως καὶ περὶ τούτων οὐδὲν παρειλήφαμεν λεγόμενον τοιοῦτον ὃ μὴ καὶ ὁ τυχὼν εἴπειεν. εἰσὶ δὲ τινες οἳ φασὶ τὸν καλούμενον ἀέρα

κινούμενον μὲν καὶ ρέοντα ἄνεμον εἶναι, [349a.18] συνιστάμενον δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον πάλιν νέφος καὶ ὕδωρ, ὡς τῆς αὐτῆς φύσεως

1.11

οὔσης ὕδατος καὶ πνεύματος, καὶ τὸν ἄνεμον εἶναι κίνησιν ἀέρος. διὸ καὶ τῶν σοφῶς βουλομένων λέγειν τινὲς ἔνα φασὶν ἄνεμον εἶναι πάντας τοὺς ἀνέμους, ὅτι συμπέπτωκε καὶ τὸν ἀέρα τὸν κινούμενον ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι πάντα

δοκεῖν δὲ διαφέρειν οὐδὲν διαφέροντα διὰ τοὺς τόπους ὅθεν ἂν τυγχάνῃ ρέων ἐκάστοτε, παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ ἂν εἴ τις οἴοιτο καὶ τοὺς ποταμοὺς πάντας ἔνα ποταμὸν εἶναι. διὸ βέλτιον οἱ πολλοὶ λέγουσιν ἄνευ ζητήσεως τῶν μετὰ ζητήσεως οὕτω λεγόντων· εἰ μὲν γὰρ ἐκ μιᾶς ἀρχῆς ἅπαντες ρέουσι, κάκεϊ τὰ πνεύματα τὸν αὐτὸν τρόπον, τάχα λέγοιεν ἂν τι οἱ λέγοντες οὕτως· εἰ δ' ὁμοίως ἐνταῦθα κάκεϊ, δῆλον ὅτι τὸ κόμπσευμα ἂν εἴη τοῦτο ψεῦδος, ἐπεὶ τοῦτό γε

προσέηκουσαν ἔχει σκέψιν, τί τ' ἐστὶν ὁ ἄνεμος, καὶ γίγνεται πῶς, καὶ τί τὸ κινοῦν, καὶ ἡ ἀρχὴ πόθεν αὐτῶν, καὶ πότερον ἄρ' ὥσπερ ἐξ ἀγγείου δεῖ λαβεῖν ρέοντα τὸν ἄνεμον, καὶ μέχρι τούτου ρεῖν ἕως ἂν κενωθῇ τὸ ἀγγεῖον, οἷον ἐξ ἀσκῶν ἀφιέμενον, [349b] ἢ καθάπερ καὶ οἱ γραφεῖς γράφουσιν, ἐξ αὐτῶν τὴν ἀρχὴν ἀφιέντας. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν ποταμῶν γενέσεως δοκεῖ τισιν ἔχειν· τὸ γὰρ ἀναχθὲν ὑπὸ τοῦ ἡλίου

ὕδωρ πάλιν ὑόμενον ἀθροισθὲν ὑπὸ γῆν ρεῖν ἐκ κοιλίας μεγάλης, ἢ πάντας μιᾶς ἢ ἄλλον ἄλλης· καὶ οὐ γίγνεσθαι ὕδωρ οὐδέν, ἀλλὰ τὸ συλλεχθὲν ἐκ τοῦ χειμῶνος εἰς τὰς τοιαύτας ὑποδοχάς, τοῦτο γίγνεσθαι τὸ πλῆθος τὸ τῶν ποταμῶν. διὸ καὶ μεῖζους ἀεὶ τοῦ χειμῶνος ρεῖν ἢ τοῦ θέρους, καὶ τοὺς μὲν ἀενάους εἶναι τοὺς δ' οὐκ

ἀενάους· ὅσων μὲν γὰρ διὰ τὸ μέγεθος τῆς κοιλίας πολὺ τὸ συλλεγόμενον ὕδωρ ἐστίν, ὥστε διαρκεῖν καὶ μὴ

1.12

προαναλίσκεσθαι πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ὄμβριον ἐν τῷ χειμῶνι πάλιν, τούτους μὲν ἀενάους εἶναι διὰ τέλους, ὅσοις δὲ ἐλάττους αἱ ὑποδοχαί, τούτους δὲ δι

ὀλιγότητα τοῦ ὕδατος φθάνειν ξηραينوμένους πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, κενουμένου τοῦ ἀγγείου. καίτοι φανερόν, εἴ τις βούλεται ποιήσας οἶον ὑποδοχὴν πρὸ ὁμμάτων τῷ καθ' ἡμέραν ὕδατι ῥέοντι συνεχῶς νοῆσαι τὸ πλήθος· ὑπερβάλλοι γὰρ ἂν τῷ μεγέθει τὸν τῆς γῆς ὄγκον ἢ οὐ πολὺ ἂν ἐλλείποι τὸ δεχόμενον πᾶν τὸ ῥέον ὕδωρ εἰς τὸν ἐνιαυτόν. ἀλλὰ δῆλον ὅτι συμβαίνει μὲν καὶ πολλὰ τοιαῦτα πολλαχοῦ τῆς γῆς, οὐ μὴν ἀλλ' ἄτοπον εἴ τις μὴ νομίζει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνεσθαι δι' ἣνπερ ὑπὲρ γῆς καὶ ἐν τῇ γῇ. ὥστ' εἴπερ κάκεῖ διὰ ψυχρότητα συνίσταται ὁ ἀτμίζων ἀήρ εἰς ὕδωρ, καὶ ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ ψυχρότητος τὸ αὐτὸ τοῦτο δεῖ νομίζειν συμβαίνειν, καὶ γίνεσθαι μὴ μόνον τὸ ἀποκεκριμένον ὕδωρ ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦτο ῥεῖν, ἀλλὰ καὶ γίνεσθαι συνεχῶς. ἔτι δὲ τοῦ μὴ γιγνομένου ἀλλ' ὑπάρχοντος ὕδατος καθ' ἡμέραν μὴ τοιαύτην εἶναι τὴν ἀρχὴν τῶν ποταμῶν, οἶον ὑπὸ γῆν λίμνας τινὰς ἀποκεκριμένας, καθάπερ ἔνιοι λέγουσιν, ἀλλ' ὁμοίως ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆς τόπῳ μικραὶ συνιστάμεναι

ράνιδες, καὶ πάλιν αὗται ἐτέραις, τέλος μετὰ πλήθους καταβαίνει τὸ ὑόμενον ὕδωρ, οὕτω καὶ ἐν τῇ γῇ ἐκ μικρῶν συλλείβεσθαι τὸ πρῶτον καὶ εἶναι οἶον πιδώσης εἰς ἐν τῆς γῆς τὰς ἀρχὰς τῶν ποταμῶν. δηλοῖ δ' αὐτὸ τὸ ἔργον· οἱ γὰρ τὰς ὑδραγωγίας [350a] ποιοῦντες ὑπὸ νόμοις καὶ διώρυξι συνάγουσιν, ὥσπερ ἂν ιδιούσης τῆς γῆς ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν. διὸ καὶ τὰ ῥεύματα τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν ὀρῶν φαίνεται ῥέοντα, καὶ πλεῖστοι καὶ μέγιστοι ποταμοὶ ῥέουσιν ἐκ τῶν μεγίστων ὀρῶν. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ κρῆναι αἱ πλεῖσται ὄρεσιν καὶ τόποις ὑψηλοῖς γειτνιώνσιν· ἐν δὲ τοῖς πεδίοις ἄνευ ποταμῶν ὀλίγοι γίνονται ἀμπαν. οἱ γὰρ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι, οἶον σπόγγος πυκνὸς ἐπικρεμάμενοι, κατὰ μικρὰ μὲν πολλαχῇ δὲ διαπιδῶσι καὶ συλλείβουσι τὸ ὕδωρ· δέχονταί τε γὰρ τοῦ

κατιόντος ὕδατος πολὺ πλῆθος (τί γὰρ διαφέρει κοίλῃν καὶ ὑπτίαν ἢ πρηνῇ τὴν περιφέρειαν εἶναι καὶ κυρτήν; ἀμφοτέρως γὰρ τὸν ἴσον ὄγκον περιλήψεται σώματος) καὶ τὴν ἀνιοῦσαν ἀτμίδα ψύχουσι καὶ συγκρίνουσι πάλιν εἰς ὕδωρ· διό, καθάπερ εἵπομεν, οἱ μέγιστοι τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν μεγίστων φαίνονται ῥέοντες ὀρῶν. δῆλον δ' ἐστὶ τοῦτο θεωμένοις τὰς τῆς γῆς περιόδους· ταύτας γὰρ ἐκ τοῦ πυνθάνεσθαι παρ' ἐκάστων οὕτως ἀνέγραψαν, ὅσων μὴ συμβέβηκεν αὐτόπτας γενέσθαι τοὺς λέγοντας. ἐν μὲν οὖν τῇ Ἀσίᾳ πλεῖστοι μὲν ἐκ τοῦ Παρνασσοῦ καλουμένου φαίνονται ῥέοντες ὄρους καὶ μέγιστοι ποταμοί, τοῦτο δ' ὁμολογεῖται πάντων εἶναι μέγιστον τὸ ὄρος τῶν πρὸς τὴν ἕω τὴν χειμερινήν· ὑπερβάντι

γὰρ ἤδη τοῦτο φαίνεται ἡ ἕξω θάλαττα, ἥς τὸ πέρας οὐ δῆλον τοῖς ἐντεῦθεν. ἐκ μὲν οὖν τούτου ῥέουσιν ἄλλοι τε ποταμοὶ καὶ

ὁ Βάκτρος καὶ ὁ Χοάσπης καὶ ὁ Ἀράξης· τούτου δ' ὁ Τάναϊς ἀποσχίζεται μέρος ὧν εἰς τὴν Μαιῶτιν λίμνην. ρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἰνδὸς ἐξ αὐτοῦ, πάντων τῶν ποταμῶν ῥεῦμα πλεῖστον. ἐκ δὲ τοῦ Καυκάσου ἄλλοι τε ῥέουσι πολλοὶ καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατὰ μέγεθος ὑπερβάλλοντες, καὶ ὁ Φᾶσις· ὁ δὲ Καύκασος μέγιστον ὄρος τῶν πρὸς τὴν ἕω τὴν θερινήν ἐστιν καὶ πλήθει καὶ ὕψει. σημεῖα δὲ τοῦ μὲν ὕψους ὅτι ὀραῖται καὶ ἀπὸ τῶν καλουμένων βαθέων καὶ εἰς τὴν λίμνην εἰσπλεόντων, ἔτι δ' ἡλιοῦται τῆς νυκτὸς αὐτοῦ τὰ ἄκρα μέχρι τοῦ τρίτου μέρους ἀπὸ τε τῆς ἕω καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας· τοῦ δὲ πλῆθους ὅτι πολλὰς ἔχον ἔδρας, ἐν αἷς ἔθνη τε κατοικεῖ πολλὰ καὶ λίμνας εἶναί φασι μεγάλας, ἀλλ' ὅμως πάσας τὰς ἔδρας εἶναί φασι φανεράς μέχρι τῆς ἐσχάτης κορυφῆς. ἐκ δὲ [350b] τῆς Πυρήνης (τοῦτο δ' ἐστὶν ὄρος πρὸς δυσμὴν ἰσημερινήν ἐν τῇ Κελτικῇ) ῥέουσιν ὃ τε Ἰστρος καὶ ὁ Ταρτησός. οὗτος μὲν οὖν ἕξω στηλῶν, ὁ δ' Ἰστρος δι' ὅλης τῆς Εὐρώπης εἰς τὸν Εὐξείνιον πόντον. τῶν δ' ἄλλων ποταμῶν οἱ πλεῖστοι πρὸς ἄρκτον ἐκ τῶν ὀρῶν τῶν Ἀρκυνίων· ταῦτα δὲ καὶ ὕψει καὶ πλήθει μέγιστα περὶ τὸν τόπον τοῦτόν ἐστιν. ὑπ' αὐτὴν δὲ τὴν ἄρκτον ὑπὲρ τῆς ἐσχάτης Σκυθίας αἱ καλούμεναι Ῥῖπαι, περὶ ὧν τοῦ μεγέθους λίαν εἰσὶν οἱ λεγόμενοι λόγοι μυθώδεις· ῥέουσι δ' οὖν οἱ πλεῖστοι καὶ μέγιστοι μετὰ τὸν Ἰστρον τῶν ἄλλων ποταμῶν ἐντεῦθεν, ὥς φασιν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὴν Λιβύην οἱ

μὲν ἐκ τῶν Αἰθιοπικῶν ὁρῶν, ὃ τε Αἰγῶν καὶ ὁ Νύσης, οἱ δὲ μέγιστοι τῶν διωνομασμένων, ὃ τε Χρεμέτης καλούμενος, ὃς εἰς τὴν ἔξω ρεῖ θάλατταν, καὶ τοῦ Νείλου τὸ ρεῦμα τὸ πρῶτον, ἐκ τοῦ Ἀργυροῦ καλουμένου ὄρους. τῶν δὲ περὶ τὸν Ἑλληνικὸν τόπον ὁ μὲν Ἀχελῷος ἐκ Πίνδου, καὶ ὁ Ἰναχος ἐντεῦθεν, ὁ δὲ Στρυμὼν καὶ Νέσσος καὶ ὁ Ἔβρος ἅπαντες τρεῖς ὄντες ἐκ τοῦ Σκόμβρου πολλά δὲ ρεύματα καὶ ἐκ τῆς Ῥοδόπης ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ποταμοὺς εὖροι τις ἂν ρέοντας· ἀλλὰ μαρτυρίου χάριν τούτους εἵπομεν· ἐπεὶ καὶ ὅσοι αὐτῶν ρέουσιν ἐξ ἑλῶν, τὰ ἔλη

ὑπὸ ὄρη κεῖσθαι συμβαίνει πάντα σχεδὸν ἢ τόπους ὑψηλοὺς ἐκ προσαγωγῆς. ὅτι μὲν οὖν οὐ δεῖ νομίζειν οὕτω γίνεσθαι τὰς ἀρχὰς τῶν ποταμῶν ὡς ἐξ ἀφωρισμένων κοιλιῶν, φανερόν· οὔτε γὰρ ἂν ὁ τόπος ἱκανὸς ἦν ὁ τῆς γῆς ὡς εἰπεῖν, ὥσπερ οὐδ' ὁ τῶν νεφῶν, εἰ τὸ ὄν ἔδει ρεῖν μόνον, ἀλλὰ μὴ τὸ μὲν ἀπῆι τὸ δ' ἐγίγνετο, ἀλλ' αἰεὶ ἀπὸ ὄντος ἐταμιεύετο· τό τε ὑπὸ τοῖς ὄρεσιν ἔχειν τὰς [350b.28] πηγὰς μαρτυρεῖ διότι τῷ συρρεῖν εἰς ὀλίγον καὶ κατὰ μικρὸν ἐκ πολλῶν νοτίδων διαδίδωσιν ὁ τόπος καὶ γίνονται οὕτως αἱ πηγαὶ τῶν ποταμῶν

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοιοῦτους εἶναι τόπους ἔχοντας πλῆθος ὕδατος, οἷον λίμνας, οὐδὲν ἄτοπον, πλὴν οὔτι τηλικαύτας ὥστε τοῦτο συμβαίνειν, οὐδὲν μᾶλλον ἢ εἴ τις οἴοιτο τὰς φανεράς εἶναι πηγὰς τῶν ποταμῶν· σχεδὸν γὰρ ἐκ κρηνῶν οἱ πλεῖστοι ρέουσιν. ὁμοιον οὖν

τὸ ἐκεῖνας καὶ τὸ ταύτας νομίζειν εἶναι τὸ σῶμα τὸ τοῦ ὕδατος πᾶν. ὅτι δ' εἰσὶν τοιαῦται

1.13

φάραγγες καὶ διαστάσεις τῆς γῆς, [351a] δηλοῦσιν οἱ καταπινόμενοι τῶν ποταμῶν. συμβαίνει δὲ τοῦτο πολλαχοῦ τῆς γῆς, οἷον τῆς μὲν Πελοποννήσου πλεῖστα τοιαῦτα περὶ τὴν Ἀρκαδίαν ἐστίν. αἴτιον δὲ διὰ τὸ ὀρεινὴν οὔσαν μὴ ἔχειν ἐκροὰς ἐκ τῶν κοίλων εἰς θάλατταν· πληρούμενοι γὰρ οἱ τόποι καὶ

οὐκ ἔχοντες ἔκρυσιν αὐτοῖς εὐρίσκονται τὴν δίοδον εἰς βάθος, ἀποβιαζομένου τοῦ ἄνωθεν ἐπιόντος ὕδατος. περὶ μὲν οὖν τὴν Ἑλλάδα

μικρὰ τοιαῦτα παντελῶς ἐστὶν γιγνόμενα· ἀλλ' ἢ γε ὑπὸ τὸν Καύκασον λίμνη, ἣν καλοῦσιν οἱ ἐκεῖ θάλατταν· αὕτη γὰρ ποταμῶν πολλῶν καὶ μεγάλων εἰσβαλλόντων οὐκ ἔχουσα ἔκρουν φανερόν ἐκδίδωσιν ὑπὸ γῆν κατὰ Κοραξοῦς, περὶ τὰ καλούμενα βαθέα τοῦ Πόντου· ταῦτα δ' ἐστὶν ἄπειρόν τι τῆς θαλάττης βάθος· οὐδεὶς γοῦν πώποτε καθεὶς ἐδυνήθη πέρας εὐρεῖν. ταῦτη δὲ πόρρω τῆς γῆς σχεδὸν περὶ τριακόσια στάδια πότιμον ἀναδίδωσιν ὕδωρ ἐπὶ πολὺν τόπον, οὐ συνεχῇ δέ, ἀλλὰ τρισσαχῇ. καὶ περὶ τὴν Λιγυστικὴν οὐκ ἐλάττων τοῦ Ῥοδανοῦ καταπίνεται τις ποταμός, καὶ πάλιν ἀναδίδωσιν κατ' ἄλλον τόπον· ὁ δὲ Ῥοδανὸς ποταμὸς ναυσιπέρατός ἐστιν. οὐκ αἰεὶ δ' οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς γῆς οὔτ' ἔνυγροὶ εἰσιν οὔτε ξηροί, ἀλλὰ μεταβάλλουσιν κατὰ τὰς τῶν ποταμῶν γενέσεις καὶ τὰς ἀπολείψεις· διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν ἡπειρον μεταβάλλει καὶ τὴν θάλατταν, καὶ οὐκ αἰεὶ τὰ μὲν γῆ τὰ δὲ θάλαττα διατελεῖ πάντα τὸν χρόνον, ἀλλὰ γίγνεται θάλαττα μὲν ὅπου χέρσος, ἔνθα δὲ νῦν θάλαττα, πάλιν ἐνταῦθα γῆ. κατὰ μέντοι τινὰ τάξιν νομίζειν χρὴ ταῦτα γίνεσθαι καὶ περίοδον. ἀρχὴ δὲ τούτων καὶ αἴτιον ὅτι καὶ τῆς γῆς τὰ ἐντός, ὥσπερ τὰ σώματα τῶν φυτῶν καὶ ζώων, ἀκμὴν ἔχει καὶ γῆρας. πλὴν ἐκείνοις μὲν οὐ κατὰ μέρος ταῦτα συμβαίνει

πάσχειν, ἀλλ' ἅμα πᾶν ἀκμάζειν καὶ φθίνειν ἀναγκαῖον· τῇ δὲ γῇ τοῦτο γίγνεται κατὰ μέρος διὰ ψύξιν καὶ θερμότητα. ταῦτα μὲν οὖν αὖξεται καὶ φθίνει διὰ τὸν ἥλιον καὶ τὴν περιφοράν, διὰ δὲ ταῦτα καὶ τὴν δύναμιν τὰ μέρη τῆς γῆς λαμβάνει διαφέρουσιν, ὥστε μέχρι τινὸς ἔνυδρα δύναται διαμένειν, εἴτα ξηραίνεται καὶ γηράσκει πάλιν· ἕτεροι δὲ τόποι βιώσκονται καὶ ἔνυδροι γίνονται κατὰ μέρος. ἀνάγκη δὲ τῶν μὲν τόπων γιγνομένων [351b] ξηροτέρων τὰς πηγὰς ἀφανίζεσθαι, τούτων δὲ συμβαινόντων τοὺς ποταμοὺς πρῶτον μὲν ἐκ μεγάλων μικροῦς, εἴτα τέλος γίνεσθαι ξηροῦς, τῶν δὲ ποταμῶν μεθισταμένων καὶ ἔνθεν μὲν ἀφανιζομένων ἐν ἄλλοις δ' ἀνάλογον γιγνομένων μεταβάλλειν τὴν θάλατταν· ὅπου μὲν γὰρ ἐξωθουμένη ὑπὸ τῶν ποταμῶν ἐπλεόναζεν, ἀπιοῦσαν ξηρὰν ποιεῖν ἀναγκαῖον, ὅπου δὲ τοῖς ρέμασιν

πληθύουσα ἐξηραίνεται προσχουμένη, πάλιν ἐνταῦθα λιμνάζειν. ἀλλὰ διὰ τὸ γίνεσθαι πᾶσαν τὴν φυσικὴν περὶ τὴν γῆν γένεσιν ἐκ προσαγωγῆς καὶ ἐν χρόνοις παμμήκεσι πρὸς τὴν ἡμετέραν ζωὴν, λανθάνει ταῦτα γιγνόμενα, καὶ πρότερον ὅλων τῶν ἐθνῶν ἀπώλεια γίνονται καὶ φθοραὶ πρὶν μνημονευθῆναι τὴν τούτων μεταβολὴν ἐξ

ἀρχῆς εἰς τέλος. μέγισται μὲν οὖν φθοραὶ γίνονται καὶ τάχιστα ἐν τοῖς πολέμοις, ἄλλαι δὲ νόσοις, αἱ δὲ ἀφορίαις, καὶ ταύταις αἱ μὲν μεγάλαι αἱ δὲ κατὰ μικρόν, ὥστε λανθάνουσι τῶν γε τοιούτων ἐθνῶν καὶ αἱ μεταναστάσεις διὰ τὸ τοὺς μὲν λείπειν τὰς χώρας, τοὺς δὲ ὑπομένειν μέχρι τούτου μέχριπερ ἂν μηκέτι δύνηται τρέφειν ἢ χώρα πλήθος μηδέν. ἀπὸ τῆς πρώτης οὖν ἀπολείψεως εἰς τὴν ὑστέραν εἰκὸς γίνεσθαι μακροὺς χρόνους, ὥστε μηδένα μνημονεύειν, ἀλλὰ σφζομένων ἔτι τῶν ὑπομενόντων ἐπιλελῆσθαι διὰ χρόνου πλήθος

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χρὴ νομίζειν καὶ τοὺς κατοικισμοὺς λανθάνειν πότε πρῶτον ἐγένοντο τοῖς ἔθνεσιν ἐκάστοις εἰς τὰ μεταβάλλοντα καὶ γιγνόμενα ξηρὰ ἐξ ἑλωδῶν καὶ ἐνύδρων· καὶ γὰρ ἐνταῦθα κατὰ μικρόν ἐν πολλῷ γίνεταί χρόνῳ ἢ ἐπίδοσις, ὥστε μὴ μνημονεύειν τίνες πρῶτοι καὶ πότε καὶ πῶς ἐχόντων ἦλθον τῶν τόπων, οἷον συμβέβηκεν καὶ τὰ περὶ Αἴγυπτον· καὶ γὰρ οὗτος αἰεὶ ξηρότερος ὁ τόπος φαίνεται γιγνόμενος καὶ πᾶσα ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ πρόσχωσις οὕσα τοῦ Νείλου, διὰ δὲ τὸ κατὰ μικρόν ξηραينوμένων τῶν ἐλῶν τοὺς πλησίον εἰσοικίζεσθαι τὸ τοῦ χρόνου μῆκος ἀφήρηται τὴν ἀρχήν. φαίνεται οὖν καὶ τὰ στόματα πάντα, πλὴν ἐνὸς τοῦ Κανωβικοῦ, χειροποίητα καὶ οὐ τοῦ ποταμοῦ ὄντα, καὶ τὸ ἀρχαῖον ἢ Αἴγυπτος Θῆβαι καλούμεναι. δηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος, οὕτως πρόσφατος ὢν ὡς εἰπεῖν πρὸς τὰς τοιαύτας μεταβολάς· ἐκείνου γὰρ τοῦ τόπου [352a] ποιεῖται μνεῖαν ὡς οὕτω Μέμφιος οὔσης ἢ ὅλως ἢ οὐ τηλικαύτης. τοῦτο δ' εἰκὸς οὕτω συμβαίνειν· οἱ γὰρ κάτωθεν τόποι τῶν ἄνωθεν ὕστερον ὤκισθησαν· ἐλώδεις γὰρ ἐπὶ πλείῳ χρόνον ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς ἐγγύτερον τῆς προσχώσεως διὰ τὸ λιμνάζειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις αἰεὶ μᾶλλον. μεταβάλλει δὲ τοῦτο καὶ πάλιν εὐθενεῖ· ξηραίνόμενοι γὰρ οἱ τόποι ἔρχονται εἰς τὸ καλῶς ἔχειν, οἱ δὲ πρότερον εὐκραεῖς ὑπερξηραίνόμενοί ποτε γίνονται χεῖρους, ὅπερ συμβέβηκε τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ τὴν Ἀργείων

καὶ Μυκηναίων χώραν· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν Τρωικῶν ἢ μὲν Ἀργεΐα διὰ τὸ ἐλώδης εἶναι ὀλίγους ἐδύνατο τρέφειν, ἢ δὲ Μυκηναΐα καλῶς εἶχεν (διὸ ἐντιμοτέρα ἦν), νῦν δὲ τούναντίον

διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν· ἢ μὲν γὰρ ἀργὴ γέγονεν καὶ ξηρὰ πάμπαν, τῆς δὲ τὰ τότε διὰ τὸ λιμνάζειν ἀργὰ νῦν χρήσιμα γέγονεν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτου τοῦ τόπου συμβέβηκεν ὄντος μικροῦ, ταῦτο δεῖ νομίζειν τοῦτο συμβαίνειν καὶ περὶ μεγάλους τόπους καὶ χώρας ὅλας. οἱ μὲν οὖν βλέποντες ἐπὶ μικρὸν

αἰτίαν οἶονται τῶν τοιούτων εἶναι παθημάτων τὴν τοῦ ὅλου μεταβολὴν ὡς γιγνομένου τοῦ οὐρανοῦ· διὸ καὶ τὴν θάλατταν ἐλάττω γίνεσθαι φασιν ὡς ξηραίνομένην, ὅτι πλείους φαίνονται τόποι τοῦτο πεπονθότες νῦν ἢ πρότερον. ἔστιν δὲ τούτων τὸ μὲν ἀληθές τὸ δ' οὐκ ἀληθές· πλείους μὲν γὰρ εἰσιν οἱ πρότερον ἔνυδροι νῦν δὲ χερσεύοντες, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούναντίον· πολλαχῇ γὰρ σκοποῦντες εὐρήσουσιν ἐπεληλυθυῖαν τὴν θάλατταν. ἀλλὰ τούτου τὴν αἰτίαν οὐ τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν οἶεσθαι χρή· γελοῖον γὰρ διὰ μικρὰς καὶ ἀκαριαίας μεταβολὰς κινεῖν τὸ πᾶν, ὃ δὲ τῆς γῆς ὄγκος καὶ τὸ μέγεθος οὐδέν ἐστι δὴ που πρὸς τὸν ὅλον οὐρανόν· ἀλλὰ πάντων τούτων αἴτιον ὑποληπτέον ὅτι γίγνεται διὰ χρόνων εἰμαρμένων, οἷον ἐν ταῖς κατ' ἐνιαυτὸν ὥραις χειμῶν, οὕτως περιόδου τινὸς μεγάλης μέγας χειμῶν καὶ ὑπερβολὴ ὁμβρῶν. αὕτη δὲ οὐκ αἰεὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἀλλ' ὥσπερ ὁ καλούμενος ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμός· καὶ γὰρ οὗτος περὶ τὸν Ἑλληνικὸν ἐγένετο τόπον μάλιστα, καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ' ἐστὶν ἢ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῶον· [352b] οὗτος γὰρ ποταμοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν· ὥκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ' Ἕλληνες. ὅταν οὖν γένηται τοιαύτη ὑπερβολὴ ὁμβρῶν, [352b.4] νομίζειν χρή ἐπὶ πολὺν χρόνον διαρκεῖν, καὶ ὥσπερ νῦν τοῦ ἀενάους εἶναι τινὰ τῶν ποταμῶν τοὺς δὲ μὴ οἱ μὲν φασιν αἴτιον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ γῆς χασμάτων, ἡμεῖς δὲ τὸ μέγεθος τῶν ὑψηλῶν τόπων καὶ τὴν πυκνότητα καὶ ψυχρότητα αὐτῶν (οὔτοι γὰρ πλείστον καὶ δέχονται ὕδωρ καὶ στέγουσιν καὶ ποιοῦσιν· ὅσοις δὲ μικραὶ αἰ ἐπικρεμάμεναι τῶν ὀρῶν συστάσεις ἢ σομφαὶ καὶ λιθῶδεις καὶ ἀργιλῶδεις, τούτους δὲ

προαπολείπειν), οὕτως οἶεσθαι δεῖν τότε, ἐν οἷς ἂν γένηται ἡ τοιαύτη τοῦ ὑγροῦ φορά, οἷον ἀενάους ποιεῖν τὰς ὑγρότητας τῶν τόπων μᾶλλον. τῷ χρόνῳ δὲ ταῦτα ξηραίνεται γιγνόμενα μᾶλλον, θάτερα δ' ἐλάττω τὰ ἔφουδρα, ἕως ἂν ἔλθῃ πάλιν ἡ καταβολὴ τῆς περιόδου τῆς αὐτῆς. ἐπεὶ δ' ἀνάγκη τοῦ ὅλου γίγνεσθαι μὲν τινα μεταβολήν, μὴ μέντοι γένεσιν καὶ φθοράν, εἴπερ μένει τὸ πᾶν, ἀνάγκη, καθάπερ ἡμεῖς λέγομεν, μὴ τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ τόπους ὑγροὺς τ' εἶναι θαλάττῃ καὶ ποταμοῖς καὶ ξηροῦς. δηλοῖ δὲ τὸ γιγνόμενον· οὐς γὰρ φαμεν ἀρχαιοτάτους εἶναι τῶν ἀνθρώπων Αἰγυπτίους, τούτων ἡ χώρα πᾶσα γεγонуῖα φαίνεται καὶ οὕσα τοῦ ποταμοῦ ἔργον. καὶ

τοῦτο κατὰ τε τὴν χώραν αὐτὴν ὁρῶντι δῆλόν ἐστιν, καὶ τὰ περὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν τεκμήριον ἱκανόν· ταύτην γὰρ τῶν βασιλέων τις ἐπειράθη διορύττειν (οὐ γὰρ μικρὰς εἶχεν ἂν αὐτοῖς ὠφελείας πλωτὸς πᾶς ὁ τόπος γενόμενος λέγεται δὲ πρῶτος

Σέσωστρις ἐγχειρῆσαι τῶν παλαιῶν), ἀλλ' εὗρεν ὑψηλοτέραν οὖσαν τὴν θάλατταν τῆς γῆς διὸ ἐκεῖνός τε πρότερον καὶ Δαρεῖος ὕστερον ἐπαύσατο διορύττων, ὅπως μὴ διαφθαρῇ τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ συμμιγείσης τῆς θαλάττης. φανερόν οὖν ὅτι θάλαττα πάντα μία ταύτη συνεχὴς ἦν. διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν Λιβύην τὴν Ἀμμωνίαν χώραν ταπεινότερα φαίνεται καὶ κοιλότερα παρὰ λόγον τῆς κάτωθεν χώρας· δῆλον γὰρ ὡς ἐγχώσεως μὲν γενομένης ἐγένοντο λίμναι καὶ χέρσος, χρόνου δὲ γενομένου τὸ ἐναπολειφθὲν καὶ λιμνάσαν ὕδωρ [353a] ξηρανθέν ἐστιν ἥδη φρουδον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ τὴν Μαιώτιν λίμνην ἐπιδέδωκε τῇ προσχώσει τῶν ποταμῶν τοσοῦτον, ὥστε πολλῶ ἐλάττω μεγέθει πλοῖα νῦν εἰσπλεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν ἢ ἔτος ἐξηκοστόν· ὥστε ἐκ τούτου ῥάδιον ἀναλογίσασθαι ὅτι καὶ τὸ πρῶτον, ὥσπερ αἱ πολλὰ τῶν λιμνῶν, καὶ αὕτη ἔργον ἐστὶ τῶν ποταμῶν, καὶ τὸ τελευταῖον πᾶσαν ἀνάγκη γενέσθαι ξηράν. ἔτι δὲ ὁ Βόσπορος ἀεὶ μὲν ῥεῖ διὰ τὸ προσχοῦσθαι, καὶ ἔστιν ἔτι ταῦτα καὶ τοῖς ὅμμασιν ἰδεῖν ὅν τινα συμβαίνει τρόπον· ὅτε γὰρ ἀπὸ τῆς Ἀσίας ῥόνα ποιήσειεν ὁ ῥοῦς, τὸ ὀπισθεν λίμνη ἐγίγνετο μικρὰ τὸ πρῶτον, εἴτ' ἐξηράνθη ἂν, μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλῃ ἢ ἀπὸ ταύτης ῥών, καὶ

λίμνη ἀπὸ ταύτης· καὶ τοῦτο αἰεὶ οὕτως συνέβαινεν ὁμοίως· τούτου δὲ γιγνομένου πολλάκις ἀνάγκη χρόνου προϊόντος ὥσπερ ποταμὸν γενέσθαι, τέλος δὲ καὶ τοῦτον ξηρόν. φανερόν τοίνυν, ἐπεὶ ὁ τε χρόνος οὐχ ὑπολείψει καὶ τὸ ὅλον αἰδίον, ὅτι οὔτε ὁ Τάναϊς οὔτε ὁ Νεῖλος αἰεὶ ἔρρει, ἀλλ' ἦν ποτε ξηρὸς ὁ τόπος ὅθεν ῥέουσιν· τὸ γὰρ ἔργον ἔχει αὐτῶν πέρας, ὁ δὲ χρόνος οὐκ ἔχει. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρμόσει ποταμῶν λέγειν. ἀλλὰ μὴν εἴπερ καὶ οἱ ποταμοὶ γίνονται καὶ φθείρονται καὶ μὴ αἰεὶ οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς γῆς ἔνυδροι, καὶ τὴν θάλατταν ἀνάγκη μεταβάλλειν ὁμοίως. τῆς δὲ θαλάττης τὰ μὲν ἀπολειπούσης τὰ δ' ἐπιούσης αἰεὶ φανερόν ὅτι τῆς πάσης γῆς οὐκ αἰεὶ τὰ αὐτὰ τὰ μὲν ἐστὶν θάλαττα τὰ δ' ἥπειρος, ἀλλὰ μεταβάλλει τῷ χρόνῳ πάντα. διότι μὲν οὖν οὐκ αἰεὶ ταῦτα οὔτε χερσεύει τῆς γῆς οὔτε πλωτά ἐστὶν, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ταῦτα συμβαίνει, εἴρηται· ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τί οἱ μὲν ἀέναιοι οἱ δ' οὐ τῶν ποταμῶν εἰσιν. Βιβλίον Β' Περὶ δὲ θαλάττης, καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῆς, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἀλμυρὸν τοσοῦτόν ἐστιν ὕδατος πληθός, ἔτι δὲ περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέσεως λέγωμεν. οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι καὶ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας ποιοῦσιν αὐτῆς πηγάς, ἴν' [353b] αὐτοῖς ὣσιν ἀρχαὶ καὶ ρίζαι γῆς καὶ θαλάττης· τραγικώτερον γὰρ οὕτω καὶ

1.14

σεμνότερον ὑπέλαβον ἴσως εἶναι τὸ λεγόμενον, ὡς μέγα τι τοῦ παντός τοῦτο μόριον ὄν· καὶ τὸν λοιπὸν οὐρανὸν ὅλον περὶ τοῦτον συνεστάναι τὸν τόπον καὶ τούτου χάριν ὡς ὄντα τιμιώτατον καὶ ἀρχήν. οἱ δὲ σοφώτεροι τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν ποιοῦσιν αὐτῆς γένεσιν εἶναι γὰρ τὸ πρῶτον ὑγρὸν ἅπαντα τὸν περὶ τὴν γῆν τόπον, ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ξηραίνόμενον τὸ μὲν διατμίσαν πνεύματα καὶ τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης φασὶ ποιεῖν, τὸ δὲ λειφθὲν θάλατταν εἶναι· διὸ καὶ ἐλάττω γίγνεσθαι ξηραينوμένην οἶονται, καὶ τέλος ἔσεσθαι ποτε πᾶσαν ξηράν. ἔνιοι δ' αὐτῶν θερμαινομένης φασὶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῆς γῆς οἶον ἰδρῶτα γίγνεσθαι· διὸ καὶ ἀλμυρὰν εἶναι· καὶ γὰρ ὁ ἰδρὼς ἀλμυρός. οἱ δὲ τῆς ἀλμυρότητος αἰτίαν τὴν γῆν εἶναι φασιν· καθάπερ γὰρ τὸ διὰ τῆς τέφρας ἡθούμενον ἀλμυρὸν γίγνεται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταύτην ἀλμυρὰν εἶναι μειχθείσης αὐτῇ τοιαύτης γῆς. ὅτι μὲν οὖν πηγὰς τῆς

θαλάττης ἀδύνατον εἶναι, διὰ τῶν ὑπαρχόντων ἤδη θεωρεῖν δεῖ. τῶν γὰρ περὶ τὴν γῆν ὑδάτων τὰ μὲν ῥυτὰ τυγχάνει ὄντα τὰ δὲ στάσιμα. τὰ μὲν οὖν ῥυτὰ πάντα πηγαῖα· περὶ δὲ τῶν πηγῶν εἰρήκαμεν πρότερον ὅτι δεῖ νοεῖν οὐχ ὥσπερ ἐξ ἀγγείου ταμιευόμενον τὴν ἀρχὴν εἶναι πηγὴν, ἀλλ' εἰς ἓν αἰεὶ γιγνόμενον καὶ συρρέον ἀπαντᾶν πρῶτην. τῶν δὲ στασίμων τὰ μὲν συλλογιμαῖα καὶ ὑποστάσεις, οἷον τὰ τελματιαῖα καὶ ὅσα λιμνώδη, πλήθει καὶ ὀλιγότῃ διαφέροντα, τὰ δὲ πηγαῖα. ταῦτα δὲ πάντα χειρόκμητα, λέγω δ' οἷον τὰ φρεατιαῖα καλούμενα

πάντων γὰρ ἀνωτέρω δεῖ τὴν πηγὴν εἶναι τῆς ῥύσεως. διὸ τὰ μὲν αὐτόματα ῥεῖ τὰ κρηναῖα καὶ ποτάμια, ταῦτα δὲ τέχνης προσδεῖται τῆς ἐργασομένης. αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ τοσαῦται καὶ τοιαῦται τῶν ὑδάτων εἰσὶν· τούτων δ' οὕτω διωρισμένων ἀδύνατον πηγὰς εἶναι τῆς θαλάττης· ἐν οὐδετέρῳ γὰρ τούτων οἷόν τ' εἶναι τῶν γενῶν αὐτῇ

οὔτε γὰρ ἀπόρρυτός ἐστιν οὔτε χειροποίητος, τὰ δὲ πηγαῖα πάντα τούτων θάτερον πέπονθεν· αὐτόματον δὲ στάσιμον τοσοῦτον πλήθος οὐδὲν ὀρώμεν πηγαῖον γιγνόμενον. ἔτι δ' ἐπεὶ πλείους εἰσὶ [354a] θάλατται πρὸς ἀλλήλας οὐ συμμειγνύουσαι κατ' οὐδένα τόπον, ὧν ἡ μὲν ἐρυθρὰ φαίνεται κατὰ μικρὸν κοινωνοῦσα πρὸς τὴν ἕξω στηλῶν θάλατταν, ἡ δ' Ὑγκανία καὶ Κασπία κεχωρισμέναί τε ταύτης καὶ περιοικόμεναι κύκλῳ, ὥστ' οὐκ ἂν ἐλάνθανον αἱ πηγαί, εἰ κατὰ τινὰ τόπον αὐτῶν ἦσαν. ῥέουσα δ' ἡ θάλαττα φαίνεται κατὰ τε τὰς στενότητας, εἴ που διὰ τὴν περιέχουσαν γῆν εἰς μικρὸν ἐκ μεγάλου συνάγεται πελάγους, διὰ τὸ ταλαντεύεσθαι δεῦρο κάκεῖσε πολλάκις. τοῦτο δ' ἐν μὲν πολλῷ πλήθει θαλάττης ἄδηλον· ἥ δὲ διὰ τὴν στενότητα τῆς γῆς ὀλίγον ἐπέχει τόπον, ἀναγκαῖον τὴν ἐν τῷ πελάγει μικρὰν ταλάντωσιν ἐκεῖ φαίνεσθαι μεγάλην. ἡ δ' ἐντὸς Ἑρακλείων στηλῶν ἅπασα κατὰ τὴν τῆς γῆς κοιλότητα ῥεῖ, καὶ τῶν ποταμῶν τὸ πλήθος· ἡ μὲν γὰρ Μαιῶτις εἰς τὸν Πόντον ῥεῖ, οὗτος δ' εἰς τὸν Αἰγαῖον. τὰ δ' ἥδη τούτων ἕξω πελάγη ἦττον ποιεῖ τοῦτ' ἐπιδήλως. ἐκείνοις δὲ διὰ

τε τὸ τῶν ποταμῶν πλήθος συμβαίνει τοῦτο (πλείους γὰρ εἰς τὸν Εὐξείνιον ῥέουσιν ποταμοὶ καὶ τὴν Μαιῶτιν ἢ τὴν πολλαπλασίαν χώραν αὐτῆς) καὶ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ βάθους· αἰεὶ γὰρ ἔτι βαθυτέρα

φαίνεται οὕσα ἡ θάλαττα, καὶ τῆς [354a.20] μὲν Μαιώτιδος ὁ Πόντος, τούτου δ' ὁ Αἰγαῖος, τοῦ δ' Αἰγαίου ὁ Σικελικός· ὁ δὲ Σαρδονικός καὶ Τυρρηνικός βαθύτατοι πάντων. τὰ δ' ἔξω στηλῶν βραχεά μὲν διὰ τὸν πηλόν, ἄπνοα δ' ἐστὶν ὡς ἐν κοίλῳ τῆς θαλάττης οὐσης. ὥσπερ οὖν καὶ κατὰ μέρος ἐκ τῶν ὑψηλῶν οἱ ποταμοὶ φαίνονται ῥέοντες, οὕτω καὶ τῆς ὅλης γῆς ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων τῶν πρὸς ἄρκτον τὸ ῥεῦμα γίνγεται τὸ πλεῖστον· ὥστε τὰ μὲν διὰ τὴν ἔκχυσιν οὐ βαθέα, τὰ δ' ἔξω πελάγη βαθέα μᾶλλον. περὶ δὲ τοῦ τὰ πρὸς ἄρκτον εἶναι τῆς γῆς ὑψηλὰ σημειῖόν τι καὶ τὸ πολλοὺς πεισθῆναι τῶν ἀρχαίων μετεωρολόγων τὸν ἥλιον μὴ φέρεσθαι ὑπὸ γῆν ἀλλὰ περὶ τὴν γῆν καὶ τὸν τόπον τοῦτον, ἀφανίζεσθαι δὲ καὶ ποιεῖν νύκτα διὰ τὸ ὑψηλὴν εἶναι πρὸς ἄρκτον τὴν γῆν. ὅτι μὲν οὖν οὔτε πηγὰς οἷόν τ' εἶναι τῆς θαλάττης

καὶ διὰ τίν' αἰτίαν οὕτως φαίνεται ῥέουσα, τοιαῦτα καὶ τοσαῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω. [354b] περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῆς, εἰ γέγονε, καὶ τοῦ χυμοῦ, τίς ἡ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος καὶ πικρότητος, λεκτέον. ἡ μὲν οὖν αἰτία ἡ ποιήσασα τοὺς πρότερον οἶεσθαι τὴν θάλατταν ἀρχὴν εἶναι καὶ σῶμα τοῦ παντὸς ὕδατος ἥδ' ἐστὶν δόξειε γὰρ ἂν εὐλογον εἶναι, καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐστὶν ἡθροισμένος ὄγκος καὶ ἀρχὴ διὰ τὸ πλῆθος, ὅθεν μεταβάλλει τε μεριζόμενον καὶ μείγνυται τοῖς ἄλλοις· οἷον πυρὸς μὲν ἐν τοῖς ἄνω τόποις, ἄερος δὲ πλῆθος τὸ μετὰ τὸν τοῦ πυρὸς τόπον, γῆς δὲ σῶμα περὶ ὃ ταῦτα πάντα κεῖται φανερώς ὥστε δῆλον ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ περὶ ὕδατος ἀνάγκη ζητεῖν. τοιοῦτον δ' οὐδὲν ἄλλο φαίνεται σῶμα κείμενον ἀθρόον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων, πλὴν τὸ τῆς θαλάττης μέγεθος· τὸ γὰρ τῶν ποταμῶν οὐτ' ἀθρόον οὔτε στάσιμον, ἀλλ' ὡς γιγνόμενον ἀεὶ φαίνεται καθ' ἡμέραν. ἐκ ταύτης δὴ τῆς ἀπορίας καὶ ἀρχῆς τῶν ὑγρῶν ἔδοξεν εἶναι καὶ τοῦ παντὸς ὕδατος ἡ θάλαττα. διὸ καὶ τοὺς ποταμοὺς οὐ μόνον εἰς ταύτην ἀλλὰ καὶ ἐκ ταύτης φασὶν τινες ῥεῖν· διηθούμενον γὰρ

γίγνεσθαι τὸ ἀλμυρὸν πότιμον. ἀντίκειται δὲ ἑτέρα πρὸς ταύτην τὴν δόξαν ἀπορία, τί δὴ ποτ' οὐκ ἔστιν τὸ συνεστὸς ὕδωρ τοῦτο πότιμον, εἴπερ ἀρχὴ τοῦ παντὸς ὕδατος, ἀλλ' ἀλμυρόν. τὸ δ' αἴτιον ἅμα ταύτης τε τῆς ἀπορίας λύσις ἔσται, καὶ περὶ θαλάττης τὴν πρώτην λαβεῖν ὑπόληψιν ἀναγκαῖον ὀρθῶς. τοῦ γὰρ ὕδατος περὶ τὴν γῆν

περιτεταμένου, καθάπερ περὶ τοῦτο ἢ τοῦ ἀέρος σφαῖρα καὶ περὶ ταύτην ἢ λεγομένη πυρός (τοῦτο γὰρ ἐστὶ πάντων ἔσχατον, εἴθ' ὥς οἱ πλεῖστοι λέγουσιν εἴθ' ὥς ἡμεῖς), φερομένου δὲ τοῦ ἡλίου τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ διὰ ταῦτα τῆς μεταβολῆς καὶ γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς οὕσης, τὸ μὲν λεπτότατον καὶ γλυκύτατον ἀνάγεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ φέρεται διακρινόμενον καὶ ἀτμίζον εἰς τὸν ἄνω τόπον, ἐκεῖ δὲ πάλιν συστὰν διὰ τὴν ψύξιν καταφέρεται πάλιν πρὸς τὴν γῆν. καὶ τοῦτ' αἰεὶ βούλεται ποιεῖν ἢ φύσις οὕτως, καθάπερ εἴρηται πρότερον. διὸ καὶ γελοῖοι πάντες ὅσοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον τὸν ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ· καὶ διὰ τοῦτ' ἐνιοὶ γέ [355a] φασιν καὶ ποιεῖσθαι τὰς τροπὰς αὐτόν· οὐ γὰρ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς δύνασθαι τόπους παρασκευάζειν αὐτῷ τὴν τροφήν· ἀναγκαῖον δ' εἶναι τοῦτο συμβαίνειν περὶ αὐτόν ἢ φθείρεσθαι· καὶ γὰρ τὸ φανερόν πῦρ, ἕως ἂν ἔχη τροφήν, μέχρι τούτου ζῆν, τὸ δ' ὑγρὸν τῷ πυρὶ τροφήν εἶναι μόνον, -ὥσπερ ἀφικνούμενον μέχρι πρὸς τὸν ἥλιον τὸ ἀναγόμενον τοῦ ὑγροῦ, ἢ τὴν ἄνδον τοιαύτην οὔσαν οἶανπερ τῇ γιγνομένη φλογί, δι' ἧς τὸ εἰκὸς λαβόντες οὕτω καὶ περὶ τοῦ ἡλίου ὑπέλαβον. τὸ δ' οὐκ ἔστιν ὅμοιον· ἢ μὲν γὰρ φλοῦξ διὰ συνεχοῦς ὑγροῦ καὶ ξηροῦ μεταβαλλόντων γίγνεται καὶ οὐ τρέφεται (οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ οὔσα διαμένει οὐδένα χρόνον ὥς εἰπεῖν), περὶ δὲ τὸν ἥλιον ἀδύνατον τοῦτο συμβαίνειν, ἐπεὶ τρεφομένου γε τὸν αὐτόν τρόπον, ὥσπερ ἐκεῖνοί φασιν, δῆλον ὅτι καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον καθάπερ Ἡράκλειτός φησιν, νέος ἐφ' ἡμέρῃ ἐστίν, ἀλλ' αἰεὶ νέος συνεχῶς. ἔτι δ' ἡ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναγωγὴ τοῦ ὑγροῦ ὁμοία τοῖς θερμαινόμενοις ἐστὶν ὕδασιν ὑπὸ πυρός· εἰ οὖν μηδὲ τὸ ὑποκαόμενον τρέφεται πῦρ, οὐδὲ τὸν ἥλιον εἰκὸς ἦν ὑπολαβεῖν, οὐδ' εἰ πᾶν θερμαίνων ἐξατμίσσειεν τὸ ὕδωρ. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μόνον φροντίσαι τοῦ ἡλίου, τῶν δ' ἄλλων ἄστρον αὐτοὺς παριδεῖν τὴν σωτηρίαν, τοσούτων καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος ὄντων. τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ τούτοις ἄλογον καὶ τοῖς φάσκουσι τὸ πρῶτον ὑγρᾶς οὕσης καὶ τῆς γῆς, καὶ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ἡλίου θερμαινόμενου, ἀέρα γενέσθαι

καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἀύξηθῆναι, καὶ τοῦτον πνεύματά τε παρέχεσθαι καὶ τὰς τροπὰς αὐτοῦ ποιεῖν· φανερώς γὰρ αἰεὶ τὸ ἀναχθὲν ὀρώμεν

καταβαῖνον πάλιν ὕδωρ· κἂν μὴ κατ' ἐνιαυτὸν ἀποδιδῶ καὶ καθ' ἐκάστην ὁμοίως χώραν, ἀλλ' ἔν γέ τισιν τεταγμένοις χρόνοις ἀποδίδωσι πᾶν τὸ ληφθέν, ὡς οὔτε τρεφομένων τῶν ἄνωθεν, οὔτε τοῦ μὲν μένοντος ἀέρος ἥδη μετὰ τὴν γένεσιν, τοῦ δὲ γιγνομένου καὶ φθειρομένου πάλιν εἰς ὕδωρ, ἀλλ' ὁμοίως ἅπαντος διαλυομένου καὶ συνισταμένου πάλιν εἰς ὕδωρ. τὸ μὲν οὖν πότιμον καὶ γλυκὺ διὰ κουφότητα πᾶν ἀνάγεται, τὸ δ' ἄλμυρὸν ὑπομένει διὰ βάρος οὐκ ἐν τῷ αὐτοῦ οἰκείῳ τόπῳ· τοῦτο γὰρ οἰήτεον ἀπορηθῆναί τε προσηκόντως (ἄλογον γὰρ εἰ μὴ [355b] τίς ἐστιν τόπος ὕδατος ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων) καὶ ταύτην εἶναι λύσιν· ὃν γὰρ ὁρῶμεν κατέχουσιν τόπον τὴν θάλατταν, οὗτος οὐκ ἔστιν θαλάττης ἀλλὰ μᾶλλον ὕδατος. φαίνεται δὲ θαλάττης, ὅτι τὸ μὲν ἄλμυρὸν ὑπομένει διὰ τὸ βάρος, τὸ δὲ γλυκὺ καὶ πότιμον ἀνάγεται διὰ τὴν κουφότητα, καθάπερ ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν. καὶ γὰρ ἐν τούτοις τῆς τροφῆς εἰσελθούσης γλυκείας ἢ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς ὑπόστασις καὶ τὸ περίττωμα φαίνεται πικρὸν ὃν καὶ ἄλμυρόν· τὸ γὰρ γλυκὺ καὶ πότιμον ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἔλκυσθὲν εἰς τὰς σάρκας καὶ τὴν ἄλλην σύνταξιν ἦλθεν τῶν μερῶν, ὡς ἕκαστον πέφυκεν. ὥσπερ οὖν κάκεῖ ἄτοπον εἴ τις τῆς ποτίμου τροφῆς μὴ νομίζοι τόπον εἶναι τὴν κοιλίαν, ὅτι ταχέως ἀφανίζεται, ἀλλὰ τοῦ περιττώματος, ὅτι τοῦθ' ὁρᾷ ὑπομένον, οὐκ ἂν ὑπολαμβάνοι καλῶς. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τούτοις· ἔστιν γάρ, ὥσπερ λέγομεν, οὗτος ὁ τόπος ὕδατος· διὸ καὶ οἱ ποταμοὶ ρέουσιν εἰς αὐτὸν ἅπαντες καὶ πᾶν τὸ γιγνόμενον ὕδωρ· εἷς τε γὰρ τὸ κοιλότατον ἢ ῥύσις, καὶ ἡ θάλαττα τὸν τοιοῦτον ἐπέχει τῆς γῆς τόπον· ἀλλὰ τὸ μὲν ἀναφέρεται

ταχὺ διὰ τὸν ἥλιον ἅπαν, τὸ δ' ὑπολείπεται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. τὸ δὲ ζητεῖν τὴν ἀρχαίαν ἀπορίαν, διὰ τί τοσοῦτον πλῆθος ὕδατος οὐδαμοῦ φαίνεται (καθ' ἐκάστην γὰρ ἡμέραν ποταμῶν ρεόντων ἀναρίθμων καὶ τὸ μέγεθος ἀπλέτων οὐδὲν ἢ θάλαττα γίνεταί πλείων), τοῦτο οὐδὲν μὲν ἄτοπον ἀπορῆσαι τινας, οὐ μὴν ἐπιβλέψαντά γε χαλεπὸν ἰδεῖν. τὸ γὰρ αὐτὸ πλῆθος ὕδατος εἰς πλάτος τε διαταθὲν καὶ ἄθρόον οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀναξηραίνεται, ἀλλὰ διαφέρει τοσοῦτον ὥστε τὸ μὲν διαμεῖναι ἂν ὅλην τὴν ἡμέραν, τὸ δ' ὥσπερ εἴ τις ἐπὶ τράπεζαν μεγάλην περιτείνειεν ὕδατος κύαθον, ἅμα

διανοουμένοις ἂν ἀφανισθεῖη πᾶν. ὃ δὴ καὶ περὶ τοὺς ποταμοὺς συμβαίνει· συνεχῶς γὰρ ῥεόντων ἀθρώων ἀεὶ τὸ ἀφικνούμενον εἰς ἀχανῆ καὶ πλατὺν τόπον ἀναζηραίνεται ταχὺ καὶ ἀδήλως. τὸ δ' ἐν τῷ Φαίδωνι γεγραμμένον περὶ τε τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θαλάττης [355b.34] ἀδύνατόν ἐστιν. λέγεται γὰρ ὡς ἅπαντα μὲν εἰς ἄλληλα συντέτρηται ὑπὸ γῆν, ἀρχὴ δὲ πάντων εἴη καὶ πηγὴ τῶν [356a] ὑδάτων ὁ καλούμενος Τάρταρος, περὶ τὸ μέσον ὕδατός τι πλῆθος, ἐξ οὗ καὶ τὰ ῥέοντα καὶ τὰ μὴ ῥέοντα ἀναδίδωσιν πάντα· τὴν δ' ἐπίρρυσιν ποιεῖν ἐφ' ἕκαστα τῶν ρευμάτων διὰ τὸ σαλεύειν ἀεὶ τὸ πρῶτον καὶ τὴν ἀρχὴν· οὐκ ἔχειν γὰρ ἔδραν, ἀλλ' ἀεὶ περὶ τὸ μέσον εἰλεῖσθαι κινούμενον δ

ἄνω καὶ κάτω ποιεῖν τὴν ἐπίχυσιν τοῖς ρεύμασιν. τὰ δὲ πολλαχοῦ μὲν λιμνάζειν, οἷον καὶ τὴν παρ' ἡμῖν εἶναι θάλατταν, πάντα δὲ πάλιν κύκλῳ περιάγειν εἰς τὴν

2.1

ἀρχὴν, ὅθεν ἤρξαντο ρεῖν, πολλὰ μὲν κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, τὰ δὲ καὶ καταντικρὺ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς, οἷον εἰ ρεῖν ἤρξαντο κάτωθεν, ἄνωθεν εἰσβάλλειν. εἶναι δὲ μέχρι τοῦ μέσου τὴν κάθεισιν· τὸ γὰρ λοιπὸν πρὸς ἄναντες ἤδη πᾶσιν εἶναι τὴν φορὰν. τοὺς δὲ χυμοὺς καὶ τὰς χροὰς ἴσχειν τὸ ὕδωρ δι' οἷας ἂν τύχῃσι ῥέοντα γῆς. συμβαίνει δὲ τοὺς ποταμοὺς ρεῖν οὐκ ἐπὶ ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον· ἐπεὶ γὰρ εἰς τὸ μέσον εἰσρέουσιν ἀφ' οὗπερ ἐκρέουσιν, οὐδὲν μᾶλλον ρευσσοῦνται κάτωθεν ἢ ἄνωθεν, ἀλλ' ἐφ' ὁπότερ' ἂν ῥέψῃ κυμαίνων ὁ Τάρταρος. καίτοι τούτου συμβαίνοντος γένοιτ' ἂν τὸ λεγόμενον ἄνω ποταμῶν ὅπερ ἀδύνατον. ἔτι τὸ γιγνόμενον ὕδωρ καὶ τὸ πάλιν ἀναγόμενον πόθεν ἔσται; τοῦτο γὰρ ἐξαίρειν ὅλον ἀναγκαῖον, εἴπερ ἀεὶ σφύζεται τὸ ἴσον· ὅσον γὰρ ἔξω ρεῖ, πάλιν ρεῖ πρὸς τὴν ἀρχὴν. καίτοι πάντες οἱ ποταμοὶ φαίνονται τελευτῶντες εἰς τὴν θάλατταν, ὅσοι μὴ εἰς ἀλλήλους· εἰς δὲ γῆν οὐδεῖς, ἀλλὰ κἂν ἀφανισθῇ, πάλιν ἀναδύνουσιν. μεγάλοι δὲ γίνονται τῶν ποταμῶν οἱ μακρὰν ῥέοντες διὰ κοίτης· πολλῶν γὰρ δέχονται ρεύματα ποταμῶν, ὑποτεμνόμενοι τῷ τόπῳ καὶ τῷ μήκει τὰς ὁδοὺς· διόπερ ὃ τ' Ἰστρος καὶ ὁ Νεῖλος μέγιστοι τῶν ποταμῶν εἰσιν τῶν εἰς τήνδε τὴν θάλατταν ἐξιόντων. καὶ περὶ τῶν

πηγῶν ἄλλοι λέγουσιν ἐκάστου τῶν ποταμῶν ἄλλας αἰτίας διὰ τὸ πολλοὺς εἰς τὸν αὐτὸν ἐμβάλλειν. ταῦτα δὴ πάντα φανερόν ὡς ἀδύνατόν ἐστι

συμβαίνειν ἄλλως τε καὶ τῆς θαλάττης ἐκεῖθεν τὴν ἀρχὴν ἐχούσης. ὅτι μὲν οὖν ὕδατός τε ὁ τόπος ἐστὶν οὗτος καὶ οὐ θαλάττης, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν τὸ μὲν πότιμον ἄδηλον πλὴν ῥέον, τὸ δ' ὑπομένον, καὶ διότι τελευτῇ [356b] μᾶλλον ὕδατος ἢ ἀρχὴ ἐστὶν ἢ θάλαττα, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς σώμασιν περίττωμα τῆς τροφῆς πάσης, καὶ μάλιστα τὸ τῆς ὑγρᾶς, εἰρήσθω τοσαυθ' ἡμῖν. περὶ δὲ τῆς ἀλμυρότητος αὐτῆς λεκτέον, καὶ πότερον αἰεὶ ἐστὶν ἢ αὐτῇ, ἢ οὐτ' ἦν οὐτ' ἔσται ἀλλ' ὑπολείψει· καὶ γὰρ οὕτως οἴονται τινες. τοῦτο μὲν οὖν ἐοίκασι πάντες ὁμολογεῖν, ὅτι γέγονεν, εἴπερ καὶ πᾶς ὁ κόσμος· ἅμα γὰρ αὐτῆς ποιοῦσι τὴν γένεσιν. ὥστε δῆλον ὡς εἴπερ αἰδίων τὸ πᾶν, καὶ περὶ τῆς θαλάττης οὕτως ὑποληπτέον. τὸ δὲ νομίζειν ἐλάττω τε γίνεσθαι τὸ πλῆθος, ὥσπερ φησὶ Δημόκριτος, καὶ τέλος ὑπολείψειν, τῶν Αἰσώπου μύθων οὐδὲν διαφέρειν ἔοικεν ὁ πεπεισμένος οὕτως· καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἐμυθολόγησεν ὡς δις μὲν ἡ Χάρυβδις ἀναρροφήσασα

τὸ μὲν πρῶτον τὰ ὄρη ἐποίησεν φανερά, τὸ δὲ δεύτερον τὰς νήσους, τὸ δὲ τελευταῖον ῥοφήσασα ξηρὰν ποιήσει πάμπαν. ἐκείνῳ μὲν οὖν ἡρμοττεν ὀργιζομένῳ πρὸς τὸν πορθμέα τοιοῦτον εἰπεῖν μῦθον, τοῖς δὲ τὴν ἀλήθειαν ζητοῦσιν ἦττον· δι' ἣν γὰρ αἰτίαν ἔμεινε τὸ πρῶτον, εἴτε διὰ βάρος, ὥσπερ τινὲς καὶ τούτων φασίν (ἐν

προχείρῳ γὰρ τούτου τὴν αἰτίαν ἰδεῖν), εἴτε καὶ δι' ἄλλο τι, δῆλον ὅτι διὰ τοῦτο διαμένειν ἀναγκαῖον καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον αὐτήν. ἢ γὰρ λεκτέον αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ τὸ ἀναχθὲν ὕδωρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἥξει πάλιν, ἢ εἴπερ τοῦτ' ἔσται, ἀναγκαῖον ἦτοι ἀεὶ ἢ μέχρι οὐπερ ἂν ἦ τοῦτο ὑπολείπεσθαι τὴν θάλατταν, καὶ πάλιν ἀναχθῆναι ἐκεῖνο πρότερον δεήσει τὸ πότιμον. ὥστε

οὐδέποτε ξηρανεῖται· πάλιν γὰρ ἐκεῖνο φθήσεται καταβὰν εἰς τὴν αὐτὴν τὸ προανελθόν· διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἅπαξ τοῦτ' εἰπεῖν ἢ πολλάκις. εἰ μὲν οὖν τὸν ἥλιον παύσει τις τῆς φορᾶς, τί ἔσται τὸ ξηραῖνον; εἰ δ' ἑάσει εἶναι τὴν περιφορὰν, ἀεὶ πλησιάζων τὸ πότιμον, καθάπερ

εἶπομεν, ἀνάξει, ἀφήσει δὲ πάλιν ἀναχωρῶν. ἔλαβον δὲ ταύτην τὴν διάνοιαν κατὰ τῆς θαλάττης

ἐκ τοῦ πολλοὺς τόπους φαίνεσθαι ξηροτέρους νῦν ἢ πρότερον· περὶ οὗ τὴν αἰτίαν εἶπομεν, ὅτι τῶν κατὰ τινὰ χρόνον ὑπερβολῶν γιγνομένων ὕδατος τοῦτ' ἐστὶν τὸ πάθος, ἀλλ' οὐ διὰ τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν καὶ τῶν μορίων· καὶ πάλιν γ' ἔσται τοῦναντίον· καὶ [357a] ὅταν γένηται, ξηρανεῖται πάλιν· καὶ τοῦθ' οὕτως κατὰ κύκλον ἀναγκαῖον ἀεὶ βαδίζειν· μᾶλλον γὰρ οὕτως εὐλογον ὑπολαβεῖν ἢ διὰ ταῦτα τὸν οὐρανὸν ὅλον μεταβάλλειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων πλείω τῆς ἀξίας ἐνδιατέτριφεν ὁ λόγος· περὶ δὲ τῆς ἀλμυρότητος, τοῖς μὲν ἅπαξ γεννήσασι καὶ ὅλως αὐτὴν γεννώσιν ἀδύνατόν ἐστιν ἀλμυρὰν ποιεῖν. εἰ γὰρ παντὸς τοῦ ὕγρου τοῦ περὶ τὴν γῆν ὄντος καὶ ἀναχθέντος ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὸ ὑπολειφθὲν ἐγένετο θάλαττα, εἴτ' ἐνυπῆρχε τοσοῦτος χυμὸς ἐν τῷ πολλῷ ὕδατι καὶ γλυκεῖ διὰ τὸ συμμειχθῆναί τινα γῆν τοιαύτην, οὐδὲν ἦττον ἐλθόντος πάλιν τοῦ διατμίσαντος ὕδατος ἀνάγκη, ἴσου γ' ὄντος τοῦ πλήθους, καὶ τὸ πρῶτον· ἢ εἰ μὴδὲ τὸ πρῶτον, μὴδ' ὕστερον ἀλμυρὰν αὐτὴν εἶναι. εἰ δὲ καὶ τὸ πρῶτον εὐθύς ἦν, λεκτέον τίς ἡ αἰτία, καὶ ἅμα διὰ τί οὐκ εἰ καὶ τότε ἀνήχθη καὶ νῦν πάσχει ταυτό. ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσοι τὴν γῆν αἰτιῶνται τῆς ἀλμυρότητος ἐμμειγνυμένην (ἔχειν γάρ φασι πολλοὺς χυμοὺς αὐτήν, ὥσθ' ὑπὸ τῶν ποταμῶν συγκαταφερομένην διὰ τὴν μεῖζιν ποιεῖν ἀλμυράν), ἄτοπον τὸ μὴ καὶ τοὺς ποταμοὺς ἀλμυροὺς εἶναι· πῶς γὰρ δυνατόν ἐν πολλῷ μὲν πλήθει ὕδατος ἐπίδηλον οὕτως ποιεῖν τὴν

μεῖζιν τῆς τοιαύτης γῆς, ἐν ἐκάστῳ δὲ μή; δῆλον γὰρ ὅτι ἡ θάλαττα ἐστὶν ἅπαν τὸ ποτάμιον

2.2

ὕδωρ· οὐδενὶ γὰρ διέφερεν ἀλλ' ἢ τῷ ἀλμυρὰ εἶναι τῶν ποταμῶν· τοῦτο δ' ἐν ἐκείνοις ἔρχεται εἰς τὸν τόπον εἰς ὃν

ἄθροοι ῥέουσιν. ὁμοίως δὲ γελοῖον κἂν εἴ τις εἰπὼν ἰδρῶτα τῆς γῆς εἶναι τὴν θάλατταν οἶεταί τι σαφὲς εἰρηκέναι, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς· πρὸς ποίησιν μὲν γὰρ οὕτως εἰπὼν ἴσως εἴρηκεν ἱκανῶς (ἢ γὰρ μεταφορὰ ποιητικόν), πρὸς δὲ τὸ γινῶναι τὴν φύσιν οὐχ ἱκανῶς· οὐδὲ

γὰρ ἐνταῦθα δῆλον πῶς ἐκ γλυκέος τοῦ πόματος ἀλμυρὸς γίγνεται ὁ ἰδρῶς, πότερον ἀπελθόντος τινὸς μόνον οἶον τοῦ γλυκυτάτου, ἢ συμμειχθέντος τινός, καθάπερ ἐν τοῖς διὰ τῆς τέφρας ἡθουμένοις ὕδασιν. φαίνεται δὲ τὸ αἴτιον ταῦτὸ καὶ περὶ τὸ εἰς τὴν κύστιν περίττωμα συλλεγόμενον· καὶ γὰρ ἐκεῖνο πικρὸν καὶ ἀλμυρὸν γίγνεται τοῦ πινομένου καὶ τοῦ ἐν τῇ τροφῇ ὑγροῦ [357b] γλυκέος ὄντος. εἰ δὴ ὥσπερ τὸ διὰ τῆς κονίας ἡθούμενον ὕδωρ γίγνεται πικρὸν, καὶ ταῦτα, τῷ μὲν οὐρῷ συγκαταφερομένης τοιαύτης τινὸς δυνάμεως οἷα καὶ φαίνεται ὑφισταμένη ἐν τοῖς ἀγγείοις ἀλμυρίς, τῷ δ' ἰδρῶτι συνεκκρινομένης ἐκ τῶν σαρκῶν, οἶον καταπλύνοντος τὸ τοιοῦτον ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἐξιόντος ὑγροῦ, δῆλον ὅτι κὰν τῇ θαλάττῃ τὸ ἐκ τῆς γῆς συγκαταμισγόμενον τῷ ὑγρῷ αἴτιον τῆς ἀλμυρότητος. ἐν μὲν οὖν τῷ σώματι γίγνεται τὸ τοιοῦτον ἢ τῆς τροφῆς ὑπόστασις διὰ τὴν ἀπεψίαν

ἐν δὲ τῇ γῇ τίνα τρόπον ὑπῆρχε, λεκτέον. ὅλως δὲ πῶς οἶόν τε τοσοῦτον ὕδατος πλῆθος [357b.11] ξηρανομένης καὶ θερμαινομένης ἐκκριθῆναι; πολλοστὸν γὰρ δεῖ μέρος αὐτὸ τοῦ λειφθέντος εἶναι ἐν τῇ γῇ. ἔτι διὰ τί οὐ καὶ νῦν ὅταν ξηρανομένη τύχη γῇ, εἴτε πλείων εἴτε

ἐλάττων, ἰδίει; (ἡ γὰρ ὑγρότης καὶ ὁ ἰδρῶς γίγνεται πικρός.) εἴπερ γὰρ καὶ τότε, καὶ νῦν ἐχρήν. οὐ φαίνεται δὲ τοῦτο συμβαῖνον, ἀλλὰ ξηρὰ μὲν οὔσα ὑγραίνεται, ὑγρὰ δ' οὔσα οὐδὲν πάσχει τοιοῦτον. πῶς οὖν οἶόν τε περὶ τὴν πρώτην γένεσιν, ὑγρὰς οὔσης τῆς γῆς, ἰδίειν ξηρανομένην; ἀλλὰ μᾶλλον εἰκός, ὥσπερ φασί τινες, ἀπελθόντος τοῦ πλείστου καὶ μετεωρισθέντος τοῦ ὑγροῦ διὰ τὸν ἥλιον, τὸ λειφθὲν εἶναι θάλατταν· ὑγρὰν δ' οὔσαν ἰδίειν ἀδύνατον. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα τῆς ἀλμυρότητος αἰτία διαφεύγειν φαίνεται τὸν λόγον· ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἀρχὴν

λαβόντες τὴν αὐτὴν ἦν καὶ πρότερον· ἐπειδὴ γὰρ κεῖται διπλὴν εἶναι τὴν ἀναθυμίασιν, τὴν μὲν ὑγρὰν τὴν δὲ ξηρὰν, δῆλον ὅτι ταύτην οἰητέον ἀρχὴν εἶναι τῶν τοιούτων. καὶ δὴ καὶ περὶ οὗ ἀπορῆσαι πρότερον ἀναγκαῖον, πότερον καὶ ἡ θάλαττα ἀεὶ διαμένει τῶν αὐτῶν οὔσα μορίων ἀριθμῷ ἢ τῷ εἶδει καὶ τῷ ποσῷ μεταβαλλόντων ἀεὶ τῶν

μερῶν, καθάπερ ἄηρ καὶ τὸ πότιμον ὕδωρ καὶ πῦρ (ἀεὶ γὰρ ἄλλο καὶ ἄλλο γίγνεται τούτων ἕκαστον, τὸ δ' εἶδος τοῦ πλήθους ἑκάστου τούτων μένει, καθάπερ τὸ τῶν ρεόντων ὑδάτων καὶ τὸ τῆς φλογὸς ρεῦμα)· φανερόν δὴ καὶ τοῦτο καὶ πιθανόν, ὡς ἀδύνατον μὴ τὸν αὐτὸν εἶναι περὶ πάντων τούτων λόγον, καὶ διαφέρειν ταχυτῆτι καὶ [358a] βραδυτῆτι τῆς μεταβολῆς, ἐπὶ πάντων τε φθορὰν εἶναι καὶ γένεσιν, ταύτην μέντοι τεταγμένως συμβαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς. τούτων δ' οὕτως ἐχόντων, πειρατέον ἀποδοῦναι τὴν αἰτίαν καὶ περὶ τῆς ἀλμυρότητος. φανερόν δὴ διὰ πολλῶν σημείων ὅτι γίγνεται τοιοῦτος ὁ χυμὸς διὰ σύμμιξιν τινος. ἔν τε γὰρ τοῖς σώμασι τὸ ἀπεπτότατον ἀλμυρόν καὶ πικρόν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἵπομεν· ἀπεπτότατον γὰρ τὸ περίττωμα τῆς ὑγρᾶς τροφῆς· τοιαύτη δὲ πᾶσα μὲν ἡ ὑπόστασις, μάλιστα δὲ ἡ εἰς τὴν κύστιν (σημεῖον δ' ὅτι λεπτοτάτη ἐστίν· τὰ δὲ πεττώμενα πάντα συνίστασθαι πέφυκεν)· ἔπειτα ἰδρῶς [ἀεὶ]· ἐν οἷς τὸ αὐτὸ σῶμα συνεκκρίνεται, ὃ ποιεῖ τὸν χυμὸν τοῦτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς καομένοις· οὗ γὰρ ἂν μὴ κρατήσῃ τὸ θερμόν, ἐν μὲν τοῖς σώμασι γίγνεται περίττωσις, ἐν δὲ τοῖς καομένοις τέφρα. διὸ καὶ τὴν θάλατταν τινες ἐκ κατακεκαυμένης φασὶ γενέσθαι γῆς. ὃ οὕτω μὲν εἰπεῖν ἄτοπον, τὸ μέντοι ἐκ τοιαύτης ἀληθές· ὥσπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς εἰρημένοις, οὕτω καὶ ἐν τῷ ὄλῳ ἕκ τε τῶν φυομένων καὶ γιγνομένων κατὰ φύσιν ἀεὶ δεῖ νοεῖν, ὥσπερ ἐκ πεπυρωμένων τὸ λειπόμενον τοιαύτην εἶναι γῆν, καὶ δὴ καὶ τὴν ἐν τῇ ξηρᾷ ἀναθυμιάσιν πᾶσαν· αὕτη γὰρ καὶ παρέχεται τὸ πολὺ τοῦτο πλῆθος. μεμειγμένης δ' οὔσης, ὥσπερ εἵπομεν, τῆς τε ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως καὶ τῆς ξηρᾶς, ὅταν συνιστῇται εἰς νέφη καὶ ὕδωρ, ἀναγκαῖον ἐμπεριλαμβάνεσθαι τι πλῆθος ἀεὶ ταύτης τῆς δυνάμεως, καὶ συγκαταφέρεσθαι πάλιν ὕοντος, καὶ τοῦτ' ἀεὶ γίγνεσθαι κατὰ τινὰ τάξιν, ὡς ἐνδέχεται μετέχειν τὰ ἐνταῦθα τάξεως. ὅθεν μὲν οὖν ἡ γένεσις ἔνεστιν τοῦ ἀλμυροῦ ἐν τῷ ὕδατι, εἴρηται. καὶ διὰ τοῦτο τά τε νότια ὕδατα πλατύτερα καὶ τὰ πρῶτα τῶν μετοπωρινῶν· ὃ τε γὰρ νότος καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πνεύματι ἀλεινότεατος

ἄνεμός ἐστιν, καὶ πνεῖ ἀπὸ τόπων ξηρῶν καὶ θερμῶν, ὥστε μετ' ὀλίγης ἀτμίδος. διὸ καὶ θερμός ἐστιν· εἰ γὰρ καὶ μὴ τοιοῦτος, ἀλλ' ὅθεν ἄρχεται πνεῖν ψυχρός, οὐδὲν ἦττον προῖων διὰ τὸ συμπεριλαμβάνειν πολλήν

ἀναθυμίασιν ξηρὰν ἐκ τῶν σύνεγγυς τόπων θερμός ἐστιν· ὁ δὲ βορέας
 ἅτε ἀφ' ὑγρῶν τόπων ἀτμιδῶδης· διὸ [358b] ψυχρός· τῷ δ' ἀπωθεῖν
 αἴθριος ἐνταῦθα, ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις ὑδατῶδης, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ νότος
 αἴθριος τοῖς περὶ τὴν Λιβύην. πολὺ οὖν ἐν τῷ καταφερομένῳ ὕδατι
 συμβάλλεται τοιοῦτον, καὶ τοῦ μετοπώρου πλατέα τὰ ὕδατα· ἀνάγκη
 γὰρ τὰ βαρύτερα πρῶτα φέρεσθαι. ὥστ' ἐν ὅσοις ἔνεστι τῆς τοιαύτης
 γῆς πληθος, ῥέπει τάχιστα κάτω ταῦτα. καὶ θερμὴ γε ἡ θάλαττα διὰ
 τοῦτό ἐστιν· πάντα γὰρ ὅσα πεπύρωται, ἔχει δυνάμει θερμότητα ἐν
 αὐτοῖς. ὁρᾷν δ' ἔξεστι καὶ τὴν κονίαν καὶ τὴν τέφραν καὶ τὴν ὑπόστασιν
 τῶν ζώων καὶ τὴν ξηρὰν καὶ τὴν ὑγρὰν· καὶ τῶν θερμοτάτων γε κατὰ
 τὴν κοιλίαν ζώων συμβαίνει θερμοτάτην εἶναι τὴν ὑπόστασιν. γίνεταί
 μὲν οὖν αἰεὶ τε πλατυτέρα διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀνάγεται δ' αἰεὶ τι
 μέρος αὐτῆς μετὰ τοῦ γλυκέος (ἀλλ' ἔλαττον τοσοῦτω ὅσῳ καὶ ἐν τῷ
 ὑομένῳ τὸ ἀλμυρὸν καὶ πλατὺ τοῦ γλυκέος ἔλαττον· διόπερ ἰσάζει ὥς
 ἐπίπαν εἰπεῖν). ὅτι δὲ γίνεταί ἀτμίζουσα πότιμος καὶ οὐκ εἰς θάλατταν
 συγκρίνεται τὸ ἀτμίζον, ὅταν συνιστῇται πάλιν, πεπειραμένοι
 λέγωμεν. πάσχει δὲ καὶ τᾶλλα ταῦτό· καὶ γὰρ οἶνος καὶ πάντες οἱ χυμοί,
 ὅσοι ἂν ἀτμίσαντες πάλιν εἰς ὑγρὸν συστῶσιν, ὕδωρ γίνονται· πάθη
 γὰρ τᾶλλα διὰ τινὰ σύμμιξιν τοῦ ὕδατός ἐστιν, καὶ οἶον ἂν τι ἦ τὸ
 συμμιχθέν, τοιοῦτον ποιεῖ τὸν χυμόν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν
 ἄλλοις καιροῖς οἰκειότεροις ποιητέον τὴν σκέψιν. νῦν δὲ τοσοῦτον
 λέγωμεν, ὅτι τῆς θαλάττης ὑπαρχούσης αἰεὶ τι ἀνάγεται καὶ γίνεταί
 πότιμον καὶ ἄνωθεν ἐν τῷ ὑομένῳ κατέρχεται ἄλλο γεγεννημένον, οὐ
 τὸ ἀναχθέν· καὶ διὰ βάρος ὑφίσταται τῷ ποτίμῳ. καὶ διὰ τοῦτο οὐτ'
 ἐπιλείπει, ὥσπερ οἱ ποταμοί, ἀλλ' ἢ τοῖς τόποις (τοῦτο δ' ἐπ' ἀμφοτέρων
 ἀνάγκη συμβαίνει ὁμοίως), οὔτε αἰεὶ τὰ αὐτὰ μέρη διαμένει, οὔτε γῆς
 οὔτε θαλάττης, ἀλλ' ἢ μόνον ὁ πᾶς ὄγκος. καὶ γὰρ καὶ περὶ γῆς ὁμοίως
 δεῖ ὑπολαβεῖν· τὸ μὲν γὰρ ἀνέρχεται, τὸ δὲ πάλιν συγκαταβαίνει, καὶ
 τοὺς τόπους μεταβάλλει τὰ τ' ἐπιπολάζοντα καὶ τὰ κατιόντα πάλιν. ὅτι
 δ' ἐστὶν ἐν μείξει τινὸς τὸ ἀλμυρὸν, δῆλον οὐ μόνον ἐκ τῶν
 εἰρημένων, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις ἀγγεῖον [359a] πλάσας θῇ κήρινον εἰς τὴν
 θάλατταν, περιδήσας τὸ στόμα τοιούτοις ὥστε μὴ παρεγχεῖσθαι τῆς
 θαλάττης· τὸ γὰρ εἰσιὸν διὰ

τῶν τοίχων τῶν κηρίνων γίγνεται πότιμον ὕδωρ· ὥσπερ γὰρ δι' ἡθμοῦ τὸ γεῶδες ἀποκρίνεται καὶ τὸ ποιοῦν τὴν ἀλμυρότητα διὰ τὴν σύμμιξιν. τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ βάρους (πλέον γὰρ ἔλκει τὸ ἀλμυρὸν ἢ τὸ πότιμον) καὶ τοῦ πάχους· καὶ γὰρ τὸ πάχος διαφέρει τοσοῦτον ὥστε τὰ πλοῖα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀγωγίμων βάρους ἐν μὲν τοῖς ποταμοῖς ὀλίγου καταδύνειν, ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ μετρίως ἔχειν καὶ πλευστικῶς· διόπερ ἔνιοι τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς γεμιζόντων διὰ ταύτην τὴν ἄγνοian ἐζημιώθησαν. τεκμήριον δὲ τοῦ μειγνυμένου τὸ παχύτερον εἶναι τὸν ὄγκον· ἐὰν γὰρ τις ὕδωρ ἀλμυρὸν ποιήσῃ σφόδρα μείζας ἄλας, ἐπιπλέουσι τὰ ῥα, κὰν ἢ πλήρη· σχεδὸν γὰρ ὥσπερ πηλὸς γίγνεται· τοσοῦτον ἔχει σωματῶδες πλῆθος ἢ θάλαττα. ταῦτ' οὖν τοῦτο δρῶσι καὶ περὶ τὰς ταριχείας. εἰ δ' ἔστιν ὥσπερ μυθολογοῦσι τινες ἐν Παλαιστίνῃ τοιαύτη λίμνη, εἰς ἣν ἐὰν τις ἐμβάλλῃ συνδήσας ἄνθρωπον ἢ ὑποζύγιον ἐπιπλεῖν καὶ οὐ καταδύεσθαι κατὰ τοῦ ὕδατος, μαρτύριον ἂν εἴη τι τοῖς εἰρημένοις· λέγουσι γὰρ πικρὰν οὕτως εἶναι τὴν λίμνην καὶ ἀλμυρὰν ὥστε μηδένα ἰχθὺν ἐγγίγνεσθαι, τὰ δὲ ἱμάτια ῥύπτειν, ἐὰν τις διασεύῃ βρέξας. ἔστι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα σημεῖα πάντα τῶν εἰρημένων, ὅτι τὸ

ἀλμυρὸν ποιεῖ σῶμά τι, καὶ γεῶδές ἐστιν τὸ ἐνυπάρχον· ἔν τε γὰρ τῇ Χαονίᾳ κρήνῃ τίς ἐστιν ὕδατος πλατυτέρου, ἀπορρεῖ δ' [359a.26] αὕτη εἰς ποταμὸν πλησίον γλυκὺν μὲν, ἰχθὺς δ' οὐκ ἔχοντα· εἴλοντο γὰρ δή, ὥς οἱ ἐκεῖ μυθολογοῦσιν, ἐξουσίας δοθείσης ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους, ὅτ' ἦλθεν ἄγων ἐκ τῆς Ἐρυθείας τὰς βοῦς, ἄλας ἀντὶ τῶν ἰχθύων, οἳ γίνονται αὐτοῖς ἐκ τῆς κρήνης· τούτου γὰρ τοῦ ὕδατος ἀφέψοντές τι μέρος τιθέασι, καὶ γίγνεται ψυχθὲν, ὅταν ἀπατμίῃ τὸ ὑγρὸν ἅμα τῷ θερμῷ, ἄλας, οὐ χονδροὶ ἀλλὰ χαῦνοι καὶ λεπτοὶ ὥσπερ χιών. εἰσὶν τε τὴν τε δύναμιν ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων καὶ πλείους ἡδύνουσιν ἐμβληθέντες, καὶ τὴν χροίαν οὐχ ὁμοίως λευκοί. τοιοῦτον δ' ἕτερον γίγνεται καὶ ἐν Ὀμβρικοῖς· [359b] ἔστι γὰρ τις τόπος ἐν ᾧ πεφύκασι κάλαμοι καὶ σχοῖνος· τούτων κατακάουσι, καὶ τὴν τέφραν ἐμβάλλοντες εἰς ὕδωρ ἀφέψουσιν· ὅταν δὲ λίπωσί τι μέρος τοῦ ὕδατος, τοῦτο ψυχθὲν ἁλὼν γίγνεται πλῆθος, ὅσα δ' ἐστὶν ἀλμυρὰ ῥεύματα ποταμῶν ἢ κρηνῶν, τὰ πλεῖστα θερμὰ ποτε εἶναι δεῖ νομίζειν, εἴτα τὴν μὲν

ἀρχὴν ἀπεσβέσθαι τοῦ πυρός, δι' ἧς δὲ διηθοῦνται γῆς, ἔτι μένειν οὖσαν οἶον κονίαν καὶ τέφραν. εἰσὶ δὲ πολλαχοῦ καὶ κρῆναι καὶ ῥεύματα ποταμῶν παντοδαποὺς ἔχοντα χυμούς, ὧν πάντων αἰτιατέον τὴν ἐνοῦσαν ἢ ἐγγιγνομένην δύναμιν πυρός· καομένη γὰρ ἢ γῆ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον παντοδαπὰς λαμβάνει μορφὰς καὶ χροὰς

χυμῶν· στυπτηρίας γὰρ καὶ κονίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων γίγνεται πλήρης δυνάμεων, δι' ὧν τὰ ἡθούμενα ὕδατα ὄντα γλυκέα μεταβάλλει, καὶ τὰ μὲν ὀξέα γίγνεται, καθάπερ ἐν τῇ Σικάνῃ τῆς Σικελίας· ἐκεῖ γὰρ ὀξάλμη γίγνεται, καὶ χρῶνται καθάπερ ὄξει πρὸς ἔνια τῶν ἐδεσμάτων αὐτῶ. ἔστι δὲ καὶ περὶ Λύγκον κρήνη τις ὕδατος ὀξέος, περὶ δὲ τὴν Σκυθικὴν

2.3

πικρά· τὸ δ' ἀπορρέον αὐτῆς τὸν ποταμὸν εἰς ὃν εἰσβάλλει ποιεῖ πικρὸν ὅλον. αἱ δὲ διαφοραὶ τούτων ἐκεῖθεν δηλαί, ποῖοι χυμοὶ ἐκ ποίων γίγνονται κράσεων· εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν χωρὶς ἐν ἄλλοις. περὶ μὲν οὖν ὕδατος καὶ θαλάττης

δι' ἧς αἰτίας αἰεὶ τε συνεχῶς εἰσι καὶ πῶς μεταβάλλουσι καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν, ἔτι δ' ὅσα πάθη κατὰ φύσιν αὐτοῖς συμβαίνει ποιεῖν ἢ πάσχειν, εἴρηται σχεδὸν ἡμῖν περὶ τῶν πλείστων. περὶ δὲ πνευμάτων λέγωμεν, λαβόντες ἀρχὴν τὴν εἰρημένην ἡμῖν ἤδη πρότερον. ἔστι γὰρ δύο εἶδη τῆς ἀναθυμιάσεως, ὧς φαμεν, ἡ μὲν ὑγρὰ ἢ δὲ ξηρά· καλεῖται δ' ἡ μὲν ἀτμίς, ἡ δὲ τὸ μὲν ὅλον ἀνώνυμος, τῷ δ' ἐπὶ μέρους ἀνάγκη χρωμένους καθόλου προσαγορεύειν αὐτὴν οἶον καπνόν· ἔστι δ' οὔτε τὸ ὑγρὸν ἄνευ τοῦ ξηροῦ οὔτε τὸ ξηρὸν ἄνευ τοῦ ὑγροῦ, ἀλλὰ πάντα ταῦτα λέγεται κατὰ τὴν ὑπεροχὴν. φερομένου δὲ τοῦ ἡλίου κύκλῳ, καὶ ὅταν μὲν πλησιάζῃ, τῇ θερμότητι ἀνάγοντος τὸ ὑγρὸν, πορρωτέρω [360a] δὲ γιγνομένου διὰ τὴν ψύξιν συνισταμένης πάλιν τῆς ἀναχθείσης ἀτμίδος εἰς ὕδωρ (διὸ χειμῶνός τε μᾶλλον γίγνεται τὰ ὕδατα, καὶ νύκτωρ ἢ μεθ' ἡμέραν· ἀλλ' οὐ δοκεῖ, διὰ τὸ λανθάνειν τὰ νυκτερινὰ τῶν μεθ' ἡμέραν μᾶλλον), τὸ δὲ κατιὸν ὕδωρ διαδίδεται πᾶν εἰς τὴν γῆν, ὑπάρχει δ' ἐν τῇ γῇ πολὺ πῦρ καὶ πολλὴ θερμότης, καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον τὸ ἐπιπολάζον τῆς γῆς ὑγρὸν ἔλκει, ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν

αὐτὴν ξηραίνει θερμαίνων· τῆς δ' ἀναθυμιάσεως, ὥσπερ εἴρηται, διπλῆς οὐσης, τῆς μὲν ἀτμιδῶδους τῆς δὲ καπνώδους, ἀμφοτέρας ἀναγκαῖον γίνεσθαι. τούτων δ' ἡ μὲν ὑγροῦ πλέον ἔχουσα πλήθος ἀναθυμιάσις ἀρχὴ τοῦ ὑομένου ὕδατος ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἡ δὲ ξηρὰ τῶν πνευμάτων ἀρχὴ καὶ φύσις πάντων. ταῦτα δὲ ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ἀναγκαῖον συμβαίνειν, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων δῆλον· καὶ γὰρ τὴν ἀναθυμιάσιν διαφέρειν ἀναγκαῖον, καὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ θερμότητα ταῦτα ποιεῖν οὐ μόνον δυνατόν ἀλλ' ἀναγκαῖόν ἐστιν. ἐπειδὴ δ' ἕτερον ἐκατέρας τὸ εἶδος, φανερόν ὅτι διαφέρει, καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ ἐστίν ἢ τε ἀνέμου φύσις καὶ ἡ τοῦ ὑομένου ὕδατος, καθάπερ τινὲς λέγουσιν· τὸν γὰρ αὐτὸν ἀέρα κινούμενον μὲν ἄνεμον εἶναι, συνιστάμενον δὲ πάλιν ὕδωρ. ὁ μὲν οὖν ἀήρ, καθάπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτων λόγοις εἰρήκαμεν, γίνεται ἐκ τούτων· ἡ μὲν γὰρ ἀτμὶς ὑγρὸν καὶ ψυχρόν (εὐόριστον μὲν γὰρ ὡς ὑγρόν, διὰ δὲ τὸ ὕδατος εἶναι ψυχρόν τῇ οἰκείᾳ φύσει, ὥσπερ ὕδωρ μὴ θερμανθέν), ὁ δὲ καπνὸς θερμὸν καὶ ξηρόν· ὥστε καθάπερ ἐκ συμβόλων, συνίσταται ἂν ὁ ἀήρ ὑγρὸς καὶ θερμός. καὶ γὰρ ἄτοπον εἰ ὁ περὶ ἐκάστους περικεχυμένος

ἀήρ οὗτος γίνεται κινούμενος πνεῦμα, καὶ ὅθεν ἂν τύχη κινηθεῖς, ἄνεμος ἔσται, ἀλλ' οὐ καθάπερ τοὺς ποταμοὺς ὑπολαμβάνομεν οὐχ ὁπωσοῦν τοῦ ὕδατος εἶναι ῥέοντος, οὐδ' ἂν ἔξη πλήθος, ἀλλὰ δεῖ πηγαῖον εἶναι τὸ ῥέον· οὕτω γὰρ καὶ περὶ τῶν ἀνέμων ἔχει κινηθεῖη γὰρ ἂν πολὺ πλήθος ἀέρος ὑπὸ τινος μεγάλης πτώσεως, οὐκ ἔχον ἀρχὴν οὐδὲ πηγὴν. μαρτυρεῖ δὲ τὰ γιγνόμενα τοῖς εἰρημένοις· διὰ γὰρ τὸ συνεχῶς μὲν μᾶλλον δὲ καὶ ἥττον καὶ πλείω καὶ ἐλάττω γίνεσθαι τὴν [360b] ἀναθυμιάσιν, αἰὲ νέφη τε καὶ πνεύματα γίνεται κατὰ τὴν ὥραν ἐκάστην ὡς πέφυκεν· διὰ δὲ τὸ ἐνίοτε μὲν τὴν ἀτμιδῶδη γίνεσθαι πολλαπλασίαν ὅτε δὲ τὴν ξηρὰν καὶ καπνώδη, ὅτε μὲν ἔπομβρα τὰ ἔτη γίνεται καὶ ὑγρά, ὅτε δὲ ἀνεμῶδη καὶ αὐχμοί. ὅτε μὲν οὖν συμβαίνει καὶ τοὺς αὐχμοὺς καὶ

τὰς ἐπομβρίας πολλοὺς ἅμα καὶ κατὰ συνεχῇ γίνεσθαι χώραν, ὅτε δὲ κατὰ μέρη πολλάκις γὰρ ἡ μὲν κύκλῳ χώρα λαμβάνει τοὺς ὠραίους ὄμβρους ἢ καὶ πλείους, ἐν δὲ τινι μέρει ταύτης αὐχμὸς ἐστίν· ὅτε δὲ τοῦναντίον τῆς κύκλῳ πάσης ἢ μετρίοις χρωμένης ὕδασιν ἢ καὶ

μᾶλλον αὐχμώσης, ἔν τι μόριον ὕδατος ἄφθονον λαμβάνει πλῆθος. αἴτιον δ' ὅτι ὡς μὲν τὰ πολλὰ τὸ αὐτὸ πάθος ἐπὶ πλείω διήκειν εἰκὸς χώραν, διὰ τὸ παραπλησίως κεῖσθαι πρὸς τὸν ἥλιον τὰ σύνεγγυς, ἔάν μή τι διάφορον ἔχωσιν ἴδιον· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίοτε κατὰ τοδὶ μὲν τὸ μέρος ἡ ξηρὰ ἀναθυμιάσις ἐγένετο πλείων, κατὰ δὲ τὸ ἄλλο ἡ

ἀτμιδώδης, ὅτε δὲ τούναντίον. καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου αἴτιον τὸ ἐκατέραν μεταπίπτειν εἰς τὴν τῆς ἐχομένης χώρας ἀναθυμιάσιν, οἷον ἡ μὲν ξηρὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ῥεῖ χώραν, ἡ δ' ὑγρὰ πρὸς τὴν γειτνιώσαν, ἢ καὶ εἰς τῶν πόρρω τινὰ τόπων ἀπεώσθη ὑπὸ πνευμάτων· ὅτε δὲ αὕτη μὲν ἔμεινεν, ἡ δ' ἐναντία ταύτῃ ἐποίησεν. καὶ συμβαίνει τοῦτο πολλάκις, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ σώματος, ἔάν ἡ ἄνω κοιλία ξηρὰ ᾖ, τὴν κάτω ἐναντίως διακεῖσθαι, καὶ ταύτης ξηρᾶς οὔσης ὑγρὰν εἶναι τὴν ἄνω καὶ ψυχράν, οὕτω καὶ περὶ τοὺς τόπους ἀντιπερίστασθαι καὶ μεταβάλλειν τὰς ἀναθυμιάσεις. ἔτι δὲ μετὰ τε τοὺς ὄμβρους ἄνεμος ὡς τὰ πολλὰ γίγνεται ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις καθ' οὓς ἂν συμπέσῃ γενέσθαι τοὺς ὄμβρους, καὶ τὰ πνεύματα παύεται ὕδατος γενομένου. ταῦτα γὰρ ἀνάγκη συμβαίνειν διὰ τὰς εἰρημένας ἀρχάς· ὕσαντός τε γὰρ ἡ γῆ ξηραινομένη ὑπὸ τε τοῦ ἐν αὐτῇ θερμοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ ἄνωθεν ἀναθυμιᾶται, τοῦτο δ' ἦν ἀνέμου σῶμα· καὶ ὅταν ἡ τοιαύτη ἀπόκρισις ᾖ καὶ ἄνεμοι κατέχωσι, παυομένων διὰ τὸ ἀποκρίνεσθαι τὸ θερμὸν αἰεὶ καὶ ἀναφέρεσθαι εἰς τὸν ἄνω τόπον συνίσταται ἡ ἀτμὶς ψυχομένη καὶ γίγνεται ὕδωρ· [361a] καὶ ὅταν εἰς ταύτῃ συνωσθῶσι τὰ νέφη καὶ ἀντιπεριστῇ εἰς αὐτὰ ἡ ψύξις, ὕδωρ γίγνεται καὶ καταψύχει τὴν ξηρὰν ἀναθυμιάσιν. παύουσί τε οὖν

τὰ ὕδατα γιγνόμενα τοὺς ἀνέμους, καὶ παυομένων αὐτὰ γίγνεται διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. ἔτι δὲ τοῦ γίγνεσθαι μάλιστα πνεύματα ἀπὸ τε τῆς ἄρκτου καὶ [361a.6] μεσημβρίας τὸ αὐτὸ αἴτιον· πλείστοι γὰρ βορέαι καὶ νότοι γίνονται τῶν ἀνέμων· ὁ γὰρ ἥλιος τούτους μόνους οὐκ ἐπέρχεται τοὺς τόπους, ἀλλὰ πρὸς τούτους καὶ ἀπὸ τούτων, ἐπὶ δυσμὰς δὲ καὶ ἐπ' ἀνατολὰς αἰεὶ φέρεται· διὸ τὰ νέφη συνίσταται ἐν τοῖς πλαγίοις, καὶ γίγνεται προσιόντος μὲν ἡ ἀναθυμιάσις τοῦ ὑγροῦ, ἀπιόντος δὲ πρὸς τὸν ἐναντίον τόπον ὕδατα καὶ χειμῶνες. διὰ μὲν οὖν τὴν φορὰν τὴν ἐπὶ τροπὰς καὶ ἀπὸ τροπῶν θέρος γίγνεται καὶ χειμῶν,

καὶ ἀνάγεται τε ἄνω τὸ ὕδωρ καὶ γίγνεται πάλιν· ἐπεὶ δὲ πλεῖστον μὲν καταβαίνει ὕδωρ ἐν τούτοις τοῖς τόποις ἐφ’ οὓς τρέπεται καὶ ἀφ’ ὧν, οὗτοι δὲ εἰσιν ὃ τε πρὸς ἄρκτον καὶ μεσημβρίαν, ὅπου δὲ πλεῖστον ὕδωρ ἢ γῆ δέχεται, ἐνταῦθα πλείστην ἀναγκαῖον γίγνεσθαι τὴν ἀναθυμιάσιν παραπλησίως οἶον ἐκ χλωρῶν ξύλων καπνόν, ἢ δ’ ἀναθυμιάσις αὕτη ἄνεμός ἐστιν, εὐλόγως ἂν οὕν

ἐντεῦθεν γίγνοιτο τὰ πλεῖστα καὶ κυριώτατα τῶν πνευμάτων. καλοῦνται δ’ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἄρκτου βορέαι, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας νότοι. ἢ δὲ φορὰ λοξὴ αὐτῶν

ἐστίν· περὶ γὰρ τὴν γῆν πνέουσιν εἰς ὀρθὸν γιγνομένης τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅτι πᾶς ὁ κύκλῳ ἀῆρ συνέπεται τῇ φορᾷ. διὸ καὶ ἀπορήσειεν ἂν τις ποτέρωθεν ἡ ἀρχὴ τῶν πνευμάτων ἐστί, πότερον

ἄνωθεν ἢ κάτωθεν· ἡ μὲν γὰρ κίνησις ἄνωθεν καὶ πρὶν πνεῖν, ὁ δ’ ἀῆρ ἐπίδηλος, κἂν ἦ νέφος ἢ ἀχλύς· σημαίνει γὰρ κινουμένην πνεύματος ἀρχὴν πρὶν φανερώς ἐληλυθέναι τὸν ἄνεμον, ὡς ἄνωθεν αὐτῶν ἐχόντων τὴν ἀρχήν. ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ἄνεμος πληθὸς τι τῆς ξηρᾶς ἐκ γῆς ἀναθυμιάσεως κινούμενον περὶ τὴν γῆν, δῆλον ὅτι τῆς μὲν κινήσεως ἢ ἀρχὴ ἄνωθεν, τῆς δὲ ὕλης καὶ τῆς γενέσεως κάτωθεν· ἡ μὲν γὰρ ῥευσεῖται τὸ ἀνιόν, ἐκεῖθεν τὸ αἴτιον· ἢ γὰρ φορὰ τῶν πορρωτέρω κυρία τῆς γῆς· καὶ ἅμα κάτωθεν μὲν εἰς ὀρθὸν ἀναφέρεται, καὶ πᾶν ἰσχύει μᾶλλον ἐγγύς, ἢ δὲ τῆς γενέσεως ἀρχὴ δῆλον ὡς ἐκ τῆς [361b] γῆς ἐστίν. ὅτι δ’ ἐκ πολλῶν ἀναθυμιάσεων συνιουσῶν κατὰ μικρόν, ὥσπερ αἱ τῶν ποταμῶν ἀρχαὶ γίνονται νοτιζούσης τῆς γῆς, δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν

ἔργων· ὅθεν γὰρ ἐκάστοτε πνέουσιν, ἐλάχιστοι πάντες εἰσὶ, προϊόντες δὲ καὶ πόρρω λαμπροὶ πνέουσιν. ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ἄρκτον ἐν τῷ χειμῶνι νήνεμα καὶ ἄπνοα, κατ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τόπον· ἀλλὰ τὸ κατὰ μικρόν ἀποπνέον καὶ λανθάνον ἔξω προϊόν ἤδη πνεῦμα γίγνεται λαμπρόν. τίς μὲν οὖν ἐστὶν ἡ τοῦ ἀνέμου φύσις καὶ πῶς γίγνεται, ἔτι δὲ αὐχμῶν τε πέρι καὶ ἐπομβρίας, καὶ διὰ τίν’ αἰτίαν καὶ παύονται καὶ γίνονται μετὰ τοὺς ὄμβρους, διὰ τί τε βορέαι καὶ νότοι πλεῖστοι τῶν ἀνέμων εἰσίν, εἴρηται· πρὸς δὲ τούτοις καὶ περὶ τῆς φορᾶς αὐτῶν. ὁ δ’

ἥλιος καὶ παύει καὶ συνεξορμᾷ τὰ πνεύματα· ἀσθενεῖς μὲν γὰρ καὶ ὀλίγας οὖσας τὰς ἀναθυμιάσεις μαραίνει τῷ πλείονι θερμῷ τὸ ἐν τῇ ἀναθυμιάσει ἔλαττον ὄν, καὶ διακρίνει. ἔτι δὲ αὐτὴν τὴν γῆν φθάνει ξηραίνων πρὶν γενέσθαι ἔκκρισιν ἀθρόαν, ὥσπερ εἰς πολὺ πῦρ ἐὰν ὀλίγον ἐμπέσῃ ὑπέκκαυμα, φθάνει πολλάκις πρὶν καπνὸν ποιῆσαι κατακαυθέν. διὰ μὲν οὖν ταύτας τὰς αἰτίας καταπαύει τε τὰ πνεύματα καὶ ἐξ ἀρχῆς γίγνεσθαι κωλύει, τῇ μὲν μαράνσει καταπαύων, τῷ δὲ τάχει τῆς ξηρότητος γίγνεσθαι κωλύων· διὸ περὶ Ὁρίωνος ἀνατολὴν μάλιστα γίνεταί νηνεμία, καὶ μέχρι τῶν ἐτησίων καὶ προδρόμων. ὅλως δὲ γίνονται αἱ νηνεμῖαι διὰ δύο αἰτίας· ἢ γὰρ διὰ ψυχὸς ἀποσβεννυμένης τῆς ἀναθυμιάσεως, οἷον ὅταν γένηται πάγος ἰσχυρός, ἢ καταμαραينوμένης ὑπὸ τοῦ πνίγους. αἱ δὲ πλεῖσται καὶ ἐν ταῖς ἀνὰ μέσον ὥραις, ἢ τῷ μήπω ἀναθυμιάσθαι, ἢ τῷ ἤδη ἐξεληλυθέναι τὴν ἀναθυμίασιν καὶ ἄλλην μήπω ἐπιρρεῖν. ἄκριτος δὲ καὶ χαλεπὸς ὁ Ὁρίων εἶναι δοκεῖ, καὶ δύνων καὶ ἐπιτέλλων, διὰ τὸ ἐν μεταβολῇ ὥρας συμβαίνειν τὴν δύσιν καὶ τὴν ἀνατολήν, θέρους ἢ χειμῶνος, καὶ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ἄστρου ἡμερῶν γίνεταί πλήθος· αἱ δὲ μεταβολαὶ πάντων ταραχώδεις διὰ τὴν ἀοριστίαν

εἰσίν. οἱ δ' ἐτησῖαι πνέουσι μετὰ τροπὰς καὶ κυνὸς ἐπιτολήν, καὶ οὔτε τηνικαῦτα ὅτε μάλιστα πλησιάζει ὁ ἥλιος, [362a] οὔτε ὅτε πόρρω· καὶ τὰς μὲν ἡμέρας πνέουσι, τὰς δὲ νύκτας παύονται. αἴτιον δ' ὅτι πλησίον μὲν ὦν φθάνει ξηραίνων πρὶν γενέσθαι τὴν ἀναθυμίασιν· ὅταν δ' ἀπέλθῃ μικρόν, σύμμετρος ἤδη γίνεταί ἡ ἀναθυμίασις καὶ ἡ θερμότης, ὥστε τὰ πεπηγότα ὕδατα τήκεσθαι, καὶ τῆς γῆς ξηραينوμένης ὑπὸ τε τῆς οἰκείας θερμότητος καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου οἷον τύφεσθαι καὶ θυμιάσθαι. τῆς δὲ νυκτὸς λωφῶσι διὰ τὸ τὰ πεπηγότα τηκόμενα παύεσθαι διὰ τὴν ψυχρότητα τῶν νυκτῶν. θυμιάται δ' οὔτε τὸ πεπηγὸς οὔτε τὸ μηδὲν ἔχον ξηρόν, ἀλλ' ὅταν ἔχῃ τὸ ξηρόν ὑγρότητα, τοῦτο θερμαίνόμενον θυμιάται. ἀποροῦσι δὲ τινες διὰ τί βορέαι μὲν γίνονται συνεχεῖς, οὓς καλοῦμεν ἐτησίας, μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς, νότοί δὲ οὕτως οὐ γίνονται μετὰ τὰς χειμερινὰς. ἔχει δὲ οὐκ ἀλόγως· γίνονται μὲν γὰρ οἱ καλούμενοι λευκόντοιοι τὴν ἀντικειμένην ὥραν, οὐχ οὕτως δὲ γίνονται συνεχεῖς· διὸ λανθάνοντες

ποιοῦσιν ἐπιζητεῖν. αἴτιον δ' ὅτι ὁ μὲν βορέας ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν ἄρκτον πνεῖ τόπων, οἱ πλήρεις ὕδατος καὶ χιόνος εἰσὶ πολλῆς, ὧν τηκομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς μᾶλλον ἢ ἐν αὐταῖς πνέουσιν οἱ ἐτησῖαι· οὕτω γὰρ καὶ τὰ πνίγη γίγνεται, οὐχ ὅταν μάλιστα πλησιάζῃ

πρὸς ἄρκτον, ἀλλ' ὅταν πλείων μὲν ἢ χρόνος θερμαίνοντι, ἔτι δὲ ἐγγύς. ὁμοίως δὲ καὶ μετὰ χειμερινὰς τροπὰς πνέουσιν οἱ ὀρνιθῖαι· καὶ γὰρ οὗτοι ἐτησῖαι εἰσὶν ἀσθενεῖς· ἐλάττους δὲ καὶ ὀψιαίτεροι τῶν ἐτησίων πνέουσιν· ἐβδομηκοστῇ γὰρ ἄρχονται πνεῖν διὰ τὸ πόρρω ὄντα τὸν ἥλιον ἐνισχύειν ἤττον. οὐ συνεχεῖς δ' ὁμοίως πνέουσι, διότι τὰ μὲν ἐπιπολῆς καὶ ἀσθενῇ τότε ἀποκρίνεται, τὰ δὲ μᾶλλον πεπηγότα πλείονος δεῖται θερμότητος. διὸ διαλείποντες οὗτοι πνέουσιν, ἕως ἂν ἐπὶ τροπαῖς πάλιν ταῖς θεριναῖς πνεύσωσιν οἱ ἐτησῖαι, ἐπεὶ θέλει γε ὅτι μάλιστα συνεχῶς ἐντεῦθεν αἰεὶ πνεῖν ἄνεμος. ὁ δὲ νότος ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς πνεῖ, καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς ἐτέρας ἄρκτου. δύο γὰρ ὄντων τμημάτων τῆς δυνατῆς οἰκεῖσθαι χώρας, τῆς μὲν πρὸς τὸν ἄνω πόλον, καθ' ἡμᾶς, τῆς δὲ πρὸς τὸν ἕτερον καὶ πρὸς μεσημβρίαν, καὶ

οὔσης οἶον τυμπάνου (τοιοῦτον γὰρ σχῆμα τῆς γῆς [362b] ἐκτέμνουσιν αἱ ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς ἀγόμεναι, καὶ ποιοῦσι δύο κῶνους, τὸν μὲν ἔχοντα βάσιν τὸν τροπικόν, τὸν δὲ τὸν διὰ παντὸς φανερόν, τὴν δὲ κορυφὴν ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς γῆς· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον πρὸς τὸν κάτω πόλον ἕτεροι δύο κῶνοι τῆς γῆς ἐκτμήματα ποιοῦσι. ταῦτα δ' οἰκεῖσθαι μόνον δυνατόν, καὶ οὐτ' ἐπέκεινα τῶν τροπῶν (σκιὰ γὰρ οὐκ ἂν ᾖ πρὸς ἄρκτον, νῦν δ' ἀοίκητοι πρότερον γίνονται οἱ τόποι πρὶν ἢ ὑπολείπειν ἢ μεταβάλλειν τὴν σκιὰν πρὸς μεσημβρίαν) τὰ θ' ὑπὸ τὴν ἄρκτον ὑπὸ ψύχους ἀοίκητα. φέρεται δὲ καὶ ὁ στέφανος κατὰ τοῦτον τὸν τόπον· φαίνεται γὰρ ὑπὲρ κεφαλῆς γιγνόμενος ἡμῖν, ὅταν ἢ κατὰ τὸν μεσημβρινόν. διὸ καὶ γελοῖως γράφουσι νῦν τὰς περιόδους τῆς γῆς· γράφουσι γὰρ

κυκλοτερῇ τὴν οἰκουμένην, τοῦτο δ' ἐστὶν ἀδύνατον κατὰ τε τὰ φαινόμενα καὶ κατὰ τὸν λόγον. ὅ τε γὰρ λόγος δείκνυσιν ὅτι ἐπὶ πλάτος μὲν ὥριται, τὸ δὲ κύκλῳ συνάπτειν ἐνδέχεται διὰ τὴν κρᾶσιν, -οὐ γὰρ ὑπερβάλλει τὰ καύματα καὶ τὸ ψῦχος κατὰ μῆκος, ἀλλ' ἐπὶ

[362b.18] πλάτος, ὥστ' εἰ μή που κωλύει θαλάττης πλῆθος, ἅπαν εἶναι πορεύσιμον, -καὶ κατὰ τὰ φαινόμενα περὶ τε τοὺς πλοῦς καὶ τὰς πορείας· πολὺ γὰρ τὸ μῆκος διαφέρει τοῦ πλάτους. τὸ γὰρ ἀπὸ Ἑρακλείων στηλῶν μέχρι τῆς Ἰνδικῆς τοῦ ἐξ Αἰθιοπίας πρὸς τὴν Μαιῶτιν καὶ τοὺς ἐσχατεύοντας τῆς Σκυθίας τόπους πλεον ἢ πέντε πρὸς τρία τὸ μέγεθός ἐστιν, ἐάν τέ τις τοὺς πλοῦς λογίζεται καὶ τὰς ὁδοὺς, ὡς ἐνδέχεται λαμβάνειν τῶν τοιούτων τὰς ἀκριβείας. καίτοι ἐπὶ πλάτος μὲν μέχρι τῶν ἀοικητῶν ἴσμεν τὴν οἰκουμένην· ἔνθα μὲν γὰρ διὰ ψῦχος οὐκέτι κατοικοῦσιν, ἔνθα δὲ διὰ τὴν ἀλέαν. τὰ δὲ τῆς Ἰνδικῆς ἔξω καὶ τῶν στηλῶν τῶν Ἑρακλείων διὰ τὴν θάλατταν οὐ φαίνεται συνείρειν, τῷ συνεχῶς εἶναι πᾶσαν οἰκουμένην)· ἐπεὶ δ' ὁμοίως ἔχειν ἀνάγκη τόπον τινὰ πρὸς τὸν ἕτερον πόλον ὥσπερ ὃν ἡμεῖς οἰκοῦμεν πρὸς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν, δῆλον ὡς ἀνάλογον

ἔξει τὰ τ' ἄλλα καὶ τῶν πνευμάτων ἢ στάσις· ὥστε καθάπερ ἐνταῦθα βορέας ἐστίν, κακείνοις ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ἄρκτου τις ἄνεμος οὕτως ὢν, ὃν οὐδὲν δυνατὸν διέχειν δεῦρο, ἐπεὶ οὐδ' ὁ βορέας οὗτος εἰς τὴν ἐνταῦθα [363a] οἰκουμένην πᾶσάν ἐστιν· ἔστιν γὰρ ὥσπερ ἀπόγειον τὸ πνεῦμα τὸ βόρειον [[Μετεωρολογικά/Β#ρῆως ὁ βορέας οὗτος εἰς τὴν ἐνταῦθα οἰκουμένην πνεῖ[[ἔως ὁ βορέας οὗτος εἰς τὴν ἐνταῦθα οἰκουμένην πνεῖ]]]]. ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν οἴκησιν κεῖσθαι ταύτην πρὸς ἄρκτον, πλείστοι βορέαι πνέουσιν. ὅμως δὲ καὶ ἐνταῦθα ἐλλείπει καὶ οὐ δύναται πόρρω διήκειν, ἐπεὶ περὶ τὴν ἔξω Λιβύης θάλατταν τὴν νοτίαν, ὥσπερ ἐνταῦθα οἱ βορέαι καὶ οἱ νότοι πνέουσιν, οὕτως ἐκεῖ εὗροι καὶ ζέφυροι διαδεχόμενοι συνεχεῖς αἰὲ πνέουσιν. ὅτι μὲν οὖν ὁ νότος οὐκ ἔστιν ὁ ἀπὸ τοῦ ἐτέρου πόλου πνέων ἄνεμος, δῆλον. ἐπεὶ δ' οὐτ' ἐκεῖνος, οὔτε ὁ ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς (δέοι γὰρ ἂν ἄλλον ἀπὸ θερινῆς εἶναι τροπῆς· οὕτως γὰρ τὸ ἀνάλογον ἀποδώσει· νῦν δ' οὐκ ἔστιν· εἷς γὰρ μόνος φαίνεται πνέων ἐκ τῶν ἐκεῖθεν τόπων)· ὥστ' ἀνάγκη τὸν ἀπὸ τοῦ κατακεκαυμένου τόπου πνέοντα ἄνεμον εἶναι νότον. ἐκεῖνος δ' ὁ τόπος διὰ τὴν τοῦ ἡλίου γειτνίασιν οὐκ ἔχει ὕδατα καὶ νομάς, αἱ διὰ τὴν πῆξιν ποιήσουσιν ἐτησίας· ἀλλὰ διὰ τὸν τόπον εἶναι πολὺ πλείω ἐκεῖνον καὶ ἀναπεπταμένον, μείζων καὶ πλείων καὶ μᾶλλον ἀλεινὸς ἄνεμος ὁ νότος ἐστὶ τοῦ βορέου, καὶ

διήκει μάλλον δεῦρο ἢ οὗτος ἐκεῖ. τίς μὲν οὖν αἰτία τούτων ἐστὶ τῶν ἀνέμων, καὶ πῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, εἴρηται. περὶ δὲ θέσεως αὐτῶν, καὶ τίνες ἐναντίοι τίσι, καὶ ποίους ἅμα πνεῖν ἐνδέχεται καὶ ποίους οὐ, ἔτι δὲ καὶ τίνες καὶ πόσοι τυγχάνουσιν ὄντες, καὶ πρὸς τούτοις περὶ τῶν ἄλλων παθημάτων ὅσα μὴ συμβέβηκεν ἐν τοῖς προβλήμασιν εἰρησθαι τοῖς κατὰ μέρος, νῦν λέγωμεν. δεῖ δὲ περὶ τῆς θέσεως ἅμα τοὺς λόγους ἐκ τῆς ὑπογραφῆς θεωρεῖν. γέγραπται μὲν οὖν, τοῦ μάλλον εὐσήμως ἔχειν, ὁ τοῦ ὀρίζοντος κύκλος διὸ καὶ στρογγύλος. δεῖ δὲ νοεῖν αὐτοῦ τὸ ἕτερον ἔκτμημα τὸ ὑφ' ἡμῶν οἰκούμενον· ἔσται γὰρ κάκεῖνο διελεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον. ὑποκείσθω δὲ πρῶτον μὲν ἐναντία κατὰ τόπον εἶναι τὰ πλεῖστον ἀπέχοντα κατὰ τόπον, ὥσπερ κατ' εἶδος ἐναντία τὰ πλεῖστον ἀπέχοντα κατὰ τὸ εἶδος· πλεῖστον δ' ἀπέχει κατὰ τόπον τὰ κείμενα πρὸς ἄλληλα κατὰ διάμετρον. ἔστω οὖν τὸ μὲν ἐφ' ὧ A δυσμὴ ἰσημερινή, [363b] ἐναντίος δὲ τούτῳ τόπος, ἐφ' οὗ τὸ B, ἀνατολὴ ἰσημερινή· ἄλλη δὲ διάμετρος ταύτην πρὸς ὀρθὴν τέμνουσα, ἥς τὸ ἐφ' οὗ H ἔστω ἄρκτος· τούτῳ δ' ἐναντίον ἐξ ἐναντίας, τὸ ἐφ' οὗ Θ, μεσημβρία

τὸ δ' ἐφ' οὗ Z ἀνατολὴ θερινή, τὸ δ' ἐφ' ὧ E δυσμὴ θερινή, τὸ δ' ἐφ' οὗ Δ ἀνατολὴ χειμερινή, τὸ δ' ἐφ' οὗ Γ δυσμὴ χειμερινή. ἀπὸ δὲ τοῦ Z ἤχθω διάμετρος ἐπὶ τὸ Γ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ

2.4

τὸ E. ἐπεὶ οὖν τὰ μὲν πλεῖστον ἀπέχοντα κατὰ τόπον ἐναντία κατὰ τόπον, πλεῖστον δ' ἀπέχει τὰ κατὰ διάμετρον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν πνευμάτων ταῦτα ἀλλήλοις ἐναντία εἶναι, ὅσα κατὰ διάμετρόν ἐστιν. καλεῖται δὲ κατὰ τὴν θέσιν τῶν τόπων τὰ πνεύματα ὧδε· ζέφυρος μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ A· τοῦτο γὰρ δυσμὴ ἰσημερινή. ἐναντίος δὲ τούτῳ ἀπηλιώτης ἀπὸ τοῦ B· τοῦτο γὰρ ἀνατολὴ ἰσημερινή. βορέας δὲ <καὶ> ἀπαρκτίας ἀπὸ τοῦ H· ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἄρκτος. ἐναντίος δὲ τούτῳ νότος ἀπὸ τοῦ Θ· μεσημβρία τε γὰρ αὕτη ἀφ' ἥς πνεῖ, καὶ τὸ Θ τῷ H ἐναντίον· κατὰ διάμετρον γάρ. ἀπὸ δὲ τοῦ Z καικίας· αὕτη γὰρ ἀνατολὴ θερινή. ἐναντίος δ' οὐχ ὁ ἀπὸ τοῦ E πνέων, ἀλλ' ὁ ἀπὸ τοῦ Γ λίψ· οὗτος γὰρ ἀπὸ δυσμῆς χειμερινῆς, ἐναντίος δὲ τούτῳ (κατὰ διάμετρον γὰρ κεῖται). ἀπὸ δὲ τοῦ Δ εὖρος· οὗτος γὰρ ἀπ' ἀνατολῆς χειμερινῆς πνεῖ, γειτνιῶν

τῷ νότῳ· διὸ καὶ πολλάκις εὐρόνοτοι λέγονται πνεῖν. ἐναντίος δὲ τούτῳ οὐχ ὁ ἀπὸ τοῦ Γ λίψ, ἀλλ' ὁ ἀπὸ τοῦ Ε, ὃν καλοῦσιν οἱ μὲν ἀργέστην· οἱ δ' ὀλυμπίαν, οἱ δὲ σκίρων· οὗτος γὰρ ἀπὸ δυσμῆς θερινῆς πνεῖ, καὶ κατὰ διάμετρον αὐτῷ κεῖται μόνος. οὗτοι μὲν οὖν οἱ κατὰ διάμετρόν τε κείμενοι ἄνεμοι καὶ οἷς εἰσιν ἐναντίοι ἕτεροι δ' εἰσιν καθ' οὓς οὐκ ἔστιν ἐναντία πνεύματα. ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ Ι ὃν καλοῦσι θρασκίαν· οὗτος γὰρ μέσος ἀργέστου καὶ ἀπαρκτίου· ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ὃν καλοῦσιν μέσην· οὗτος γὰρ μέσος καικίου καὶ ἀπαρκτίου. ἡ δὲ τοῦ ΙΚ διάμετρος βούλεται μὲν κατὰ τὸν διὰ παντὸς εἶναι φαινόμενον, οὐκ ἀκριβοῖ δέ. ἐναντία δὲ τούτοις οὐκ ἔστι τοῖς πνεύμασιν, οὔτε τῷ μέσῃ (ἔπνει γὰρ ἄν τις ἐφ' οὗ τὸ Μ· τοῦτο γὰρ κατὰ [364a] διάμετρον) οὔτε τῷ Ι, τῷ θρασκίᾳ (ἔπνει γὰρ ἄν ἀπὸ τοῦ Ν· τοῦτο γὰρ κατὰ διάμετρον τὸ σημεῖον, εἰ μὴ ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἐπ' ὀλίγον

πνεῖ τις ἄνεμος, ὃν καλοῦσιν οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον φοινικίαν). τὰ μὲν οὖν κυριώτατα καὶ διωρισμένα πνεύματα ταῦτ' ἐστὶ καὶ τοῦτον τέτακται τὸν τρόπον· τοῦ δ' εἶναι πλείους ἀνέμους ἀπὸ τῶν πρὸς ἄρκτον τόπων ἢ τῶν πρὸς μεσημβρίαν αἴτιον τό τε τὴν οἰκουμένην ὑποκεῖσθαι πρὸς τοῦτον τὸν τόπον, καὶ ὅτι πολλῶ πλέον ὕδωρ καὶ χιὼν ἀπωθεῖται εἰς τοῦτο τὸ μέρος διὰ τὸ ἐκεῖνα ὑπὸ τὸν ἥλιον εἶναι καὶ τὴν ἐκείνου φοράν, ὧν τηκομένων εἰς τὴν γῆν καὶ θερμαινομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς γῆς ἀναγκαῖον πλείω καὶ ἐπὶ πλείω τόπον γίνεσθαι τὴν ἀναθυμίασιν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. ἔστι δὲ τῶν εἰρημένων πνευμάτων βορέας μὲν ὃ τ' ἀπαρκτίας κυριώτατα, καὶ θρασκίας καὶ μέσης· ὁ δὲ καικίας κοινὸς ἀπηλιώτου καὶ βορέου· νότος δὲ ὃ τε ἰθαγενῆς ὁ ἀπὸ μεσημβρίας καὶ λίψ· ἀπηλιώτης δὲ ὃ τε ἀπ' ἀνατολῆς ἰσημερινῆς καὶ ὁ εὖρος· ὁ δὲ φοινικίας κοινός· ζέφυρος δὲ ὃ τε ἰθαγενῆς καὶ ὁ ἀργέστης καλούμενος. ὅλως δὲ τὰ μὲν βόρεια τούτων καλεῖται, τὰ δὲ νότια προστίθεται δὲ τὰ μὲν ζεφυρικά τῷ βορέᾳ (ψυχρότερα γὰρ διὰ τὸ ἀπὸ δυσμῶν πνεῖν), νότῳ δὲ τὰ ἀπηλιωτικά (θερμότερα

γὰρ διὰ τὸ ἀπ' ἀνατολῆς πνεῖν). διωρισμένων οὖν τῷ ψυχρῷ καὶ τῷ θερμῷ καὶ ἀλειινῷ τῶν πνευμάτων οὕτως ἐκάλεσαν. θερμότερα μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ἑω τῶν ἀπὸ δυσμῆς, ὅτι πλείω χρόνον ὑπὸ τὸν ἥλιον ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀνατολῆς· τὰ δ' ἀπὸ δυσμῆς ἀπολείπει τε θάττον καὶ πλησιάζει τῷ

τόπω ὀψιαιότερον. οὕτω δὲ τεταγμένων τῶν ἀνέμων, δῆλον ὅτι ἅμα πνεῖν τοὺς μὲν ἐναντίους οὐχ οἷόν τε (κατὰ διάμετρον γάρ· ἄτερος οὖν παύσεται ἀποβιασθείς), τοὺς δὲ μὴ οὕτως κειμένους πρὸς ἀλλήλους οὐδὲν κωλύει, οἷον τὸν Ζ καὶ Δ. διὰ [364a.31] τοῦτο ἅμα πνέουσιν ἐνίστε ἀμφοτέροι οὐριοι, ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον, οὐκ ἐκ ταυτοῦ οὐδὲ τῷ αὐτῷ πνεύματι. κατὰ δὲ τὰς ὥρας τὰς ἐναντίας οἱ ἐναντίοι μάλιστα πνέουσιν, οἷον περὶ [364b] ἰσημερίαν τὴν μὲν ἐαρινὴν καικίας καὶ ὅλως τὰ ἐπέκεινα τροπῆς θερινῆς, περὶ δὲ τὴν μετοπωρινὴν λίβες, περὶ δὲ τροπὰς θερινὰς μὲν ζέφυρος, χειμερινὰς δὲ εὖρος. ἐπιπίπτουσι δὲ τοῖς ἄλλοις μάλιστα καὶ παύουσιν ἀπαρκταί καὶ θρασκαί καὶ ἀργέσται· διὰ τὸ ἐγγυτάτω γὰρ τὴν ὁρμὴν αὐτῶν εἶναι πολλοί τε καὶ ἰσχυροὶ πνέουσι μάλιστα οὗτοι. διὸ καὶ αἰθριώτατοί εἰσι τῶν ἀνέμων· πνέοντες γὰρ ἐγγύθεν μάλιστα ἀποβιαζόμενοι τε τὰλλα πνεύματα παύουσι, καὶ ἀποφυσῶντες τὰ συνιστάμενα νέφη ποιοῦσιν αἰθρίαν, ἂν μὴ ψυχροὶ σφόδρα τύχωσιν ἅμα ὄντες. τότε δὲ οὐκ αἰθριοὶ· ἐὰν γὰρ ὥσι μᾶλλον ψυχροὶ ἢ μεγάλοι, φθάνουσι πηγνύντες ἢ προωθοῦντες. ὁ δὲ καικίας οὐκ αἰθριος, ὅτι ἀνακάμπει εἰς αὐτόν· ὅθεν καὶ λέγεται ἡ παροιμία “ἔλκων ἐφ’ αὐτόν ὥστε καικίας νέφος.” αἱ δὲ περιστάσεις γίνονται αὐτῶν καταπαυομένων εἰς τοὺς ἐχομένους κατὰ τὴν τοῦ ἡλίου μετάστασιν, διὰ τὸ κινεῖσθαι μάλιστα τὸ ἐχόμενον τῆς ἀρχῆς· ἡ δὲ ἀρχὴ οὕτω κινεῖται τῶν πνευμάτων ὥς ὁ ἥλιος. οἱ ἐναντίοι δὲ ἢ ταὐτὸ ποιοῦσιν ἢ ἐναντίον, οἷον ὑγροὶ

λίψ καὶ καικίας, ὃν ἐλλησποντίαν ἔνιοι καλοῦσιν, καὶ εὖρος, ὃν ἀπηνιωτήν. ξηροὶ δὲ ἀργέστης καὶ εὖρος· ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὗτος ξηρός, τελευτῶν δὲ ὑδατώδης. νιφετώδης δὲ μέσης καὶ ἀπαρκτίας μάλιστα· οὗτοι γὰρ ψυχρότατοι. χαλαζώδεις δὲ ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας καὶ ἀργέστης. καυματώδης δὲ νότος καὶ ζέφυρος καὶ εὖρος. νέφεσι δὲ πυκνοῦσι τὸν οὐρανὸν καικίας μὲν σφόδρα, λίψ δὲ ἀραιότεροις, καικίας μὲν διὰ τε τὸ ἀνακάμπειν πρὸς αὐτόν καὶ διὰ τὸ κοινὸς εἶναι βορέου καὶ εὐρου, ὥστε διὰ μὲν τὸ ψυχρὸς εἶναι πηγνὺς τὸν ἀτμίζοντα ἀέρα συνίστησι, διὰ δὲ τὸ τῷ τόπῳ ἀπηνιωτικὸς εἶναι ἔχει πολλὴν ὕλην καὶ ἀτμίδα ἣν προωθεῖ. αἰθριοὶ δὲ ἀπαρκτίας, θρασκίας, ἀργέστης· ἡ δ’ αἰτία εἴρηται πρότερον. ἀστραπὰς δὲ ποιοῦσιν μάλιστα οὗτοί τε καὶ ὁ

μέσης· διὰ μὲν γὰρ τὸ ἐγγύθεν πνεῖν ψυχροί εἰσιν, διὰ δὲ τὸ ψυχρὸν ἀστραπή

γίγνεται· ἐκκρίνεται γὰρ συνιόντων τῶν νεφῶν. διὸ καὶ ἔνιοι τῶν αὐτῶν τούτων [365a] χαλαζώδεις εἰσίν· ταχὺ γὰρ πηγνύουσιν. ἐκνεφία δὲ γίνονται μετωπώρου μὲν μάλιστα, εἴτα ἕαρος, καὶ μάλιστα ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας καὶ ἀργέστης. αἴτιον δ' ὅτι οἱ ἐκνεφία γίνονται μάλιστα ὅταν τῶν ἄλλων πνεόντων ἐμπίπτωσιν ἕτεροι, οὗτοι δὲ μάλιστα ἐμπίπτουσιν τοῖς ἄλλοις πνέουσιν· ἢ δ' αἰτία εἴρηται καὶ τούτου πρότερον. οἱ δ' ἐτησίαί περιίστανται τοῖς μὲν περὶ δυσμάς οἰκοῦσιν ἐκ τῶν ἀπαρκτίων εἰς θρασκίας καὶ ἀργέστας καὶ ζεφύρους (ὁ γὰρ ἀπαρκτίας . . . ζέφυρός ἐστιν), ἀρχόμενοι μὲν ἀπὸ τῆς ἄρκτου, τελευτῶντες δ' εἰς τοὺς πόρρω· τοῖς δὲ πρὸς ἑὼ περιίστανται μέχρι τοῦ ἀπηλιώτου. περὶ μὲν οὖν ἀνέμων, τῆς τε ἐξ ἀρχῆς αὐτῶν γενέσεως καὶ οὐσίας καὶ τῶν συμβαινόντων κοινῇ τε παθημάτων καὶ περὶ ἕκαστον, τοσαῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω. περὶ δὲ σεισμοῦ καὶ κινήσεως γῆς μετὰ ταῦτα λεκτέον· ἢ γὰρ αἰτία τοῦ πάθους ἐχομένη τούτου τοῦ γένους ἐστίν. ἔστι δὲ τὰ παρελημμένα μέχρι γε τοῦ νῦν χρόνου τρία καὶ παρὰ τριῶν. Ἀναξαγόρας τε γὰρ ὁ Κλαζομένιος καὶ πρότερον Ἀναξιμένης ὁ Μιλήσιος

ἀπεφάναντο, καὶ τούτων ὕστερον Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης. Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι τὸν αἰθέρα πεφυκότα φέρεσθαι ἄνω, ἐμπίπτοντα δ' εἰς τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ κοῖλα κινεῖν αὐτήν· τὰ μὲν γὰρ ἄνω συναληλεῖσθαι διὰ τοὺς ὄμβρους (ἐπεὶ φύσει γε ἅπασαν ὁμοίως εἶναι σομφήν), ὡς ὄντος τοῦ μὲν ἄνω τοῦ δὲ κάτω τῆς ὅλης σφαίρας, καὶ ἄνω μὲν τούτου ὄντος τοῦ μορίου ἐφ' οὗ τυγχάνομεν οἰκοῦντες, κάτω δὲ θατέρου. πρὸς μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν οὐδὲν ἴσως δεῖ λέγειν ὡς λίαν ἀπλῶς εἰρημένην· τό τε γὰρ ἄνω καὶ τὸ κάτω νομίζειν οὕτως ἔχειν ὥστε μὴ πρὸς μὲν τὴν γῆν πάντη φέρεσθαι τὰ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων, ἄνω δὲ τὰ κοῦφα καὶ τὸ πῦρ, εὐήθες, καὶ ταῦθ' ὁρῶντας τὸν ὀρίζοντα τὴν οἰκουμένην, ὅσην ἡμεῖς ἴσμεν, ἕτερον αἰὶ γιγνόμενον μεθισταμένων, ὡς οὔσης κυρτῆς καὶ σφαιροειδοῦς· καὶ τὸ λέγειν μὲν ὡς διὰ τὸ μέγεθος ἐπὶ τοῦ ἀέρος μένειν, σείεσθαι δὲ φάσκειν τυπτομένην κάτωθεν ἄνω δι' ὅλης. πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲν

ἀποδίδωσι τῶν συμβαινόντων περὶ τοὺς σεισμούς· οὔτε γὰρ χῶραι οὔτε ὧραι αἱ τυχοῦσαι μετέχουσι τούτου τοῦ πάθους. [365b] Δημόκριτος δέ φησι πλήρη τὴν γῆν ὕδατος οὔσαν, καὶ πολὺ δεχομένην ἕτερον ὄμβριον ὕδωρ

ὑπὸ τούτου κινεῖσθαι· πλείονός τε γὰρ γιγνομένου διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δέχεσθαι τὰς κοιλίας ἀποβιαζόμενον ποιεῖν τὸν σεισμόν, καὶ ξηρανομένην ἔλκουσαν εἰς τοὺς κενοὺς τόπους ἐκ τῶν πληρεστέρων τὸ μεταβάλλον ἐμπίπτον κινεῖν. Ἀναξιμένης δέ φησιν βρεχομένην τὴν γῆν καὶ ξηρανομένην ῥήγνυσθαι, καὶ ὑπὸ τούτων τῶν ἀπορρηγνυμένων κολωνῶν ἐμπιπτόντων σείεσθαι· διὸ καὶ γίγνεσθαι τοὺς σεισμούς· ἔν τε τοῖς αὐχμοῖς καὶ πάλιν ἐν ταῖς ἐπομβρίαις· ἔν τε γὰρ τοῖς αὐχμοῖς, ὥσπερ εἴρηται, ξηρανομένην ῥήγνυσθαι, καὶ

ὑπὸ τῶν ὑδάτων ὑπερυγραινομένην διαπίπτειν. ἔδει δὲ τούτου συμβαινόντος ὑπονοστοῦσαν πολλαχῇ φαίνεσθαι τὴν γῆν. ἔτι δὲ διὰ τίν' αἰτίαν περὶ τόπους τινὰς πολλάκις γίγνεται τοῦτο τὸ πάθος οὐδεμιᾷ διαφέροντας ὑπερβολῇ τοιαύτη παρὰ

2.5

τοὺς ἄλλους; καίτοι ἐχρῆν. ὅλως δὲ τοῖς οὕτως ὑπολαμβάνουσιν ἀναγκαῖον ἦττον αἰετὶ τοὺς σεισμούς· φάναι γίγνεσθαι, καὶ τέλος παύσασθαι ποτε σειομένην· τὸ γὰρ σαττόμενον τοιαύτην ἔχει φύσιν. ὥστ' εἰ τοῦτ' ἀδύνατον, δῆλον ὅτι ἀδύνατον καὶ ταύτην εἶναι τὴν αἰτίαν. ἀλλ' ἐπειδὴ φανερόν ὅτι ἀναγκαῖον καὶ ἀπὸ ὑγροῦ καὶ ἀπὸ ξηροῦ γίγνεσθαι ἀναθυμιάσιν, ὥσπερ εἵπομεν ἐν τοῖς πρότερον, ἀνάγκη τούτων ὑπαρχόντων γίγνεσθαι τοὺς σεισμούς. ὑπάρχει γὰρ ἡ γῆ καθ' αὐτὴν μὲν ξηρά, διὰ δὲ τοὺς ὄμβρους ἔχουσα ἐν αὐτῇ νοτίδα πολλήν, ὥσθ' ὑπὸ τε τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐν αὐτῇ πυρὸς θερμαινομένης πολὺ μὲν ἔξω πολὺ δ' ἐντὸς γίγνεσθαι τὸ πνεῦμα· καὶ τοῦτο ὅτε μὲν συνεχὲς ἔξω ῥεῖ πᾶν, ὅτε δ' εἴσω πᾶν, ἐνίοτε δὲ καὶ μερίζεται. εἰ δὴ τοῦτ' ἀδύνατον ἄλλως

ἔχειν, τὸ μετὰ τοῦτο σκεπτέον ἂν εἴη ποῖον κινητικώτατον εἴη τῶν σωμάτων· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἐπὶ πλείστον τε πεφυκὸς ἰέναι καὶ σφοδρότατον μάλιστα τοιοῦτον εἶναι. σφοδρότατον μὲν οὖν ἐξ

ἀνάγκης τὸ τάχιστα φερόμενον· πλήσσει γὰρ μάλιστα διὰ τὸ τάχος· ἐπὶ πλείστον δὲ πέφυκε διέναι τὸ διὰ παντὸς ἰέναι μάλιστα δυνάμενον

τοιοῦτον δὲ τὸ λεπτότατον. ὥστ' εἴπερ ἡ τοῦ [366a] πνεύματος φύσις τοιαύτη, μάλιστα τῶν σωμάτων τὸ πνεῦμα κινητικόν· καὶ γὰρ τὸ πῦρ ὅταν μετὰ πνεύματος ᾖ, γίνεταί φλόξ καὶ φέρεται ταχέως. οὐκ ἂν οὖν ὕδωρ οὐδὲ γῆ αἴτιον εἴη, ἀλλὰ πνεῦμα τῆς κινήσεως, ὅταν εἴσω τύχη ρυέν τὸ ἕξω ἀναθυμιώμενον. διὸ γίνονται νηνεμίας

οἱ πλείστοι καὶ μέγιστοι τῶν σεισμῶν· συνεχῆς γὰρ οὖσα ἡ ἀναθυμίασις ἀκολουθεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῇ ὀρμῇ τῆς ἀρχῆς, ὥστε ἡ ἕσω ἅμα ἡ ἕξω ὀρμῇ πᾶσα. τὸ δ' ἐνίους γίνεσθαι καὶ πνεύματος ὄντος οὐδὲν ἄλογον· ὁρῶμεν γὰρ ἐνίετε ἅμα πλείους πνέοντας ἀνέμους, ὧν ὅταν εἰς τὴν γῆν ὀρμήσῃ θάτερον, ἔσται πνεύματος ὄντος ὁ σεισμός. ἐλάττους δ' οὗτοι τὸ μέγεθος [366a.12] γίνονται διὰ τὸ διηρησθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῶν. νυκτὸς δ' οἱ πλείους καὶ μείζους γίνονται τῶν σεισμῶν, οἱ δὲ τῆς ἡμέρας περὶ μεσημβρίαν· νηνεμώτατον γὰρ ἐστὶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς ἡμέρας ἡ μεσημβρία (ὁ γὰρ ἥλιος ὅταν μάλιστα κρατῇ, κατακλείει τὴν ἀναθυμίασιν εἰς τὴν γῆν· κρατεῖ δὲ μάλιστα περὶ τὴν μεσημβρίαν), καὶ αἱ νύκτες δὲ τῶν ἡμερῶν νηνεμώτεροι διὰ τὴν ἀπουσίαν τὴν τοῦ ἡλίου· ὥστ' ἔσω

γίνεται πάλιν ἡ ρύσις, ὥσπερ ἄμπωτις, εἰς τοῦναντίον τῆς ἕξω πλημμυρίδος, καὶ πρὸς ὀρθρον μάλιστα· τηνικαῦτα γὰρ καὶ τὰ πνεύματα πέφυκεν ἄρχεσθαι πνεῖν. ἐὰν οὖν εἴσω τύχη μεταβάλλουσα ἡ ἀρχὴ αὐτῶν ὥσπερ Εὐρύπος, διὰ τὸ πλῆθος ἰσχυρότερον ποιεῖ τὸν σεισμόν. ἔτι δὲ περὶ τόπους τοιούτους οἱ ἰσχυρότατοι γίνονται τῶν σεισμῶν, ὅπου θάλαττα ῥοώδης ἢ ἡ χώρα σομφὴ καὶ ὕπαντρος· διὸ καὶ περὶ Ἑλλάσποντον καὶ περὶ Ἀχαΐαν καὶ Σικελίαν, καὶ τῆς Εὐβοίας περὶ τούτους τοὺς τόπους· δοκεῖ γὰρ διαυλωνίζειν ὑπὸ τὴν γῆν ἢ θάλαττα· διὸ καὶ τὰ θερμὰ τὰ περὶ Αἰδηψὸν ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας γέγονε. περὶ δὲ τοὺς εἰρημένους τόπους οἱ σεισμοὶ γίνονται μάλιστα διὰ τὴν στενότητα· τὸ γὰρ πνεῦμα γιγνόμενον σφοδρὸν καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς θαλάττης πολλῆς προσφερομένης ἀπωθεῖται πάλιν εἰς τὴν γῆν, τὸ πεφυκὸς ἀποπνεῖν ἐκ τῆς γῆς. αἶ τε χῶραι ὅσαι [366b] σομφοὺς ἔχουσι

τοὺς κάτω τόπους, πολὺ δεχόμεναι πνεῦμα σείονται μάλλον. καὶ ἔαρος δὲ καὶ μετωπώρου μάλιστα καὶ ἐν ἐπομβρίαις καὶ ἐν αὐχμοῖς γίνονται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· αἱ τε γὰρ ὥραι αὗται πνευματωδέσταται· τὸ γὰρ θέρος καὶ ὁ χειμὼν, τὸ μὲν διὰ τὸν πάγον, τὸ δὲ διὰ τὴν ἀλέαν ποιεῖ τὴν ἀκινήσιαν· τὸ μὲν γὰρ ἄγαν ψυχρόν, τὸ δ' ἄγαν ξηρόν ἐστι· καὶ ἐν μὲν τοῖς αὐχμοῖς πνευματώδης ὁ ἀήρ· τοῦτο γὰρ αὐτὸ ἐστὶν ὁ αὐχμός, ὅταν πλείων ἢ ἀναθυμιάσις ἢ ξηρὰ γίγνηται τῆς ὑγρᾶς· ἐν δὲ ταῖς ὑπερομβρίαις πλείω τε ποιεῖ τὴν ἐντὸς ἀναθυμιάσιν, καὶ τῷ ἐναπολαμβάνεσθαι ἐν στενοτέροις τόποις καὶ ἀποβιάζεσθαι εἰς ἐλάττω τόπον τὴν τοιαύτην

ἀπόκρισιν, πληρουμένων τῶν κοιλιῶν ὕδατος, ὅταν ἄρξηται κρατεῖν διὰ τὸ πολὺ εἰς ὀλίγον πιληθῆναι τόπον, ἰσχυρῶς κινεῖ ῥέων ὁ ἄνεμος καὶ προσπίπτων· δεῖ γὰρ νοεῖν ὅτι ὥσπερ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν καὶ τρόμων καὶ σφυγμῶν αἰτιὸν ἐστὶν ἢ τοῦ πνεύματος ἐναπολαμβανομένη δύναμις, οὕτω καὶ ἐν τῇ γῇ τὸ πνεῦμα παραπλήσιον ποιεῖν, καὶ τὸν μὲν τῶν σεισμῶν οἷον τρόμον εἶναι τὸν δ' οἷον σφυγμόν, καὶ καθάπερ συμβαίνει πολλάκις μετὰ τὴν οὐρῃσιν (διὰ τοῦ σώματος γὰρ γίνεταί ὥσπερ τρόμος τις ἀντιμεθισταμένου τοῦ πνεύματος ἔξωθεν εἴσω ἀθρόου), τοιαῦτα [γὰρ] γίνεσθαι καὶ περὶ τὴν γῆν. ὅσην δ' ἔχει τὸ πνεῦμα δύναμιν, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀέρι δεῖ θεωρεῖν γιγνομένων (ἐνταῦθα μὲν γὰρ διὰ τὸ μέγεθος ὑπολάβοι τις ἂν τοιαῦτα δύνασθαι ποιεῖν) ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς τῶν ζώων· οἳ τε γὰρ τέταντοι καὶ οἱ σπασμοὶ πνεύματος

μὲν εἰσιν κινήσεις, τοσαύτην δὲ ἔχουσιν ἰσχὺν ὥστε πολλοὺς ἅμα πειρωμένους ἀποβιάζεσθαι μὴ

δύνασθαι κρατεῖν τῆς κινήσεως τῶν ἀρρωστούντων. τοιοῦτον δὲ δεῖ νοεῖν τὸ γιγνόμενον καὶ ἐν τῇ γῇ, ὡς εἰκάσαι πρὸς μικρὸν μεῖζον. σημεῖα δὲ τούτων καὶ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν πολλαχῇ γέγονεν· ἥδη γὰρ σεισμός ἐν τόποις τισὶν γιγνόμενος οὐ πρότερον ἔληξε πρὶν ἐκρήξας εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς γῆς τόπον φανερώς ὥσπερ ἐκνεφίας ἐξῆλθεν ὁ κινήσας ἄνεμος, [367a] οἷον καὶ περὶ Ἡράκλειαν ἐγένετο τὴν ἐν τῷ Πόντῳ νειωστί, καὶ πρότερον περὶ τὴν Ἰερὰν νῆσον (αὕτη δ' ἐστὶν μία

τῶν Αἰόλου καλουμένων νήσων)· ἐν ταύτῃ γὰρ ἀνῶδει τι τῆς γῆς, καὶ ἀνῆει οἷον λοφώδης ὄγκος μετὰ ψόφου· τέλος δὲ ῥαγέντος ἐξῆλθεν πνεῦμα πολὺ καὶ τὸν φέψαλον καὶ τὴν τέφραν ἀνῆκεν καὶ τὴν τε Λιπαραίων πόλιν οὕσαν οὐ πόρρω πᾶσαν κατετέφρωσε καὶ εἰς ἐνίας τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πόλεων ἦλθεν· καὶ νῦν ὅπου τὸ ἀναφύσημα τοῦτο ἐγένετο, δηλόν ἐστιν. καὶ γὰρ δὴ τοῦ γιγνομένου πυρὸς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ οἰητέον εἶναι τὴν αἰτίαν, ὅταν κοπτόμενον ἐκπρησθῇ πρῶτον εἰς μικρὰ κερματισθέντος τοῦ ἀέρος. τεκμήριον δ' ἐστὶ τοῦ ῥεῖν ὑπὸ γῆν τὰ πνεύματα καὶ τὸ γιγνόμενον περὶ ταύτας τὰς νήσους· ὅταν γὰρ ἄνεμος μέλλῃ πνευσεῖσθαι νότος, προσημαίνει πρότερον· ἡχοῦσι γὰρ οἱ τόποι ἐξ ὧν γίγνεται

τὰ ἀναφυσήματα, διὰ τὸ τὴν θάλατταν μὲν προωθεῖσθαι ἤδη πόρρωθεν, ὑπὸ δὲ ταύτης τὸ ἐκ τῆς γῆς ἀναφυσώμενον ἀπωθεῖσθαι πάλιν εἴσω, ἥπερ ἐπέρχεται ἡ θάλαττα ταύτη. ποιεῖ

δὲ ψόφον ἄνευ σεισμοῦ διὰ τε τὴν εὐρυχωρίαν τῶν τόπων (ὑπερχεῖται γὰρ εἰς τὸ ἀχανές ἔξω) καὶ δι' ὀλιγότητα τοῦ ἀπωθουμένου ἀέρος. ἔτι τὸ γίνεσθαι τὸν ἥλιον ἀχλυώδη καὶ ἀμαυρότερον ἄνευ νέφους, καὶ πρὸ τῶν ὀρθρίων σεισμῶν ἐνίστε νηνεμίαν τε καὶ κρύος ἰσχυρόν, σημεῖον τῆς εἰρημένης αἰτίας ἐστίν. τὸν τε γὰρ ἥλιον ἀχλυώδη καὶ ἀμαυρόν ἀναγκαῖον εἶναι ὑπονοστεῖν ἀρχομένου τοῦ πνεύματος εἰς τὴν γῆν τοῦ διαλύοντος τὸν ἀέρα καὶ διακρίνοντος, καὶ πρὸς τὴν ἔω καὶ περὶ τοὺς ὀρθρούς νηνεμίαν τε καὶ ψύχος. τὴν μὲν γὰρ νηνεμίαν ἀναγκαῖον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνειν, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον, οἷον μεταρροίας εἴσω γιγνομένης τοῦ πνεύματος, καὶ μᾶλλον πρὸ τῶν μειζόνων σεισμῶν· μὴ διασπώμενον γὰρ τὸ μὲν ἔξω τὸ δ' ἐντός, ἀλλ' ἀθρόως φερόμενον ἀναγκαῖον ἰσχύειν μᾶλλον. τὸ δὲ ψύχος συμβαίνει διὰ τὸ τὴν ἀναθυμίασιν εἴσω τρέπεσθαι, φύσει θερμὴν οὕσαν καθ' αὐτήν. οὐ δοκοῦσι δ' οἱ ἄνεμοι εἶναι θερμοὶ διὰ τὸ κινεῖν τὸν ἀέρα πλήρη πολλῆς ὄντα καὶ ψυχρᾶς ἀτμίδος, [367b] ὥσπερ τὸ πνεῦμα <τὸ> διὰ τοῦ στόματος φυσώμενον· καὶ γὰρ τοῦτο ἐγγύθεν μὲν ἐστὶ θερμόν, ὥσπερ καὶ ὅταν ἀάζωμεν, ἀλλὰ δι' ὀλιγότητα οὐχ ὁμοίως ἐπίδηλον, πόρρωθεν δὲ ψυχρόν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῖς ἀνέμοις. ἐκλειπούσης οὖν εἰς τὴν γῆν τῆς τοιαύτης δυνάμεως, συνιοῦσα δι' ὑγρότητα ἡ

ἀτμιδώδης ἀπόρροια ποιεῖ τὸ ψῦχος, ἐν οἷς συμβαίνει τόποις γίνεσθαι τοῦτο τὸ πάθος. τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον καὶ

τοῦ εἰωθότος ἐνίστε γίνεσθαι σημείου πρὸ τῶν σεισμῶν· ἡ γὰρ μεθ' ἡμέραν ἢ μικρὸν μετὰ

2.6

δυσμᾶς, αἰθρίας οὐσης, νεφέλιον λεπτὸν φαίνεται διατεῖνον καὶ μακρόν, οἷον γραμμῆς μῆκος εὐθύτητι διηκριβωμένον, τοῦ πνεύματος ἀπομαραινόμενου διὰ τὴν μετάστασιν. τὸ δ' ὅμοιον συμβαίνει καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ περὶ τοὺς αἰγιαλούς· ὅταν μὲν γὰρ κυμαίνουσα ἐκβάλλῃ, σφόδρα παχεῖται καὶ σκολιαὶ γίνονται αἱ ῥηγμῖνες, ὅταν δὲ γαλήνῃ ἢ, διὰ τὸ μικρὰν ποιεῖσθαι τὴν ἔκκρισιν λεπταὶ εἰσι καὶ εὐθεῖαι. ὅπερ οὖν ἡ θάλαττα ποιεῖ περὶ τὴν γῆν, τοῦτο τὸ πνεῦμα περὶ τὴν ἐν τῷ ἀέρι ἀχλύν, ὥσθ' ὅταν γένηται νηνεμία, ἀμπαν εὐθεῖαν καὶ λεπτὴν καταλείπεσθαι ὥσπερ ῥηγμῖνα οὐσαν ἄερος τὴν νεφέλην. διὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τὰς ἐκλείψεις ἐνίστε τῆς σελήνης συμβαίνει γίνεσθαι σεισμόν· ὅταν γὰρ ἤδη πλησίον ἢ ἡ ἀντίφραξις, καὶ μήπω μὲν ἢ ἀμπαν ἀπολελοιπὸς τὸ φῶς καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου θερμὸν ἐκ τοῦ ἀέρος, ἤδη δ' ἀπομαραινόμενον, νηνεμία γίνεσθαι

ἀντιμεθισταμένου τοῦ πνεύματος εἰς τὴν γῆν, ὃ ποιεῖ τὸν σεισμόν πρὸ τῶν ἐκλείψεων. γίνονται γὰρ καὶ ἄνεμοι πρὸ τῶν ἐκλείψεων πολλάκις, ἀκρόνυχον μὲν πρὸ τῶν μεσονυκτίων ἐκλείψεων, μεσονύκτιον δὲ πρὸ τῶν ἑσπέρων. συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τὸ ἀμαυροῦσθαι τὸ θερμὸν τὸ ἀπὸ τῆς σελήνης, [367b.29] ὅταν πλησίον ἤδη γίγνηται ἡ φορὰ ἐν ᾧ γενομένων ἔσται ἡ ἐκλείψις. ἀνιεμένου οὖν ᾧ κατείχετο ὁ ἀῆρ καὶ ἡρέμει, πάλιν κινεῖται καὶ γίνεσθαι πνεῦμα τῆς ὀψιαιτέρον ἐκλείψεως ὀψιαιτέρον. ὅταν δ' ἰσχυρὸς γένηται σεισμός, οὐκ εὐθὺς οὐδ' εἰσάπαξ παύεται σείσας, ἀλλὰ τὸ πρῶτον μὲν μέχρι περὶ τετταράκοντα πρόεισι πολλάκις ἡμέρας, ὕστερον δὲ καὶ ἐφ' [368a] ἐν καὶ ἐπὶ δύο ἔτη ἐπισημαίνει κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους. αἴτιον δὲ τοῦ μὲν μεγέθους τὸ πληθεὺς τοῦ πνεύματος καὶ τῶν τόπων

τὰ σχήματα δι' οἷων ἂν ῥυτῇ ἢ γὰρ ἂν ἀντιτυπῇ καὶ μὴ ῥαδίως διέλθῃ, μάλιστα τε σείει καὶ ἐγκαταλείπεσθαι ἀναγκαῖον ἐν ταῖς δυσχωρίαις,

οἷον ὕδωρ ἐν σκεύει οὐ δυνάμενον διεξελθεῖν. διὸ καθάπερ ἐν σώματι οἱ σφυγμοὶ οὐκ ἐξαίφνης παύονται οὐδὲ ταχέως, ἀλλ' ἐκ προσαγωγῆς ἅμα καταμαραινομένου τοῦ πάθους, καὶ ἡ ἀρχὴ ἀφ' ἧς ἡ ἀναθυμίασις ἐγένετο καὶ ἡ ὁρμὴ τοῦ πνεύματος δῆλον ὅτι οὐκ εὐθύς ἅπασαν ἀνήλωσεν τὴν ὕλην, ἐξ ἧς ἐποίησε τὸν ἄνεμον, ὃν καλοῦμεν σεισμόν. ἕως ἂν οὖν ἀναλωθῇ τὰ ὑπόλοιπα τούτων, ἀνάγκη σείειν, ἡρεμαιότερον δὲ καὶ μέχρι τούτου ἕως ἂν ἔλαττον ᾦ τὸ ἀναθυμιώμενον ἢ ὥστε δύνασθαι κινεῖν ἐπιδήλως. ποιεῖ δὲ καὶ τοὺς ψόφους τοὺς ὑπὸ τὴν γῆν γιγνομένους τὸ πνεῦμα, καὶ τοὺς πρὸ τῶν σεισμῶν καὶ ἄνευ δὲ σεισμῶν ἤδη που γεγόνασιν ὑπὸ γῆν· ὥσπερ γὰρ καὶ ῥαπιζόμενος ὁ ἀὴρ παντοδαποὺς ἀφίησι ψόφους, οὕτως καὶ τύπτων αὐτός· οὐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ γὰρ τύπτον ἅμα καὶ αὐτὸ τύπτεται πᾶν. προέρχεται δὲ ὁ ψόφος τῆς κινήσεως διὰ τὸ λεπτομερέστερον εἶναι καὶ μᾶλλον διὰ παντὸς ἰέναι τοῦ πνεύματος τὸν ψόφον. ὅταν δ' ἔλαττον ᾦ ἢ ὥστε κινῆσαι τὴν γῆν διὰ λεπτότητα, διὰ μὲν τὸ ῥαδίως διηθεῖσθαι οὐ δύναται κινεῖν, διὰ δὲ τὸ προσπίπτειν στερεοῖς ὄγκοις καὶ κοίλοις καὶ παντοδαποῖς σχήμασι παντοδαπὴν ἀφίησι φωνήν, ὥστ' ἐνίστε δοκεῖν ὅπερ λέγουσιν οἱ

τερατολογοῦντες, μυκᾶσθαι τὴν γῆν. ἤδη δὲ καὶ ὕδατα ἀνερράγη γιγνομένων σεισμῶν· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο αἴτιον τὸ ὕδωρ τῆς κινήσεως, ἀλλ' ἂν ᾦ ἐξ ἐπιπολῆς ἢ κάτωθεν βιάζεται τὸ πνεῦμα, ἐκεῖνο τὸ κινοῦν ἐστίν, ὥσπερ τῶν κυμάτων οἱ ἄνεμοι ἀλλ' οὐ τὰ κύματα τῶν ἀνέμων εἰσὶν αἷτια, ἐπεὶ καὶ τὴν γῆν οὕτως ἂν τις αἰτιῶτο τοῦ πάθους· ἀνατρέπεται γὰρ σειομένη, καθάπερ ὕδωρ (ἡ γὰρ ἔκχυσις ἀνάτρεψις τίς ἐστίν). ἀλλ' αἷτια ταῦτα μὲν ἄμφω ὡς ὕλη (πάσχει γάρ, ἀλλ' οὐ ποιεῖ), τὸ δὲ πνεῦμα ὡς ἀρχή. ὅπου δ' ἅμα κύμα σεισμῶ γέγονεν, αἷτιον, ὅταν ἐναντία γίγνηται τὰ πνεύματα. τοῦτο δὲ γίγνεται ὅταν τὸ [368b] σεῖον τὴν γῆν πνεῦμα φερομένην ὑπ' ἄλλου πνεύματος τὴν θάλατταν ἀπῶσαι μὲν ὅλως μὴ δύνηται

προωθοῦν δὲ καὶ συστέλλον εἰς ταῦτόν συναθροίση πολλήν· τότε γὰρ ἀναγκαῖον

ήττηθέντος τούτου τοῦ πνεύματος ἀθρόαν ὠθουμένην ὑπὸ τοῦ ἐναντίου πνεύματος ἐκρήγνυσθαι καὶ ποιεῖν τὸν κατακλυσμὸν. ἐγένετο δὲ τοῦτο καὶ περὶ Ἀχαΐαν· ἔξω μὲν γὰρ ἦν νότος, ἐκεῖ δὲ βορέας, νηγεμίας δὲ γενομένης καὶ ῥυέντος εἴσω τοῦ ἀνέμου ἐγένετο τό τε κύμα καὶ ὁ σεισμὸς ἅμα, καὶ μᾶλλον διὰ τὸ τὴν θάλατταν μὴ διδόναι διαπνοὴν τῷ ὑπὸ τὴν γῆν ὠρμημένῳ πνεύματι, ἀλλ' ἀντιφράττειν· ἀποβιαζόμενα γὰρ ἄλληλα τὸ μὲν πνεῦμα τὸν σεισμὸν ἐποίησεν, ἡ

δ' ὑπόστασις τοῦ κύματος τὸν κατακλυσμὸν. κατὰ μέρος δὲ γίνονται οἱ σεισμοὶ τῆς γῆς, καὶ πολλάκις ἐπὶ μικρὸν τόπον, οἱ δ' ἄνεμοι οὐ κατὰ μέρος μὲν, ὅταν αἱ ἀναθυμιάσεις αἱ κατὰ τὸν τόπον αὐτὸν καὶ τὸν γειννιώντα συνέλθωσιν εἰς ἓν, ὥσπερ καὶ τοὺς αὐχμοὺς ἔφαμεν γίνεσθαι καὶ τὰς ὑπερομβρίας τὰς κατὰ μέρος. καὶ οἱ μὲν σεισμοὶ γίνονται διὰ τοῦτον τὸν τρόπον, οἱ δ' ἄνεμοι οὐ· τὰ μὲν γὰρ ἐν τῇ γῇ τὴν ἀρχὴν ἔχει, ὥστ' ἐφ' ἐν ἀπάσας ὁρμᾶν· ὁ δ' ἥλιος οὐχ ὁμοίως δύναται, τὰς δὲ μετεώρους μᾶλλον, ὥστε ῥεῖν, ὅταν ἀρχὴν λάβωσιν ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου φορᾶς ἥδη κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν τόπων, ἐφ' ἓν. ὅταν μὲν οὖν ἡ πολὺ τὸ πνεῦμα, κινεῖ τὴν γῆν, ὥσπερ δὲ ὁ τρόμος, ἐπὶ πλάτος· γίνεταί δ' ὀλιγάκις καὶ κατὰ τινὰς τόπους, οἷον σφυγμός, ἄνω κάτωθεν· διὸ καὶ ἐλαττονάκις [δίδωσιν] σείει τοῦτον τὸν τρόπον· οὐ γὰρ ῥάδιον οὕτω πολλὴν συνελθεῖν ἀρχήν· ἐπὶ μῆκος γὰρ πολλαπλασία τῆς ἀπὸ τοῦ βάθους ἡ διάκρισις. ὅπου δ' ἂν γένηται τοιοῦτος

σεισμός, ἐπιπολάζει πλῆθος λίθων, ὥσπερ τῶν ἐν τοῖς λίκνοις ἀναβραττομένων· τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον γενομένου σεισμοῦ τά τε περὶ Σίπυλον ἀνετράπη καὶ τὸ Φλεγραῖον καλούμενον πεδῖον καὶ τὰ περὶ τὴν Λιγυστικὴν χώραν. ἐν δὲ ταῖς νήσοις ταῖς ποντιάις ἦττον γίνονται σεισμοὶ τῶν προσγείων· τὸ γὰρ πλῆθος τῆς θαλάττης καταψύχει τὰς ἀναθυμιάσεις καὶ κωλύει τῷ βάρει καὶ ἀποβιάζεται· ἔτι δὲ ῥεῖ καὶ οὐ σείεται [369a] κρατουμένη ὑπὸ τῶν πνευμάτων· καὶ διὰ τὸ πολὺν ἐπέχειν τόπον οὐκ εἰς ταύτην ἄλλ

ἐκ ταύτης αἱ ἀναθυμιάσεις γίνονται, καὶ ταύταις ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐκ τῆς γῆς. αἱ δ' ἐγγὺς τῆς ἡπείρου μόριόν εἰσιν τῆς ἡπείρου· τὸ γὰρ μεταξύ διὰ μικρότητα οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν· τὰς δὲ ποντίας οὐκ ἔστιν

κινῆσαι ἄνευ τῆς θαλάττης ὅλης, ὅφ' ἧς περιεχόμεναι τυγχάνουσιν. περὶ μὲν

οὖν σεισμῶν, καὶ τίς ἡ φύσις, καὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνονται, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτούς, εἴρηται σχεδὸν περὶ τῶν μεγίστων. περὶ δὲ ἀστραπῆς καὶ βροντῆς, ἔτι δὲ περὶ τυφῶνος καὶ πρηστῆρος καὶ κεραυνῶν λέγωμεν· καὶ γὰρ τούτων τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ὑπολαβεῖν δεῖ πάντων. τῆς γὰρ ἀναθυμιάσεως, ὥσπερ εἵπομεν, οὔσης διττῆς, τῆς μὲν ὑγρᾶς τῆς δὲ ξηρᾶς, καὶ τῆς συγκρίσεως ἐχούσης ἄμφω ταῦτα δυνάμει καὶ συνισταμένης εἰς νέφος, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἔτι δὲ πυκνοτέρας τῆς συστάσεως τῶν νεφῶν γιγνομένης πρὸς τὸ ἔσχατον πέρας (ἥ γὰρ ἐκλείπει τὸ θερμὸν

διακρινόμενον εἰς τὸν ἄνω τόπον, ταύτῃ πυκνοτέραν καὶ ψυχροτέραν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν σύστασιν· διὸ καὶ οἱ κεραυνοὶ καὶ οἱ ἐκνεφαίαι καὶ πάντα

τὰ τοιαῦτα φέρεται κάτω, καίτοι πεφυκότος ἄνω τοῦ θερμοῦ φέρεσθαι παντός· ἀλλ' εἰς τοῦναντίον τῆς πυκνότητος ἀναγκαῖον γίγνεσθαι τὴν ἔκθλιψιν, οἷον οἱ πυρῆνες οἱ ἐκ τῶν δακτύλων ἐκπηδῶντες· καὶ γὰρ ταῦτα βάρος ἔχοντα φέρεται

πολλάκις ἄνω)· ἡ μὲν οὖν ἐκκρινόμενη θερμότης εἰς τὸν ἄνω διασπείρεται τόπον· ὅση δ' ἐμπεριλαμβάνεται τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως ἐν τῇ μεταβολῇ ψυχομένου τοῦ ἀέρος, αὕτη συνιόντων τῶν νεφῶν ἐκκρίνεται, βίᾳ δὲ φερομένη καὶ προσπίπτουσα τοῖς περιεχομένοις νέφεσι ποιεῖ πληγὴν, ἧς ὁ ψόφος καλεῖται βροντή. γίνεταί δ' ἡ πληγὴ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥς παρεικάσαι μείζονι μικρὸν πάθος, τῷ ἐν τῇ φλογὶ γιγνομένῳ ψόφῳ, ὃν καλοῦσιν οἱ μὲν τὸν Ἥφαιστον γελᾶν, οἱ δὲ τὴν Ἑστίαν, οἱ δ' ἀπειλὴν τούτων. γίνεταί δ' ὅταν ἡ ἀναθυμίασις εἰς τὴν φλόγα συνεστραμμένη φέρηται, ῥηγνυμένων καὶ ξηραινομένων τῶν ξύλων· οὕτως γὰρ καὶ ἐν τοῖς νέφεσι ἡ γιγνομένη τοῦ πνεύματος ἔκκρισις πρὸς τὴν πυκνότητα τῶν νεφῶν ἐμπίπτουσα [369b] ποιεῖ τὴν βροντὴν. παντοδαποὶ δὲ ψόφοι διὰ τὴν ἀνωμαλίαν τε γίνονται τῶν νεφῶν καὶ διὰ τὰς μεταξὺ κοιλίας, ἥ τὸ συνεχὲς ἐκλείπει τῆς πυκνότητος. ἡ μὲν οὖν βροντὴ τοῦτ' ἔστι, καὶ γίνεταί διὰ ταύτην τὴν

αίτιαν· τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἐκθλιβόμενον τὰ πολλὰ μὲν ἐκπυροῦται λεπτῇ καὶ ἀσθενεῖ πυρώσει, καὶ τοῦτ' ἔστιν ἣν καλοῦμεν ἀστραπὴν, ἥ ἂν ὥσπερ [369b.7] ἐκπῖπτον τὸ πνεῦμα

χρωματισθὲν ὀφθῇ. γίγνεται δὲ μετὰ τὴν πληγὴν καὶ ὕστερον τῆς βροντῆς· ἀλλὰ φαίνεται πρότερον διὰ τὸ τὴν ὄψιν προτερεῖν τῆς ἀκοῆς. δηλοῖ δ' ἐπὶ τῆς εἰρεσίας τῶν τριήρων· ἥδη γὰρ ἀναφερόντων πάλιν τὰς κώπας ὁ πρῶτος ἀφικνεῖται ψόφος τῆς κωπηλασίας. καίτοι τινὲς λέγουσιν ὡς ἐν τοῖς νέφεσιν ἐγγίγνεται πῦρ· τοῦτο δ' Ἐμπεδοκλῆς μὲν φησιν εἶναι τὸ

ἐμπεριλαμβανόμενον τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων, Ἀναξαγόρας δὲ τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος, ὃ δὴ ἐκεῖνος καλεῖ πῦρ κατενεχθὲν ἄνωθεν κάτω. τὴν μὲν οὖν διάλαμψιν ἀστραπὴν εἶναι τὴν τούτου τοῦ πυρός, τὸν δὲ ψόφον ἐναποσβεννυμένου καὶ τὴν σίξιν

βροντὴν, ὡς καθάπερ φαίνεται καὶ γιγνόμενον οὕτως καὶ πρότερον τὴν ἀστραπὴν οὔσαν τῆς βροντῆς. ἄλογος δὲ καὶ ἡ

2.7

τοῦ πυρὸς ἐμπερίληψις, ἀμφοτέρως μὲν, μᾶλλον δ' ἡ κατάσπασις τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος. τοῦ τε

γὰρ κάτω φέρεσθαι τὸ πεφυκὸς ἄνω δεῖ λέγεσθαι τὴν αἰτίαν, καὶ διὰ τί ποτε τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν οὐρανὸν ὅταν ἐπινέφελον ἢ μόνον, ἀλλ' οὐ συνεχῶς οὕτως· αἰθρίας δὲ οὔσης οὐ γίγνεται. τοῦτο γὰρ παντάπασιν

ἔοικεν εἰρῆσθαι προχείρως. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὴν ἀπὸ τῶν ἀκτίνων θερμότητα φάναι τὴν ἀπολαμβανομένην ἐν τοῖς νέφεσιν εἶναι τούτων αἰτίαν οὐ πιθανόν· καὶ γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἀπραγμόνως εἴρηται λίαν· ἀποκεκριμένον τε γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τὸ αἷτιον αἰεὶ καὶ ὠρισμένον, τό τε τῆς βροντῆς καὶ τῆς ἀστραπῆς καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, καὶ οὕτω γίγνεσθαι

τοῦτο δὲ διαφέρει πλείστον· ὅμοιον γὰρ κἂν εἴ τις οἴοιτο τὸ ὕδωρ καὶ τὴν χιόνα καὶ τὴν χάλαζαν ἐνυπάρχοντα πρότερον ὕστερον ἐκκρίνεσθαι καὶ μὴ γίγνεσθαι, οἷον ὑπὸ χεῖρα ποιούσης αἰεὶ τῆς

συγκρίσεως ἕκαστον αὐτῶν ὡσαύτως γὰρ ἐκεῖνά τε συγκρίσεις καὶ ταῦτα διακρίσεις ὑποληπτέον εἶναι, ὥστ' εἰ θάτερα τούτων μὴ γίνεταί ἀλλ' ἔστι, περὶ ἀμφοτέρων ὁ αὐτὸς [370a] ἀρμόσει λόγος. τὴν τ' ἐναπόληψιν τί ἂν ἀλλοιότερον λέγοι τις ἢ καθάπερ ἐν τοῖς πυκνοτέροις; καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πυρὸς γίνεταί θερμόν· ἀλλ' ὅμως ὅταν πάλιν συνίῃ καὶ ψύχεται τὸ ὕδωρ πηγνύμενον, οὐδεμίαν συμβαίνει γίνεσθαι τοιαύτην ἔκπτωσιν οἷαν ἐκεῖνοι λέγουσιν. καίτοι γ' ἐχρῆν κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους τὴν ζέσιν ποιεῖν τὸ ἐγγιγνόμενον πνεῦμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς, ἣν οὔτε δυνατόν ἐνυπάρχειν πρότερον, οὔτ' ἐκεῖνοι τὸν ψόφον ζέσιν ποιοῦσιν ἀλλὰ σίξιν· ἔστι δὲ καὶ ἡ σίξις μικρὰ ζέσις· ἥ γὰρ τὸ προσπίπτον κρατεῖ σβεννύμενον, ταύτῃ ζέον ποιεῖ τὸν ψόφον. εἰσὶ δὲ τινες οἱ τὴν ἀστραπὴν, ὥσπερ καὶ Κλειδήμος, οὐκ εἶναί φασιν ἀλλὰ φαίνεσθαι, παρεικάζοντες ὡς τὸ πάθος ὁμοιον ὄν καὶ ὅταν τὴν θάλατταν τις ῥάβδῳ τύπτῃ· φαίνεται γὰρ τὸ ὕδωρ ἀποστίλβον τῆς

νυκτός· οὕτως ἐν τῇ νεφέλῃ ῥαπιζομένου τοῦ ὕγρου τὴν φάντασιν τῆς λαμπρότητος εἶναι τὴν ἀστραπὴν. οὗτοι μὲν οὖν οὕτω συνήθεις ἦσαν ταῖς περὶ τῆς ἀνακλάσεως δόξαις, ὅπερ αἴτιον δοκεῖ τοῦ τοιούτου πάθους εἶναι· φαίνεται γὰρ τὸ ὕδωρ στίλβειν τυπτόμενον ἀνακλωμένης ἀπ' αὐτοῦ τῆς ὄψεως πρὸς τι τῶν λαμπρῶν. διὸ καὶ γίνεταί μᾶλλον τοῦτο νύκτωρ· τῆς γὰρ ἡμέρας οὐ φαίνεται

διὰ τὸ πλεον ὄν τὸ φέγγος τὸ τῆς ἡμέρας ἀφανίζειν. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα περὶ βροντῆς τε καὶ ἀστραπῆς παρὰ τῶν ἄλλων ταῦτ' ἐστί, τῶν μὲν ὅτι ἀνάκλασις ἢ ἀστραπή, τῶν δ' ὅτι πυρὸς μὲν ἢ ἀστραπή διάλαμψις, ἡ δὲ βροντὴ σβέσις, οὐκ ἐγγιγνομένου παρ' ἕκαστον πάθος τοῦ πυρὸς ἀλλ' ἐνυπάρχοντος. ἡμεῖς δὲ φαμεν τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἐπὶ μὲν τῆς γῆς ἄνεμον, ἐν δὲ τῇ γῇ σεισμόν, ἐν δὲ τοῖς νέφεσι βροντὴν· πάντα γὰρ εἶναι ταῦτα τὴν οὐσίαν ταυτόν, ἀναθυμίασιν ξηράν, ἢ ῥέουσα

2.8

μὲν πως ἄνεμός ἐστιν, ὡδὶ δὲ ποιεῖ τοὺς σεισμούς, ἐν δὲ τοῖς νέφεσι μεταβάλλουσα διακρινομένη, συνιόντων καὶ συγκρινομένων αὐτῶν

εἰς ὕδωρ, βροντάς τε καὶ ἀστραπάς καὶ πρὸς τούτοις τᾶλλα τὰ τῆς αὐτῆς φύσεως τούτοις ὄντα. καὶ περὶ μὲν βροντῆς εἴρηται καὶ ἀστραπῆς. Βιβλίῳ Γ' Περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων εἰπωμεν ἔργων τῆς ἐκκρίσεως ταύτης, τὸν ὑφηγημένον ἤδη τρόπον λέγοντες. τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦτο ἐκκρινόμενον κατὰ μικρὰ μὲν καὶ σποράδην διαχεόμενον καὶ πολλάκις γιγνόμενον καὶ διαπνέον καὶ λεπτομερέστερον ὃν βροντάς ποιεῖ καὶ ἀστραπάς· ἂν δ' ἀθρόον καὶ πυκνότερον, ἦττον δ' ἐκκριθῇ λεπτόν, ἐκνεφίας ἄνεμος γίγνεται· διὸ καὶ βίαιος (τὸ γὰρ τάχος τῆς ἐκκρίσεως ποιεῖ τὴν ἰσχύν). ὅταν μὲν οὖν συνακολουθήσῃ πολλὴ καὶ συνεχὴς ἔκκρισις, τὸν αὐτὸν γίγνεται τρόπον ὥσπερ ὅταν πάλιν εἰς τοῦναντίον ὁρμήσῃ τότε γὰρ ὑετὸς καὶ ὕδατος γίγνεται πλῆθος. ὑπάρχει μὲν οὖν ἄμφω δυνάμει ταῦτα κατὰ τὴν ὕλην· ὅταν δὲ ἀρχὴ γένηται τῆς δυνάμεως ὅποτερασθῶν, ἀκολουθεῖ συγκρινόμενον ἐκ τῆς ὕλης ὁποτέρου ἂν ἦ πλῆθος ἐνυπάρχον πλεον, καὶ γίγνεται τὸ μὲν ὄμβρος, τὸ δὲ τῆς ἐτέρας ἀναθυμιάσεως ἐκνεφίας. ὅταν δὲ τὸ ἐκκρινόμενον

πνεῦμα τὸ ἐν τῷ νέφει ἐτέρῳ ἀντιτυπήσῃ οὕτως ὥσπερ ὅταν ἐξ εὐρέος εἰς στενὸν βιάζηται ὁ ἄνεμος ἐν πύλαις ἢ ὁδοῖς (συμβαίνει γὰρ πολλάκις ἐν τοῖς τοιούτοις ἀπωσθέντος τοῦ πρώτου μορίου τοῦ ρέοντος σώματος διὰ τὸ μὴ ὑπείκειν, ἢ διὰ στενότητα ἢ διὰ τὸ ἀντιπνεῖν, κύκλον καὶ δίνην γίγνεσθαι τοῦ πνεύματος· τὸ μὲν γὰρ εἰς τὸ πρόσθεν κωλύει προϊέναι, τὸ δ' ὀπισθεν ἐπωθεῖ, ὥστε ἀναγκάζεται εἰς τὸ πλάγιον, ἢ οὐ κωλύεται, φέρεσθαι, καὶ οὕτως αἰετὶ τὸ ἐχόμενον, ἕως ἂν ἐν γένηται, τοῦτο δ' ἐστὶ κύκλος· οὗ γὰρ μία φορὰ σχήματος, τοῦτο καὶ

αὐτὸ ἀνάγκη ἐν εἶναι)· ἐπὶ τε τῆς γῆς οὖν διὰ ταῦτα γίνονται οἱ δῖνοι, καὶ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμοίως κατὰ τὴν ἀρχήν, πλην ὅτι, ὥσπερ, ὅταν ἐκνεφίας γίγνηται, αἰετὶ τὸ νέφος ἐκκρίνεται καὶ γίγνεται συνεχὴς ἄνεμος, οὕτως ἐνταῦθα αἰετὶ τὸ συνεχὲς ἀκολουθεῖ τοῦ νέφους· διὰ δὲ πυκνότητα οὐ δυνάμενον ἐκκριθῆναι τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ νέφους στρέφεται μὲν κύκλῳ τὸ πρῶτον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, κάτω δὲ φέρεται διὰ [371a] τὸ αἰετὶ τὰ νέφη πυκνοῦσθαι, ἢ ἐκπίπτει τὸ θερμόν. καλεῖται δ', ἂν ἀχρωμάτιστον ἦ, τοῦτο τὸ πάθος τυφῶν, ἄνεμος ὢν,

οἷον ἐκνεφίας ἄπεπτος. βορείοις δ' οὐ γίγνεται τυφῶν, οὐδὲ νιπτικῶς ἐχόντων ἐκνεφίας, διὰ τὸ πάντα ταῦτ' εἶναι

πνεῦμα, τὸ δὲ πνεῦμα ξηρὰν εἶναι καὶ θερμὴν ἀναθυμίασιν. ὁ οὖν πάγος καὶ τὸ ψῦχος διὰ τὸ κρατεῖν σβέννυσιν εὐθὺς γιγνομένην ἔτι τὴν ἀρχήν. ὅτι δὲ κρατεῖ, δῆλον· οὐδὲ γὰρ ἂν ἦν νιφετός, οὐδὲ βόρεια τὰ ὑγρά· ταῦτα γὰρ συμβαίνει κρατούσης εἶναι τῆς ψυχρότητος. γίγνεται μὲν οὖν τυφῶν, ὅταν ἐκνεφίας γιγνόμενος μὴ δύνῃται ἐκκριθῆναι τοῦ νέφους· ἔστι δὲ διὰ τὴν ἀντίκρουσιν τῆς δίνης, ὅταν ἐπὶ γῆν φέρεται ἢ ἔλιξ συγκατάγουσα τὸ νέφος, οὐ δυναμένη ἀπολυθῆναι. ἥ δὲ κατ' εὐθυωρίαν ἐκπνεῖ, ταύτῃ τῷ πνεύματι κινεῖ, καὶ τῇ κύκλῳ κινήσει στρέφει καὶ ἀναφέρει ὧ ἂν προσέσῃ βιαζόμενον. ὅταν δὲ κατασπώμενον ἐκπυρωθῇ (τοῦτο δ' ἐστὶν ἐὰν λεπτότερον τὸ πνεῦμα γένηται), καλεῖται πρηστήρ· συνεκπίμπρησι γὰρ τὸν ἀέρα τῇ πυρώσει χρωματίζων. ἐὰν δ' ἐν αὐτῷ τῷ

νέφει πολὺ καὶ λεπτὸν ἐκθλιφθῇ πνεῦμα, τοῦτο γίγνεται κεραυνός, ἐὰν μὲν πάνυ λεπτόν, οὐκ ἐπικάων διὰ λεπτότητα, ὃν οἱ ποιηταὶ ἀργῆτα καλοῦσιν, ἐὰν δ' ἤττον, ἐπικάων, ὃν ψολόεντα καλοῦσιν· ὁ μὲν γὰρ διὰ τὴν λεπτότητα φέρεται, διὰ δὲ τὸ τάχος φθάνει διωὼν πρὶν ἢ [371a.23] ἐκπυρῶσαι καὶ ἐπιδιατρίψας μελᾶναι· ὁ δὲ βραδύτερος ἔχρωσε μὲν, ἔκαυσε δ' οὐ, ἀλλ' ἔφθασε. διὸ καὶ τὰ μὲν ἀντιτυπήσαντα πάσχει τι, τὰ δὲ μὴ οὐδέν, οἷον ἀσπίδος ἤδη τὸ μὲν χάλκωμα ἐτάκη, τὸ δὲ ξύλον οὐδὲν ἔπαθεν· διὰ γὰρ μανότητα ἔφθασε τὸ πνεῦμα διηθηθὲν καὶ διελθόν· καὶ δι' ἱματίων ὁμοίως οὐ κατέκαυσεν, ἀλλ' οἷον τρυῖχος ἐποίησεν· ὥστε ὅτι γε πνεῦμα ταῦτα πάντα, δῆλον καὶ ἐκ τῶν τοιούτων. ἔστι δ' ἐνίστε καὶ τοῖς ὄμμασιν θεωρεῖν, οἷον καὶ νῦν ἐθεωροῦμεν περὶ τὸν ἐν

Ἐφέςω ναὸν καόμενον· πολλαχῇ γὰρ ἢ φλόξ ἐφέρετο συνεχῆς, ἀποσπασμένη χωρὶς. ὅτι μὲν γὰρ ὅ τε καπνὸς πνεῦμα καὶ κάεται ὁ καπνός, [371b] φανερόν, καὶ εἴρηται ἐν ἐτέροις πρότερον· ὅταν δ' ἀθρόον χωρῇ, τότε φανερώς δοκεῖ πνεῦμα εἶναι. ὅπερ οὖν ἐν ταῖς μικραῖς πυρκαϊαῖς φαίνεται, τοῦτο καὶ τότε πολλῆς ὕλης καομένης

ἐγίγνετο πολλῶ ἰσχυρότερον. ῥηγνυμένων οὖν τῶν ξύλων, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πνεύματος ἦν, πολὺ ἐχώρει ἀθρόον

ἥ ἐξέπνει, καὶ ἐφέρετο ἄνω πεπυρωμένον. ὥστ' ἐφαίνετο ἡ φλόξ φέρεσθαι καὶ εἰσπίπτειν εἰς τὰς οἰκίας. αἰεὶ γὰρ οἶεσθαι δεῖ ἐπακολουθεῖν τοῖς κεραυνοῖς πνεῦμα καὶ προϊέναι· ἀλλ' οὐχ ὁράται, διὰ τὸ ἀχρωμάτιστον εἶναι. διὸ καὶ ἥ μέλλει πατάξειν, κινεῖται πρὶν πληγῆναι, ἅτε πρότερον προσπιπτούσης τῆς ἀρχῆς τοῦ πνεύματος. καὶ αἱ βρονταὶ δὲ διιστᾷσιν οὐ τῷ ψόφῳ, ἀλλ' ὅτι ἅμα συνεκκρίνεται τὸ τὴν πληγὴν ποιῆσαν καὶ τὸν ψόφον πνεῦμα· ὃ ἐὰν πατάξῃ, διέστησεν, ἐπέκαυσε δ' οὐ. περὶ μὲν οὖν βροντῆς καὶ ἀστραπῆς καὶ ἐκνεφίου, ἔτι δὲ πρηστήρων τε καὶ τυφώνων καὶ κεραυνῶν, εἴρηται, καὶ ὅτι ταῦτο πάντα, καὶ τίς ἡ διαφορὰ πάντων αὐτῶν. περὶ δὲ ἄλλω καὶ ἵριδος, τί τε ἐκάτερον καὶ διὰ τίν' αἰτίαν γίγνεται, λέγωμεν, καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων· καὶ γὰρ ταῦτα γίγνεται πάντα διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἀλλήλοις. πρῶτον δὲ δεῖ λαβεῖν τὰ πάθη καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ ἕκαστον αὐτῶν. τῆς μὲν οὖν ἄλλω φαίνεται πολλάκις κύκλος ὅλος, καὶ γίγνεται περὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ περὶ τὰ λαμπρὰ τῶν ἄστρον, ἔτι δ' οὐδὲν ἦττον νυκτὸς ἢ ἡμέρας καὶ περὶ μεσημβρίαν ἢ δέιλην· ἔωθεν δ' ἐλαττονάκις καὶ περὶ δύσιν. τῆς δ' ἵριδος οὐδέποτε γίγνεται κύκλος οὐδὲ μεῖζον ἡμικυκλίου τμήμα· καὶ δύνοντος μὲν καὶ ἀνατέλλοντος

ἐλαχίστου μὲν κύκλου, μεγίστη δ' ἡ ἀψίς, αἰρομένου δὲ μᾶλλον κύκλου μὲν μεῖζονος, ἐλάττων δ' ἡ ἀψίς· καὶ μετὰ μὲν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν, ἐν ταῖς βραχυτέραις ἡμέραις, πᾶσαν ὥραν γίγνεται τῆς

ἡμέρας, ἐν δὲ ταῖς θεριναῖς οὐ γίγνεται περὶ μεσημβρίαν. οὐδὲ δὴ δυοῖν πλείους ἵριδες οὐ γίνονται ἅμα. τούτων δὲ τρίχρως μὲν ἐκατέρω, καὶ τὰ [372a] χρώματα ταῦτα καὶ ἴσα τὸν ἀριθμὸν ἔχουσιν ἀλλήλαις, ἀμυδρότερα δ' ἐν τῇ ἐκτὸς καὶ ἐξ ἐναντίας κείμενα κατὰ τὴν θέσιν· ἡ μὲν γὰρ ἐντὸς τὴν πρώτην ἔχει περιφέρειαν τὴν μεγίστην φοινικίαν, ἡ δ' ἔξωθεν τὴν ἐλαχίστην μὲν ἐγγύτατα δὲ πρὸς ταύτην, καὶ τὰς ἄλλας ἀνάλογον. ἔστι δὲ τὰ χρώματα ταῦτα ἅπερ μόνον σχεδὸν οὐ δύνανται ποιεῖν οἱ γραφεῖς· ἔνια γὰρ αὐτοὶ κεραννύουσι, τὸ δὲ φοινικοῦν καὶ

πράσινον καὶ ἀλουργὸν οὐ γίγνεται κεραννύμενον· ἡ δὲ ἴρις ταῦτ' ἔχει τὰ

χρώματα. τὸ δὲ μεταξὺ τοῦ φοινικοῦ καὶ πρασίνου φαίνεται πολλάκις ξανθόν. παρήλιοι δὲ καὶ ῥάβδοι γίνονται ἐκ πλαγίας αἰεὶ καὶ οὐτ' ἄνωθεν οὔτε πρὸς τῆς γῆς οὐτ' ἐξ ἐναντίας, οὐδὲ δὴ νύκτωρ, ἀλλ' αἰεὶ περὶ τὸν ἥλιον, ἔτι δὲ ἡ αἰρομένου ἢ καταφερομένου· τὰ πλεῖστα δὲ πρὸς δυσμὰς· μεσουρανοῦντος δὲ σπάνιον εἴ τι γέγονεν, οἷον ἐν Βοσπόρῳ ποτὲ συνέπεσε· δι' ὅλης γὰρ τῆς ἡμέρας συνανασχόντες δύο παρήλιοι διετέλεσαν μέχρι δυσμῶν. τὰ μὲν οὖν περὶ ἕκαστον αὐτῶν συμβαίνοντα ταῦτ' ἐστίν· τὸ δ' αἴτιον τούτων ἀπάντων ταυτό· πάντα γὰρ ἀνάκλασις ταῦτ' ἐστί. διαφέρουσι δὲ τοῖς τρόποις καὶ ἄφ' ὧν, καὶ ὥς συμβαίνει γίνεσθαι τὴν ἀνάκλασιν πρὸς τὸν ἥλιον ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν λαμπρῶν. καὶ μεθ' ἡμέραν μὲν ἴρις γίγνεται, νύκτωρ δ' ἀπὸ σελήνης, ὥς μὲν οἱ ἀρχαῖοι ᾤοντο, οὐκ ἐγίγνετο· τοῦτο δ' ἔπαθον διὰ τὸ σπάνιον· ἐλάνθανε γὰρ αὐτοὺς· γίγνεται μὲν γάρ, ὀλιγάκις δὲ γίγνεται. τὸ δ' αἴτιον ὅτι τ' ἐν τῷ σκότει λαμβάνει τὰ χρώματα, καὶ ἄλλα πολλὰ δεῖ συμπεσεῖν, καὶ ταῦτα πάντα ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνός· ἐν τῇ πανσελήνῳ γὰρ γενέσθαι ἀνάγκη τὸ μέλλον ἔσεσθαι, καὶ τότε ἀνατελλούσης ἢ δυσνούσης· διόπερ ἐν ἔτεσιν ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα δις ἐνετύχομεν μόνον. ὅτι μὲν οὖν ἡ ὄψις ἀνακλᾶται, ὥσπερ καὶ ἄφ' ὕδατος, οὕτω καὶ ἀπὸ ἀέρος καὶ πάντων τῶν ἐχόντων τὴν ἐπιφάνειαν λεῖαν, ἐκ τῶν περὶ τὴν ὄψιν δεικνυμένων δεῖ λαμβάνειν τὴν πίστιν, καὶ διότι τῶν ἐνόπτρων ἐν

ἐνίοις μὲν καὶ τὰ σχήματα ἐμφαίνεται, ἐν ἐνίοις δὲ τὰ χρώματα μόνον· τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα [372b] μικρὰ τῶν ἐνόπτρων, καὶ μηδεμίαν αἰσθητὴν ἔχει διαίρεσιν· ἐν γὰρ τούτοις τὸ μὲν σχῆμα ἀδύνατον ἐμφαίνεσθαι (δόξει γὰρ εἶναι διαιρετόν· πᾶν γὰρ σχῆμα ἅμα δοκεῖ σχημά τ' εἶναι καὶ διαίρεσιν ἔχειν), ἐπεὶ δ' ἐμφαίνεσθαι τι ἀναγκαῖον, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, λείπεται τὸ χρῶμα μόνον ἐμφαίνεσθαι. τὸ δὲ χρῶμα ὅτε μὲν λαμπρὸν φαίνεται τῶν λαμπρῶν, ὅτε δέ, ἢ τῷ μείγνυσθαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς ὄψεως, ἄλλου χρώματος ἐμποιεῖ φαντασίαν. ἔστω δὲ περὶ τούτων ἡμῖν

τε θεωρημένον ἐν τοῖς περὶ τὰς αἰσθήσεις δεικνυμένοις· διὸ τὰ μὲν λέγωμεν, τοῖς δ' ὥς ὑπάρχουσι χρῆσώμεθα αὐτῶν

πρῶτον δὲ περὶ τῆς ἄλλω τοῦ σχήματος εἵπωμεν, διότι τε κύκλος γίγνεται, καὶ διότι περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄστρον· ὁ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ πάντων ἀρμόσει λόγος. γίγνεται μὲν οὖν ἡ ἀνάκλασις τῆς ὀψεως συνισταμένου τοῦ ἀέρος καὶ τῆς ἀτμίδος εἰς νέφος, ἐὰν ὁμαλῆς καὶ μικρομερῆς συνισταμένη τύχη. διὸ καὶ σημεῖον ἡ μὲν σύστασις ὕδατός ἐστιν, αἱ μέντοι διασπάσεις ἢ μαράνσεις, αὗται μὲν εὐδιῶν, αἱ δὲ διασπάσεις πνεύματος. ἐὰν μὲν γὰρ μήτε καταμαρανθῇ μήτε διασπασθῇ, ἀλλ' ἐαθῇ τὴν φύσιν ἀπολαμβάνειν τὴν αὐτῆς, ὕδατος εἰκότως σημεῖόν ἐστι· δηλοῖ γὰρ ἥδη γίνεσθαι τοιαύτην τὴν σύστασιν, ἐξ ἧς τὸ συνεχὲς λαμβανούσης τῆς πυκνώσεως ἀναγκαῖον εἰς ὕδωρ ἐλθεῖν· διὸ καὶ μέλαινα γίνονται τὴν χροάν αὗται μάλιστα τῶν ἄλλων. ὅταν δὲ

διασπασθῇ, πνεύματος σημεῖον· ἡ γὰρ διαίρεσις ὑπὸ πνεύματος γέγονεν ἥδη μὲν ὄντος, οὐπω δὲ παρόντος, σημεῖον δὲ τούτου διότι ἐντεῦθεν γίγνεται ὁ ἄνεμος, ὅθεν ἂν ἡ κυρία γίγνηται διάσπασις. ἀπομαραινόμενη δὲ εὐδίας· εἰ γὰρ μὴ ἔχει πως οὕτως ὁ ἀὴρ ὥστε κρατεῖν τοῦ ἐναπολαμβανομένου θερμοῦ μηδ' ἔρχεσθαι εἰς πυκνωσιν ὑδατώδη, [ἀπὸ] δῆλον ὡς οὐπω ἡ ἀτμὶς ἀποκέκριται τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς ξηρᾶς καὶ πυρώδους· τοῦτο δὲ εὐδίας αἵτιον. πῶς μὲν οὖν ἔχοντος τοῦ ἀέρος γίγνεται ἡ ἀνάκλασις, εἴρηται. [373a] ἀνακλᾶται δ' ἀπὸ τῆς συνισταμένης ἀχλύος περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ἢ ὄψις· διὸ οὐκ ἐξ ἐναντίας ὥσπερ ἱρις φαίνεται. πάντοθεν δὲ ὁμοίως ἀνακλωμένης ἀναγκαῖον κύκλον εἶναι ἢ κύκλου μέρος· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον αἱ ἴσαι κλασθήσονται ἐπὶ κύκλου γραμμῆς ἀεί. ἔστω γὰρ ἀπὸ τοῦ σημείου ἐφ' ᾧ τὸ Α πρὸς τὸ Β κεκλασμένη ἢ τε τὸ ΑΓΒ καὶ ἡ τὸ ΑΖΒ καὶ ἡ τὸ ΑΔ Β· ἴσαι δὲ αὐταὶ τε αἱ ΑΓ ΑΖ ΑΔ ἀλλήλαις, καὶ [373a.9] αἱ πρὸς τὸ Β ἀλλήλαις, οἷον αἱ ΓΒ ΖΒ ΔΒ· καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕΒ, ὥστε τὰ τρίγωνα ἴσα καὶ γὰρ ἐπ' ἴσης τῆς ΑΕΒ. ἤχθωσαν

δὴ κάθετοι ἐπὶ τὴν ΑΕΒ ἐκ τῶν γωνιῶν, ἀπὸ μὲν τῆς Γ ἢ τὸ ΓΕ, ἀπὸ δὲ τῆς Ζ ἢ τὸ ΖΕ, ἀπὸ δὲ τῆς Δ ἢ τὸ ΔΕ. ἴσαι δὴ αὗται ἐν ἴσοις γὰρ

τριγώνοις καὶ ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ πᾶσαι πρὸς ὀρθὰς γὰρ πᾶσαι τῇ ΑΕΒ, καὶ ἐφ' ἐν σημείον τὸ Ε συνάπτουσι. κύκλος ἄρα ἔσται ἡ γραφομένη, κέντρον δὲ τὸ Ε. ἔστι δὴ τὸ μὲν Β ὁ ἥλιος, τὸ δὲ Α ἡ ὄψις, ἡ δὲ περὶ τὸ ΓΖΔ περιφέρεια τὸ νέφος ἀφ' οὗ ἀνακλᾶται ἡ ὄψις πρὸς τὸν ἥλιον. δεῖ δὲ νοεῖν συνεχῇ τὰ ἔνοπτρα· ἀλλὰ διὰ μικρότητα ἕκαστον μὲν ἀόρατον, τὸ δ' ἐξ ἀπάντων ἐν εἶναι δοκεῖ διὰ τὸ ἐφεξῆς. φαίνεται δὲ τὸ μὲν λευκόν, ὁ ἥλιος, κύκλῳ συνεχῶς ἐν ἐκάστῳ φαινόμενος τῶν ἐνόπτρων, καὶ μηδεμίαν ἔχων αἰσθητὴν διαίρεσιν, πρὸς δὲ τῇ γῇ μᾶλλον διὰ τὸ νηνεμώτερον εἶναι πνεύματος γὰρ ὄντος οὐκ εἶναι στάσιν φανερόν

παρὰ δὲ τοῦτο μέλαινα ἡ ἐχομένη περιφέρεια, διὰ τὴν ἐκείνης λευκότητα δοκοῦσα εἶναι μελαντέρα. πλεονάκις δὲ γίνονται αἱ ἄλλω περὶ τὴν σελήνην διὰ τὸ τὸν ἥλιον θερμότερον ὄντα θάττον διαλύειν τὰς συστάσεις τοῦ ἀέρος. περὶ δὲ τοὺς ἀστέρας γίνονται μὲν διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, οὐ σημειώδεις δ' ὁμοίως, ὅτι μικρὰς ἀμπαν ἐπιδηλοῦσι τὰς συστάσεις καὶ οὐπω γονίμους. ἡ δ' ἴρις ὅτι μὲν ἔστιν ἀνάκλασις, εἴρηται πρότερον· ποία δέ τις ἀνάκλασις, καὶ πῶς καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἕκαστα γίγνεται τῶν συμβαινόντων περὶ ταύτην, λέγωμεν νῦν

ἀνακλωμένη μὲν οὖν ἡ ὄψις ἀπὸ πάντων φαίνεται τῶν λείων, [373b] τούτων δ' ἔστιν καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ. γίγνεται δὲ ἀπὸ μὲν ἀέρος, ὅταν τύχη συνιστάμενος. διὰ δὲ τὴν τῆς ὀψεως ἀσθένειαν πολλάκις καὶ ἄνευ συστάσεως ποιεῖ ἀνάκλασιν, οἷόν ποτε συνέβαινε τινὶ πάθος ἡρέμα καὶ οὐκ ὀξὺ βλέποντι· αἰεὶ γὰρ εἶδωλον ἐδόκει προηγεῖσθαι βαδίζοντι αὐτῷ, ἐξ ἐναντίας βλέπον πρὸς αὐτόν. τοῦτο δ' ἔπασχε διὰ τὸ τὴν ὄψιν ἀνακλᾶσθαι πρὸς αὐτόν· οὕτω γὰρ ἀσθενὴς ἦν καὶ λεπτὴ ἀμπαν ὑπὸ τῆς ἀρρωστίας, ὥστ' ἔνοπτρον ἐγίνετο καὶ ὁ πλησίον ἀήρ, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἀπωθεῖν· ὡς ὁ πόρρω καὶ πυκνός· διόπερ αἶ τ' ἄκρα ἀνεσπασμένα φαίνονται ἐν τῇ θαλάττῃ, καὶ μεῖζω τὰ μεγέθη πάντων, ὅταν εὗροι πνέωσι, καὶ τὰ ἐν ταῖς ἀχλύσιν, οἷον καὶ ἥλιος καὶ ἄστρα ἀνίσχοντα καὶ δύνοντα μᾶλλον ἢ μεσουρανοῦντα. ἀπὸ δὲ ὕδατος μάλιστα ἀνακλᾶται, καὶ ἀπὸ ἀρχομένου γίνεσθαι μᾶλλον ἔτι ἢ ἀπ' ἀέρος ἕκαστον γὰρ τῶν μορίων ἐξ ὧν γίγνεται συνισταμένων ἢ ψακὰς

ἔνοπτρον ἀναγκαῖον εἶναι μᾶλλον τῆς ἀχλύος. ἐπεὶ δὲ καὶ δῆλον καὶ εἴρηται πρότερον ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ χρῶμα μόνον ἐμφαίνεται, τὸ δὲ σχῆμα ἄδηλον, ἀναγκαῖον, ὅταν ἄρχηται ὕειν καὶ ἥδη μὲν συνιστῇται εἰς ψακάδας ὁ ἐν τοῖς νέφεσιν ἀήρ, μήπω δὲ ὕη, ἐὰν ἐξ ἐναντίας ἦ ὁ ἥλιος ἢ ἄλλο τι οὕτω λαμπρὸν ὥστε γίνεσθαι ἔνοπτρον τὸ νέφος, καὶ τὴν ἀνάκλασιν γίνεσθαι πρὸς τὸ λαμπρὸν ἐξ ἐναντίας, γίνεσθαι ἔμφασιν χρώματος, οὐ σχήματος. ἐκάστου δ' ὄντος τῶν ἐνόπτρων μικροῦ καὶ ἀοράτου, τῆς δ' ἐξ ἀπάντων αὐτῶν συνεχείας τοῦ μεγέθους ὁρωμένης, ἀνάγκη συνεχὲς μέγεθος τοῦ αὐτοῦ φαίνεσθαι χρώματος· ἕκαστον γὰρ τῶν ἐνόπτρων τὸ αὐτὸ ἀποδίδωσι χρῶμα τῷ συνεχεῖ. ὥστ' ἐπεὶ ταῦτ' ἐνδέχεται συμβαίνειν, ὅταν τοῦτον ἔχη τὸν τρόπον ὅ τε ἥλιος

καὶ τὸ νέφος καὶ ἡμεῖς ὥμεν μεταξὺ αὐτῶν, ἔσται διὰ τὴν ἀνάκλασιν ἔμφασίς τις, ἀλλὰ μὴν καὶ φαίνεται τότε καὶ οὐκ ἄλλως ἐχόντων γιγνομένη ἡ ἴρις. ὅτι μὲν οὖν ἀνάκλασις ἡ ἴρις τῆς ὀψεως πρὸς τὸν ἡλιὸν ἐστι, φανερόν· διὸ καὶ ἐξ ἐναντίας αἰεὶ γίγνεται, ἡ δ' ἄλλως περὶ αὐτόν· καίτοι ἄμφω ἀνάκλασις· ἀλλ' ἢ γε τῶν χρωμάτων [374a] ποικιλία διαφέρει· ἡ μὲν γὰρ ἀφ' ὕδατος καὶ μέλανος γίγνεται ἀνάκλασις καὶ πόρρωθεν, ἡ δ' ἐγγύθεν καὶ ἀπὸ ἀέρος λευκοτέρου τὴν φύσιν. φαίνεται δὲ τὸ λαμπρὸν διὰ τοῦ μέλανος ἢ ἐν τῷ μέλανι (διαφέρει γὰρ οὐδέν) φοινικοῦν (ὁρᾷν δ' ἔξεστι τό γε τῶν χλωρῶν ξύλων πῦρ, ὡς ἐρυθρὰν ἔχει τὴν φλόγα διὰ τὸ τῷ καπνῷ πολλῶ μεμεῖχθαι τὸ πῦρ λαμπρὸν ὄν καὶ λευκόν) καὶ δι' ἀχλύος καὶ καπνοῦ ὁ ἥλιος φαίνεται φοινικοῦς. διὸ ἡ μὲν τῆς ἱριδος

ἀνάκλασις ἡ μὲν πρώτη τοιαύτην ἔχειν φαίνεται τὴν χροάν (ἀπὸ ῥανίδων γὰρ μικρῶν γίγνεται ἡ ἀνάκλασις), ἡ δὲ τῆς ἄλλω οὐ. περὶ δὲ τῶν ἄλλων χρωμάτων ὕστερον ἐροῦμεν. ἔτι δὲ περὶ αὐτόν μὲν τὸν ἥλιον οὐ γίγνεται διατριβὴ τοιαύτης συστάσεως, ἀλλ' ἢ ὕει ἢ διαλύεται. ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων ἐν τῷ μεταξὺ τῆς τοῦ ὕδατος γενέσεως γίγνεται τις χρόνος· τούτου γὰρ μὴ συμβαίνοντος ἦσαν ἂν κεχρωματισμένοι αἱ ἄλλως ὥσπερ ἡ ἴρις. νῦν δ' ὅλα μὲν οὐ γίγνεται τοιαύτην ἔχοντα τὴν ἔμφασιν, οὐδὲ κύκλω, μικρὰ δὲ καὶ κατὰ μόριον, αἱ καλοῦνται ῥάβδοι,

ἐπεὶ εἰ συνίστατο τοιαύτη ἀχλὺς οἷα γένοιτ' ἂν ὕδατος ἢ τινος ἄλλου μέλανος, καθάπερ λέγομεν, ἐφαίνετο ἂν ἡ ἴρις ὅλη

ὥσπερ ἡ περὶ τοὺς λύχνους. περὶ γὰρ τούτους τὰ πλεῖστα νοτίων ὄντων ἴρις γίγνεται τοῦ χειμῶνος, μάλιστα δὲ δῆλη γίγνεται τοῖς ὑγροῦς

2.9

ἔχουσι τοὺς ὀφθαλμούς· τούτων γὰρ ἡ ὄψις ταχὺ δι' ἀσθένειαν ἀνακλᾶται. γίγνεται δ' ἀπὸ τε τῆς τοῦ ἀέρος ὑγρότητος καὶ ἀπὸ λιγνύος τῆς ἀπὸ τῆς

φλογὸς ἀπορρεούσης καὶ μειγνυμένης· τότε γὰρ γίγνεται ἔνοπτρον, καὶ διὰ τὴν μελανίαν· καπνώδης γὰρ ἡ λιγνύς· τὸ δὲ τοῦ λύχνου φῶς οὐ λευκὸν ἀλλὰ πορφυροῦν φαίνεται κύκλῳ καὶ ἱριῶδες, φοινικοῦν δ' οὐ· ἔστι γὰρ ἢ τε ὄψις ὀλίγη ἢ ἀνακλωμένη, καὶ μέλαν τὸ ἔνοπτρον. ἡ δ' ἀπὸ τῶν κωπῶν τῶν ἀναφερομένων ἐκ τῆς θαλάττης ἴρις τῇ μὲν θέσει τὸν αὐτὸν γίγνεται τρόπον τῇ ἐν τῷ οὐρανῷ, τὸ δὲ χρῶμα ὁμοιοτέρα τῇ περὶ τοὺς λύχνους· οὐ γὰρ φοινικὴν ἀλλὰ πορφυρᾶν ἔχουσα φαίνεται τὴν χροάν. ἡ δ' ἀνάκλασις ἀπὸ τῶν μικροτάτων μὲν συνεχῶν δὲ γίγνεται ῥανίδων· αὐταὶ δ' ὕδωρ ἀποκεκριμένον εἰσὶν ἤδη παντελῶς. γίγνεται δὲ κᾶν [374b] τις λεπταῖς ῥαίνῃ ῥανίσιν εἷς τι τοιοῦτον χωρίον ὃ τὴν θέσιν πρὸς τὸν ἥλιον ἐστραμμένον ἐστὶ καὶ τῇ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχη τῇ δὲ σκιάζῃ ἐν τῷ τοιούτῳ γάρ, ἐὰν εἴσω τις ῥαίνῃ, τῷ ἐστῶτι ἐκτός, ἥ ἐπαλλάττουσιν αἱ ἀκτῖνες καὶ ποιοῦσι τὴν σκιάν, φαίνεται ἴρις. ὁ δὲ τρόπος καὶ ἡ χροά ὁμοία καὶ τὸ αἵτιον τὸ αὐτὸ τῇ ἀπὸ τῶν κωπῶν· τῇ γὰρ χειρὶ κώπη χρῆται ὁ ῥαίνων. ὅτι δὲ τὸ χρῶμα τοιοῦτον, ἅμα δῆλον ἔσται καὶ περὶ τῶν ἄλλων χρωμάτων τῆς φαντασίας, ἐκ τῶνδε. δεῖ γὰρ νοήσαντας, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ὑποθεμένους πρῶτον μὲν ὅτι τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ μέλανι ἢ διὰ τοῦ μέλανος χρῶμα ποιεῖ φοινικοῦν, δεύτερον δ' ὅτι ἡ ὄψις ἐκτεινομένη ἀσθενεστέρα γίγνεται καὶ ἐλάττων, τρίτον δ' ὅτι τὸ μέλαν οἶον ἀπόφασίς ἐστιν· τῷ γὰρ ἐκλείπειν τὴν ὄψιν φαίνεται μέλαν· διὸ τὰ πόρρω πάντα μελάντερα φαίνεται, διὰ τὸ μὴ δικνεῖσθαι τὴν ὄψιν. θεωρεῖσθω μὲν οὖν ταῦτ' ἐκ τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις συμβαινόντων· ἐκείνων γὰρ ἴδιοι οἱ περὶ τούτων

λόγοι· νῦν δ' ὅσον ἀνάγκη, τοσοῦτον περὶ αὐτῶν λέγωμεν. φαίνεται δ' οὖν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ τε πόρρω μελάντερα καὶ ἐλάττω καὶ λειότερα, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐνόπτροις, καὶ τὰ νέφη μελάντερα βλέπουσιν εἰς τὸ ὕδωρ ἢ εἰς αὐτὰ τὰ νέφη. καὶ τοῦτο πάνυ ἐπιδήλως· διὰ γὰρ τὴν [374b.22] ἀνάκλασιν ὀλίγη τῇ ὄψει θεωροῦνται. διαφέρει δ' οὐδὲν τὸ ὁρώμενον μεταβάλλειν ἢ τὴν ὄψιν· ἀμφοτέρως γὰρ ἔσται ταυτόν. πρὸς δὲ τούτοις δεῖ μὴ λεληθέναι καὶ τόδε· συμβαίνει γὰρ ὅταν ᾗ τοῦ ἡλίου

νέφος πλησίον, εἰς μὲν αὐτὸ βλέποντι μηδὲν φαίνεσθαι κεχρωματισμένον ἀλλ' εἶναι λευκόν, ἐν δὲ τῷ ὕδατι αὐτὸ τοῦτο θεωροῦντι χρῶμά τι ἔχειν τῆς ἱριδος, δηλὸν τοίνυν ὅτι ἡ ὄψις ὥσπερ καὶ τὸ μέλαν κλωμένη δι' ἀσθένειαν μελάντερον ποιεῖ φαίνεσθαι, καὶ τὸ λευκὸν ἦττον λευκόν, καὶ προσάγει πρὸς τὸ μέλαν. ἡ μὲν οὖν ἰσχυροτέρα ὄψις εἰς φοινικοῦν χρῶμα μετέβαλεν, ἡ δ' ἐχομένη εἰς

τὸ πράσινον, ἡ δὲ ἔτι ἀσθενεστέρα εἰς τὸ ἀλουργόν. ἐπὶ δὲ τὸ πλέον οὐκέτι φαίνεται, ἀλλ' ἐν τοῖς τρισίν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τὰ πλεῖστα, καὶ τούτων ἔσχεν τέλος· τῶν δ' ἄλλων ἀναίσθητος ἡ μεταβολή. διὸ καὶ ἡ [375a] ἱρίς τρίχρως φαίνεται, ἑκατέρα μὲν, ἐναντίως δέ. ἡ μὲν οὖν πρώτη τὴν ἔξω φοινικῇν ἔχει· ἀπὸ μεγίστης γὰρ περιφερείας πλείστη προσπίπτει ὄψις πρὸς τὸν ἥλιον, μεγίστη δ' ἡ ἔξω· ἡ δ' ἐχομένη καὶ ἡ τρίτη ἀνάλογον. ὥστ' εἰ τὰ περὶ τῶν χρωμάτων τῆς φαντασίας εἴρηται καλῶς

ἀνάγκη τρίχρων τε εἶναι αὐτὴν καὶ τούτοις τοῖς χρώμασι κεχρῶσθαι μόνοις. τὸ δὲ ξανθὸν φαίνεται διὰ τὸ παρ' ἄλληλα φαίνεσθαι. τὸ γὰρ φοινικοῦν παρὰ τὸ πράσινον λευκὸν φαίνεται. σημεῖον δὲ τούτου· ἐν γὰρ τῷ μελαντάτῳ νέφει μάλιστα ἄκρατος γίγνεται ἱρίς· συμβαίνει δὲ τότε ξανθότερον εἶναι δοκεῖν τὸ φοινικοῦν. ἔστι δὲ τὸ ξανθὸν ἐν τῇ ἱρίδι χρῶμα μεταξὺ τοῦ τε φοινικοῦ καὶ πρασίνου χρώματος. διὰ τὴν μελανίαν οὖν τοῦ κύκλῳ νέφους ὅλον αὐτοῦ φαίνεται τὸ φοινικοῦν λευκόν· ἔστι γὰρ πρὸς ἐκεῖνα λευκόν. καὶ πάλιν ἀπομαραιομένης τῆς ἱριδος ἐγγύτατα, ὅταν λύηται τὸ φοινικοῦν· ἡ γὰρ νεφέλη λευκὴ οὖσα, προσπίπτουσα παρὰ τὸ πράσινον, μεταβάλλει εἰς τὸ ξανθόν. μέγιστον δὲ σημεῖον τούτων ἡ ἀπὸ τῆς σελήνης ἱρίς· φαίνεται γὰρ λευκὴ πάμπαν.

γίνεται δὲ τοῦτο ὅτι ἔν τε τῷ νέφει ζοφερῷ φαίνεται καὶ ἐν νυκτί. ὥσπερ οὖν πῦρ ἐπὶ πῦρ, μέλαν παρὰ μέλαν ποιεῖ τὸ ἡρέμα λευκὸν παντελῶς φαίνεσθαι λευκόν· τοῦτο δ' ἐστὶν τὸ φοινικοῦν. γίνεται δὲ τοῦτο τὸ πάθος καταφανὲς καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθῶν· ἐν γὰρ τοῖς ὑφάσμασιν καὶ ποικίλμασιν ἀμύθητον διαφέρει τῇ φαντασίᾳ ἄλλα παρ' ἄλλα τιθέμενα τῶν χρωμάτων, οἷον καὶ τὰ πορφυρᾷ ἐν λευκοῖς ἢ μέλασιν ἐρίοις, ἔτι δ' ἐν αὐγῇ τοιαδί ἢ τοιαδί διὸ καὶ οἱ ποικιλιταὶ φασὶ διαμαρτάνειν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸν λύχον πολλάκις τῶν ἀνθῶν, λαμβάνοντες ἕτερα ἀνθ' ἐτέρων. διότι μὲν οὖν τρίχρως τε, καὶ ὅτι ἐκ τούτων φαίνεται τῶν χρωμάτων μόνων ἢ ἴρις, εἴρηται. διπλῇ δὲ καὶ ἀμαυροτέρα τοῖς χρώμασιν ἢ περιέχουσα, καὶ τῇ θέσει τὰς χροάς ἐξ ἐναντίας ἔχει κειμένας διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· μακροτέρα γὰρ ἀποτετινομένη ἢ ὅψις ὥσπερ τὸ πορρώτερον ὀρᾷ, καὶ τὸ ἐνταῦθα τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀσθενεστέρα οὖν ἀπὸ τῆς ἕξωθεν ἢ [375b] ἀνάκλασις γίνεται διὰ τὸ πορρώτερον ποιεῖσθαι τὴν ἀνάκλασιν, ὥστ' ἐλάττων προσπίπτουσα τὰ χρώματα ποιεῖ ἀμαυρότερα φαίνεσθαι. καὶ ἀντεστραμμένως δὴ διὰ τὸ πλείω ἀπὸ τῆς ἐλάττονος καὶ τῆς ἐντὸς περιφερείας προσπίπτειν

πρὸς τὸν ἥλιον· ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ὀψεως οὕσα ἀνακλᾶται ἀπὸ τῆς ἐγγυτάτω περιφερείας τῆς πρώτης ἱρίδος. ἐγγυτάτω δὲ ἐν τῇ ἕξωθεν ἱρίδι ἡ ἐλαχίστη περιφέρεια, ὥστε αὕτη ἔξει τὸ χρῶμα φοινικοῦν ἢ δ' ἐχομένη καὶ ἡ τρίτη κατὰ λόγον. ἡ ἕξω ἱρίς ἐφ' ὧ τὸ Β· ἡ ἕσω, ἡ πρώτη, ἐφ' ὧ τὸ Α· τὰ χρώματα δ', ἐφ' ὧ τὸ Γ, φοινικοῦν, ἐφ' ὧ τὸ Δ, πράσινον, ἐφ

ὧ Ε, ἀλουργόν· τὸ ξανθὸν δὲ φαίνεται ἐφ' οὗ τὸ Ζ. τρεῖς δ' οὐκέτι γίνονται, οὐδὲ πλείους ἱρίδες, διὰ τὸ καὶ τὴν δευτέραν γίνεσθαι ἀμαυροτέραν, ὥστε καὶ τὴν τρίτην ἀνάκλασιν πάμπαν ἀσθενῇ γίνεσθαι καὶ ἀδυνατεῖν ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸν ἥλιον. ὅτι δ' οὔτε κύκλον οἷόν τε γενέσθαι τῆς ἱρίδος οὔτε μείζον ἡμικυκλίου τμήμα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτήν, ἐκ τοῦ διαγράμματος ἔσται θεωροῦσι δῆλον. ἡμισφαρίου γὰρ ὄντος ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος κύκλου τοῦ ἐφ' ὧ τὸ Α, κέντρου δὲ τοῦ Κ, ἄλλου δέ τινος ἀνατέλλοντος σημείου ἐφ' ὧ τὸ Η, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Κ γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτουσαι

ποιῶσιν ὥσπερ εἰ ἄξονα τὴν ἐφ' ἣ HK, καὶ ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ τὸ M ἐπιζευχθεῖσαι ἀνακλασθῶσιν ἀπὸ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπὶ τὸ H ἐπὶ τὴν μείζω γωνίαν, πρὸς

κύκλου περιφέρειαν προσπεσοῦνται αἱ

3.1

ἀπὸ τοῦ K· καὶ ἐὰν μὲν ἐπ' ἀνατολῆς ἢ ἐπὶ δύσεως τοῦ ἄστρου ἡ ἀνάκλασις γένηται, ἡμικύκλιον ἀποληφθήσεται τοῦ κύκλου ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος τὸ ὑπὲρ γῆν γιγνόμενον, ἐὰν δ' ἐπάνω, αἰεὶ ἔλαττον ἡμικυκλίου· ἐλάχιστον δέ, ὅταν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γένηται τὸ ἄστρον. ἔστω γὰρ ἐπ' ἀνατολῆς πρῶτον, οὗ τὸ H, καὶ ἀνακεκλάσθω ἡ KM ἐπὶ τὸ H, καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω ἐν ᾧ ἡ A, τὸ ἀπὸ τοῦ τριγώνου ἐν ᾧ τὸ HKM. κύκλος οὖν ἡ τομὴ ἔσται τῆς σφαίρας ὁ μέγιστος. ἔστω ὁ ἐφ' ᾧ A διοίσει γὰρ οὐδὲν ἂν ὁποιοῦν τῶν ἐπὶ τῆς HK κατὰ τὸ τρίγωνον τὸ [376a] KMH ἐκβληθῇ τὸ ἐπίπεδον. αἱ οὖν ἀπὸ τῶν H K ἀναγόμεναι γραμμαὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ οὐ συσταθήσονται τοῦ ἐφ' ᾧ A ἡμικυκλίου πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον· ἐπεὶ γὰρ τὰ τε K H σημεῖα δέδοται καὶ ἡ HK, δεδομένη ἂν εἴη καὶ ἡ MH, ὥστε καὶ λόγος τῆς MH πρὸς MK. δεδομένης οὖν περιφερείας ἐφάψεται τὸ M. ἔστω δὲ αὕτη ἐφ' ἣς τὰ N M· ὥστε ἡ τομὴ τῶν περιφερειῶν δέδοται. πρὸς ἄλλη δέ γε ἢ τῇ MN περιφερείᾳ ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ὁ αὐτὸς λόγος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὐ συνίσταται. ἐκκείσθω οὖν τις

γραμμὴ ἡ ΔB, καὶ τετμήσθω ὡς ἡ MH πρὸς MK ἢ Δ πρὸς B. μείζων δὲ ἡ MH τῆς KM, ἐπεὶ περ ἐπὶ τὴν μείζω γωνίαν ἡ ἀνάκλασις τοῦ κώνου· ὑπὸ γὰρ τὴν μείζω γωνίαν ὑποτείνει τοῦ KMH τριγώνου. [μείζων ἄρα καὶ ἡ Δ τῆς B.] προσπεπορίσθω οὖν πρὸς τὴν B, ἐφ' ἣς τὸ Z· ὥστ' εἶναι ὅπερ τὴν Δ πρὸς τὴν B, τὴν BZ πρὸς τὴν Δ. εἴτα ὅπερ ἡ Z πρὸς τὴν KH, ἢ τὸ B πρὸς ἄλλην πεποιήσθω τὴν KP, καὶ ἀπὸ τοῦ Π ἐπὶ τὸ M ἐπεζεύχθω ἢ τὸ MP. ἔσται οὖν τὸ Π πόλος τοῦ κύκλου, πρὸς ὃν αἱ ἀπὸ τοῦ K γραμμαὶ προσπίπτουσιν· ἔσται γὰρ ὅπερ ἡ Z πρὸς KH, καὶ ἡ B πρὸς KP, καὶ ἡ Δ πρὸς PM. μὴ γὰρ ἔστω, ἀλλ' ἢ πρὸς ἐλάττω ἢ πρὸς μείζω τῆς PM· οὐδὲν γὰρ διοίσει. ἔστω πρὸς PP. τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον αἱ HK καὶ KP καὶ ἡ PP πρὸς ἀλλήλας ἔξουσιν ὅνπερ αἱ Δ B Z. αἱ δὲ Δ B Z ἀνὰ λόγον ἦσαν,

ὄνπερ ἡ Δ πρὸς Β, ἡ ΖΒ πρὸς Δ· ὥστε ὅπερ ἡ ΠΗ πρὸς τὴν ΠΡ, ἡ τὸ ΠΡ πρὸς τὴν ΠΚ. ἂν οὖν ἀπὸ τῶν Κ Η αἱ ΗΡ καὶ ΚΡ ἐπὶ τὸ Ρ ἐπιζευχθῶσιν, αἱ ἐπιζευχθεῖσαι αὗται τὸν αὐτὸν ἔξουσι λόγον ὄνπερ ἡ ΗΠ πρὸς τὴν ΠΡ· περὶ γὰρ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν Π ἀνάλογον αἱ τε τοῦ ΗΠΡ τριγώνου καὶ τοῦ ΚΡΠ. ὥστε καὶ ἡ ΠΡ πρὸς τὴν ΚΡ τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, καὶ ἡ τὸ ΗΠ πρὸς τὴν ΠΡ. ἔχει δὲ καὶ ἡ ΜΗ πρὸς ΚΜ τοῦτον τὸν λόγον· ὄνπερ γὰρ [376b] ἡ τὸ Δ πρὸς τὴν Β ἀμφοτέραι. ὥστε ἀπὸ τῶν Η Κ σημείων οὐ μόνον πρὸς τὴν ΜΝ περιφέρειαν συσταθήσονται τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ οὖν ἡ Δ οὔτε πρὸς ἑλάττον τοῦ ΜΠ οὔτε πρὸς μείζω (ὁμοίως [376b.5] γὰρ δειχθήσεται), δηλὸν ὅτι πρὸς αὐτὴν ἂν εἴη τὴν ἐφ' ἧ Μ Π. ὥστ' ἔσται ὅπερ ἡ ΜΠ πρὸς ΠΚ, ἡ ΠΗ πρὸς τὴν ΜΠ [καὶ λοιπὴ ἡ τὸ ΜΗ πρὸς ΜΚ]. ἐὰν οὖν τῷ ἐφ' ᾧ τὸ Π πόλῳ χρώμενος, διαστήματι δὲ τῷ ἐφ' ᾧ Μ Π, κύκλος γραφῇ, ἀπασῶν ἐφάψεται τῶν γωνιῶν ἃς ἀνακλόμεναι ποιοῦσιν αἱ ἀπὸ τοῦ ΜΑ κύκλου· εἰ δὲ μή, ὁμοίως δειχθήσονται τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγον αἱ ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι τοῦ ἡμικυκλίου συνιστάμεναι, ὅπερ ἦν ἀδύνατον. ἐὰν οὖν

περιαγάγῃς τὸ ἡμικύκλιον τὸ ἐφ' ᾧ τὸ Α περὶ τὴν ἐφ' ἧ Η Κ Π διάμετρον, αἱ ἀπὸ τοῦ ΗΚ ἀνακλόμεναι πρὸς τὸ ἐφ' ᾧ τὸ Μ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπιπέδοις ὁμοίως ἔξουσι, καὶ ἴσην ποιήσουσι γωνίαν τὴν ΚΜΗ· καὶ ἦν ποιήσουσι δὲ γωνίαν αἱ ΗΠ καὶ ΜΠ ἐπὶ τῆς ΗΠ, αἱ ἴση ἔσται. τρίγωνα οὖν ἐπὶ τῆς ΗΠ καὶ ΚΠ ἴσα τῷ ΗΜΠ ΚΜΠ συνεστήκασιν. τούτων δὲ αἱ κάθετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον πεσοῦνται τῆς ΗΠ καὶ ἴσαι ἔσονται. πιπτέτωσαν ἐπὶ τὸ Ο. κέντρον ἄρα τοῦ κύκλου τὸ Ο

ἡμικύκλιον δὲ τὸ περὶ τὴν ΜΝ ἀφήρηται ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος· τῶν μὲν γὰρ ἄνω τὸν ἥλιον οὐ κρατεῖν, τῶν δὲ *προσπεριζομένων* κρατεῖν, καὶ διαχεῖν τὸν ἀέρα· καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἱριν οὐ

συμβάλλειν τὸν κύκλον· γίγνεσθαι δὲ καὶ νύκτωρ ἀπὸ τῆς σελήνης ὀλιγάκις οὔτε γὰρ αἰεὶ πλήρης, ἀσθενεστέρα τε τὴν φύσιν ὥστε κρατεῖν τοῦ ἀέρος· μάλιστα δ' ἴστασθαι τὴν ἱριν, ὅπου μάλιστα κρατεῖται ὁ ἥλιος· πλείστη γὰρ ἐν αὐτῇ ἰκμάς ἐνέμεινεν. πάλιν ἔστω ὀρίζων μὲν ἐφ' οὗ τὸ ΑΚΓ, ἐπανατεταλκέτω δὲ τὸ Η, ὁ δ' ἄξων ἔστω νῦν ἐφ' οὗ τὸ ΗΠ.

τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα ὁμοίως δειχθήσεται ὥς καὶ πρότερον, ὁ δὲ πόλος τοῦ κύκλου ὁ ἐφ' ᾧ Π κάτω ἔσται τοῦ ὀρίζοντος τοῦ ἐφ' ᾧ τὸ ΑΓ, [377a] ἀρθέντος τοῦ ἐφ' ᾧ τὸ Η σημείου. ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς ὁ τε πόλος καὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ τὸ τοῦ ὀρίζοντος νῦν τὴν ἀνατολήν· ἔστι γὰρ οὗτος ἐφ' ᾧ τὸ ΗΠ. ἐπεὶ δὲ τῆς διαμέτρου τῆς ΑΓ τὸ ΚΗ ἐπάνω, τὸ κέντρον εἴη ἂν ὑποκάτω τοῦ ὀρίζοντος πρότερον τοῦ ἐφ' ᾧ τὸ ΑΓ, ἐπὶ τῆς ΚΠ γραμμῆς, ἐφ' οὗ τὸ Β. ὥστ' ἔλαττον ἔσται τὸ ἐπάνω τμήμα ἡμικυκλίου τὸ ἐφ' ᾧ Ψ Υ· τὸ γὰρ ΨΥΟ ἡμικύκλιον ἦν, νῦν δὲ ἀποτέμνεται ἀπὸ τοῦ ΑΓ ὀρίζοντος. τὸ δὲ ΟΥ ἀφανὲς ἔσται αὐτοῦ, ἐπαρθέντος τοῦ ἡλίου· ἐλάχιστον δ

ὅταν ἐπὶ μεσημβρίας· ὅσον γὰρ ἀνώτερον τὸ Η, κατώτερον ὁ τε πόλος καὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου ἔσται. ὅτι δ' ἐν μὲν ταῖς ἐλάττοσιν ἡμέραις ταῖς μετ' ἰσημερίαν τὴν μετοπωρινὴν ἐνδέχεται αἰεὶ γίνεσθαι ἴριν, ἐν δὲ ταῖς μακροτέραις ἡμέραις ταῖς ἀπὸ ἰσημερίας τῆς ἐτέρας ἐπὶ τὴν ἰσημερίαν τὴν ἐτέραν περὶ μεσημβρίαν οὐ γίνεταί ἴρις, αἴτιον ὅτι τὰ μὲν πρὸς ἄρκτον τμήματα πάντα μείζω ἡμικυκλίου καὶ αἰεὶ ἐπὶ μείζω ἡμικυκλίου, τὸ δ' ἀφανὲς μικρόν, τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν τμήματα τοῦ ἰσημερινοῦ, τὸ μὲν ἄνω τμήμα μικρόν, τὸ δ' ὑπὸ γῆν μέγα, καὶ αἰεὶ δὴ μείζω τὰ πορρώτερα· ὥστ' ἐν μὲν ταῖς πρὸς θερινὰς τροπὰς ἡμέραις διὰ τὸ μέγεθος τοῦ τμήματος, πρὶν ἐπὶ τὸ μέσον ἐλθεῖν τοῦ τμήματος καὶ ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν τὴν τὸ Η, κάτω ἤδη τελέως γίνεταί ἢ τὸ Π, διὰ τὸ πόρρω ἀφεστάναι τῆς γῆς τὴν μεσημβρίαν διὰ τὸ μέγεθος τοῦ τμήματος. ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς χειμερινὰς τροπὰς ἡμέραις, διὰ τὸ μὴ πολὺ ὑπὲρ γῆς εἶναι τὰ τμήματα τῶν κύκλων, τοῦναντίον ἀναγκαῖον γίνεσθαι· βραχὺ γὰρ ἀρθείσης τῆς ἐφ' ᾧ τὸ Η, ἐπὶ τῆς μεσημβρίας γίνεταί ὁ ἥλιος. τὰς δ' αὐτὰς αἰτίας ὑποληπτέον καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων ταῖς εἰρημέναις. γίνεταί γὰρ παρήλιος μὲν ἀνακλωμένης τῆς ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον, ῥάβδοι δὲ διὰ τὸ προσπίπτειν τοιαύτην οὖσαν τὴν ὄψιν, οἷαν εἴπομεν αἰεὶ γίνεσθαι ὅταν πλησίον ὄντων τοῦ ἡλίου νεφῶν ἀπὸ τινος ἀνακλασθῇ τῶν ὑγρῶν πρὸς τὸ νέφος· φαίνεται γὰρ αὐτὰ μὲν [377b] ἀχρωμάτιστα τὰ νέφη κατ' εὐθυωρίαν εἰσβλέπουσιν, ἐν δὲ τῷ ὕδατι ῥάβδων μεστὸν τὸ

νέφος· πλὴν τότε μὲν ἐν τῷ ὕδατι δοκεῖ τὸ χρῶμα τοῦ νέφους εἶναι, ἐν δὲ ταῖς ῥάβδοις ἐπ' αὐτοῦ τοῦ νέφους. γίννεται δὲ τοῦτο ὅταν ἀνώμαλος ἢ τοῦ νέφους ἢ σύστασις, καὶ τῇ μὲν πυκνότερον τῇ δὲ μανόν, καὶ

3.2

τῇ μὲν ὑδατωδέστερον τῇ δ' ἦττον· ἀνακλασθείσης γὰρ τῆς [τοῦ ἡλίου] ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον, τὸ σχῆμα μὲν οὐχ ὁράται [διὰ μικρότητα

τῶν ἐνόπτρων], τὸ δὲ χρῶμα διὰ δὲ τὸ ἐν ἀνωμάλῳ φαίνεσθαι λαμπρὸν καὶ λευκὸν τὸν ἥλιον, πρὸς ὃν ἀνεκλάσθη ἡ ὀψις, τὸ μὲν φοινικοῦν φαίνεται, τὸ δὲ πράσινον ἢ ξανθόν. διαφέρει γὰρ οὐδὲν διὰ τοιούτων ὁρᾶν ἢ ἀπὸ τοιούτων ἀνακλωμένην· ἀμφοτέρως γὰρ φαίνεται τὴν χροάν ὁμοιον, ὥστ' εἰ κακείνως

φοινικοῦν, καὶ οὕτως. αἱ μὲν οὖν ῥάβδοι γίννονται δι' ἀνωμαλίαν τοῦ ἐνόπτρου οὐ τῷ σχήματι ἀλλὰ τῷ χρώματι· ὁ δὲ παρήλιος, ὅταν ὅτι μάλιστα ὁμαλὸς ἢ ὁ ἀῆρ καὶ πυκνὸς ὁμοίως· διὸ φαίνεται λευκός. ἡ μὲν γὰρ ὁμαλότης τοῦ ἐνόπτρου ποιεῖ χροάν μίαν τῆς ἐμφάσεως· ἡ δ' ἀνάκλασις ἀθροάς τῆς ὀψεως, διὰ τὸ ἅμα προσπίπτειν πρὸς τὸν ἥλιον ἀπὸ πυκνῆς οὐσῆς τῆς ἀχλύος, [διὰ] καὶ οὕτω μὲν οὐσῆς ὕδωρ ἐγγὺς δ' ὕδατος, τὸ ὑπάρχον τῷ ἡλίῳ ἐμφαίνεσθαι χρῶμα ποιεῖ, ὥσπερ ἀπὸ χαλκοῦ λείου κλωμένην διὰ τὴν πυκνότητα. ὥστ' ἐπεὶ τὸ χρῶμα τοῦ ἡλίου λευκόν, καὶ ὁ παρήλιος φαίνεται λευκός. διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο μᾶλλον ὕδατος σημεῖον ὁ παρήλιος τῶν ῥάβδων· μᾶλλον γὰρ συμβαίνει τὸν ἀέρα εὐεργῶς ἔχειν πρὸς γένεσιν ὕδατος. ὁ δὲ νότιος τοῦ βορείου μᾶλλον, ὅτι μᾶλλον ὁ νότιος ἀῆρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλει τοῦ πρὸς ἄρκτον. γίννονται δ', ὥσπερ εἵπομεν, περὶ τε δυσμὰς καὶ περὶ τὰς ἀνατολάς, καὶ οὔτε ἄνωθεν οὔτε κάτωθεν, ἀλλ' ἐκ τῶν πλαγίων καὶ ῥάβδοι καὶ παρήλιοι· καὶ οὗτ' ἐγγὺς τοῦ ἡλίου λίαν οὔτε πόρρω παντελῶς ἐγγὺς μὲν γὰρ οὔσαν ὁ ἥλιος διαλύει τὴν σύστασιν, πόρρω δ' οὐσῆς

ἡ ὀψις οὐκ ἀνακλασθήσεται· ἀπὸ γὰρ μικροῦ ἐνόπτρου πόρρω ἀποτεινομένη ἀσθενῆς γίννεται· διὸ καὶ αἱ ἄλλως οὐ γίννονται ἐξ ἐναντίας τοῦ ἡλίου. ἄνω [378a] μὲν οὖν ἐὰν γίννηται καὶ ἐγγύς,

διαλύσει ὁ ἥλιος· ἐὰν δὲ πόρρω, ἐλάττων ἢ ὄψις οὕσα ἢ ὥστε ποιεῖν ἀνάκλασιν οὐ [ὑπὸ τὸν ἥλιον] προσπεσεῖται. ἐν δὲ τῷ πλαγίῳ ἐστὶ τοσοῦτον ἀποστῆναι τὸ ἔνοπτρον, ὥστε μήτε τὸν ἥλιον διαλῦσαι, τήν τε ὄψιν ἀθρόαν ἐλθεῖν, διὰ τὸ πρὸς τὴν γῆν φερομένην μὴ διασπᾶσθαι ὥσπερ δι

ἄχανοῦς φερομένην. ὑπὸ δὲ τὸν ἥλιον οὐ γίγνεται διὰ τὸ πλησίον μὲν τῆς γῆς διαλύεσθαι ἂν ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἄνω δὲ μεσουρανίου <γίγνομένης συστάσεως> τὴν ὄψιν διασπᾶσθαι. καὶ ὅλως οὐδ' ἐκ πλαγίου μεσουρανίου γίγνεται· ἡ γὰρ ὄψις οὐχ ὑπὸ τὴν γῆν φέρεται, ὥστε ὀλίγη ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔνοπτρον, καὶ

ἡ ἀνακλωμένη γίγνεται πάμπαν ἀσθενής. ὅσα μὲν οὖν ἔργα συμβαίνει παρέχεσθαι τὴν ἔκκρισιν ἐν τοῖς τόποις τοῖς ὑπὲρ τῆς γῆς, σχεδὸν ἐστὶ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα. ὅσα δ' ἐν αὐτῇ τῇ γῇ, ἐγκατακλειομένη τοῖς τῆς γῆς μέρεσιν, ἀπεργάζεται, λεκτέον. ποιεῖ γὰρ δύο διαφορὰς σωμάτων διὰ τὸ διπλῇ πεφυκέναι καὶ αὐτῇ, καθάπερ καὶ ἐν τῷ μετεώρῳ· δύο μὲν γὰρ αἱ ἀναθυμιάσεις, ἡ μὲν ἀτμιδώδης ἡ δὲ καπνώδης, ὥς φαμεν, εἰσὶν· δύο δὲ καὶ τὰ εἶδη τῶν ἐν τῇ γῇ γιγνομένων, τὰ μὲν ὀρυκτὰ τὰ δὲ μεταλλευτὰ. ἡ μὲν οὖν ξηρὰ ἀναθυμίασις ἐστὶν ἢ τις ἐκपुरοῦσα ποιεῖ τὰ ὀρυκτὰ πάντα, οἷον λίθων τε γένη τὰ

ἄτρηκτα καὶ σανδαράκην καὶ ὥχραν καὶ μίλτον καὶ θεῖον καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα. τὰ δὲ πλεῖστα τῶν ὀρυκτῶν ἐστὶν τὰ μὲν κονία κεχρωματισμένα, τὰ δὲ λίθος ἐκ τοιαύτης γεγωνὸς συστάσεως, οἷον τὸ κιννάβαρι. τῆς δ' ἀναθυμιάσεως τῆς ἀτμιδώδους, ὅσα μεταλλεύεται, καὶ ἔστιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατά, οἷον σίδηρος, χρυσός, χαλκός. ποιεῖ δὲ ταῦτα πάντα ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀτμιδώδης ἐγκατακλειομένη, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς λίθοις, διὰ ξηρότητα εἰς ἔν συνθλιβομένη καὶ πηγνυμένη, οἷον ἢ δρόσος ἢ πάχνη, ὅταν ἀποκριθῇ. ἐνταῦθα δὲ πρὶν ἀποκριθῆναι γεννᾶται ταῦτα. διὸ ἔστι μὲν ὥς ὕδωρ ταῦτα, ἔστιν δ' ὥς οὐ· δυνάμει μὲν γὰρ ἡ ὕλη ὕδατος ἦν, ἔστι δ' οὐκέτι, οὐδ' ἐξ ὕδατος γενομένου διὰ τι πάθος, ὥσπερ [378b] οἱ χυμοὶ οὐδὲ γὰρ οὕτω γίγνεται τὸ μὲν χαλκός τὸ δὲ χρυσός, ἀλλὰ πρὶν γενέσθαι παγείσης τῆς ἀναθυμιάσεως ἕκαστα τούτων ἐστίν. διὸ καὶ πυροῦται πάντα καὶ γῆν ἔχει ξηρὰν γὰρ

ἔχει ἀναθυμιάσιν· ὁ δὲ χρυσὸς μόνος οὐ πυροῦται. κοινῇ μὲν οὖν εἴρηται περὶ αὐτῶν ἀπάντων, ἰδίᾳ δὲ σκεπτέον προχειριζομένοις περὶ ἕκαστον γένος. Βιβλίο

3.3

Δ'Ἐπεὶ δὲ τέτταρα αἴτια διώρισται τῶν στοιχείων, τούτων δὲ κατὰ συζυγίας καὶ τὰ στοιχεῖα τέτταρα συμβέβηκεν εἶναι, ὧν τὰ μὲν δύο ποιητικά, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, τὰ δὲ δύο παθητικά, τὸ ξηρὸν καὶ

τὸ ὑγρόν· ἡ δὲ πίστις τούτων ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς· φαίνεται γὰρ ἐν πᾶσιν ἡ μὲν θερμότης καὶ ψυχρότης ὀρίζουσαι καὶ συμφύουσαι καὶ μεταβάλλουσαι τὰ θ' ὁμογενῇ καὶ τὰ μὴ ὁμογενῇ, καὶ ὑγραίνουσαι καὶ ξηραίνουσαι καὶ σκληρύνουσαι καὶ μαλάττουσαι, τὰ δὲ ξηρὰ καὶ ὑγρά ὀριζόμενα καὶ τᾶλλα τὰ εἰρημένα πάθη πάσχοντα αὐτὰ τε καθ' αὐτὰ καὶ ὅσα κοινὰ ἐξ ἁμφοῖν σώματα συνέστηκεν· ἔτι δ' ἐκ τῶν λόγων δῆλον, οἷς ὀριζόμεθα τὰς φύσεις αὐτῶν· τὸ μὲν γὰρ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὡς ποιητικά λέγομεν (τὸ γὰρ συγκριτικὸν ὥσπερ ποιητικόν τί ἐστι), τὸ δὲ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν παθητικόν (τὸ γὰρ εὐόριστον καὶ δυσόριστον τῷ πάσχειν τι λέγεται τὴν φύσιν αὐτῶν)· ὅτι μὲν οὖν τὰ μὲν ποιητικά τὰ δὲ παθητικά, φανερόν· διωρισμένων δὲ τούτων ληπτέον ἂν εἴη τὰς ἐργασίας αὐτῶν, αἷς ἐργάζονται τὰ ποιητικά, καὶ τῶν παθητικῶν τὰ εἶδη. πρῶτον μὲν οὖν καθόλου ἡ ἀπλὴ γένεσις καὶ ἡ φυσικὴ μεταβολὴ τούτων τῶν δυνάμεων ἐστὶν ἔργον, καὶ ἡ ἀντικειμένη φθορὰ κατὰ φύσιν. αὐταὶ μὲν οὖν τοῖς τε φυτοῖς ὑπάρχουσι καὶ ζώοις καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῶν. ἔστι δ' ἡ ἀπλὴ καὶ ἡ φυσικὴ γένεσις μεταβολὴ ὑπὸ τούτων τῶν δυνάμεων, ὅταν ἔχωσι λόγον, ἐκ τῆς ὑποκειμένης

ὕλης ἐκάστη φύσει· αὐταὶ δ' εἰσὶν αἱ εἰρημέναι δυνάμεις παθητικάί. [379a] γεννώσι δὲ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν κρατοῦντα τῆς ὕλης· ὅταν δὲ μὴ κρατῇ, κατὰ μέρος μὲν μόλυνσις καὶ ἀπεψία γίνεσθαι. τῇ δ' ἀπλῇ γενέσει ἐναντίον μάλιστα

κοινὸν σῆψις· πᾶσα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν φθορὰ εἰς τοῦθ' ὁδὸς ἐστίν, οἶον γῆρας καὶ αὐανσις. τέλος δὲ πάντων τῶν ἄλλων τούτων σαπρότης, ἐὰν μὴ τι βίᾳ φθαρῇ τῶν φύσει συνεστώτων· ἔστιν γὰρ καὶ σάρκα καὶ

ὁστούν καὶ ὀτιούν κατακαῦσαι, ὧν τὸ τέλος τῆς κατὰ φύσιν φθορᾶς σῆψίς ἐστιν. διὸ

ὕγρα πρῶτον, εἴτα ξηρὰ τέλος γίγνεται τὰ σηπόμενα· ἐκ τούτων γὰρ ἐγένετο, καὶ ὠρίσθη τῷ ὑγρῷ τὸ ξηρὸν ἐργαζομένων τῶν ποιητικῶν. γίγνεται δ' ἡ φθορὰ ὅταν κρατῇ τοῦ ὀρίζοντος τὸ ὀριζόμενον διὰ τὸ

περιέχον. (οὐ μὴν ἀλλ' ἰδίως γε λέγεται σῆψις ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος φθειρομένων, ὅταν χωρισθῇ τῆς φύσεως.) διὸ καὶ σήπεται πάντα τᾶλλα πλὴν πυρός· καὶ γὰρ γῆ καὶ ὕδωρ καὶ ἀήρ σήπεται· πάντα γὰρ ὕλη τῷ πυρὶ ἐστὶ ταῦτα. σῆψις δ' ἐστὶν φθορὰ τῆς ἐν ἐκάστῳ ὑγρῷ οἰκείας καὶ κατὰ φύσιν θερμότητος ὑπ' ἄλλοτρίας θερμότητος· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ περιέχοντος, ὥστε ἐπεὶ κατ' ἔνδειαν πάσχει θερμοῦ, ἐνδεὲς δὲ ὄν τοιαύτης δυνάμεως ψυχρὸν πᾶν, ἄμφω ἂν αἴτια εἴη, καὶ κοινὸν τὸ πάθος ἡ σῆψις, ψυχρότητός τε οἰκείας καὶ θερμότητος ἄλλοτρίας. διὰ τοῦτο

γὰρ καὶ ξηρότερα γίγνεται τὰ σηπόμενα πάντα, καὶ τέλος γῆ καὶ κόπρος· ἐξιόντος γὰρ τοῦ οἰκείου θερμοῦ συνεξατμίζεται τὸ κατὰ φύσιν ὑγρὸν, καὶ τὸ σπῶν τὴν ὑγρότητα οὐκ ἔστιν· ἐπάγει γὰρ ἔλκουσα ἡ οἰκεία θερμότης. καὶ ἐν τοῖς ψύχεσι δ' ἦττον σήπεται ἢ ἐν ταῖς ἀλέαις (ἐν μὲν γὰρ τῷ χειμῶνι ὀλίγον ἐν τῷ περιέχοντι ἀέρι καὶ ὕδατι τὸ θερμόν, ὥστ' οὐδὲν ἰσχύει, ἐν δὲ τῷ θέρει πλέον) καὶ οὔτε τὸ πεπηγός (μᾶλλον γὰρ ψυχρὸν ἢ ὁ ἀήρ θερμόν· οὐκ οὖν κρατεῖται, τὸ δὲ κινεῖν κρατεῖ) οὔτε τὸ ζέον ἢ θερμόν (ἐλάττων γὰρ ἢ ἐν τῷ ἀέρι θερμότης τῆς ἐν τῷ πράγματι

ὥστ' οὐ κρατεῖ οὐδὲ ποιεῖ μεταβολὴν οὐδεμίαν). ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κινούμενον καὶ ῥέον ἦττον σήπεται τοῦ ἀκίνητιζοντος· ἀσθενεστέρα

γὰρ γίγνεται ἢ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἀέρι θερμότητος κίνησις τῆς ἐν τῷ [379b] πράγματι προϋπαρχούσης, ὥστε οὐδὲν ποιεῖ μεταβάλλειν. ἡ δ' αὕτη αἰτία καὶ τοῦ τὸ πολὺ ἦττον τοῦ

3.4

ὀλίγου σήπεσθαι· ἐν γὰρ τῷ πλέονι πλέον ἐστὶν πῦρ οἰκείον καὶ ψυχρὸν ἢ ὥστε κρατεῖν τὰς ἐν τῷ περιστῶτι δυνάμεις. διὸ ἡ θάλαττα κατὰ

μέρος μὲν διαιρουμένη ταχὺ σήπεται, ἅπασα δ' οὐ

καὶ τᾶλλα ὕδατα ὡσαύτως. καὶ ζῶα ἐγγίγνεται τοῖς σηπομένοις διὰ τὸ τὴν ἀποκεκριμένην θερμότητα φυσικὴν οὖσαν συνιστάναι τὰ ἐκκριθέντα. τί μὲν οὖν ἐστὶ γενέσεις καὶ τί φθορά, εἴρηται. λοιπὸν δ' εἰπεῖν τὰ ἐχόμενα εἶδη, ὅσα αἱ εἰρημέναι δυνάμεις ἐργάζονται ἐξ ὑποκειμένων τῶν φύσει συνεστῶτων ἤδη. ἔστι δὴ θερμοῦ μὲν πέψις, πέψεως δὲ πέπανσις, ἔψησις, ἔτι ὀπτησις· ψυχρότητος δὲ ἀπεψία, ταύτης δὲ ὠμότης, μόλυνσις, στάτευσις. δεῖ δὲ ὑπολαμβάνειν μὴ κυρίως ταῦτα λέγεσθαι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν, ἀλλ' οὐ κεῖται καθόλου τοῖς ὁμοίοις, ὥστε οὐ ταῦτα ἀλλὰ τοιαῦτα δεῖ νομίζειν εἶναι τὰ εἰρημένα εἶδη. εἴπωμεν δ' αὐτῶν ἕκαστον τί ἐστίν. πέψις μὲν οὖν ἐστὶν τελείωσις ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ καὶ οἰκείου θερμοῦ ἐκ τῶν ἀντικειμένων παθητικῶν· ταῦτα δ' ἐστὶν ἡ οἰκεία ἐκάστω ὕλη. ὅταν γὰρ πεφθῇ, τετελειώται τε καὶ γέγονεν. καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς τελειώσεως ὑπὸ θερμότητος τῆς οἰκείας συμβαίνει, κἂν διὰ τινος τῶν ἐκτὸς βοηθείας συνεπιτελεσθῇ, οἷον ἡ τροφή συμπέττεται καὶ διὰ λουτρῶν καὶ δι' ἄλλων τοιούτων· ἀλλ' ἢ γε ἀρχὴ ἡ ἐν αὐτῷ θερμότης ἐστίν. τὸ δὲ τέλος τοῖς μὲν ἡ φύσις ἐστίν, φύσις δὲ ἦν λέγομεν ὡς εἶδος καὶ οὐσίαν· τοῖς δὲ εἰς ὑποκειμένην τινὰ μορφήν τὸ τέλος ἐστὶ τῆς πέψεως, ὅταν τοιονδὶ γένηται καὶ τοσονδὶ τὸ ὑγρὸν ἢ ὀπτώμενον ἢ ἐψόμενον ἢ σηπόμενον ἢ ἄλλως πως θερμαινόμενον· τότε γὰρ χρήσιμόν ἐστι καὶ πεπέφθαι φαμέν, ὥσπερ τὸ γλεῦκος καὶ τὰ ἐν τοῖς φύμασιν συνιστάμενα, ὅταν γένηται πύον, καὶ τὸ δάκρυον, ὅταν γένηται λήμη· ὁμοίως δὲ καὶ τᾶλλα. συμβαίνει δὲ τοῦτο πάσχειν ἅπασιν, ὅταν κρατηθῇ ἡ ὕλη καὶ ἡ ὑγρότης· αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ ὀριζομένη ὑπὸ τῆς ἐν τῇ φύσει θερμότητος, ἕως γὰρ ἂν ἐνῇ ἐν αὐτῇ ὁ λόγος, φύσις τοῦτ' ἐστίν. [380a] διὸ καὶ ὑγιείας σημεῖα τὰ τοιαῦτα, καὶ οὖρα καὶ ὑποχωρήσεις καὶ ὅλως τὰ περιττώματα. καὶ λέγεται πεπέφθαι, ὅτι δηλοῖ κρατεῖν τὴν θερμότητα τὴν οἰκείαν τοῦ ἀορίστου. ἀνάγκη δὲ τὰ πεττόμενα παχύτερα καὶ θερμότερα εἶναι· τοιοῦτον γὰρ ἀποτελεῖ τὸ θερμόν, εὐογκότερον καὶ παχύτερον καὶ ξηρότερον. πέψις μὲν οὖν τοῦτο ἐστίν· ἀπεψία δὲ ἀτέλεια δι' [380a.7] ἔνδειαν τῆς οἰκείας θερμότητος (ἢ δὲ ἔνδεια τῆς θερμότητος ψυχρότης ἐστίν)· ἢ δ' ἀτέλειά ἐστὶν τῶν

ἀντικειμένων παθητικῶν, ἥπερ ἐστὶν ἐκάστω φύσει ὕλη. πέψις μὲν οὖν καὶ ἀπεψία διωρίσθω

τοῦτον τὸν τρόπον. πέπανσις δ' ἐστὶν πέψις τις· ἡ γὰρ τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις τροφῆς πέψις πέπανσις λέγεται. ἐπεὶ δ' ἡ πέψις τελέωσις, τότε ἡ πέπανσις τελέα ἐστὶν ὅταν τὰ ἐν τῷ περικαρπίῳ σπέρματα δύνηται ἀποτελεῖν τοιοῦτον ἕτερον οἶον αὐτό· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ τέλεον οὕτω λέγομεν. περικαρπίου μὲν οὖν αὕτη πέπανσις, λέγεται δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ πέποντα τῶν πεπεμμένων, κατὰ μὲν τὴν αὐτὴν ἰδέαν, μεταφοραῖς δέ, διὰ τὸ μὴ κεῖσθαι, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ὀνόματα καθ' ἐκάστην τελείωσιν περὶ τὰ ὀριζόμενα ὑπὸ τῆς φυσικῆς θερμότητος καὶ ψυχρότητος. ἔστιν δὲ ἡ φυμάτων καὶ φλέγματος καὶ τῶν τοιούτων πέπανσις ἡ ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ τοῦ ἐνόντος ὕγρου πέψις· ἀδύνατον γὰρ ὀρίζειν μὴ κρατοῦν. ἐκ μὲν οὖν τῶν πνευματικῶν ὕδατώδη, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων τὰ γεηρὰ συνίσταται, καὶ ἐκ λεπτῶν αἰεὶ παχύτερα γίγνεται πεπαινόμενα πάντα. καὶ τὰ μὲν εἰς αὐτὴν ἡ φύσις ἄγει κατὰ τοῦτο, τὰ δὲ ἐκβάλλει. πέπανσις μὲν οὖν εἴρηται τί ἐστὶν ὠμότης δ' ἐστὶν τὸ ἐναντίον· ἐναντίον δὲ πεπάνσει ἀπεψία τῆς ἐν τῷ περικαρπίῳ τροφῆς· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ ἀόριστος ὑγρότης. διὸ ἡ πνευματικὴ ἢ ὕδατώδης ἢ τῶν ἐξ ἀμφοῖν ἐστὶν ἡ ὠμότης. ἐπεὶ δ' ἡ πέπανσις τελέωσις τις ἐστὶν, ἡ ὠμότης ἀτέλεια ἔσται. γίγνεται δ' ἡ ἀτέλεια δι' ἔνδειαν τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ καὶ ἀσυμμετρίαν πρὸς τὸ ὑγρὸν τὸ πεπαινόμενον. οὐδὲν δὲ ὑγρὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ πεπαίνεται ἄνευ ξηροῦ· ὕδωρ γὰρ οὐ παχύνεται μόνον τῶν ὑγρῶν. [380b] συμβαίνει δὲ τοῦτο ἢ τῷ τὸ θερμὸν ὀλίγον εἶναι ἢ τῷ τὸ ὀριζόμενον πολὺ· διὸ καὶ λεπτοὶ οἱ χυμοὶ τῶν ὠμῶν, καὶ ψυχροὶ μᾶλλον ἢ θερμοί, καὶ ἄβρωτοι καὶ ἄποτοι. λέγεται δὲ καὶ ἡ ὠμότης ὥσπερ καὶ ἡ πέπανσις, πολλαχῶς. ὅθεν καὶ οὔρα καὶ ὑποχωρήσεις καὶ κατάρροι ὠμοὶ λέγονται διὰ τὸ αὐτὸ αἴτιον· τῷ γὰρ μὴ κεκρατῆσθαι ὑπὸ τῆς θερμότητος μηδὲ συνεστάναι ὠμὰ πάντα προσαγορεύεται. πόρρω δὲ προϊόντων καὶ κέραμος ὠμὸς καὶ γάλα ὠμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ λέγεται, ἐὰν δυνάμενα μεταβάλλειν καὶ συνίστασθαι ὑπὸ θερμότητος ἀπαθῇ ἢ. διὸ τὸ ὕδωρ ἐφθὸν μὲν λέγεται, ὠμὸν δ' οὐ, ὅτι οὐ παχύνεται. πέπανσις μὲν οὖν καὶ ὠμότης εἴρηται τί ἐστὶν, καὶ διὰ τί ἐστὶν ἐκάτερον αὐτῶν· ἔψησις δ'

ἐστὶν τὸ μὲν ὅλον πέψις ὑπὸ θερμότητος ὑγρᾶς τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀορίστου ἐν τῷ ὑγρῷ, λέγεται δὲ τοῦνομα κυρίως μόνον ἐπὶ τῶν ἐψομένων. τοῦτο δ' ἂν εἴη, ὥσπερ εἴρηται, πνευματώδες ἢ ὑδατῶδες. ἡ δὲ πέψις γίγνεται ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ πυρός· τὸ γὰρ ἐπὶ τῶν τηγάνων ὁπᾶται (ὑπὸ γὰρ τοῦ ἕξωθεν θερμοῦ πάσχει, ἐν ᾧ δ' ἐστὶν ὑγρῷ, ποιεῖ ἐκεῖνο μᾶλλον ξηρόν, εἰς αὐτὸ ἀναλαμβάνον), τὸ δ' ἐψόμενον τούναντίον ποιεῖ (ἐκκρίνεται γὰρ ἐξ αὐτοῦ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἕξω ὑγρῷ θερμασίας) διὸ ξηρότερα τὰ ἐφθὰ τῶν ὁπτῶν· οὐ γὰρ ἀνασπᾷ εἰς ἑαυτὰ τὸ ὑγρὸν τὰ ἐψόμενα· κρατεῖ γὰρ ἡ ἕξωθεν θερμότης τῆς ἐντός· εἰ δ' ἐκράτει ἡ ἐντός, εἴλκεν ἂν εἰς ἑαυτήν. ἔστιν δ' οὐ πᾶν σῶμα ἐψητόν

οὔτε γὰρ ἐν ᾧ μηδὲν ἐστὶν ὑγρόν, οἷον ἐν λίθοις, οὔτ' ἐν οἷς ἔνεστι μὲν, ἀλλ' ἀδύνατον κρατηθῆναι διὰ πυκνότητα, οἷον ἐν τοῖς ξύλοις· ἀλλ' ὅσα τῶν σωμάτων ἔχει ὑγρότητα παθητικὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ πυρώσεως. λέγεται δὲ καὶ χρυσὸς ἔψεσθαι καὶ ξύλον καὶ ἄλλα πολλά, κατὰ μὲν τὴν ιδέαν οὐ τὴν αὐτήν, μεταφορᾷ δέ· οὐ γὰρ κεῖται ὀνόματα ταῖς διαφοραῖς. καὶ τὰ ὑγρά δὲ ἔψεσθαι λέγομεν, οἷον γάλα καὶ γλεῦκος, ὅταν ἐν τῷ ὑγρῷ ὁ χυμὸς εἰς εἰδὸς τι μεταβάλλῃ ὑπὸ τοῦ κύκλῳ καὶ ἕξωθεν πυρὸς θερμαίνοντος, ὥστε τρόπον τινὰ παραπλήσιον τῇ εἰρημένῃ [381a] ἐψῆσει ποιεῖ. (τέλος δὲ οὐ ταῦτο πᾶσιν, οὔτε ἐψομένοις οὔτε πεττομένοις, ἀλλὰ τοῖς μὲν πρὸς ἐδωδὴν, τοῖς δὲ πρὸς ρόφησιν, τοῖς δὲ πρὸς ἄλλην χρείαν, ἐπεὶ καὶ τὰ φάρμακα ἔψειν λέγομεν.) ὥστε ὅσα παχύτερα δύναται γίνεσθαι ἢ ἐλάττω ἢ βαρύτερα, ἢ τὰ μὲν αὐτῶν τοιαῦτα τὰ δ' ἐναντία, διὰ τὸ διακρινόμενα τὰ μὲν παχύνεσθαι τὰ δὲ λεπτύνεσθαι, ὥσπερ τὸ γάλα εἰς τε ὀρόν καὶ πυετίαν

πάντα ἐψητά ἐστίν. τὸ δὲ ἔλαιον οὐχ ἔψεται αὐτὸ καθ' ἑαυτό, ὅτι τούτων οὐδὲν πάσχει. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν ἔψησιν λεγομένη πέψις τοῦτ' ἐστίν· καὶ οὐδὲν διαφέρει ἐν ὀργάνοις τεχνικοῖς καὶ φυσικοῖς ἕαν τι γίγνηται· διὰ τὴν αὐτὴν γὰρ αἰτίαν πάντα ἔσται. μόλυνσις δὲ ἀπεψία μὲν ἡ ἐναντία ἐψῆσει· εἴη δ' ἂν ἐναντία ἢ τε πρώτη λεχθεῖσα ἀπεψία τοῦ ἐν τῷ σῶματι ἀορίστου δι' ἔνδειαν τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ περίξ θερμότητος (ἢ δ' ἔνδεια μετὰ ψυχρότητος ὅτι ἐστίν, εἴρηται)· γίγνεται

δὲ διὰ κίνησιν ἄλλην· ἐκκρούεται γὰρ ἡ πέττουσα, καὶ ἡ ἔνδεια δὲ ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ ψυχρότητος ἢ διὰ τὸ ἐν τῷ ἐψομένῳ πλῆθος· τότε γὰρ συμβαίνει τὴν ἐν τῷ ὑγρῷ θερμότητα πλείω μὲν εἶναι ἢ ὥστε μὴ κινῆσαι, ἐλάττω δὲ ἢ ὥστε ὁμαλῦναι καὶ συμπέσαι. διὸ σκληρότερα μὲν τὰ μεμωλυσμένα γίγνεται τῶν ἐφθῶν, τὰ δ' ὑγρὰ διωρισμένα μᾶλλον. ἔψῃσις μὲν οὖν καὶ μόλυνσις εἴρηται, καὶ τί ἐστὶν καὶ διὰ τί ἐστὶν· ὀπτησις δ' ἐστὶν πέψις ὑπὸ θερμότητος ξηρᾶς

καὶ ἀλλοτρίας. διὰ τοῦτο κἂν ἔψων τις ποιῇ μεταβάλλειν καὶ πέττεσθαι, μὴ ὑπὸ τῆς τοῦ ὑγροῦ θερμότητος ἀλλ' ὑπὸ τῆς τοῦ πυρός, ὅταν τελεσθῇ, ὁπτὸν γίγνεται καὶ οὐχ ἐφθόν, καὶ τῇ ὑπερβολῇ προσκεκαῦσθαι λέγεται· ὑπὸ ξηρᾶς δὲ θερμότητος γίγνεται ὅταν ξηρότερον γίγνηται ἐπιτελεσθέν. διὸ καὶ τὰ ἐκτὸς ξηρότερα τῶν ἐντός· τὰ δ' ἐφθὰ τούναντίον. καὶ ἔργον ἐπὶ τῶν χειροκμητῶν τὸ ὁπτῆσαι μεῖζον ἢ ἐψῆσαι· χαλεπὸν γὰρ τὰ ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντὸς ὁμαλῶς θερμαίνειν. αἰεὶ γὰρ τὰ ἐγγύτερον τοῦ πυρὸς ξηραίνεται [381b] θᾶττον, ὥστε καὶ μᾶλλον. συνιόντων οὖν τῶν ἔξω πόρων οὐ δύναται ἐκκρίνεσθαι τὸ ἐνυπάρχον ὑγρόν, ἀλλ' ἐγκατακλείεται, ὅταν οἱ πόροι μύσωσιν. ὀπτησις μὲν οὖν καὶ ἔψῃσις γίγνονται μὲν τέχνη, ἔστιν δ', ὥσπερ λέγομεν, τὰ εἶδη καθόλου ταῦτά καὶ φύσει· ὅμοια γὰρ τὰ γιγνόμενα πάθη, ἀλλ' ἀνώνυμα· μιμεῖται γὰρ ἡ τέχνη τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ ἡ τῆς τροφῆς ἐν τῷ σώματι πέψις ὁμοία ἐψῆσει

ἐστίν· καὶ γὰρ ἐν ὑγρῷ καὶ θερμῷ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος θερμότητος γίγνεται. καὶ ἀπεψίαί ἐνταῦθα ὅμοιαι τῇ μολύνσει. καὶ ζῶον οὐκ ἐγγίγνεται ἐν τῇ πέψει, ὥσπερ τινές φασιν, ἀλλ' ἐν τῇ ἀποκρίσει σηπομένη ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ, εἴτ' ἐπανερχεται ἄνω· πέττεται μὲν γὰρ ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ, σήπεται δ' ἐν τῇ κάτω τὸ ἀποκριθέν· δι' ἣν δ' αἰτίαν, εἴρηται ἐν ἐτέροις. ἡ μὲν οὖν μόλυνσις τῇ ἐψῆσει ἐναντίον· τῇ δὲ ὡς ὁπτῆσει λεγομένη πέψει ἔστι μὲν τι ἀντικείμενον ὁμοίως, ἀνωνυμώτερον δέ. εἴη δ' ἂν οἷον εἰ γένοιτο στάτευσις ἀλλὰ μὴ ὀπτησις δι' ἔνδειαν θερμότητος, ἢ συμβαίη ἂν ἢ δι' ὀλιγότητα τοῦ ἔξω πυρὸς ἢ διὰ πλῆθος τοῦ ἐν τῷ ὁπτωμένῳ ὕδατος· τότε γὰρ πλείων μὲν ἐστὶν ἢ ὥστε μὴ κινῆσαι, ἐλάττων δὲ ἢ ὥστε πέψαι. τί μὲν οὖν ἐστὶ πέψις καὶ

ἀπεψία, καὶ πέπανσις καὶ ὠμότης, καὶ ἔψησις καὶ ὄπτησις καὶ τάναντία τούτοις, εἴρηται. τῶν δὲ παθητικῶν, τοῦ

ὕγροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ, λεκτέον τὰ [381b.24] εἶδη. εἰσὶν δ' αἱ μὲν ἀρχαὶ τῶν σωμάτων αἱ παθητικαὶ ὑγρὸν καὶ ξηρόν, τὰ δ' ἄλλα μεικτὰ μὲν ἐκ τούτων, ὁποτέρου δὲ μᾶλλον, τούτου μᾶλλον τὴν φύσιν ἐστίν, οἷον τὰ μὲν ξηροῦ μᾶλλον τὰ δ' ὕγροῦ. πάντα δὲ τὰ μὲν ἐντελεχεῖα ἔσται, τὰ δ' ἐν τῷ ἀντικειμένῳ· ἔχει δ' οὕτως τῆξις πρὸς τὸ τηκτόν. ἐπεὶ δ' ἐστὶν τὸ μὲν ὑγρὸν εὐόριστον, τὸ δὲ ξηρὸν δυσόριστον, ὁμοιόν τι τῷ ὄψῳ καὶ τοῖς ἡδύσμασι πρὸς ἄλληλα πάσχουσι· τὸ γὰρ ὑγρὸν τῷ ξηρῷ αἴτιον τοῦ ὀρίζεσθαι, καὶ ἑκάτερον ἑκατέρῳ οἷον κόλλα γίγνεται, ὥσπερ καὶ [382a] Ἐμπεδοκλῆς ἐποίησεν ἐν τοῖς φυσικοῖς “ἄλφιτον ὕδατι κολλήσας,” καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ἀμφοῖν ἐστὶν τὸ ὠρισμένον σῶμα. λέγεται δὲ τῶν στοιχείων ἰδιαίτατα ξηροῦ μὲν γῆ, ὑγροῦ δὲ ὕδωρ. διὰ τοῦτο ἅπαντά τε τὰ ὠρισμένα σώματα ἐνταυθα οὐκ ἄνευ γῆς καὶ ὕδατος (ὁποτέρου δὲ πλεόν, κατὰ τὴν δύναμιν τούτου ἕκαστον φαίνεται) καὶ ἐν γῇ καὶ ἐν ὕδατι ζῶα μόνον ἐστίν, ἐν ἀέρι δὲ καὶ πυρὶ οὐκ ἔστιν, ὅτι τῶν σωμάτων ὕλη ταῦτα. τῶν δὲ σωματικῶν παθημάτων ταῦτα πρῶτα ἀνάγκη ὑπάρχειν τῷ ὠρισμένῳ, σκληρότητα ἢ μαλακότητα· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ ἢ σκληρὸν εἶναι ἢ μαλακόν. ἔστι δὲ σκληρὸν μὲν τὸ μὴ ὑπεῖκον εἰς αὐτὸ κατὰ τὸ ἐπίπεδον, μαλακὸν δὲ τὸ ὑπεῖκον τῷ μὴ ἀντιπερίστασθαι· τὸ

3.5

γὰρ ὕδωρ οὐ μαλακόν· οὐ γὰρ ὑπεῖκει τῇ θλίψει τὸ ἐπίπεδον εἰς βάθος, ἀλλ' ἀντιπερίσταται. ἀπλῶς μὲν οὖν σκληρὸν ἢ μαλακὸν τὸ ἀπλῶς τοιοῦτον, πρὸς ἕτερον δὲ τὸ πρὸς ἐκεῖνο τοιοῦτον. πρὸς μὲν οὖν

ἄλληλα ἀόριστά ἐστιν τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον· ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν αἴσθησιν πάντα κρίνομεν τὰ αἰσθητά, δῆλον ὅτι καὶ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν ἀπλῶς πρὸς τὴν ἀφὴν ὠρίκαμεν, ὡς μεσότητι χρώμενοι τῇ ἀφῇ· διὸ τὸ μὲν ὑπερβάλλον αὐτὴν σκληρόν, τὸ δ' ἔλλειπον μαλακὸν εἶναι φαμεν. ἀνάγκη δὲ σκληρὸν ἢ μαλακὸν εἶναι τὸ ὠρισμένον σῶμα οἰκείῳ ὄρῳ (ἢ γὰρ ὑπεῖκει ἢ μὴ)· ἔτι πεπηγὸς εἶναι (τούτῳ γὰρ ὀρίζεται) ὥστ' ἐπεὶ πᾶν μὲν τὸ ὠρισμένον καὶ συνεστὸς ἢ μαλακὸν ἢ σκληρόν, ταῦτα δὲ πῆξει

ἐστίν, ἅπαντ' ἂν εἴη τὰ σώματα τὰ σύνθετα καὶ ὠρισμένα οὐκ ἄνευ πῆξεως. πῆξεως οὖν πέρι ῥητέον. ἔστιν δὴ τὰ αἷτια τὰ παρὰ τὴν ὕλην δύο, τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάθος (τὸ μὲν οὖν ποιοῦν ὡς ὅθεν ἡ κίνησις, τὸ δὲ πάθος ὡς εἶδος)· ὥστε καὶ πῆξεως καὶ διαχύσεως, καὶ τοῦ ξηραίνεσθαι καὶ τοῦ ὑγραίνεσθαι. ποιεῖ δὲ τὸ ποιοῦν δυσὶ δυνάμεσι, καὶ πάσχει παθήμασιν δυσὶν, ὥσπερ εἴρηται· ποιεῖ μὲν θερμῷ καὶ ψυχρῷ, τὸ δὲ πάθος ἢ ἀπουσίᾳ ἢ παρουσίᾳ θερμοῦ ἢ [382b] ψυχροῦ. ἐπεὶ δὲ τὸ πηγνυσθαι ξηραίνεσθαι πῶς ἐστίν, περὶ τούτου εἴπωμεν πρῶτον. τὸ δὴ πάσχον ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν ἢ ἐκ τούτων. τιθέμεθα δὲ ὑγροῦ σῶμα ὕδωρ, ξηροῦ δὲ γῆν· ταῦτα γὰρ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ξηρῶν παθητικά. διὸ καὶ τὸ ψυχρὸν τῶν παθητικῶν μᾶλλον· ἐν τούτοις γάρ ἐστίν· καὶ γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ ψυχρὰ ὑπόκειται. ποιητικὸν δὲ τὸ ψυχρὸν ὡς φθαρτικὸν ἢ ὡς κατὰ συμβεβηκός, καθάπερ εἴρηται πρότερον· ἐνίστε γὰρ καὶ κάειν λέγεται καὶ θερμαίνειν τὸ ψυχρὸν, οὐχ ὡς τὸ θερμόν, ἀλλὰ τῷ συνάγειν ἢ ἀντιπεριστάναι τὸ θερμόν. ξηραίνεται δὲ ὅσα ἐστίν ὕδωρ καὶ ὕδατος εἶδη, ἢ ἔχει ὕδωρ εἴτ' ἐπακτὸν εἴτε συμφυές (λέγω δὲ ἐπακτὸν μὲν οἶον ἐν ἐρίῳ, σύμφυτον δ' οἶον ἐν γάλακτι). ὕδατος δ' εἶδη τὰ τοιαῦδε, οἶνος, οὔρον, ὀρός, καὶ ὅλως ὅσα μηδεμίαν ἢ βραχεῖαν ἔχει ὑπόστασιν, μὴ

διὰ γλισχρότητα· ἐνίοις γὰρ αἷτιον τοῦ μὴ ὑφίστασθαι μηδὲν ἢ γλισχρότης, ὥσπερ ἐλαίῳ ἢ πίττῃ. ξηραίνεται δὲ πάντα ἢ θερμαινόμενα ἢ ψυχόμενα, ἀμφοτέρωθεν δὲ θερμῷ, καὶ ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος ἢ τῆς ἑξω· καὶ γὰρ τὰ τῇ ψύξει ξηραίνόμενα, ὥσπερ ἱμάτιον, ἐὰν ἢ κεχωρισμένον αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ ὑγρὸν, ὑπὸ τοῦ ἐντὸς θερμοῦ συνεξατμίζοντος τὸ ὑγρὸν ξηραίνεται, ἂν ὀλίγον ἢ τὸ ὑγρὸν

ἐξιούσης τῆς θερμότητος ὑπὸ τοῦ περιεστώτος ψυχροῦ. ξηραίνεται μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, ἅπαντα ἢ θερμαινόμενα ἢ ψυχόμενα, καὶ πάντα θερμῷ, ἢ τῷ ἐντὸς ἢ τῷ ἐκτὸς συνεξατμίζοντι τὸ ὑγρὸν (λέγω δ' ἐκτὸς μὲν ὥσπερ τὰ ἐψόμενα, ἐντὸς δὲ ὅταν ἀφαιρεθέντος ὑφ' ἧς ἔχει θερμότητος ἀναλωθῇ ἀποπνεούσης). περὶ μὲν οὖν τοῦ ξηραίνεσθαι εἴρηται. τὸ δ' ὑγραίνεσθαι ἐστίν· ἐν μὲν τὸ ὕδωρ γίνεσθαι συνιστάμενον, ἐν δὲ τὸ τήκεσθαι τὸ πεπηγός. τούτων δὲ συνίσταται μὲν ψυχόμενον τὸ πνεῦμα· περὶ δὲ τήξεως ἅμα καὶ περὶ πῆξεως ἔσται

δῆλον. πήγνυται δὲ ὅσα πήγνυται ἢ ὕδατος ὄντα ἢ γῆς καὶ ὕδατος, καὶ ταῦτα ἢ θερμῷ ξηρῷ ἢ ψυχρῷ. διὸ καὶ λύεται τοῖς ἐναντίοις, ὅσα [383a] λύεται τῶν ὑπὸ θερμοῦ παγέντων ἢ ὑπὸ ψυχροῦ· τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ξηροῦ θερμοῦ παγέντα ὑπὸ ὕδατος λύεται, ὃ ἐστὶν ὑγρὸν ψυχρόν, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ παγέντα ὑπὸ πυρὸς λύεται, ὃ ἐστὶν θερμόν. πήγνυσθαι δ' ἔνια δόξειεν ἂν ὑπὸ ὕδατος, ὡς τὸ μέλι τὸ ἐφθόν· πήγνυται δὲ οὐχ ὑπὸ τοῦ ὕδατος, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ψυχροῦ. ὅσα μὲν οὖν ἐστὶν ὕδατος, οὐ πήγνυται ὑπὸ πυρός· λύεται γὰρ ὑπὸ πυρός, τὸ δὲ αὐτὸ τῷ αὐτῷ κατὰ ταῦτ' οὐκ ἔσται αἴτιον τοῦ ἐναντίου. ἔτι τῷ ἀπιέναι τὸ θερμόν πήγνυται, ὥστε δῆλον ὅτι τῷ εἰσιέναι λυθήσεται· ὥστε ποιοῦντος τοῦ ψυχροῦ πήγνυται. διὸ καὶ οὐ παχύνεται τὰ τοιαῦτα

πηγνύμενα· ἡ γὰρ πάχυνσις ὑγροῦ μὲν ἀπιόντος γίγνεται, τοῦ ξηροῦ δὲ συνισταμένου· ὕδωρ δὲ τῶν ὑγρῶν οὐ παχύνεται μόνον. ὅσα δὲ κοινὰ γῆς καὶ ὕδατος, καὶ ὑπὸ πυρός πηγνυται καὶ ὑπὸ ψυχροῦ, παχύνεται δὲ ὑπ' ἀμφοῖν ἔστι μὲν ὡς τὸν αὐτὸν τρόπον, ἔστι δ' ὡς ἄλλως, ὑπὸ μὲν θερμοῦ τὸ ὑγρὸν ἐξαγοντος (ἐξατμίζοντος γὰρ τοῦ ὑγροῦ παχύνεται τὸ ξηρὸν καὶ συνίσταται), ὑπὸ δὲ ψυχροῦ τὸ θερμόν ἐκθλίβοντος, μεθ' οὗ τὸ ὑγρὸν συναπέρχεται συνεξατμίζον. ὅσα μὲν οὖν μαλακὰ ἀλλὰ μὴ ὑγρά, οὐ παχύνεται ἀλλὰ πηγνυται ἐξιόντος τοῦ ὑγροῦ, οἷον ὁ ὀπτώμενος κέραμος· ὅσα δὲ ὑγρά τῶν μεικτῶν, καὶ παχύνεται, οἷον γάλα. πολλὰ δὲ καὶ ὑγραίνεται πρῶτον, ὅσα ἢ παχεὰ ἢ σκληρὰ ὑπὸ ψυχροῦ προὔπῃρχεν ὄντα, ὥσπερ καὶ ὁ κέραμος τὸ πρῶτον ὀπτώμενος ἀτμίζει καὶ μαλακώτερος γίγνεται· διὸ καὶ διαστρέφεται ἐν ταῖς καμίνοις. ὅσα μὲν οὖν ὑπὸ ψυχροῦ πηγνυται τῶν κοινῶν γῆς καὶ ὕδατος, πλεόν δὲ ἐχόντων γῆς, τὰ μὲν τῷ τὸ

θερμόν ἐξεληλυθέναι πηγνύμενα, ταῦτα τήκεται θερμῷ εἰσιόντος· πάλιν τοῦ θερμοῦ, οἷον ὁ πηλὸς ὅταν παγῇ· ὅσα δὲ διὰ ψύξιν, καὶ τοῦ θερμοῦ συνεξατμίσαντος ἅπαντος, ταῦτα δὲ ἅλута μὴ ὑπερβαλλούση θερμότητι, ἀλλὰ μαλάττεται, οἷον σίδηρος καὶ κέρας. τήκεται δὲ καὶ ὁ εἰργασμένος σίδηρος, ὥστε ὑγρὸς γίνεσθαι καὶ πάλιν πηγνυσθαι. καὶ τὰ στομώματα ποιοῦσιν οὕτως· ὑφίσταται γὰρ καὶ ἀποκαθαίρεται κάτω [383b] ἡ σκωρία· ὅταν δὲ πολλάκις πάθῃ καὶ καθαρὸς γένηται, τοῦτο στόμωμα γίγνεται. οὐ ποιοῦσι δὲ πολλάκις αὐτὸ διὰ τὸ ἀπουσίαν

γίγνεσθαι πολλήν καὶ τὸν σταθμὸν ἐλάττω ἀποκαθαιρομένου. ἔστιν δ' ἀμείνων σίδηρος ὁ ἐλάττω ἔχων ἀποκάθαρσιν. τήκεται δὲ καὶ ὁ λίθος ὁ πυρίμαχος ὥστε στάζειν καὶ ῥεῖν· τὸ δὲ πηγνύμενον ὅταν ῥυῇ, πάλιν γίγνεται σκληρόν. καὶ αἱ μύλαι τήκονται ὥστε ῥεῖν· τὸ δὲ ῥέον πηγνύμενον τὸ μὲν χρῶμα μέλαν, ὅμοιον δὲ γίγνεται τῇ τιτάνῳ. τήκεται δὲ καὶ ὁ πηλὸς καὶ ἡ γῆ. ὅσα δ' ὑπὸ [383b.10] ξηροῦ θερμοῦ πήγνυται, τὰ μὲν ἄλυστα, τὰ δὲ λυτὰ ὑγρῷ

κέραμος μὲν οὖν καὶ λίθων ἐνίων γένη, ὅσοι ὑπὸ πυρὸς τῆς γῆς συγκαυθείσης γίνονται, οἷον οἱ μυλῖαι, ἄλυστα, νίτρον δὲ καὶ ἄλλες λυτὰ ὑγρῷ, οὐ παντὶ δὲ ἀλλὰ ψυχρῷ· διὸ ὕδατι καὶ ὅσα ὕδατος εἶδη τήκεται, ἐλαίῳ δ' οὐ τήκεται· τῷ γὰρ ξηρῷ θερμῷ ἐναντίον ψυχρὸν ὑγρὸν. εἰ οὖν ἔπηξεν θάτερον, θάτερον λύσει· οὕτω γὰρ τὰναντία ἔσται αἷτια τῶν ἐναντίων. παχύνεται μὲν οὖν ὑπὸ πυρὸς μόνον, ὅσα ὕδατος πλέον ἔχει ἢ γῆς, πήγνυται δέ, ὅσα γῆς. διὸ καὶ τὸ νίτρον καὶ οἱ ἄλλες γῆς εἰσιν μαῖλλον, καὶ λίθος καὶ κέραμος. ἀπορώτατα δὲ ἔχει ἡ τοῦ ἐλαίου φύσις. εἰ μὲν γὰρ ὕδατος, ἔδει πήγνυσθαι ὑπὸ ψυχροῦ, εἰ δὲ γῆς πλέον, ὑπὸ πυρός· νῦν δὲ πήγνυται μὲν ὑπ' οὐδετέρου, παχύνεται δὲ ὑπ' ἀμφοῖν. αἷτιον δ' ἔστιν ὅτι ἀέρος ἐστὶν πλήρης. διὸ καὶ ἐν τῷ ὕδατι ἐπιπολάζει· καὶ γὰρ ὁ ἀήρ φέρεται ἄνω. τὸ μὲν οὖν ψυχρὸν ἐκ τοῦ ἐνόντος πνεύματος ὕδωρ ποιοῦν παχύνει· αἰεὶ γάρ, ὅταν μειχθῇ ὕδωρ καὶ ἔλαιον, ἀμφοῖν γίγνεται παχύτερον. ὑπὸ δὲ πυρός καὶ χρόνου παχύνεται καὶ λευκαίνεται, λευκαίνεται μὲν ἐξατμίζοντος εἴ τι ἐνὴν ὕδατος, παχύνεται δὲ διὰ τὸ μαραιομένου τοῦ θερμοῦ ἐκ τοῦ ἀέρος γίγνεσθαι ὕδωρ. ἀμφοτέρως μὲν οὖν τὸ αὐτὸ

3.6

γίγνεται πάθος, καὶ διὰ τὸ αὐτό, ἀλλ' οὐχ ὡσαύτως. παχύνεται μὲν οὖν ὑπ' ἀμφοτέρων, οὐ ξηραίνεται δ' ὑπ' οὐδετέρου· οὔτε γὰρ ὁ ἥλιος οὔτε τὸ ψῦχος ξηραίνει· οὐ μόνον διότι γλίσχρον, [384a] ἀλλὰ καὶ διότι ἀέρος ἐστίν. οὐ ξηραίνεται δὲ τὸ ὕδωρ οὐδ' ἔψεται ὑπὸ πυρός, ὅτι οὐκ ἀτμίζει διὰ γλίσχρότητα. ὅσα δὲ μεικτὰ ὕδατος καὶ γῆς, κατὰ τὸ πλῆθος ἐκατέρου ἄξιον λέγεσθαι· οἶνος γάρ τις καὶ πήγνυται καὶ ἔψεται, οἶον τὸ γλεῦκος, ἀπέρχεται δὲ ἀπὸ πάντων τῶν τοιοῦτων ξηραينوμένων τὸ ὕδωρ. σημεῖον δ' ὅτι τὸ ὕδωρ· ἡ γὰρ ἀτμὶς συνίσταται εἰς ὕδωρ, ἐάν τις

βούληται συλλέγειν· ὥστε ὅσοις λείπεται τι, τοῦτο γῆς. ἔνια δὲ τούτων καὶ ὑπὸ ψυχροῦ, ὥσπερ εἴρηται, παχύνεται καὶ ξηραίνεται· τὸ γὰρ ψυχρὸν οὐ μόνον πήγνυσιν, ἀλλὰ ξηραίνει μὲν ὕδωρ, παχύνει δὲ τὸν ἀέρα ὕδωρ ποιοῦν· ἡ δὲ πῆξις εἴρηται ξηρασία τις οὕσα. ὅσα μὲν οὖν μὴ παχύνεται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἀλλὰ πήγνυται, ὕδατός ἐστι μᾶλλον, οἶον οἶνος καὶ οὔρον καὶ ὄξος καὶ κονία καὶ ὀρός· ὅσα δὲ παχύνεται μὴ ἐξατμίζοντα ὑπὸ πυρός, τὰ μὲν γῆς, τὰ δὲ κοινὰ ὕδατος καὶ ἀέρος, μέλι μὲν γῆς, ἔλαιον δ' ἀέρος. ἔστιν δὲ καὶ τὸ γάλα καὶ τὸ αἷμα ἀμφοῖν μὲν κοινὰ καὶ ὕδατος καὶ γῆς, μᾶλλον δὲ τὰ πολλὰ γῆς, ὥσπερ καὶ ἐξ ὧν ὑγρῶν νίτρον γίγνεται καὶ ἄλες (καὶ λίθοι

δ' ἔκ τινων συνίστανται τοιούτων). διὸ ἐὰν μὴ χωρισθῇ ὁ ὀρός, ἐκκάεται ὑπὸ τοῦ πυρός ἐψόμενος. τὸ δὲ γεῶδες συνίσταται καὶ ὑπὸ τοῦ ὀποῦ, ἐὰν πως ἔψη τις, οἶον οἱ ἱατροὶ ὀπίζοντες. οὕτω δὲ χωρίζεται ὁ ὀρός καὶ ὁ τυρός. ὁ δὲ χωρισθεὶς ὀρός οὐκέτι παχύνεται, ἀλλ' ἐκκάεται ὥσπερ ὕδωρ. εἰ δὲ τι μὴ ἔχει τυρὸν γάλα ἢ ὀλίγον, τοῦτο μᾶλλον ὕδατος καὶ ἄτροφον. καὶ τὸ αἷμα δὲ ὁμοίως· πήγνυται γὰρ τῷ ξηραίνεσθαι ψυχόμενον. ὅσα δὲ μὴ πήγνυται, οἶον τὸ τῆς ἐλάφου, τὰ τοιαῦτα ὕδατος μᾶλλον, καὶ ψυχρὰ ταῦτα. διὸ καὶ οὐκ ἔχει ἵνας· αἱ γὰρ ἵνές εἰσιν γῆς καὶ στερεόν· ὥστε καὶ ἐξαιρεθεῖσιν οὐ πήγνυται· τοῦτο δ' ἐστὶν ὅτι οὐ ξηραίνεται· ὕδωρ γὰρ τὸ λοιπόν, ὡς τὸ γάλα τοῦ τυροῦ ἐξαιρεθέντος. σημεῖον δέ· τὰ νοσώδη γὰρ αἷματα οὐ θέλει πήγνυσθαι· ἰχωροειδῆ γάρ, τοῦτο δὲ φλέγμα καὶ ὕδωρ διὰ τὸ ἄπεπτον εἶναι καὶ ἀκράτητον ὑπὸ τῆς φύσεως. ἔτι δὲ τὰ μὲν λυτά ἐστίν, οἶον νίτρον, τὰ δὲ ἄλυτα, οἶον [384b] κέραμος, καὶ τούτων τὰ μὲν μαλακτά, οἶον κέρας, τὰ δὲ ἀμάλακτα, οἶον κέραμος καὶ

λίθος, αἴτιον δ' ὅτι τάναντία τῶν ἐναντίων αἴτια, ὥστ' εἰ πήγνυται δυοῖν, ψυχρῷ καὶ ξηρῷ, λύεσθαι ἀνάγκη θερμῷ καὶ ὑγρῷ· διὸ πυρὶ καὶ ὕδατι (ταῦτα γὰρ ἐναντία), ὕδατι μὲν ὅσα πυρὶ μόνω, πυρὶ δὲ ὅσα ψυχρῷ μόνω· ὥστ' εἴ τι ὑπ' ἀμφοῖν συμβαίνει πήγνυσθαι, ταῦτα ἄλυτα μάλιστα. γίγνεται δὲ τοιαῦτα ὅσα θερμανθέντα ἔπειτα τῷ ψυχρῷ πήγνυται· συμβαίνει γάρ, ὅταν τὸ θερμὸν ἐξικμάσῃ ἐξίον, τὸ πλεῖστον ὑγρὸν συνθλίβεσθαι πάλιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, ὥστε μηδὲ ὑγρῷ διδόναι δίοδον. καὶ διὰ ταῦτα οὔτε τὸ θερμὸν λύει· ὅσα γὰρ ὑπὸ ψυχροῦ

πήγνυται μόνου, ταῦτα λύει· οὐθ' ὑπὸ ὕδατος· ὅσα γὰρ ὑπὸ ψυχροῦ πήγνυται, οὐ λύει, ἀλλ' ὅσα ὑπὸ θερμοῦ ξηροῦ μόνον. ὁ δὲ σίδηρος τακείς ὑπὸ θερμοῦ ψυχθεὶς πήγνυται. τὰ δὲ ξύλα ἐστὶν γῆς καὶ ἀέρος· διὸ καυστὰ καὶ οὐ τηκτὰ οὐδὲ μαλακτά, καὶ ἐπὶ τῷ ὕδατι ἐπιπλεῖ, πλήν ἐβένου· αὕτη δ' οὐ· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἀέρος ἔχει πλέον, ἐκ δὲ τῆς ἐβένου τῆς μελαίνης διαπέπνευκεν ὁ ἀήρ, καὶ ἔστι πλέον ἐν αὐτῇ γῆς. κέραμος δὲ γῆς μόνον διὰ τὸ ξηραίνόμενος παγῆναι κατὰ μικρόν· οὔτε γὰρ τὸ ὕδωρ εἰσόδους ἔχει, δι' ὧν μόνον πνεῦμα ἐξῆλθεν, οὔτε πῦρ· ἔπηξε γὰρ αὐτό. τί μὲν οὖν ἐστι πῆξις καὶ τῆξις, καὶ διὰ πόσα καὶ ἐν πόσοις ἐστίν, εἴρηται. ἐκ δὲ τούτων φανερόν ὅτι ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ συνίσταται τὰ σώματα, ταῦτα δὲ παχύνοντα καὶ πηγνύντα ποιεῖται τὴν ἐργασίαν αὐτῶν. διὰ δὲ τὸ ὑπὸ τούτων δημιουργεῖσθαι ἐν ἅπασιν ἔνεστι θερμότης

τισὶ δὲ καὶ ψυχρότης ἢ ἐκλείπει. ὥστ' ἐπεὶ ταῦτα μὲν ὑπάρχει διὰ τὸ ποιεῖν, ὑγρὸν δὲ καὶ ξηρὸν διὰ τὸ πάσχειν, μετέχει αὐτῶν τὰ κοινὰ πάντων. ἐκ μὲν οὖν ὕδατος καὶ γῆς τὰ ὁμοιομερῆ σώματα

συνίσταται, καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζώοις, καὶ τὰ μεταλλευόμενα, οἷον χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ἐξ αὐτῶν τε καὶ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς ἐκατέρου ἐγκατακλειομένης, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἄλλοις. ταῦτα [385a] δὲ διαφέρει ἀλλήλων τοῖς τε πρὸς τὰς αἰσθήσεις ἰδίους ἅπαντα, τῷ ποιεῖν τι δύνασθαι (λευκὸν γὰρ καὶ εὐώδες καὶ ψοφητικὸν καὶ γλυκὺ καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν τῷ ποιεῖν τι δύνασθαι τὴν αἴσθησίν ἐστι), καὶ ἄλλοις οἰκειοτέροις πάθεσιν, ὅσα τῷ πάσχειν λέγονται, λέγω δ' οἷον τὸ τηκτὸν καὶ πηκτὸν καὶ καμπτὸν καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παθητικά, ὥσπερ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρόν. τούτοις δ' ἤδη διαφέρει ὅστοῦν καὶ σὰρξ καὶ νεῦρον καὶ ξύλον καὶ φλοῖος καὶ λίθος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν μὲν φυσικῶν δὲ σωμάτων. εἰπωμεν δὲ πρῶτον τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὅσα κατὰ δύναμιν καὶ ἀδυναμίαν λέγεται. ἔστιν δὲ τάδε, πηκτὸν ἄπηκτον, τηκτὸν ἄτηκτον, μαλακτὸν ἀμάλακτον, τεγκτὸν ἄτεγκτον, καμπτὸν ἄκαμπτον, κατακτὸν ἀκάτακτον, θραυστὸν ἄθραυστον, θλαστὸν ἄθλαστον, πλαστὸν ἀπλαστον, πιεστὸν ἀπίεστον, ἐλκτὸν ἀνελκτον, ἐλατὸν ἀνήλατον, σχιστὸν ἄσχιστον, τμητὸν ἄτμητον, γλίσχρον

ψαθυρόν, πλιητόν ἀπίλητον, καυστόν ἄκαυστον, θυμιατόν ἀθυμίατον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα σχεδὸν τῶν σωμάτων τούτοις διαφέρει τοῖς πάθεσιν· τίνα δ' ἕκαστον τούτων ἔχει δύναμιν, εἵπωμεν. περὶ μὲν οὖν πηκτοῦ καὶ ἀπήκτου καὶ τηκτοῦ καὶ ἀτήκτου εἴρηται μὲν καθόλου πρότερον, ὅμως δ' ἐπανέλθωμεν καὶ νῦν. τῶν γὰρ σωμάτων ὅσα πηγνυται καὶ σκληρύνεται, τὰ μὲν ὑπὸ θερμοῦ πάσχει τοῦτο τὰ δ' ὑπὸ ψυχροῦ, ὑπὸ μὲν

τοῦ θερμοῦ ξηραίνοντος τὸ ὑγρόν, ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ ἐκθλίβοντος τὸ θερμόν. ὥστε τὰ μὲν ὑγροῦ ἀπουσία τὰ δὲ θερμοῦ

4.1

τοῦτο πάσχει, ὅσα μὲν ὕδατος, θερμοῦ, ὅσα δὲ γῆς, ὑγροῦ. τὰ μὲν [385a.28] οὖν ὑγροῦ ἀπουσία ὑπὸ ὑγροῦ διατήκεται, ἂν μὴ οὕτως συνέλθῃ ὥστε ἐλάττους τοὺς πόρους

λειφθῆναι τῶν τοῦ ὕδατος ὄγκων, οἷον ὁ κέραμος· ὅσα δὲ μὴ οὕτω, πάντα ὑγρῷ τήκεται, οἷον νίτρον, ἄλες, γῆ ἢ ἐκ πηλοῦ· τὰ δὲ θερμοῦ στερήσει ὑπὸ θερμοῦ τήκεται, οἷον κρύσταλλος, μόλυβδος, χαλκός. ποῖα μὲν οὖν πηκτὰ καὶ τηκτά, εἴρηται, καὶ ποῖα [385b] ἄτηκτα. ἄπηκτα δὲ ὅσα μὴ ἔχει ὑγρότητα ὑδατώδη, μηδὲ ὑδατός ἐστιν, ἀλλὰ πλέον θερμοῦ καὶ γῆς, οἷον μέλι καὶ γλεῦκος (ὥσπερ ζέοντα γάρ ἐστιν), καὶ ὅσα ὕδατος μὲν ἔχει, ἔστιν δὲ πλέον ἀέρος, ὥσπερ τὸ ἔλαιον καὶ ὁ ἄργυρος ὁ χυτός, καὶ εἴ τι γλίσχρον, οἷον <πίττα καὶ> ἰζός. μαλακτὰ δ' ἐστὶ τῶν πεπηγότων ὅσα μὴ ἐξ ὕδατος, οἷον κρύσταλλος ὕδατος, ἀλλ' ὅσα γῆς μᾶλλον, καὶ μήτ' ἐξίικμασται πᾶν τὸ ὑγρὸν ὥσπερ ἐν νίτρῳ ἢ ἀλσί, μήτ' ἔχει ἀνωμάλως ὥσπερ ὁ κέραμος, ἀλλ' ἢ ἐλκτὰ μὴ ὄντα διαντὰ, ἢ ἐλατὰ μὴ ὄντα ὕδατος, καὶ μαλακτὰ πυρί, οἷον σίδηρος καὶ κέρας καὶ ξύλα. ἔστι δὲ καὶ τῶν τηκτῶν καὶ τῶν ἀτήκτων τὰ μὲν τεγκτὰ τὰ δὲ ἄτεγκτα, οἷον χαλκός ἄτεγκτον, τηκτὸν ὄν, ἔριον δὲ καὶ γῆ

τεγκτόν· βρέχεται γάρ. καὶ χαλκός μὲν δὴ τηκτόν, οὐχ ὑπὸ ὕδατος δὲ τηκτόν. ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ ὕδατος τηκτῶν ἔνια ἄτεγκτα, οἷον νίτρον καὶ ἄλες· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τεγκτόν οὐδὲν ὃ μὴ μαλακώτερον γίγνεται βρεχόμενον. ἔνια δὲ τεγκτὰ ὄντα οὐ τηκτά ἐστιν, οἷον ἔριον καὶ οἱ καρποί. ἔστι δὲ τεγκτὰ μὲν ὅσα γῆς ὄντα ἔχει τοὺς πόρους μείζους τῶν

τοῦ ὕδατος ὄγκων, ὄντων σκληροτέρων τοῦ ὕδατος. τηκτὰ δὲ ὕδατι ὅσα δι' ὅλου. διὰ τί δ' ἡ μὲν γῆ καὶ τήκεται καὶ τέγγεται ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ, τὸ δὲ νίτρον τήκεται μὲν, τέγγεται δ' οὐ; ὅτι ἐν μὲν τῷ νίτρῳ δι' ὅλου οἱ πόροι, ὥστε διαιρεῖται εὐθύς ὑπὸ τοῦ ὕδατος τὰ μόρια, ἐν δὲ τῇ γῇ καὶ παραλλάξ ἐῖσι πόροι, ὥστε ὁποτέρως ἂν δέξηται, διαφέρει τὸ πάθος. ἔστι δὲ καὶ τὰ μὲν τῶν σωμάτων καμπτὰ καὶ εὐθυντά, οἷον κάλαμος καὶ λύγος, τὰ δ' ἄκαμπτα τῶν σωμάτων, οἷον κέραμος καὶ λίθος. ἔστιν δὲ ἄκαμπτα μὲν καὶ ἀνεύθυντα ὅσων σωμάτων οὐ δύναται τὸ μήκος εἰς εὐθύτητα ἐκ περιφερείας καὶ ἐξ εὐθύτητος εἰς περιφέρειαν μεταβάλλειν, καὶ τὸ κάμπτεσθαι καὶ τὸ εὐθύνεσθαί ἐστιν τὸ εἰς εὐθύτητα ἢ περιφέρειαν μεθίστασθαι ἢ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ τὸ ἀνακαμπτόμενον καὶ τὸ [386a] κατακαμπτόμενον κάμπτεται. ἡ μὲν οὖν εἰς κυρτότητα ἢ κοιλότητα κινήσεις τοῦ μήκους σωζομένου κάμψις ἐστίν· εἰ γὰρ καὶ εἰς τὸ εὐθύ, εἴη ἂν ἅμα κεκαμμένον καὶ εὐθύ· ὅπερ ἀδύνατον, τὸ εὐθὺ κεκάμφθαι. καὶ εἰ κάμπτεται πᾶν ἢ ἀνακάμψει ἢ κατακάμψει, τούτων δὲ τὸ

μὲν εἰς τὸ κυρτὸν τὸ δ' εἰς τὸ κοῖλον μετάβασις, οὐκ ἂν εἴη καὶ εἰς τὸ εὐθὺ κάμψις, ἀλλ' ἔστι κάμψις καὶ εὐθυνσις ἄλλο καὶ ἄλλο. καὶ ταῦτά ἐστιν καμπτὰ καὶ εὐθυντά, καὶ ἄκαμπτα καὶ ἀνεύθυντα. καὶ τὰ μὲν κατακτὰ καὶ θραυστὰ ἅμα ἢ χωρίς, οἷον ξύλον μὲν κατακτόν, θραυστόν δ' οὐ, κρύσταλλος δὲ καὶ λίθος θραυστόν, κατακτόν δ' οὐ, κέραμος δὲ καὶ θραυστόν καὶ κατακτόν. διαφέρει δ', ὅτι κατάξις μὲν ἐστίν εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις καὶ χώρισις, θραῦσις δὲ εἰς τὰ τυχόντα καὶ πλείω δυοῖν. ὅσα μὲν οὖν οὕτω πέπηγεν ὥστε πολλοὺς ἔχειν παραλλάττοντας πόρους, θραυστὰ (μέχρι γὰρ τούτου δίσταται), ὅσα δ' εἰς πολὺ, κατακτὰ, ὅσα δ' ἄμφω, ἀμφοτέρω. καὶ τὰ μὲν θλαστὰ, οἷον χαλκὸς καὶ κηρός, τὰ δ' ἄθλαστα, οἷον κέραμος καὶ ὕδωρ. ἔστιν δὲ θλάσις ἐπιπέδου κατὰ μέρος εἰς βάθος μετástασις ὥσει ἢ πληγῇ, τὸ δ' ὅλον

ἀφῇ. ἔστιν δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ μαλακτὰ, οἷον κηρός μένοντος τοῦ ἄλλου ἐπιπέδου κατὰ μέρος μεθίσταται, καὶ σκληρά, οἷον χαλκός, καὶ ἄθλαστα καὶ σκληρά, οἷον κέραμος (οὐ γὰρ ὑπέκει εἰς βάθος τὸ ἐπίπεδον), καὶ ὑγρά, οἷον ὕδωρ (τὸ γὰρ ὕδωρ ὑπέκει μὲν, ἀλλ' οὐ κατὰ μέρος, ἀλλ'

ἀντιμεθίσταται). τῶν δὲ θαλαστῶν ὅσα μὲν μένει θαλασθέντα καὶ εὐθλαστα χειρί, ταῦτα μὲν πλαστά, τὰ δὲ ἢ μὴ εὐθλαστα, ὥσπερ λίθος ἢ ξύλον, ἢ εὐθλαστα μὲν, μὴ μένει δὲ ἢ θάλασις, ὥσπερ ἐρίου ἢ σπόγγου, οὐ πλαστά, ἀλλὰ πιεστὰ ταῦτ' ἐστίν. ἔστι δὲ πιεστὰ ὅσα ὠθούμενα εἰς αὐτὰ συνιέναι δύναται, εἰς βάθος τοῦ ἐπιπέδου παραλλάττοντος, οὐ διαιρουμένου, καὶ <μὴ> μεθισταμένου ἄλλου ἄλλω μορίου, οἷον τὸ ὕδωρ ποιεῖ· τοῦτο γὰρ ἀντιμεθίσταται. ἔστι δὲ ὥσις ἢ κίνησις ὑπὸ τοῦ κινουῦντος, ἢ [386b] γίγνεται ἀπὸ τῆς ἄψεως· πληγὴ δέ, ὅταν ἀπὸ τῆς φορᾶς. πρίζεται δὲ ὅσα πόρους ἔχει κενοὺς συγγενοὺς σώματος· καὶ πιεστὰ ταῦτα ὅσα δύναται εἰς τὰ ἑαυτῶν κενὰ συνιέναι ἢ εἰς τοὺς ἑαυτῶν πόρους· [ἐνίστε γὰρ οὐ κενοὶ εἰσιν εἰς οὓς συνέρχεται,] οἷον ὁ βεβρεγμένος σπόγγος (πλήρεις γὰρ αὐτοῦ οἱ πόροι), ἀλλ' ὧν ἂν οἱ πόροι πλήρεις ὦσι μαλακωτέρων ἢ αὐτὸ τὸ πεφυκὸς συνιέναι εἰς αὐτά. πιεστὰ μὲν οὖν ἐστίν οἷον σπόγγος, κηρός, σὰρξ· ἀπίεστα δὲ τὰ μὴ πεφυκὸτα συνιέναι ὥσει εἰς τοὺς ἑαυτῶν πόρους διὰ τὸ ἢ μὴ ἔχειν ἢ σκληροτέρων ἔχειν πλήρεις· ὁ γὰρ σίδηρος ἀπίεστος καὶ λίθος καὶ ὕδωρ καὶ πᾶν ὑγρόν. ἐλκτὰ δ' ἐστὶν ὅσων δυνατόν εἰς τὸ πλάγιον μεθίστασθαι τὸ ἐπίπεδον· τὸ γὰρ ἔλκεσθαι ἐστὶ τὸ ἐπὶ τὸ κινουῦν μεθίστασθαι τὸ ἐπίπεδον συνεχὲς ὄν. ἔστιν δὲ τὰ μὲν ἐλκτὰ, οἷον θρίξ, ἰμάς, νεῦρον, σταῖς, ἰξός, τὰ δ' ἀνελκτα, οἷον

4.2

ὕδωρ καὶ λίθος. τὰ μὲν οὖν ταῦτά ἐστὶν ἐλκτὰ καὶ πιεστὰ, οἷον ἔριον, τὰ δ' οὐ ταῦτά, οἷον φλέγμα πιεστὸν μὲν οὐκ ἔστιν, ἐλκτὸν δέ, καὶ ὁ σπόγγος

πιεστὸν μὲν, οὐχ ἐλκτὸν δέ. ἔστιν δὲ καὶ τὰ μὲν ἐλατά, οἷον χαλκός, τὰ δ' ἀνήλατα, οἷον λίθος καὶ ξύλον. ἔστιν δ' ἐλατά μὲν ὅσα τῇ αὐτῇ πληγῇ δύναται ἅμα καὶ εἰς πλάτος καὶ εἰς βάθος τὸ ἐπίπεδον μεθίστασθαι κατὰ μέρος, ἀνήλατα δὲ ὅσα ἀδύνατα. ἔστιν δὲ τὰ μὲν ἐλατά ἅπαντα καὶ θαλαστά, τὰ δὲ θαλαστὰ οὐ πάντα ἐλατά, οἷον ξύλον· ὥς μέντοι ἐπίπαν εἰπεῖν, ἀντιστρέφει. τῶν δὲ πιεστῶν τὰ μὲν ἐλατά τὰ δ' οὐ, κηρὸς μὲν καὶ πηλὸς ἐλατά, ἔριον δ' οὐ [οὐδ' ὕδωρ]. ἔστιν δὲ καὶ τὰ μὲν σχιστά, οἷον ξύλον, τὰ δὲ ἄσχιστα, οἷον κέραμος. ἔστιν δὲ σχιστὸν τὸ

δυνάμενον διαιρεῖσθαι ἐπὶ πλεόν ἢ τὸ διαιροῦν διαιρεῖ· σχίζεται γάρ, ὅταν ἐπὶ πλεόν διαιρῇται ἢ τὸ διαιροῦν διαιρεῖ, καὶ προηγείται ἡ διαίρεσις· ἐν δὲ τῇ τμήσει οὐκ ἔστιν τοῦτο. ἄσχιστα δὲ ὅσα μὴ δύνανται τοῦτο πάσχειν. ἔστιν δὲ οὔτε μαλακὸν οὐδὲν σχιστόν (λέγω δὲ τῶν ἀπλῶς μαλακῶν καὶ μὴ πρὸς ἄλληλα· οὕτω μὲν γὰρ καὶ σίδηρος ἔσται μαλακός) οὔτε τὰ σκληρὰ πάντα, [387a] ἀλλ' ὅσα μήτε ὑγρά ἐστὶν μήτε θλαστὰ μήτε θραυστά· τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα κατὰ μῆκος ἔχει τοὺς πόρους, καθ' οὓς προσφύεται ἀλλήλοις, ἀλλὰ μὴ κατὰ πλάτος. τμητὰ δ' ἐστὶν τῶν συνεστώτων σκληρῶν ἢ μαλακῶν ὅσα δύναται μὴτ' ἐξ ἀνάγκης προηγέσθαι τῆς διαίρέσεως μήτε θραύεσθαι διαιρούμενα· ὅσα δὲ μὴ ὑγρά ἢ, τὰ τοιαῦτα ἄτμητα. ἔνια δ' ἐστὶν ταῦτα καὶ τμητὰ καὶ σχιστά, οἷον ξύλον· ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ σχιστόν μὲν κατὰ τὸ μῆκος, τμητὸν δὲ κατὰ τὸ πλάτος· ἐπεὶ γὰρ διαιρεῖται ἕκαστον εἰς πολλὰ, ἢ μὲν μήκη πολλὰ τὸ ἓν, σχιστόν ταύτη, ἢ δὲ πλάτη πολλὰ τὸ ἓν, τμητὸν ταύτη. γλίσχρον δ' ἐστὶν ὅταν ἐλκτὸν ἢ ὑγρὸν ὃν ἢ μαλακόν. τοιοῦτον δὲ γίγνεται τῇ ἐπαλλάξει ὅσα ὥσπερ αἱ ἀλύσεις σύγκεινται τῶν σωμάτων· [387a.14] ταῦτα γὰρ ἐπὶ πολὺ δύναται ἐκτείνεσθαι καὶ συνιέναι. ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, ψαθυρά

πιλητὰ δ' ὅσα τῶν πιεστώων μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν, ἀπίλητα δὲ ὅσα ἢ ὅλως ἀπίεστα ἢ μὴ μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν. καὶ τὰ μὲν καυστὰ ἐστὶν τὰ δὲ ἄκαυστα, οἷον ξύλον μὲν καυστόν καὶ ἔριον καὶ ὄστουν, λίθος δὲ καὶ κρύσταλλος ἄκαυστον. ἔστιν δὲ καυστὰ ὅσα ἔχει πόρους δεκτικούς πυρὸς καὶ ὑγρότητα ἐν τοῖς κατ' εὐθυωρίαν πόροις ἀσθενεστέραν πυρός. ὅσα δὲ μὴ ἔχει ἢ ἰσχυροτέραν, οἷον κρύσταλλος καὶ τὰ σφόδρα χλωρά, ἄκαυστα. θυμιατὰ δ' ἐστὶ τῶν σωμάτων ὅσα ὑγρότητα

ἔχει μὲν, οὕτω δ' ἔχει ὥστε μὴ ἐξατμίζειν πυρουμένων χωρὶς· ἔστιν γὰρ ἀτμὶς ἡ ὑπὸ θερμοῦ καυστικοῦ εἰς ἀέρα καὶ πνεῦμα ἑκκρίσις ἐξ ὑγροῦ διαντική. τὰ δὲ θυμιατὰ

χρόνῳ εἰς ἀέρα ἐκκρίνεται, καὶ τὰ μὲν ἀφανιζόμενα ξηρά, τὰ δὲ γῇ γίγνεται. διαφέρει δ' αὕτη ἡ ἑκκρίσις, ὅτι οὔτε διαίνει οὔτε πνεῦμα γίγνεται. ἔστιν δὲ πνεῦμα ῥύσις συνεχῆς ἀέρος ἐπὶ μῆκος· θυμιάσις δ' ἐστὶν ἡ ὑπὸ θερμοῦ καυστικοῦ κοινὴ ἑκκρίσις

ξηροῦ καὶ ὑγροῦ ἀθρόως· διόπερ οὐ διαίνει, ἀλλὰ χρωματίζει

4.3

μᾶλλον. ἔστι δ' ἡ μὲν ξυλώδους σώματος [387b] θυμίας καπνός. λέγω γὰρ καὶ ὅσῃ καὶ τρίχας καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἐν ταύτῳ· οὐ γὰρ κεῖται ὄνομα κοινόν, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν ὅμως ἐν ταύτῳ πάντ' ἐστίν, ὥσπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς φησιν “ταῦτά τρίχες καὶ φύλλα καὶ οἰωνῶν περὰ πυκνὰ καὶ λοπίδες γίνονται ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσι.” ἡ δὲ πίονος θυμίας λιγνύς, ἡ δὲ λιπαροῦ κνῖσα. διὰ τοῦτο τὸ ἔλαιον οὐχ ἔψεται οὐδὲ παχύνεται, ὅτι θυμιατόν ἐστιν ἀλλ' οὐκ ἀτμιστόν· ὕδωρ δ' οὐ θυμιατόν ἀλλ' ἀτμιστόν. οἶνος δ' ὁ μὲν γλυκὺς θυμιάται. πῖον γάρ, καὶ ταῦτα ποιεῖ τῷ ἐλαίῳ· οὔτε γὰρ ὑπὸ ψύχους πηγνυται, καίεται τε. ἔστιν δὲ ὀνόματι οἶνος, ἔργῳ δ' οὐκ ἔστιν· οὐ γὰρ οἰνώδης ὁ χυμός· διὸ οὐ μεθύσκει, ὁ τυχὼν δ' οἶνος (μικρὰν δ' ἔχει θυμίας· διὸ ἀνίησιν φλόγα). καυστὰ δὲ δοκεῖ εἶναι ὅσα εἰς τέφραν διαλύεται τῶν σωμάτων. πάσχει δὲ τοῦτο πάντα ὅσα πέπηγεν ἢ ὑπὸ θερμοῦ ἢ ὑπ' ἀμφοῖν, ψυχροῦ καὶ θερμοῦ· ταῦτα γὰρ φαίνεται κρατούμενα ὑπὸ τοῦ πυρός· ἥκιστα δὲ τῶν λίθων ἢ σφραγίς, ὁ καλούμενος ἄνθραξ. τῶν δὲ καυστῶν τὰ μὲν φλογιστά ἐστίν τὰ δ' ἀφλόγιστα· τούτων δ' ἔνια ἀνθρακευτά. φλογιστὰ μὲν οὖν ὅσα φλόγα δύναται παρέχεσθαι· ὅσα δὲ ἀδύνατα, ἀφλόγιστα. ἔστι δὲ φλογιστὰ ὅσα μὴ ὑγρά ὄντα θυμιατά ἐστίν· πίττα δὲ ἢ ἔλαιον ἢ κηρὸς μᾶλλον μετ' ἄλλων ἢ καθ' αὐτὰ φλογιστά· μάλιστα δ' ὅσα καπνὸν ἀνίησιν. ἀνθρακευτά δ' ὅσα τῶν τοιούτων γῆς πλέον ἔχει ἢ

καπνοῦ. ἔτι δ' ἔνια τηκτά ὄντα οὐ φλογιστά ἐστίν, οἷον χαλκός, καὶ φλογιστὰ οὐ τηκτά, οἷον ξύλον, τὰ δ' ἄμφω, οἷον λιβανωτός. αἴτιον δ' ὅτι τὰ μὲν ξύλα ἀθρόον ἔχει τὸ ὑγρόν, καὶ δι' ὅλου συνεχές ἐστίν, ὥστε διακάεσθαι, ὁ δὲ χαλκὸς παρ' ἕκαστον μὲν μέρος, οὐ συνεχές δέ, καὶ ἔλαττον ἢ ὥστε φλόγα ποιῆσαι· ὁ δὲ λιβανωτός τῇ μὲν οὕτως τῇ δ' ἐκείνως ἔχει. φλογιστὰ δ' ἐστίν τῶν θυμιατῶν ὅσα μὴ τηκτά ἐστίν διὰ τὸ μᾶλλον εἶναι γῆς. (τὸ ξηρὸν γὰρ ἔχει κοινὸν τῷ [388a] πυρί· τοῦτ' οὖν θερμὸν ἂν γένηται τὸ ξηρόν, πῦρ γίνεταί. διὰ τοῦτο ἡ φλόξ πνεῦμα ἢ καπνὸς καόμενός ἐστιν.) ξύλων μὲν οὖν ἢ θυμίας καπνός, κηροῦ δὲ καὶ λιβανωτοῦ καὶ τῶν τοιούτων καὶ πίττης, καὶ ὅσα ἔχει

πίτταν ἢ τοιαῦτα, λιγνύς, ἐλαίου δὲ καὶ ὅσα ἐλαιώδη, κνῖσα, καὶ ὅσα ἥκιστα καίεται μόνα, ὅτι ὀλίγον ξηροῦ ἔχει, ἢ δὲ μετάβασις διὰ τούτου, μετὰ δ' ἐτέρου τάχιστα· τοῦτο γὰρ ἐστὶν τὸ πῖον, ξηρὸν λιπαρόν. τὰ μὲν οὖν ἐκθυμιώμενα τῶν ὑγρῶν ὑγροῦ μᾶλλον, ὥς ἔλαιον καὶ πίττα, τὰ δὲ καόμενα ξηροῦ. τούτοις δὲ τοῖς παθήμασιν καὶ ταύταις ταῖς διαφοραῖς τὰ ὁμοιομερῆ τῶν σωμάτων, ὥσπερ εἴρηται, διαφέρει ἀλλήλων κατὰ τὴν ἀφήν, καὶ ἔτι χυμοῖς καὶ ὁσμαῖς καὶ χρώμασιν· λέγω δ' ὁμοιομερῆ οἶον τὰ τε μεταλλευόμενα-χαλκόν, χρυσόν, ἄργυρον, καττίτερον, σίδηρον, λίθον, καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίνεταί ἐκκρινόμενα-καὶ τὰ ἐν τοῖς ζώοις καὶ φυτοῖς, οἶον σάρκες, ὀστέα, νεῦρον, δέρμα, σπλάγχνον

τρίχες, ἴνες, φλέβες, ἐξ ὧν ἤδη συνέστηκε τὰ ἀνομοιομερῆ, οἶον πρόσωπον, χεῖρ, πούς, καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, καὶ ἐν φυτοῖς ξύλον, φλοῖός, φύλλον, ῥίζα, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα μὲν ὑπ' ἄλλης αἰτίας συνέστηκεν, ἐξ ὧν δὲ ταῦτα ὕλη μὲν τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρόν, ὥστε ὕδωρ καὶ γῆ (ταῦτα γὰρ προφανεστάτην ἔχει τὴν δύναμιν ἐκάτερον ἐκατέρου), τὰ δὲ ποιοῦντα τὸ θερμὸν καὶ ψυχρόν (ταῦτα γὰρ συνίστησιν καὶ πηγνυσὶν ἐξ ἐκείνων), λάβωμεν τῶν ὁμοιομερῶν ποῖα γῆς εἶδη καὶ ποῖα ὕδατος καὶ ποῖα κοινά. ἔστι δὲ τῶν σωμάτων τῶν δεδημιουργημένων τὰ μὲν ὑγρά, τὰ δὲ μαλακά, τὰ δὲ σκληρά· τούτων δὲ ὅποσα σκληρὰ ἢ μαλακὰ πῆξει ἐστίν, εἴρηται πρότερον. τῶν μὲν οὖν ὑγρῶν ὅσα μὲν ἐξατμίζεται, ὕδατος, ὅσα δὲ μή, ἢ γῆς ἢ κοινὰ γῆς καὶ ὕδατος, οἶον γάλα, ἢ γῆς καὶ ἀέρος, οἶον ξύλον, ἢ ὕδατος καὶ ἀέρος, οἶον ἔλαιον. καὶ ὅσα μὲν ὑπὸ θερμοῦ παχύνεται, κοινὰ (ἀπορήσειε δ' ἂν τις περὶ οἴνου τῶν ὑγρῶν· τοῦτο [388b] γὰρ καὶ ἐξατμισθεῖη ἂν, καὶ παχύνεται ὥσπερ ὁ νέος· αἴτιον δ' ὅτι οὔτε ἐν ἐνὶ εἶδει λέγεται ὁ οἶνος, καὶ ὅτι ἄλλος ἄλλως· ὁ γὰρ νέος μᾶλλον γῆς ἢ ὁ παλαιός· διὸ καὶ παχύνεται τῷ θερμῷ μάλιστα καὶ πηγνύται ἥττον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ· ἔχει γὰρ καὶ θερμὸν πολὺ καὶ γῆς, ὥσπερ ὁ ἐν Ἀρκαδίᾳ οὕτως ἀποξηραίνεται ὑπὲρ τοῦ καπνοῦ ἐν τοῖς ἀσκοῖς ὥστε ξυόμενος πίνεσθαι· εἰ δὲ ἅπας ἰλὺν ἔχει, οὕτως ἐκατέρου ἐστίν, ἢ γῆς ἢ ὕδατος, ὥς ταύτης ἔχει πλῆθος· ὅσα δὲ ὑπὸ ψυχροῦ παχύνεται, γῆς· ὅσα δ' ὑπ' ἀμφοῖν, κοινὰ πλειόνων, οἶον ἔλαιον καὶ μέλι καὶ ὁ γλυκὺς οἶνος. τῶν

δὲ συνεστῶτων ὅσα μὲν πέπηγεν ὑπὸ ψυχροῦ, ὕδατος, οἶον κρύσταλλος, χιών, χάλαζα, πάχνη ὅσα δ' ὑπὸ θερμοῦ, γῆς, οἶον κέραμος, τυρός, νίτρον, ἄλες ὅσα δ' ὑπ' ἀμφοῖν (τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα ψύξει· ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσα ἀμφοῖν στερήσει, καὶ θερμοῦ καὶ ὑγροῦ συνεξιόντος τῷ θερμῷ· οἱ μὲν γὰρ ἄλες ὑγροῦ μόνου στερήσει πῆγνυνται, καὶ ὅσα εἰλικρινῇ γῆς, ὁ δὲ κρύσταλλος θερμοῦ μόνου), ταῦτα δ' ἀμφοῖν

διὸ καὶ ὑπ' ἀμφοῖν καὶ εἶχεν ἄμφω. ὅσων μὲν οὖν ἅπαν ἐξικμάσθη, οἶον κέραμος ἢ ἤλεκτρον (καὶ γὰρ τὸ ἤλεκτρον, καὶ ὅσα λέγεται ὡς δάκρυα, ψύξει ἐστὶν, οἶον σμύρνα, λιβανωτός, κόμμι· καὶ τὸ ἤλεκτρον δὲ τούτου τοῦ γένους ἔοικεν, καὶ

πῆγνυνται· ἐμπεριειλημμένα γοῦν ζῶα ἐν αὐτῷ φαίνεται· ὑπὸ δὲ τοῦ ποταμοῦ τὸ θερμὸν ἐξιὼν ὥσπερ τοῦ ἐψομένου μέλιτος, ὅταν εἰς ὕδωρ ἀφεθῇ, ἐξατμίζει τὸ ὑγρὸν), ταῦτα πάντα γῆς. καὶ τὰ μὲν ἄτηκτα καὶ ἀμάλακτα, οἶον τὸ ἤλεκτρον καὶ λίθοι ἔνιοι, ὥσπερ οἱ πῶροι οἱ ἐν τοῖς σπηλαίοις· καὶ γὰρ οὗτοι ὁμοίως γίνονται τούτοις, καὶ οὐχ ὡς ὑπὸ πυρὸς ἀλλ' ὡς ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ διεξιόντος τοῦ θερμοῦ συνεξέρχεται τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξιόντος θερμοῦ· ἐν δὲ τοῖς ἐτέροις ὑπὸ τοῦ ἔξωθεν πυρός. ὅσα δὲ μὴ ὅλα, γῆς μὲν ἐστὶ μᾶλλον, μαλακτὰ δέ, οἶον σίδηρος καὶ κέρας. (λιβανωτοὶ δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα

παραπλησίως τοῖς ξύλοις ἀτμίζει.) ἐπεὶ οὖν τηκτά γε θετέον καὶ ὅσα τήκεται ὑπὸ πυρός, ταῦτ' ἐστὶν ὕδατωδέστερα, ἔνια [389a] δὲ καὶ κοινά, οἶον κηρός· ὅσα δὲ ὑπὸ ὕδατος, ταῦτα δὲ [389a.2] γῆς· ὅσα δὲ μὴδ' ὕφ' ἐτέρου, ταῦτα ἢ γῆς ἢ ἀμφοῖν. εἰ οὖν ἅπαντα μὲν ἢ ὑγρὰ ἢ πεπηγότα, τούτων δὲ τὰ ἐν τοῖς εἰρημένοις πάθεσιν, καὶ οὐκ ἔστιν μεταξύ, ἅπαντ' ἂν εἴη εἰρημένα οἷς διαγνωσόμεθα πότερον γῆς ἢ ὕδατος ἢ πλειόνων κοινόν, καὶ πότερον ὑπὸ πυρός συνέστηκεν ἢ ψυχροῦ ἢ ἀμφοῖν. χρυσὸς μὲν δὴ καὶ ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ καττίτερος καὶ μόλυβδος καὶ ὕαλος καὶ λίθοι πολλοὶ ἀνώνυμοι ὕδατος· πάντα γὰρ τήκεται ταῦτα θερμῷ. ἔτι οἶνοι ἔνιοι καὶ οὔρον καὶ ὄξος καὶ κονία καὶ ὀρός καὶ ἰχώρ ὕδατος· πάντα γὰρ πῆγνυνται ψυχρῷ. σίδηρος δὲ καὶ κέρας καὶ ὄνυξ καὶ ὀστοῦν καὶ νεῦρον καὶ ξύλον καὶ τρίχες καὶ φύλλα καὶ φλοῖδες γῆς μᾶλλον· ἔτι

ἤλεκτρον, σμύρνα, λίβανος, καὶ πάντα τὰ δάκρυα λεγόμενα, καὶ πῶρος, καὶ οἱ καρποί, οἷον τὰ χεδροπά, καὶ σῖτος (τὰ τοιαῦτα γὰρ τὰ μὲν σφόδρα, τὰ δὲ ἥττον μὲν τούτων, ὅμως δὲ γῆς· τὰ μὲν γὰρ μαλακτά

τὰ δὲ θυμιατὰ καὶ ψύξει γεγεννημένα· ἔτι νίτρον, ἄλες, λίθων γένη, ὅσα μήτε ψύξει μήτε τηκτά. αἷμα δὲ καὶ γονὴ κοινὰ γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος, τὸ μὲν ἔχον αἷμα ἵνας μᾶλλον γῆς (διὸ ψύχει πηγνυται καὶ ὑγρῶ τήκεται), τὰ δὲ μὴ ἔχοντα ἵνας ὕδατος (διὸ καὶ οὐ πηγνυται). γονὴ δὲ πηγνυται ψύξει ἐξίσοντος τοῦ ὑγροῦ μετὰ τοῦ θερμοῦ. ποῖα δὲ θερμὰ ἢ ψυχρὰ τῶν πεπηγόντων ἢ τῶν ὑγρῶν, ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ μεταδιώκειν. ὅσα μὲν οὖν ὕδατος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψυχρά, ἐὰν μὴ ἀλλοτρίαν ἔχῃ θερμότητα, οἷον κονία, οὖρον, οἶνος· ὅσα δὲ γῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ θερμὰ διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ δημιουργίαν, οἷον τίτανος καὶ τέφρα. δεῖ δὲ λαβεῖν τὴν ὕλην ψυχρότητά τινα εἶναι· ἐπεὶ γὰρ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ὕλη (ταῦτα γὰρ παθητικά), τούτων δὲ σώματα μάλιστα γῆ καὶ ὕδωρ ἐστίν (ταῦτα γὰρ ψυχρότητι ὥριστα), δηλὸν ὅτι πάντα τὰ σώματα ὅσα ἐκατέρου ἀπλῶς [389b] τοῦ στοιχείου, ψυχρὰ μᾶλλον ἐστίν, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἀλλοτρίαν θερμότητα, οἷον τὸ ζέον ὕδωρ ἢ τὸ διὰ τέφρας ἡθημένον· καὶ γὰρ τοῦτο ἔχει τὴν ἐκ τῆς τέφρας θερμότητα· ἐν ἅπασιν γὰρ ἐστὶ θερμότης, ἢ πλείων ἢ ἐλάττων, τοῖς πεπυρωμένοις· διὸ καὶ ἐν τοῖς σαπροῖς ζῶα ἐγγίγνεται· ἔνεστι γὰρ θερμότης ἢ φθειράσα τὴν ἐκάστου οἰκείαν θερμότητα. ὅσα δὲ κοινὰ, ἔχει θερμότητα· συνέστηκε γὰρ τὰ πλεῖστα ὑπὸ θερμότητος πεψάσης. ἔνια δὲ σήψεις εἰσίν, οἷον τὰ συντηκτά· ὥστε ἔχοντα μὲν τὴν φύσιν θερμὰ καὶ αἷμα καὶ γονὴ καὶ μυελὸς καὶ ὀπὸς καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, φθειρόμενα δὲ καὶ ἐξιστάμενα τῆς φύσεως οὐκέτι· λείπεται γὰρ ἡ ὕλη, γῆ οὐσα ἢ ὕδωρ· διὸ ἀμφοτέρα δοκεῖ τισιν, καὶ οἱ μὲν ψυχρὰ οἱ δὲ θερμὰ ταῦτά φασιν εἶναι, ὁρῶντες, ὅταν μὲν ἐν τῇ φύσει ὦσιν, θερμὰ, ὅταν δὲ χωρισθῶσιν, πηγνύμενα. ἔχει μὲν οὖν οὕτως, ὅμως δέ, ὥσπερ διώριστα, ἐν οἷς μὲν ἡ ὕλη ὕδατος

τὸ πλεῖστον, ψυχρὰ (ἀντίκειται γὰρ μάλιστα τοῦτο τῷ πυρί), ἐν οἷς δὲ γῆς ἢ ἀέρος, θερμότερα. συμβαίνει δὲ ποτε ταῦτα γίνεσθαι ψυχρότατα καὶ θερμότατα ἀλλοτρίᾳ θερμότητι· ὅσα γὰρ μάλιστα πέπηγε καὶ στερεώτερα ἐστίν, ταῦτα ψυχρὰ τε μάλιστα, ἐὰν στερηθῇ θερμότητος,

καὶ κάει μάλιστα, ἐὰν πυρωθῇ, οἷον ὕδωρ καπνοῦ καὶ ὁ λίθος ὕδατος καίει μᾶλλον. ἐπεὶ δὲ περὶ τούτων διώρισται, καθ' ἕκαστον λέγωμεν τί σὰρξ ἢ ὅστουν ἢ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοιομερῶν· ἔχομεν γὰρ ἐξ ὧν ἢ τῶν ὁμοιομερῶν φύσις συνέστηκεν, τὰ γένη αὐτῶν, τίνος ἕκαστον γένους, διὰ τῆς γενέσεως ἐκ μὲν γὰρ

τῶν στοιχείων τὰ ὁμοιομερῇ, ἐκ δὲ τούτων ὡς ὕλης τὰ ὅλα ἔργα τῆς φύσεως. ἔστιν δ' ἅπαντα ὡς μὲν ἐξ ὕλης ἐκ τῶν

4.4

εἰρημένων, ὡς δὲ κατ' οὐσίαν τῷ λόγῳ. αἰεὶ δὲ μᾶλλον δῆλον ἐπὶ τῶν ὑστέρων καὶ ὅλως ὅσα οἷον ὄργανα καὶ ἔνεκά του. μᾶλλον γὰρ δῆλον ὅτι ὁ νεκρὸς ἄνθρωπος ὁμωνύμως. οὕτω τοίνυν καὶ χεῖρ τελευτήσαντος ὁμωνύμως, καθάπερ καὶ [390a] αὐλοὶ λίθινοι λεχθείησαν· οἷον γὰρ καὶ ταῦτα ὄργανα ἄττα ἔοικεν εἶναι. ἦττον δ' ἐπὶ σαρκὸς καὶ ὅστου τὰ τοιαῦτα δῆλα. ἔτι δ' ἐπὶ πυρὸς καὶ ὕδατος ἦττον· τὸ γὰρ οὐ ἔνεκα ἠκιστα ἐνταῦθα δῆλον, ὅπου δὴ πλεῖστον τῆς ὕλης· ὥσπερ γὰρ εἰ καὶ τὰ ἔσχατα ληφθείη, ἢ μὲν ὕλη οὐδὲν ἄλλο παρ' αὐτήν, ἢ δ' οὐσία οὐδὲν ἄλλο

ἢ λόγος, τὰ δὲ μεταξὺ ἀνάλογον τῷ ἐγγὺς εἶναι ἕκαστον, ἐπεὶ καὶ τούτων ὅτιοῦν ἐστιν ἔνεκά του, καὶ οὐ πάντως ἔχον ὕδωρ ἢ πῦρ, ὥσπερ οὐδὲ σὰρξ οὐδὲ σπλάγχνον. τούτων δ' ἔτι μᾶλλον πρόσωπον καὶ χεῖρ. ἅπαντα δ' ἐστὶν ὠρισμένα τῷ ἔργῳ· τὰ μὲν γὰρ δυνάμενα ποιεῖν τὸ αὐτῶν ἔργον ἀληθῶς ἐστὶν ἕκαστον, οἷον ὀφθαλμὸς εἰ ὄρᾳ, τὸ δὲ μὴ δυνάμενον ὁμωνύμως, οἷον ὁ τεθνεὼς ἢ ὁ λίθινος· οὐδὲ γὰρ πρίων ὁ ξύλινος, ἀλλ' ἢ ὡς εἰκόν. οὕτω τοίνυν καὶ σὰρξ· ἀλλὰ τὸ ἔργον αὐτῆς ἦττον δῆλον ἢ τὸ τῆς γλώττης. ὁμοίως δὲ καὶ πῦρ· ἀλλ' ἔτι ἦττον ἴσως δῆλον φυσικῶς ἢ τὸ τῆς σαρκὸς ἔργον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ τὰ ἄψυχα, οἷον χαλκὸς καὶ ἄργυρος· πάντα γὰρ δυνάμει τινὶ ἐστὶν ἢ τοῦ ποιεῖν ἢ τοῦ πάσχειν, ὥσπερ σὰρξ καὶ νεῦρον· ἀλλ' οἱ λόγοι αὐτῶν οὐκ

ἀκριβεῖς. ὥστε πότε ὑπάρχει καὶ πότε οὐ, οὐ ῥάδιον διδεῖν, ἢ μὴ σφόδρα ἐξίτηλον ἢ καὶ τὰ σχήματα μόνα ἢ λοιπά, οἷον καὶ τὰ τῶν παλαιουμένων νεκρῶν σώματα ἐξαίφνης τέφρα γίγνεται ἐν ταῖς

θήκαις· καὶ καρποὶ μόνον τῷ [390b] σχήματι, τὴν δ' αἴσθησιν οὐ φαίνονται, παλαιούμενοι σφόδρα καὶ τὰ ἐκ τοῦ γάλακτος πηγνύμενα. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα μόρια θερμότητι καὶ ψυχρότητι καὶ ταῖς ὑπὸ τούτων κινήσεσιν ἐνδέχεται γίνεσθαι, πηγνύμενα τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ· λέγω δ' ὅσα ὁμοιομερῇ, οἷον σάρκα, ὀστοῦν, τρίχας, νεῦρον, καὶ ὅσα τοιαῦτα· πάντα γὰρ διαφέρει ταῖς πρότερον εἰρημέναις διαφοραῖς, τάσει, ἔλξει, θραύσει, σκληρότητι, μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις· ταῦτα δὲ ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ τῶν κινήσεων γίνεταί μειγνυμένων. τὰ δ' ἐκ τούτων συνεστῶτα οὐδενὶ ἂν ἔτι δόξειεν τὰ ἀνομοιομερῇ, οἷον κεφαλὴ ἢ χεὶρ ἢ πούς, ἀλλ' ὥσπερ καὶ τοῦ χαλκὸν μὲν ἢ ἄργυρον γενέσθαι αἰτία ψυχρότης καὶ θερμότης καὶ κίνησις, τοῦ δὲ πρίονα ἢ φιάλην ἢ κιβωτὸν οὐκέτι, ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν τέχνη, ἐκεῖ δὲ φύσις ἢ ἄλλη τις αἰτία. εἰ οὖν ἔχομεν

4.5

τίνος γένους ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν, ληπτέον καθ' ἕκαστον τί ἐστίν, οἷον τί αἷμα ἢ σὰρξ ἢ σπέρμα καὶ

τῶν ἄλλων ἕκαστον· οὕτω γὰρ ἴσμεν ἕκαστον διὰ τί καὶ τί ἐστίν, ἐὰν ἢ τὴν ὕλην ἢ τὸν λόγον ἔχωμεν, μάλιστα δ' ὅταν ἅμφω τῆς τε γενέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ πόθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. δηλωθέντων δὲ τούτων ὁμοίως τὰ ἀνομοιομερῇ θεωρητέον, καὶ τέλος τὰ ἐκ τούτων συνεστῶτα, οἷον ἄνθρωπον

φυτόν, καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα. Πολλάκις μὲν ἔμοιγε θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον ὄντως χρῆμα, ὃ Ἀλέξανδρε, ἡ φιλοσοφία ἔδοξεν εἶναι, μάλιστα δὲ ἐν οἷς μόνη διαραμένη πρὸς τὴν τῶν ὄντων θεάν ἐσπούδασε γνῶναι τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήθειαν, καὶ τῶν ἄλλων

ταύτης ἀποστάντων διὰ τὸ ὕψος καὶ τὸ μέγεθος, αὕτη τὸ πρᾶγμα οὐκ ἔδεισεν

οὐδ' αὐτὴν τῶν καλλίστων ἀπηξίωσεν, ἀλλὰ καὶ συγγενεστάτην ἑαυτῇ καὶ μάλιστα πρέπουσαν ἐνόμισεν εἶναι τὴν ἐκείνων μάθησιν. Ἐπειδὴ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν τῷ σώματι εἰς τὸν οὐράνιον ἀφικέσθαι τόπον καὶ τὴν γῆν ἐκλιπόντα τὸν ἱερὸν ἐκείνον χώρον κατοπεῦσαι, καθάπερ οἱ ἀνότηοί ποτε ἐπενόουν Ἀλωάδαι, ἢ γοῦν ψυχὴ διὰ φιλοσοφίας,

λαβοῦσα ἡγεμόνα τὸν νοῦν, ἐπεραιώθη καὶ ἐξεδήμησεν, ἀκοπιάτόν τινα ὁδὸν εὐροῦσα, καὶ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων ἀφεστῶτα τοῖς τόποις τῇ διανοίᾳ συνεφόρησε, ῥαδίως, οἶμαι, τὰ συγγενῇ γνωρίσασα, καὶ θείῳ ψυχῆς ὄμματι τὰ θεῖα καταλαβομένη, τοῖς τε ἀνθρώποις προφητεύουσα. Τοῦτο δὲ ἔπαθε, καθ' ὅσον οἶόν τε ἦν, πᾶσιν ἀφθόνως μεταδοῦναι βουληθεῖσα τῶν παρ' αὐτῇ τιμίων. Διὸ καὶ τοὺς μετὰ σπουδῆς διαγράφαντας ἡμῖν ἐνὸς τόπου φύσιν ἢ μιᾶς σχῆμα πόλεως ἢ ποταμοῦ μέγεθος ἢ ὄρους κάλλος, οἷά τινες ἤδη πεποιήκασι, φράζοντες οἱ μὲν τὴν Ὅσσαν, οἱ δὲ τὴν Νύσσαν, οἱ δὲ τὸ

Κωρύκιον ἄντρον, οἱ δὲ ὅτιοῦν ἔτυχε τῶν ἐπὶ μέρους, οἰκτίσειεν ἂν τις τῆς μικροψυχίας, τὰ τυχόντα ἐκπεπληγμένους καὶ μέγα φρονούντας ἐπὶ θεωρίᾳ μικρᾷ. Τοῦτο δὲ πάσχουσι διὰ τὸ ἀθέατοι τῶν κρειττόνων εἶναι, κόσμου λέγω καὶ τῶν ἐν κόσμῳ μεγίστων· οὐδέποτε γὰρ ἂν τούτοις γνησίως ἐπιστήσαντες ἐθαύμαζόν τι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πάντα αὐτοῖς τὰ ἄλλα μικρὰ κατεφαίνετο ἂν καὶ οὐδενὸς ἄξια πρὸς τὴν τούτων ὑπεροχὴν. Λέγωμεν δὴ ἡμεῖς καί, καθ' ὅσον ἐφικτόν, θεολογῶμεν περὶ τούτων συμπάντων, ὥς ἕκαστον ἔχει φύσεως

καὶ θέσεως καὶ κινήσεως. Πρέπειν δέ γε οἶμαι καὶ σοί, ὄντι ἡγεμόνων ἀρίστῳ, τὴν τῶν μεγίστων ἱστορίαν μετιέναι, φιλοσοφία τε μηδὲν μικρὸν ἐπινοεῖν, ἀλλὰ τοῖς τοιούτοις δώροις δεξιοῦσθαι τοὺς ἀρίστους. Κόσμος μὲν οὖν ἐστὶ σύστημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις περιεχομένων φύσεων. Λέγεται δὲ καὶ ἑτέρως κόσμος ἢ τῶν ὅλων τάξις τε καὶ διακόσμησις, ὑπὸ θεοῦ τε καὶ διὰ θεὸν φυλαττομένη. Ταύτης δὲ τὸ μὲν μέσον, ἀκίνητόν τε καὶ ἐδραῖον ὄν, ἢ φερέσβιος εἴληχε γῆ, παντοδαπῶν ζώων ἐστία τε οὔσα καὶ μήτηρ. Τὸ δὲ ὑπερθεὶς αὐτῆς, πᾶν τε καὶ πάντῃ πεπερατωμένον εἰς τὸ ἀνωτάτω, θεῶν οἰκητήριον, οὐρανὸς ὠνόμασται. Πλήρης δὲ ὢν σωμάτων θείων, ἃ δὴ καλεῖν ἄστρα εἰώθαμεν, κινούμενος κίνησιν αἰδίων, μιᾷ περιαγωγῇ καὶ κύκλῳ συναναχορεύει πᾶσι τούτοις

4.6

ἀπαύστως δι' αἰῶνος. Τοῦ δὲ σύμπαντος οὐρανοῦ τε καὶ κόσμου σφαιροειδοῦς ὄντος καὶ κινουμένου, καθάπερ εἶπον, ἐνδελεχῶς, δύο ἐξ

ἀνάγκης ἀκίνητά ἐστι σημεία, καταντικρὺ ἀλλήλων, καθάπερ τῆς ἐν τὸρνῳ κυκλοφορουμένης

σφαίρας, στερεὰ μένοντα καὶ συνέχοντα τὴν σφαῖραν, περὶ ἧς ὁ πᾶς ὄγκος κύκλῳ στρέφεται· καλοῦνται δὲ οὗτοι πόλοι· δι' ὧν εἰ νοήσαιμεν ἐπεξευγμένην εὐθεΐαν, ἣν τινες ἄξονα καλοῦσι, διάμετρος ἔσται τοῦ κόσμου, μέσον μὲν ἔχουσα τὴν γῆν, τοὺς δὲ δύο πόλους πέρατα. Τῶν δὲ ἀκινήτων πόλων τούτων ὁ μὲν αἰὲς φανερός ἐστιν ὑπὲρ κορυφὴν ὧν κατὰ τὸ βόρειον κλίμα, ἀρκτικός καλούμενος, ὁ δὲ ὑπὸ γῆν αἰὲς κατακέκρυπται, κατὰ τὸ νότιον, ἀνταρκτικός καλούμενος. Οὐρανοῦ δὲ καὶ ἄστρον οὐσίαν μὲν αἰθέρα καλοῦμεν, οὐχ, ὥς τινες, διὰ τὸ πυρώδη οὖσαν αἰθεσθαι, πλημμελοῦντες περὶ τὴν πλεῖστον πυρὸς ἀπηλλαγμένην δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὸ αἰὲς θεῖν κυκλοφορουμένην, στοιχεῖον οὖσαν ἕτερον τῶν τεττάρων, ἀκήρατόν τε καὶ θεῖον. Τῶν γε μὴν ἐμπεριεχομένων ἄστρον τὰ μὲν ἀπλανῶς τῷ σύμπαντι οὐρανῷ συμπεριστρέφεται, τὰς αὐτὰς ἔχοντα ἕδρας, ὧν μέσος ὁ ζωοφόρος καλούμενος κύκλος ἐγκάρσιος διὰ τῶν τροπικῶν διέζωσται

κατὰ μέρη διηρημένος εἰς δώδεκα ζωδίων χώρας, τὰ δέ, πλανητὰ ὄντα, οὔτε τοῖς προτέροις ὁμοταχῶς κινεῖσθαι πέφυκεν οὔτε ἀλλήλοις, ἀλλ' ἐν ἐτέροις καὶ ἐτέροις κύκλοις, ὥστε αὐτῶν τὸ μὲν προσγειότερον εἶναι, τὸ δὲ ἀνώτερον. Τὸ μὲν οὖν τῶν ἀπλανῶν πλήθος ἀνεξεύρετόν ἐστιν ἀνθρώποις, καίπερ ἐπὶ μιᾷς κινουμένων ἐπιφανείας τῆς τοῦ σύμπαντος οὐρανοῦ· τὸ δὲ τῶν πλανήτων, εἰς ἑπτὰ μέρη κεφαλαιούμενον, ἐν τοσούτοις ἐστὶ κύκλοις ἐφεξῆς κειμένοις, ὥστε αἰὲς τὸν ἀνωτέρω μείζω τοῦ ὑποκάτω εἶναι, τοὺς τε ἑπτὰ ἐν ἀλλήλοις ἐμπεριέχεσθαι, πάντας γε μὴν ὑπὸ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας περιειληφθαι. Συνεχῆ δὲ ἔχει αἰὲς τὴν θέσιν ταύτη ὁ τοῦ Φαίνοντος ἅμα καὶ Κρόνου καλούμενος κύκλος, ἐφεξῆς δὲ ὁ τοῦ Φαέθοντος καὶ Διὸς λεγόμενος, εἴθ' ὁ Πυρόεις, Ἡρακλέους τε καὶ Ἄρεος προσαγορευόμενος, ἐξῆς δὲ ὁ Στίλβων, ὃν ἱερὸν Ἑρμοῦ καλοῦσιν ἔνιοι, τινὲς δὲ Ἀπόλλωνος· μεθ' ὃν ὁ τοῦ Φωσφόρου, ὃν Ἀφροδίτης, οἱ δὲ Ἥρας προσαγορεύουσιν, εἴτα ὁ ἥλιος, καὶ τελευταῖος ὁ τῆς σελήνης, μέχρις ἧς ὀρίζεται ὁ αἰθήρ, τὰ τε θεῖα ἐμπεριέχων σώματα καὶ τὴν τῆς κινήσεως τάξιν. Μετὰ δὲ τὴν αἰθέριον καὶ θεϊάν φύσιν, ἦντινα

τεταγμένην ἀποφαίνομεν, ἔτι δὲ ἄτρεπτον καὶ ἀνετεροίωτον καὶ ἀπαθῆ, συνεχῆς ἐστὶν ἡ δι' ὅλων παθητὴ τε καὶ τρεπτὴ, καί, τὸ σύμπαν εἶπεῖν, φθαρτὴ τε καὶ ἐπικῆρος. Ταύτης δὲ αὐτῆς πρώτη μὲν ἐστὶν ἡ λεπτομερὴς καὶ φλογώδης οὐσία, ὑπὸ τῆς αἰθερίου πυρουμένη διὰ τὸ μέγεθος αὐτῆς καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως· ἐν δὲ τῇ πυρώδει καὶ ἀτάκτῳ λεγομένη τὰ τε σέλα διὰττει καὶ φλόγες ἀκοντίζονται καὶ δοκίδες τε καὶ βόθυνοι καὶ κομῆται λεγόμενοι στηρίζονται καὶ σβέννυνται πολλάκις. Ἐξῆς δὲ ταύτης ὁ ἀήρ ὑποκέχυται, ζοφώδης ὢν καὶ παγετώδης τὴν φύσιν· ὑπὸ δὲ ἐκείνης λαμπόμενος ἅμα καὶ διακαίόμενος λαμπρός τε γίνεται καὶ ἀλειινός. Ἐν δὲ τούτῳ, τῆς παθητῆς ὄντι καὶ αὐτῷ δυνάμεως καὶ παντοδαπῶς ἀλλοιουμένῳ, νέφη τε συνίσταται καὶ ὄμβροι καταράσσουσι, χιόνες τε καὶ πάχνη καὶ χάλαζαι πνοαί τε ἀνέμων καὶ τυφώνων, ἔτι τε βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ πτώσεις κεραυνῶν μυρίων τε γνόφων συμπληγάδες. Ἐξῆς δὲ τῆς ἀερίου φύσεως γῆ καὶ θάλασσα ἐρήρειται, φυτοῖς βρύουσα καὶ ζῳαῖς πηγαῖς τε καὶ ποταμοῖς, τοῖς μὲν ἐν γῇ ἀναλίσκομένοις, τοῖς δὲ ἀνερευγομένοις εἰς θάλασσαν. Πεποίκιλται δὲ καὶ χλόαις μυρίαις ὄρεσι τε ὑψηλοῖς καὶ βαθυξύλοις δρυμοῖς καὶ πόλεσιν, ἃς τὸ σοφὸν ζῶον, ὁ ἄνθρωπος

ἰδρύσατο, νήσοις τε ἐναλίοις καὶ ἡπείροις. Τὴν μὲν οὖν οἰκουμένην ὁ πολὺς λόγος εἶς τε νήσους καὶ ἡπείρους διεῖλεν, ἀγνοῶν ὅτι καὶ ἡ σύμπασα μία νήσός ἐστιν, ὑπὸ τῆς Ἀτλαντικῆς καλουμένης θαλάσσης περιρρεομένη. Πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας εἰκὸς τῆσδε ἀντιπόρθμους ἄπωθεν κεῖσθαι, τὰς μὲν μεῖζους αὐτῆς, τὰς δὲ ἐλάττους, ἡμῖν δὲ πάσας πλὴν τῆσδε ἀοράτους· ὅπερ γὰρ αἱ παρ' ἡμῖν νῆσοι πρὸς ταυτὶ τὰ πελάγη πεπόνθασιν, τοῦτο ἦδε ἡ οἰκουμένη πρὸς τὴν Ἀτλαντικὴν θάλασσαν· πολλάι τε ἕτεραι πρὸς σύμπασαν τὴν θάλασσαν· καὶ γὰρ αὗται μεγάλαι

4.7

τινὲς εἰσι νῆσοι μεγάλοις περικλυζόμεναι πελάγεσιν. Ἡ δὲ σύμπασα τοῦ ὕγρου φύσις ἐπιπολάζουσα, κατὰ τινὰς τῆς γῆς σπίλους τὰς καλουμένας ἀναπεφαγκυῖα οἰκουμένας, ἐξῆς ἂν εἴη τῆς ἀερίου

μάλιστα φύσεως. Μετὰ δὲ ταύτην ἐν τοῖς βυθοῖς κατὰ τὸ μεσαίτατον τοῦ κόσμου συνερηρισμένη γῆ πᾶσα καὶ πεπιεσμένη συνέστηκεν, ἀκίνητος καὶ ἀσάλευτος· καὶ τοῦτ' ἔστι τοῦ κόσμου τὸ πᾶν ὃ καλοῦμεν κάτω. Πέντε δὴ στοιχεῖα ταῦτα ἐν πέντε χώραις σφαιρικῶς ἐγκείμενα, περιεχομένης αἰεὶ τῆς ἐλάττονος τῇ μείζονι - λέγω δὲ γῆς μὲν ἐν ὕδατι, ὕδατος δὲ ἐν ἀέρι, ἀέρος δὲ ἐν πυρί, πυρὸς δὲ ἐν αἰθέρι - τὸν ὅλον κόσμον συνεστήσατο, καὶ τὸ μὲν ἄνω πᾶν θεῶν ἀπέδειξεν οἰκητήριον, τὸ κάτω δὲ ἐφημέρων ζώων. Αὐτοῦ γε μὴν τούτου τὸ μὲν ὑγρὸν ἐστίν, ὃ καλεῖν ποταμούς καὶ νάματα καὶ θαλάσσας εἰθίσμεθα, τὸ δὲ ξηρὸν, ὃ γῆν τε καὶ ἡπείρους καὶ νήσους ὀνομάζομεν. Τῶν δὲ νήσων αἱ μὲν εἰσι μεγάλαι, καθάπερ ἡ σύμπασα ἥδε οἰκουμένη λέλεκται πολλάι τε ἔτεραι μεγάλους περιρρέομεναι πελάγεσιν, αἱ δὲ ἐλάττους, φανεραὶ τε ἡμῖν καὶ ἐντὸς οὔσαι. Καὶ τούτων αἱ μὲν ἀξιόλογοι, Σικελία καὶ Σαρδῶ καὶ Κύρνος Κρήτη τε καὶ Εὐβοία καὶ Κύπρος καὶ Λέσβος, αἱ δὲ ὑποδεέστεραι, ὧν αἱ μὲν Σποράδες, αἱ δὲ Κυκλάδες, αἱ δὲ ἄλλως ὀνομάζονται. Πέλαγος δὲ τὸ

μὲν ἔξω τῆς οἰκουμένης Ἀτλαντικόν τε καὶ Ὀκεανὸς καλεῖται, περιρρέων ἡμᾶς. Ἐντὸς δὲ πρὸς δύσεις στενοπόρῳ διανεωγὼς στόματι, κατὰ τὰς Ἡρακλείους λεγομένας στήλας τὸν εἶθουρ ἐῖς τὴν ἔσω θάλασσαν ὡς ἂν εἰς λιμένα ποιεῖται, κατὰ μικρὸν δὲ ἐπιπλατυνόμενος ἀναχεῖται, μεγάλους περιλαμβάνων κόλπους ἀλλήλοις συναφεῖς, πῇ μὲν κατὰ στενοπόρους αὐχένας ἀνεστομωμένος, πῇ δὲ πάλιν πλατυνόμενος. Πρῶτον μὲν οὖν λέγεται ἐγκεκολῶσθαι ἐν δεξιᾷ εἰσπλέοντι τὰς Ἡρακλείους στήλας, διχῶς, εἰς τὰς καλουμένας Σύρτεις, ὧν τὴν μὲν Μεγάλην, τὴν δὲ Μικρὰν, καλοῦσιν· ἐπὶ θάτερα δὲ οὐκέτι ὁμοίως ἀποκολλούμενος τρία ποιεῖ πελάγη, τό τε Σαρδόνιον καὶ τὸ Γαλατικὸν λεγόμενον καὶ Ἀδρίαν, ἔξῃς δὲ τούτων ἐγκάρσιον τὸ Σικελικόν, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ Κρητικόν, συνεχὲς δὲ αὐτοῦ, τῇ μὲν τὸ Αἰγύπτιον τε καὶ Παμφύλιον καὶ Σύριον, τῇ δὲ τὸ Αἰγαῖόν τε καὶ Μυρτώον. Ἀντιπαρῆκει δὲ τοῖς εἰρημένους πολυμερέστατος ὧν ὁ Πόντος, οὗ τὸ μὲν μυχαίτατον Μαιώτις καλεῖται, τὸ δὲ ἔξω πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον συναναστόμωται τῇ καλουμένῃ Προποντίδι. Πρὸς γε μὴν ταῖς ἀνασχέσεσι τοῦ ἡλίου πάλιν εἰσρέων ὁ

Ὠκεανός, τὸν Ἰνδικὸν τε καὶ Περσικὸν διανοίξας κόλπον, ἀναφαίνει συνεχῇ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν διειληφώς. Ἐπὶ θάτερον δὲ κέρας κατὰ στενὸν τε καὶ ἐπιμήκη διήκων ἀνέχεται, πάλιν ἀνευρύνεται, τὴν Ὑγκανίαν τε καὶ Κασπίαν ὀρίζων· τὸ δὲ ὑπὲρ ταύτην βαθὺν ἔχει τὸν ὑπὲρ τὴν Μαίωτιν λίμνην τόπον. Εἴτα κατ' ὀλίγον ὑπὲρ τοὺς Σκύθας τε καὶ Κελτικὴν σφίγγει τὴν οἰκουμένην πρὸς τε τὸν Γαλατικὸν κόλπον καὶ τὰς προειρημένας Ἡρακλείους στήλας, ὧν ἔξω περιρρέει τὴν γῆν ὁ Ὠκεανός. Ἐν τούτῳ γε μὴν νῆσοι μέγισται τυγχάνουσιν οὖσαι δύο, Βρεττανικαὶ λεγόμεναι, Ἀλβίων καὶ Ἰέρνη, τῶν προΐστορημένων μείζους, ὑπὲρ τοὺς Κελτοὺς κείμεναι. Τούτων δὲ οὐκ ἐλάττους ἢ τε Ταπρὸβάνη πέραν Ἰνδῶν, λοξῇ πρὸς τὴν οἰκουμένην, καὶ ἡ † Φεβδὸλ καλουμένη, κατὰ τὸν Ἀραβικὸν κειμένη κόλπον. Οὐκ ὀλίγαι δὲ ἄλλαι μικραὶ περὶ τὰς Βρεττανικὰς καὶ τὴν Ἰβηρίαν κύκλῳ περιεστεφάνωνται τὴν οἰκουμένην ταύτην, ἣν δὴ νῆσον εἰρήκαμεν· ἥς πλάτος μὲν ἐστὶ κατὰ τὸ βαθύτατον τῆς ἡπείρου βραχὺ ἀποδόον τετρακισμυρίων σταδίων, ὥς φασιν οἱ εὖ γεωγραφήσαντες, μῆκος δὲ περὶ ἑπτακισμυρίου μάλιστα. Διαιρεῖται δὲ εἷς τε Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν καὶ Λιβύην. Εὐρώπη μὲν οὖν ἐστὶν ἥς ὅροι κύκλῳ στήλαί τε Ἡρακλέους καὶ μυχοὶ Πόντου θάλαττά τε Ὑγκανία, καθ' ἣν στενότατος ἰσθμὸς εἰς τὸν Πόντον διήκει· τινὲς δὲ ἀντὶ τοῦ ἰσθμοῦ Τάναϊν ποταμὸν εἰρήκασιν. Ἀσία δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἰσθμοῦ τοῦ τε

Πόντου καὶ τῆς Ὑγκανίας θαλάσσης μέχρι θατέρου ἰσθμοῦ, ὃς μεταξὺ κεῖται τοῦ τε Ἀραβικοῦ κόλπου καὶ τῆς ἔσω θαλάσσης, περιεχόμενος ὑπὸ τε ταύτης καὶ τοῦ περὶ τὸν Ὠκεανοῦ· τινὲς δὲ ἀπὸ Τανάϊδος μέχρι Νείλου στομάτων τὸν τῆς Ἀσίας τίθενται ὅρον. Λιβύη δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ Ἀραβικοῦ ἰσθμοῦ ἕως Ἡρακλέους στηλῶν. Οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ Νείλου φασὶν ἕως ἐκείνων. Τὴν δὲ Αἴγυπτον, ὑπὸ τῶν τοῦ Νείλου στομάτων περιρρεομένην, οἱ μὲν τῇ Ἀσίᾳ, οἱ δὲ τῇ Λιβύῃ προσάπτουσι, καὶ τὰς νήσους οἱ μὲν ἐξαιρέτους ποιοῦσιν, οἱ δὲ προσνέμουσι ταῖς γείτοσιν αἰετομοίραις. Γῆς μὲν δὴ καὶ θαλάττης φύσιν καὶ θέσιν, ἣντινα καλεῖν εἰώθαμεν οἰκουμένην, τοιάνδε τινὰ ἱστορήκαμεν. Περὶ δὲ τῶν ἀξιολογωτάτων ἐν αὐτῇ καὶ περὶ αὐτὴν παθῶν νῦν λέγωμεν, αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα κεφαλαιούμενοι. Δύο γὰρ δὴ τινες ἀπ' αὐτῆς ἀναθυμιάσεις

ἀναφέρονται συνεχῶς εἰς τὸν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀέρα, λεπτομερεῖς καὶ ἁόρατοι παντάπασιν, εἰ [τι] μὴ κατὰ τὰς ἐώας ἔστιν ὅτε ἀπὸ ποταμῶν τε καὶ ναμάτων ἀναφερόμεναι θεωροῦνται. Τούτων δὲ ἡ μὲν ἐστὶ ξηρὰ καὶ καπνώδης, ἀπὸ τῆς γῆς ἀπορρέουσα, ἡ δὲ νοτερὰ καὶ ἀτμώδης, ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμωμένη φύσεως. Γίνονται δὲ ἀπὸ μὲν ταύτης ὁμίχλαι καὶ δρόσοι καὶ πάγων ἰδέαι νέφη τε καὶ ὄμβροι καὶ χιόνες καὶ χάλαζαι, ἀπὸ δὲ τῆς ξηρᾶς ἄνεμοί τε καὶ πνευμάτων διαφοραὶ βρονταὶ τε καὶ ἀστραπαὶ καὶ πρηστῆρες καὶ κεραυνοὶ καὶ τὰ ἄλλα ἃ δὴ τούτοις ἐστὶ σύμφυλα. Ἔστι δὲ ὁμίχλη μὲν ἀτμώδης ἀναθυμιάσις ἄγονος ὕδατος, ἀέρος μὲν παχυτέρα, νέφους δὲ ἀραιότερα· γίνεται δὲ ἥτοι ἐξ ἀρχῆς νέφους ἢ ἐξ ὑπολείμματος. Ἀντίπαλος δὲ αὐτῇ λέγεται τε καὶ ἔστιν αἰθρία, οὐδὲν ἄλλο οὔσα πλὴν ἀῆρ ἀνέφελος καὶ ἀνόμιχλος. Δρόσος δὲ ἐστὶν ὑγρὸν ἐξ αἰθρίας κατὰ σύστασιν λεπτὴν φερόμενον, κρύσταλλος δὲ ἀθρόον ὕδωρ ἐξ αἰθρίας πεπηγός, πάχνη δὲ δρόσος πεπηγυῖα, δροσοπάχνη δὲ ἡμιπαγῆς δρόσος

Νέφος δὲ ἐστὶ πάχος ἀτμῶδες συνεστραμμένον, γόνιμον ὕδατος· ὄμβρος δὲ γίνεται μὲν κατ' ἐκπιεσμὸν νέφους εὖ μάλα

4.8

πεπαχυσμένου, διαφορὰς δὲ ἴσχει τοσάσδε ὅσας καὶ ἡ τοῦ νέφους θλίψις· ἡπία μὲν γὰρ οὔσα μαλακὰς ψεκάδας διασπείρει, σφοδρὰ δὲ ἀδροτέρας· καὶ τοῦτο καλοῦμεν ὑετὸν, ὄμβρου μείζω καὶ συνεχῇ συστρέμματα ἐπὶ γῆς φερόμενον. Χιὼν δὲ γίνεται κατὰ νεφῶν πεπυκνωμένων ἀπόθραυσιν πρὸ τῆς εἰς ὕδωρ μεταβολῆς ἀνακοπέντων· ἐργάζεται δὲ ἡ μὲν κοπή τὸ ἀφρῶδες καὶ ἐκλευκον, ἡ δὲ σύμψηξις τοῦ ἐνόντος ὑγροῦ τὴν ψυχρότητα οὕτω χυθέντος οὐδὲ ἡραιωμένου. Σφοδρὰ δὲ αὕτη καὶ ἀθρόα καταφερομένη νιφετὸς ὠνόμασται. Χάλαζα δὲ γίνεται νιφετοῦ συστραφέντος καὶ βριθος ἐκ πιλήματος εἰς καταφορὰν ταχυτέραν λαβόντος· παρὰ δὲ τὰ μεγέθη τῶν ἀπορρηγνυμένων θραυσμάτων οἷ τε ὄγκοι

μείζους αἱ τε φοραὶ γίνονται βιαιότεραι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμιάσεως πέφυκε συμπίπτειν. Ἐκ δὲ τῆς ξηρᾶς ὑπὸ ψύχους μὲν ὡσθείσης ὥστε ῥεῖν ἄνεμος ἐγένετο· οὐδὲν γάρ ἐστὶν οὗτος πλὴν ἀῆρ

πολὺς ῥέων καὶ ἀθρόος· ὅστις ἅμα καὶ πνεῦμα λέγεται. Λέγεται δὲ καὶ ἐτέρως πνεῦμα ἢ τε ἐν φυτοῖς καὶ ζώοις καὶ διὰ πάντων διήκουσα ἔμψυχός τε καὶ γόνιμος οὐσία, περὶ ἧς νῦν λέγειν οὐκ ἀναγκαῖον. Τὰ δὲ ἐν ἀέρι πνέοντα πνεύματα καλοῦμεν ἀνέμους, αὔρας δὲ τὰς ἐξ ὑγροῦ φερομένας ἐκπνοάς. Τῶν δὲ ἀνέμων οἱ μὲν ἐκ νενοτισμένης γῆς πνέοντες ἀπόγειοι λέγονται, οἱ δὲ ἐκ κόλπων διεξάττοντες ἐγκολπίαι· τούτοις δὲ ἀνάλογόν τι ἔχουσιν οἱ ἐκ ποταμῶν καὶ λιμνῶν. Οἱ δὲ κατὰ ῥῆξιν νέφους γινόμενοι καὶ ἀνάλυσιν τοῦ πάχους εἰς ἑαυτοὺς ποιούμενοι ἐκνεφίαί καλοῦνται· μεθ' ὕδατος δὲ ἀθρόον ῥαγέντες ἐξυδρίαί λέγονται. Καὶ οἱ μὲν ἀπὸ ἀνατολῆς συνεχεῖς εὗροι κέκληνται, βορέαι δὲ οἱ ἀπὸ ἄρκτου, ζέφυροι δὲ οἱ ἀπὸ δύσεως, νότοί δὲ οἱ ἀπὸ μεσημβρίας. Τῶν γε μὴν εὖρων καικίας μὲν λέγεται ὁ ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς θερινὰς ἀνατολὰς τόπου πνέων ἄνεμος, ἀπηλιώτης δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς ἰσημερινάς, εὖρος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς χειμερινάς. Καὶ τῶν ἐναντίων ζεφύρων ἀργέστης μὲν ὁ ἀπὸ τῆς θερινῆς δύσεως, ὃν τινες καλοῦσιν ὀλυμπίαν, οἱ δὲ ἰάπυγα· ζέφυρος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ἰσημερινῆς, λῖψ δὲ ὁ ἀπὸ τῆς χειμερινῆς. Καὶ τῶν βορεῶν ἰδίως ὁ μὲν ἐξῆς τῷ καικίᾳ καλεῖται βορέας, ἀπαρκτίας δὲ ὁ ἐφεξῆς ἀπὸ τοῦ πόλου κατὰ τὸ μεσημβρινὸν πνέων, θρασκίας δὲ ὁ ἐξῆς πνέων τῷ ἀργέστη, ὃν ἔνιοι κερκίαν καλοῦσιν. Καὶ τῶν νότων ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ἀφανοῦς πόλου φερόμενος ἀντίπαλος τῷ ἀπαρκτίᾳ καλεῖται νότος, εὐρόνοτος δὲ ὁ μεταξὺ νότου καὶ εὖρου· τὸν δὲ ἐπὶ θάτερα μεταξὺ λιβὸς καὶ νότου οἱ μὲν λιβόννοτον, οἱ δὲ λιβοφοίνικα, καλοῦσιν. Τῶν δὲ ἀνέμων οἱ μὲν εἰσιν εὐθύπνοοι, ὅποσοι διεκπνέουσι πρόσω κατ' εὐθείαν, οἱ δὲ ἀνακαμπίπνοοι, καθάπερ ὁ καικίας λεγόμενος, καὶ οἱ μὲν χειμῶνος, ὥσπερ οἱ νότοί, δυναστεύοντες, οἱ δὲ θέρους, ὡς οἱ ἐτησίου λεγόμενοι, μῖξιν ἔχοντες τῶν τε ἀπὸ τῆς ἄρκτου φερομένων καὶ ζεφύρων· οἱ δὲ ὀρνιθίαί καλούμενοι, ἑαρινοὶ τινες ὄντες ἄνεμοι, βορέαι εἰσὶ τῷ γένει. Τῶν γε μὴν βιαίων πνευμάτων καταιγὶς μὲν ἐστὶ πνεῦμα ἄνωθεν τύπτον ἐξαίφνης, θύελλα δὲ πνεῦμα βίαιον καὶ ἄφνω προσαλλόμενον, λαίλαψ δὲ καὶ στρόβιλος πνεῦμα εἰλούμενον κάτωθεν ἄνω, ἀναφύσημα δὲ γῆς πνεῦμα ἄνω φερόμενον κατὰ τὴν ἐκ βυθοῦ

τινος ἢ ῥήγματος ἀνάδοσιν· ὅταν δὲ εἰλούμενον πολὺ φέρηται, πρηστήρ χθονίος ἐστίν. Εἰληθὲν δὲ πνεῦμα ἐν νέφει παχεῖ τε καὶ νοτερῷ, καὶ ἐξωσθὲν δι' αὐτοῦ, βιαίως ῥηγνύον τὰ συνεχῆ πιλήματα τοῦ νέφους, βρόμον καὶ πάταγον μέγαν ἀπειργάσατο, <ὄς> βροντὴ λέγεται, ὥσπερ ἐν ὕδατι πνεῦμα σφοδρῶς ἐλαυνόμενον. Κατὰ δὲ τὴν τοῦ νέφους ἔκρηξιν πυρωθὲν τὸ πνεῦμα καὶ λάμπαν ἀστραπὴ λέγεται· ὁ δὲ

4.9

πρότερον τῆς βροντῆς προσέπεσεν, ὕστερον γενόμενον, ἐπεὶ τὸ ἀκουστὸν ὑπὸ τοῦ ὁρατοῦ πέφυκε φθάνεσθαι, τοῦ μὲν καὶ πόρρωθεν ὀρωμένου, τοῦ δὲ ἐπειδὰν ἐμπελάσῃ τῇ ἀκοῇ, καὶ μάλιστα ὅταν τὸ μὲν τάχιστον ἢ τῶν ὄντων, λέγω δὲ τὸ πυρῶδες, τὸ δὲ ἦττον ταχύ, ἀερῶδες ὂν, ἐν τῇ πλήξει πρὸς ἀκοὴν ἀφικνούμενον. Τὸ δὲ ἀστράψαν ἀναπυρωθὲν, βιαίως ἄχρι τῆς γῆς διεκθέον, κεραυνὸς καλεῖται, ἐὰν δὲ ἡμίπυρον ᾖ, σφοδρὸν δὲ ἄλλως καὶ ἀθρόον, πρηστήρ, ἐὰν δὲ ἄπυρον

παντελῶς, τυφών· ἕκαστον δὲ τούτων κατασκήψαν εἰς τὴν γῆν σκηπτὸς ὀνομάζεται. Τῶν δὲ κεραυνῶν οἱ μὲν αἰθαλώδεις ψολόντες λέγονται, οἱ δὲ ταχέως διαττοντες ἀργῆτες, ἐλικίαί δὲ οἱ γραμμοειδῶς φερόμενοι, σκηπτοὶ δὲ ὅσοι κατασκήπτουσιν εἰς τὴν γῆν. Συλλήβδην δὲ τῶν ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὰ μὲν ἐστὶ κατ' ἔμφασιν, τὰ δὲ καθ' ὑπόστασιν - κατ' ἔμφασιν μὲν ἱριδες καὶ ῥάβδοι καὶ τὰ τοιαῦτα, καθ' ὑπόστασιν δὲ σέλα τε καὶ διαττοντες καὶ κομήται καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια. Ἴρις μὲν οὖν ἐστὶν ἔμφασις ἡλίου τμήματος ἢ σελήνης, ἐν νέφει νοτερῷ καὶ κοίλῳ καὶ συνεχεῖ πρὸς φαντασίαν, ὡς ἐν κατόπτρῳ, θεωρουμένη κατὰ κύκλου περιφέρειαν. Ῥάβδος δὲ ἐστὶν ἱριδος ἔμφασις εὐθεῖα. Ἄλως δὲ ἐστὶν ἔμφασις λαμπρότητος ἄστρου περιάυγος· διαφέρει δὲ ἱριδος ὅτι ἡ μὲν ἱρίς ἐξ ἐναντίας φαίνεται ἡλίου καὶ σελήνης, ἡ δὲ ἄλως κύκλῳ παντὸς ἄστρου. Σέλας δὲ ἐστὶ πυρὸς ἀθρόου ἑξαψις ἐν ἀέρι. Τῶν δὲ σελάων ἃ μὲν ἀκοντίζεται, ἃ δὲ στηρίζεται. Ὅ μὲν οὖν

ἐξακοντισμός ἐστι πυρὸς γένεσις ἐκ παρατρίψεως ἐν ἀέρι φερομένου ταχέως καὶ φαντασίαν μήκους ἐμφαίνοντος διὰ τὸ τάχος, ὁ δὲ

στηριγμός ἐστι χωρὶς φορᾶς προμήκης ἕκτασις καὶ οἷον ἄστρου ῥύσις· πλατυνομένη δὲ κατὰ θάτερον κομήτης καλεῖται. Πολλάκις δὲ τῶν σελάων τὰ μὲν ἐπιμένει πλείονα χρόνον, τὰ δὲ παραχρήμα σβέννυται. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλαι φαντασμάτων ἰδέαι θεωροῦνται

λαμπάδες τε καλούμεναι καὶ δοκίδες καὶ πίθοι καὶ βόθυνοι, κατὰ τὴν πρὸς ταῦτα ὁμοιότητα ὧδε προσαγορευθεῖσαι. Καὶ τὰ μὲν τούτων ἐσπέρια, τὰ δὲ ἑῷα, τὰ δὲ ἀμφιφανῆ θεωρεῖται, σπανίως δὲ βόρεια καὶ νότια. Πάντα δὲ ἀβέβαια· οὐδέποτε γάρ τι τούτων αἰ φανερόν ἱστόρηται κατεστηριγμένον. Τὰ μὲν τοίνυν ἀέρια τοιαῦτα. Ἐμπεριέχει δὲ καὶ ἡ γῆ πολλὰς ἐν αὐτῇ, καθάπερ ὕδατος, οὕτως καὶ πνεύματος καὶ πυρὸς πηγὰς· τούτων δὲ αἱ μὲν ὑπὸ γῆν εἰσιν ἀόρατοι, πολλὰ δὲ ἀναπνοὰς ἔχουσι καὶ ἀναφυσήσεις, ὥσπερ Λιπάρα τε καὶ Αἴτνη καὶ αἱ ἐν Αἰόλου νήσοις· αἱ δὲ καὶ ῥέουσι πολλάκις ποταμοῦ δίκην, καὶ μύδρους ἀναρριπτοῦσι διαπύρους. Ἔναι δὲ ὑπὸ γῆν οὔσαι πλησίον πηγαίων ὑδάτων θερμαίνουσι ταῦτα, καὶ τὰ μὲν χλιαρὰ τῶν ναμάτων ἀνιάσι, τὰ δὲ ὑπέρζεστα, τὰ δὲ εὖ ἔχοντα κράσεως. Ὀμοίως δὲ καὶ τῶν πνευμάτων πολλὰ πολλαχοῦ γῆς στόμια ἀνέφκται· ὧν τὰ μὲν ἐνθουσιᾶν ποιεῖ τοὺς ἐμπελάζοντας, τὰ δὲ ἀτροφεῖν, τὰ δὲ χρησιμωδεῖν, ὥσπερ τὰ ἐν Δελφοῖς καὶ Λεβαδεΐα, τὰ δὲ καὶ παντάπασιν ἀναιρεῖ, καθάπερ τὸ ἐν Φρυγίᾳ. Πολλάκις δὲ καὶ συγγενὲς πνεῦμα εὐκρατον ἐν γῇ

παρεξωσθὲν εἰς μυχίους σήραγγας αὐτῆς, ἔξεδρον γενόμενον ἐκ τῶν οἰκείων τόπων, πολλὰ μέρη συνεκράδανεν. Πολλάκις δὲ πολὺ γενόμενον ἔξωθεν ἐγκατελήθη τοῖς ταύτης κοιλώμασι καὶ ἀποκλεισθὲν [ἐξόδου] μετὰ βίας αὐτὴν συνετίναξε, ζητοῦν ἔξοδον ἑαυτῷ, καὶ ἀπειργάσατο πάθος τοῦτο ὃ καλεῖν εἰώθαμεν σεισμόν. Τῶν δὲ σεισμῶν οἱ μὲν εἰς πλάγια σείοντες κατ' ὀξείας γωνίας ἐπικλίνονται καλοῦνται, οἱ δὲ ἄνω ῥιπτοῦντες καὶ κάτω κατ' ὀρθὰς γωνίας βράσται, οἱ δὲ συνιζήσεις ποιοῦντες εἰς τὰ κοῖλα ἰζηματία· οἱ δὲ χάσματα ἀνοίγοντες καὶ τὴν γῆν ἀναρρηγνύντες ῥῆκται καλοῦνται. Τούτων δὲ οἱ μὲν καὶ πνεῦμα προσαναβάλλουσιν, οἱ δὲ πέτρας, οἱ δὲ πηλόν, οἱ δὲ πηγὰς φαίνουσι τὰς πρότερον οὐκ οὔσας. Τινὲς δὲ ἀνατρέπουσι κατὰ

μίαν πρόωσιν, οὓς καλοῦσιν ὥστας. Οἱ δὲ ἀνταποπάλλοντες καὶ ταῖς εἰς ἑκάτερον ἐγκλίσεισι καὶ ἀποπάλσεισι διορθοῦντες ἀεὶ τὸ σειόμενον παλματῖαι λέγονται, τρόμῳ πάθος ὅμοιον ἀπεργαζόμενοι. Γίνονται δὲ καὶ μυκηταὶ σεισμοί, σεῖοντες τὴν γῆν μετὰ βρόμου. Πολλάκις δὲ καὶ χωρὶς σεισμοῦ γίνεται μύκημα γῆς, ὅταν τὸ πνεῦμα σεῖειν μὲν μὴ αὐτάρκες ᾗ, ἐνείλουμένον δὲ ἐν αὐτῇ κόπτηται μετὰ ῥοθίου βίας. Συσσωματοποιεῖται δὲ τὰ εἰσιόντα πνεύματα καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ γῇ ὑγρῶν κεκρυμμένων. Τὰ δὲ ἀνάλογον συμπίπτει [τούτοις] καὶ ἐν θαλάσσῃ χάσματά τε γὰρ γίνεται θαλάσσης καὶ ἀναχωρήματα πολλάκις καὶ κυμάτων ἐπιδρομαί, ποτὲ μὲν ἀντανακοπὴν ἔχουσαι, ποτὲ δὲ πρόωσιν μόνον, ὥσπερ ἱστορεῖται περὶ Ἑλίκην τε καὶ Βοῦραν. Πολλάκις δὲ καὶ ἀναφυσήματα γίνεται πυρὸς ἐν τῇ θαλάσῃ καὶ πηγῶν ἀναβλύσεις καὶ ποταμῶν ἐκβολαὶ καὶ δένδρων ἐκφύσεις ῥοαὶ τε καὶ δῖναι ταῖς τῶν πνευμάτων ἀνάλογον, αἱ μὲν ἐν μέσοις πελάγεσιν, αἱ δὲ κατὰ τοὺς εὐρίπους τε καὶ πορθμούς. Πολλὰ τε ἀμπώτεις λέγονται καὶ κυμάτων ἄρσεις συμπεριδεύειν ἀεὶ τῇ σελήνῃ κατὰ τινὰς ὠρισμένους καιρούς. Ὡς δὲ τὸ πᾶν εἶπεῖν, τῶν στοιχείων ἐγκεκραμένων ἀλλήλοις ἐν ἀέρι τε καὶ γῇ καὶ θαλάσῃ κατὰ τὸ εἶκος αἱ τῶν παθῶν ὁμοιότητες συνίστανται, τοῖς μὲν ἐπὶ μέρους φθορὰς καὶ γενέσεις φέρουσαι, τὸ δὲ σύμπαν ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀγένητον φυλάττουσαι. Καίτοι γέ τις ἐθαύμασε πῶς ποτε, ἐκ τῶν ἐναντίων ἀρχῶν συνεστηκὼς ὁ κόσμος, λέγω δὲ ξηρῶν τε καὶ ὑγρῶν, ψυχρῶν τε καὶ θερμῶν, οὐ πάλαι διέφθαρται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς κἂν εἰ πόλιν τινὲς θαυμάζοιεν, ὅπως διαμένει συνεστηκυῖα ἐκ τῶν ἐναντιωτάτων ἐθνῶν, πενήτων λέγω καὶ πλουσιῶν, νέων γερόντων, ἀσθενῶν ἰσχυρῶν, πονηρῶν χρηστῶν. Ἀγνοοῦσι δὲ ὅτι τοῦτ' ἦν πολιτικῆς ὁμονοίας τὸ θαυμασιώτατον, λέγω δὲ τὸ ἐκ πολλῶν μίαν καὶ ὁμοίαν ἐξ ἀνομοίων ἀποτελεῖν διάθεσιν ὑποδεχομένην πᾶσαν καὶ φύσιν καὶ τύχην. Ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον, οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων, ὥσπερ ἀμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλον, καὶ τὴν πρώτην ὁμόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων σηγήψεν, οὐ διὰ τῶν ὁμοίων. Ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν μιμουμένη τοῦτο

ποιεῖν. Ζωγραφία μὲν γὰρ λευκῶν τε καὶ μελάνων, ὥχρων τε καὶ ἐρυθρῶν, χρωμάτων ἐγκερασάμενη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουμένοις ἀπετέλεσε συμφώνους, μουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅμα καὶ βαρεῖς, μακροὺς τε καὶ βραχεῖς, φθόγγους μίξασα ἐν διαφόροις φωναῖς μίαν ἀπετέλεσεν ἁρμονίαν, γραμματικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ’ αὐτῶν συνεστήσατο. Ταῦτό δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῷ σκοτεινῷ λεγόμενον Ἑρακλείτῳ· “Συλλάψεις ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συμφερόμενον

διαφερόμενον, συνᾶδον διᾶδον· ἐκ πάντων ἐν καὶ ἐξ ἐνὸς πάντα.” Οὕτως οὖν καὶ τὴν τῶν ὅλων σύστασιν, οὐρανοῦ λέγω καὶ γῆς τοῦ τε σύμπαντος κόσμου, διὰ τῆς τῶν ἐναντιωτάτων κράσεως ἀρχῶν μία διεκόσμησεν ἁρμονία· ξηρὸν γὰρ ὑγρῷ, θερμὸν δὲ ψυχρῷ, βαρεῖ τε κοῦφον μιγὲν, καὶ ὀρθὸν περιφερεῖ, γῆν τε πᾶσαν καὶ θάλασσαν αἰθέρα τε καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν διεκόσμησε μία [ή] διὰ πάντων διήκουσα δύναμις, ἐκ τῶν ἀμίκτων καὶ ἐτεροίων, ἀέρος τε καὶ γῆς καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος, τὸν σύμπαντα κόσμον δημιουργήσασα καὶ μιᾷ διαλαβοῦσα σφαίρας ἐπιφανεία τὰς τε ἐναντιωτάτας ἐν αὐτῷ φύσεις ἀλλήλαις ἀναγκάσασα ὁμολογῆσαι καὶ ἐκ τούτων μηχανησαμένη τῷ παντὶ σωτηρίαν. Αἰτία δὲ ταύτης μὲν ἡ τῶν στοιχείων ὁμολογία, τῆς δὲ ὁμολογίας ἡ ἰσομοιρία καὶ τὸ μηδὲν αὐτῶν πλεόν ἕτερον ἐτέρου δύνασθαι· τὴν γὰρ ἴσην ἀντίστασιν ἔχει τὰ βάρεα πρὸς τὰ κοῦφα καὶ τὰ θερμὰ πρὸς θάτερα, τῆς φύσεως ἐπὶ τῶν μειζόνων διδασκούσης ὅτι τὸ ἴσον σωστικόν πῶς ἐστὶν ὁμοιοῖας, ἡ δὲ ὁμόνοια τοῦ πάντων γενετῆρος καὶ περικαλλεστάτου κόσμου. Τίς γὰρ ἂν εἴη φύσις τοῦδε κρείττων; ἦν γὰρ ἂν εἴπη τις, μέρος ἐστὶν αὐτοῦ. Τό τε καλὸν πᾶν ἐπώνυμόν ἐστι τούτου καὶ τὸ τεταγμένον, ἀπὸ τοῦ κόσμου λεγόμενον κεκοσμηθῆναι. Τί δὲ τῶν ἐπὶ μέρους δύναται ἂν ἐξισωθῆναι τῇ κατ

οὐρανὸν τάξει τε καὶ φορᾷ τῶν ἄστρον ἡλίου τε καὶ σελήνης, κινουμένων ἐν ἀκριβεστάτοις μέτροις ἐξ αἰῶνος εἰς ἕτερον αἰῶνα; τίς δὲ γένοιτο ἂν ἀψεύδεια τοιάδε, ἦντινα φυλάττουσιν αἱ καλαὶ καὶ γόνιμοι τῶν ὅλων ὥραι, θέρη τε καὶ χειμῶνας ἐπάγουσαι τεταγμένως ἡμέρας τε καὶ νύκτας εἰς μηνὸς ἀποτέλεσμα καὶ ἐνιαυτοῦ; καὶ μὴν

μεγέθει μὲν οὗτος πανυπέρτατος, κινήσει δὲ ὀξύτατος, λαμπρότητι δὲ εὐαυγέστατος, δυνάμει δὲ ἀγήρως τε καὶ ἄφθαρτος. Οὗτος ἐναλίω ζώων καὶ πεζῶν καὶ ἀερίων φύσεις ἐχώρισε καὶ βίους ἐμέτρησε ταῖς ἑαυτοῦ κινήσεσιν. Ἐκ τούτου πάντα ἐμπνεῖ τε καὶ

ψυχὴν ἴσχει τὰ ζῶα. Τούτου καὶ αἱ παράδοξοι νεοχμώσεις τεταγμένως ἀποτελοῦνται, συναραττόντων μὲν ἀνέμων παντοίων, πιπτόντων δὲ ἐξ οὐρανοῦ κεραυνῶν, ῥηγνυμένων δὲ χειμώνων ἐξαισίων. Διὰ δὲ τούτων τὸ νοτερόν ἐκπιεζόμενον τό τε πυρῶδες διαπνεόμενον εἰς ὁμόνοιαν ἄγει τὸ πᾶν καὶ καθίστησιν. Ἡ τε γῆ φυτοῖς κομῶσα παντοδαποῖς νάμασί τε περιβλύζουσα καὶ περιοχουμένη ζώοις, κατὰ καιρὸν ἐκφύουσά τε πάντα καὶ τρέφουσα καὶ δεχομένη, μυρίας τε φέρουσα ἰδέας καὶ πάθη, τὴν ἀγήρῳ φύσιν ὁμοίως τηρεῖ, καίτοι καὶ

σεισμοῖς τινασσομένη καὶ πλημυρίσιν ἐπικλυζομένη πυρκαϊαῖς τε κατὰ μέρος φλογιζομένη. Ταῦτα δὲ πάντα ἔοικεν αὐτῇ πρὸς ἀγαθοῦ γινόμενα τὴν δι' αἰῶνος σωτηρίαν παρέχειν· σειομένης τε γὰρ διεξάπτουσιν αἱ τῶν πνευμάτων παρεμπτώσεις κατὰ τὰ ῥήγματα τὰς ἀναπνοὰς ἴσχουσai, καθὼς ἄνω λέλεκται, καθαιρομένη τε ὄμβροις ἀποκλύζεται πάντα τὰ νοσώδη, περιπνεομένη δὲ αὔραις

τά τε ὑπ' αὐτὴν καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτὴν εἰλικρινεῖται. Καὶ μὴν αἱ φλόγες μὲν τὸ παγετῶδες ἡπαίνουσιν, οἱ πάγοι δὲ τὰς φλόγας ἀνιάσιν. Καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τὰ μὲν γίνεται, τὰ δὲ ἀκμάζει, τὰ δὲ φθείρεται. Καὶ αἱ μὲν γενέσεις ἐπαναστέλλουσι τὰς φθοράς, αἱ δὲ φθοραὶ κουφίζουσι τὰς γενέσεις. Μία δὲ ἐκ πάντων περαινομένη σωτηρία διὰ τέλους ἀντιπερισταμένων ἀλλήλοις καὶ τοτὲ μὲν κρατούντων, τοτὲ δὲ κρατουμένων, φυλάττει τὸ σύμπαν ἄφθαρτον δι' αἰῶνος. Λοιπὸν δὴ περὶ τῆς τῶν ὅλων συνεκτικῆς αἰτίας κεφαλαιωδῶς εἰπεῖν, ὃν τρόπον καὶ περὶ τῶν ἄλλων· πλημμελὲς γὰρ περὶ κόσμου λέγοντας, εἰ καὶ μὴ δι' ἀκριβεῖας, ἀλλ' οὖν γε ὥς εἰς τυπώδη μάθησιν, τὸ τοῦ κόσμου κυριώτατον παραλιπεῖν. Ἀρχαῖος μὲν οὖν τις λόγος καὶ πάτριός ἐστι πᾶσιν ἀνθρώποις ὥς ἐκ

θεοῦ πάντα καὶ διὰ θεὸν συνέστηκεν, οὐδεμία δὲ φύσις αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἐστὶν αὐτάρκης, ἐρημωθεῖσα τῆς ἐκ τούτου σωτηρίας. Διὸ καὶ

τῶν παλαιῶν εἰπεῖν τινες προήχθησαν ὅτι πάντα ταῦτά ἐστι θεῶν πλέα τὰ καὶ δι' ὀφθαλμῶν ἰνδαλλόμενα ἡμῖν καὶ δι' ἀκοῆς καὶ πάσης αἰσθήσεως, τῇ μὲν θείᾳ δυνάμει πρέποντα καταβαλλόμενοι λόγον, οὐ μὴν τῇ γε οὐσίᾳ. Σωτὴρ μὲν γὰρ ὄντως ἀπάντων ἐστὶ καὶ γενέτωρ τῶν ὁπωσδήποτε κατὰ τόνδε τὸν κόσμον συντελουμένων ὁ θεός, οὐ μὴν αὐτουργοῦ καὶ ἐπιπόνου ζώου κάματον ὑπομένων, ἀλλὰ δυνάμει χρώμενος ἀτρύτῳ, δι' ἧς καὶ τῶν πόρρω δοκούντων εἶναι περιγίνεται. Τὴν μὲν οὖν ἀνωτάτω καὶ πρώτην ἔδραν αὐτὸς ἔλαχεν, ὑπατός τε διὰ τοῦτο ὠνόμασται, κατὰ τὸν ποιητὴν “ἀκροτάτῃ κορυφῇ” τοῦ σύμπαντος ἐγκαθιδρυμένος οὐρανοῦ· μάλιστα δέ πως αὐτοῦ τῆς δυνάμεως ἀπολαύει τὸ πλησίον αὐτοῦ σῶμα, καὶ ἔπειτα τὸ μετ' ἐκεῖνο, καὶ ἐφεξῆς οὕτως ἄχρι τῶν καθ' ἡμᾶς τόπων. Διὸ γῆ τε καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἔοικεν, ἐν ἀποστάσει πλείστη τῆς ἐκ θεοῦ ὄντα ὠφελείας, ἀσθενῇ καὶ ἀκατάλληλα εἶναι καὶ πολλῆς μεστὰ ταραχῆς· οὐ μὴν

ἀλλὰ καθ' ὅσον ἐπὶ πᾶν διικνεῖσθαι πέφυκε τὸ θεῖον, καὶ ἐπὶ τὰ καθ' ἡμᾶς ὁμοίως συμβαίνει τὰ τε ὑπὲρ ἡμᾶς, κατὰ τὸ ἔγγιον τε καὶ πορρωτέρω θεοῦ εἶναι μᾶλλον τε καὶ ἥττον ὠφελείας μεταλαμβάνοντα. Κρεῖττον οὖν ὑπολαβεῖν, ὃ καὶ πρέπον ἐστὶ καὶ θεῷ μάλιστα ἀρμόζον, ὡς ἡ ἐν οὐρανῷ δύναμις

ἰδρυμένη καὶ τοῖς πλείστον ἀφεστηκόσιν, ὡς ἔνι γε εἰπεῖν, καὶ σύμπασιν αἷτιος γίνεται σωτηρίας, μᾶλλον ἢ ὡς διήκουσα καὶ φοιτῶσα ἔνθα μὴ καλὸν μηδὲ εὐσχημον αὐτουργεῖ[ν] τὰ ἐπὶ γῆς. Τοῦτο μὲν γὰρ οὐδὲ ἀνθρώπων ἡγεμόσιν ἀρμόττει, παντὶ καὶ τῷ τυχόντι ἐφίστασθαι ἔργῳ, λέγω δὲ οἷον στρατιᾶς ἄρχοντι ἢ πόλεως ἢ οἴκου, [καὶ] εἰ χρεὼν στρωματόδεσμον εἶη δῆσαι καὶ εἴ τι φαυλότερον ἀποτελεῖν ἔργον, ὃ καὶ τὸ τυχὸν ἀνδράποδον ποιήσειεν, ἀλλ' οἷον ἐπὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως ἱστορεῖται. Τὸ <γὰρ> Καμβύσου Ξέρξου τε καὶ Δαρείου πρόσχημα εἰς σεμνότητος καὶ ὑπεροχῆς ὕψος μεγαλοπρεπῶς διεκεκόσμητο· αὐτὸς μὲν γάρ, ὡς λόγος, ἴδρυτο ἐν Σούσοις ἢ Ἐκβατάνοις, παντὶ ἀόρατος, θαυμαστὸν ἐπέχων βασιλείον οἶκον καὶ περίβολον χρυσῷ καὶ ἡλέκτρῳ καὶ ἐλέφαντι ἀστράπτοντα· πυλῶνες δὲ πολλοὶ καὶ συνεχεῖς πρόθυρά τε σύχνους εἰργόμενα σταδίοις ἀπ' ἀλλήλων θύραις τε χαλκαῖς καὶ τείχεσι μεγάλοις ὠχύρωτο· ἔξω δὲ

τούτων ἄνδρες οἱ πρῶτοι καὶ δοκιμώτατοι διεκεκόσμηντο, οἱ μὲν ἀμφ' αὐτὸν τὸν βασιλέα δορυφόροι τε καὶ θεράποντες, οἱ δὲ ἐκάστου περιβόλου φύλακες, πυλωροὶ τε καὶ ὠτακουσταὶ λεγόμενοι, ὡς ἂν ὁ βασιλεὺς αὐτός, δεσπότης καὶ θεὸς ὀνομαζόμενος, πάντα μὲν βλέποι, πάντα δὲ ἀκούει. Χωρὶς δὲ τούτων ἄλλοι καθειστήκεσαν προσόδων ταμίαι καὶ στρατηγοὶ πολέμων καὶ κυνηγεσίων δώρων τε ἀποδεκτῆρες τῶν τε λοιπῶν ἔργων ἕκαστοι κατὰ τὰς χρεῖας ἐπιμεληταί. Τὴν δὲ σύμπασαν ἀρχὴν τῆς Ἀσίας, περατουμένην Ἑλλησπόντῳ μὲν ἐκ τῶν πρὸς ἐσπέραν μερῶν, Ἰνδῷ δὲ ἐκ τῶν πρὸς ἔω, διειλήφεσαν κατὰ ἔθνη στρατηγοὶ καὶ σατράπαι καὶ βασιλεῖς, δοῦλοι τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἡμεροδρόμοι τε καὶ σκοποὶ καὶ ἀγγελιαφόροι φρυκτωριῶν τε ἐποπτῆρες. Τοσοῦτος δὲ ἦν ὁ κόσμος, καὶ μάλιστα τῶν φρυκτωρ[ι]ῶν, κατὰ διαδοχὰς πυρσευόντων ἀλλήλοις ἐκ περάτων τῆς ἀρχῆς μέχρι Σούσων καὶ Ἐκβατάνων, ὥστε τὸν βασιλέα γινώσκειν αὐθημερὸν πάντα τὰ ἐν τῇ Ἀσίᾳ καινουρούμενα. Νομιστέον δὲ τὴν τοῦ μεγάλου βασιλέως ὑπεροχὴν πρὸς τὴν τοῦ τὸν κόσμον ἐπέχοντος θεοῦ τοσοῦτον καταδεεστέραν ὅσον τῆς ἐκείνου τὴν τοῦ

4.10

φαιλοτάτου τε καὶ ἀσθενεστάτου ζώου, ὥστε, εἴπερ ἄσεμνον ἦν αὐτὸν αὐτῷ δοκεῖν Ξέρξην αὐτουργεῖν ἅπαντα καὶ ἐπιτελεῖν ἃ βούλοιτο καὶ ἐφιστάμενον ἑκάσταχοῦ

διοικεῖν, πολὺ μᾶλλον ἀπρεπὲς ἂν εἴη θεῷ. Σεμνότερον δὲ καὶ πρεπωδέστερον αὐτὸν μὲν ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω χώρας ἰδρῦσθαι, τὴν δὲ δύναμιν διὰ τοῦ σύμπαντος κόσμου διήκουσαν ἥλιόν τε κινεῖν καὶ σελήνην καὶ τὸν πάντα οὐρανὸν περιάγειν αἰτίον τε γίνεσθαι τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς σωτηρίας. Οὐδὲν γὰρ ἐπιτεχνήσεως δεῖ καὶ ὑπηρεσίας τῆς παρ' ἐτέρων, ὥσπερ τοῖς παρ' ἡμῖν ἄρχουσι τῆς πολυχειρίας διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἀλλὰ τοῦτο ἦν τὸ θεϊότατον, τὸ μετὰ ῥαστώνης καὶ ἀπλῆς κινήσεως παντοδαπὰς ἀποτελεῖν ἰδέας, ὥσπερ ἀμέλει

δρῶσιν οἱ μηχανοτέχναι, διὰ μιᾶς ὀργάνου σχαστηρίας πολλὰς καὶ ποικίλας ἐνεργείας ἀποτελοῦντες. Ὅμοίως δὲ καὶ οἱ νευροσπάσαι μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖσθαι καὶ χεῖρα τοῦ

ζώου καὶ ὤμον καὶ ὀφθαλμόν, ἔστι δὲ ὅτε πάντα τὰ μέρη, μετὰ τινος εὐρυθμίας. Οὕτως οὖν καὶ ἡ θεία φύσις ἀπὸ τινος ἀπλῆς κινήσεως τοῦ πρώτου τὴν δύναμιν εἰς τὰ συνεχῇ δίδωσι καὶ ἀπ' ἐκείνων πάλιν εἰς τὰ πορρωτέρω, μέχρις ἂν διὰ τοῦ παντὸς διεξέλθῃ· κινήθην γὰρ ἕτερον ὑφ' ἑτέρου

καὶ αὐτὸ πάλιν ἐκίνησεν ἄλλο σὺν κόσμῳ, δρῶντων μὲν πάντων οἰκείως ταῖς σφετέραις κατασκευαῖς, οὐ τῆς αὐτῆς δὲ ὁδοῦ πᾶσιν οὔσης, ἀλλὰ διαφόρου καὶ ἑτεροίας

ἔστι δὲ οἷς καὶ ἐναντίας, καίτοι τῆς πρώτης οἷον ἐνδόσεως εἰς κίνησιν μιᾶς γενομένης· ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐξ ἄγγους ὁμοῦ ρίψει σφαῖραν καὶ κύβον καὶ κῶνον καὶ κύλινδρον - ἕκαστον γὰρ αὐτῶν κατὰ τὸ ἴδιον κινήθῃσεται σχῆμα - ἢ εἴ τις ὁμοῦ ζῶον ἔνυδρον τε καὶ χερσαῖον καὶ πτηνὸν ἐν τοῖς κόλποις ἔχων ἐκβάλῃ· δῆλον γὰρ ὅτι τὸ μὲν νηκτὸν ἀλόμενον εἰς τὴν ἑαυτοῦ δίαταν ἐκνήξεται, τὸ δὲ χερσαῖον εἰς τὰ σφέτερα ἦθῃ καὶ νομοὺς διεξερπύσει, τὸ δὲ ἀέριον ἐξαρθέν ἐκ γῆς μετάρσιον οἰχῇσεται πετόμενον, μιᾶς τῆς πρώτης αἰτίας πᾶσιν ἀποδούσης τὴν οἰκείαν εὐμάρειαν. Οὕτως καὶ ἐπὶ κόσμου· διὰ γὰρ ἀπλῆς τοῦ σύμπαντος οὐρανοῦ περιαγωγῆς ἡμέρα καὶ νυκτὶ περατουμένης ἄλλοιαι πάντων διέξοδοι γίνονται, καίτοι ὑπὸ μιᾶς σφαίρας περιεχομένων, τῶν μὲν θᾶττον, τῶν δὲ σχολαιότερον κινουμένων παρά τε τὰ τῶν διαστημάτων μήκη καὶ τὰς ἰδίας ἐκάστων κατασκευάς. Σελήνη μὲν γὰρ ἐν μηνὶ τὸν ἑαυτῆς διαπεραίνεται κύκλον αὐξομένη τε καὶ μειουμένη καὶ φθίνουσα, ἥλιος δὲ ἐν ἐνιαυτῷ καὶ οἱ τούτου ἰσόδρομοι, ὃ τε Φωσφόρος καὶ ὁ Ἑρμοῦ λεγόμενος, ὁ δὲ Πυρόεις ἐν διπλασίονι τούτων χρόνῳ, ὁ δὲ Διὸς ἐν ἐξαπλασίονι τούτου, καὶ τελευταῖος ὁ Κρόνου λεγόμενος ἐν διπλασίονι

καὶ ἡμίσει τοῦ ὑποκάτω. Μία δὲ ἐκ πάντων ἀρμονία συναδόντων καὶ χορευόντων κατὰ τὸν οὐρανὸν ἐξ ἑνός τε γίνεται καὶ εἰς ἕν ἀπολήγει, κόσμον ἐτύμωσεν τὸ σύμπαν ἀλλ' οὐκ ἄκοσμίαν ὀνομάσασα. Καθάπερ δὲ ἐν χορῷ κορυφαίου κατάρξαντος συνεπηχεῖ πᾶς ὁ χορὸς ἀνδρῶν, ἔσθ' ὅτε καὶ γυναικῶν, ἐν διαφόροις φωναῖς ὀξυτέραις καὶ βαρυτέραις μίαν ἀρμονίαν ἐμμελῆ κεραννύντων, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ τὸ σύμπαν

διέποντος θεοῦ· κατὰ γὰρ τὸ ἄνωθεν ἐνδόσιμον ὑπὸ τοῦ φερωνύμως ἄν κορυφαίου προσαγορευθέντος κινεῖται μὲν τὰ ἄστρα ἀεὶ καὶ ὁ σύμπας οὐρανός, πορεύεται δὲ διττὰς πορείας ὁ παμφαῆς ἥλιος, τῇ μὲν ἡμέραν καὶ νύκτα διορίζων ἀνατολῇ καὶ δύσει, τῇ δὲ τὰς τέσσαρας ὥρας ἄγων τοῦ ἔτους, πρόσω τε βόρειος καὶ ὀπίσω νότιος διεξέρπων. Γίνονται δὲ ὑετοὶ κατὰ καιρὸν καὶ ἄνεμοι καὶ δρόσοι τὰ τε πάθη τὰ ἐν τῷ περιέχοντι συμβαίνοντα διὰ τὴν πρώτην καὶ ἀρχέγονον αἰτίαν. Ἔπονται δὲ τούτοις ποταμῶν ἐκροαί, θαλάσσης ἀνοιδήσεις, δένδρων ἐκφύσεις, καρπῶν πεπάνσεις, γοναὶ ζώων, ἐκτροφαὶ τε πάντων καὶ ἀκμαὶ καὶ φθίσεις, συμβαλλομένης πρὸς ταῦτα καὶ τῆς ἐκάστου κατασκευῆς, ὡς ἔφην. Ὅταν οὖν ὁ πάντων ἡγεμὼν τε καὶ γενέτωρ, ἀόρατος ὢν ἄλλῳ πλὴν λογισμῷ, σημήνη πάση φύσει μεταξὺ οὐρανοῦ τε καὶ γῆς φερομένη, κινεῖται πᾶσα ἐνδελεχῶς ἐν κύκλοις καὶ πέρασιν ἰδίους, ποτὲ μὲν ἀφανιζομένη, ποτὲ δὲ φαινομένη, μυρίας ιδέας ἀναφαίνουσά τε καὶ πάλιν ἀποκρύπτουσα ἐκ μιᾶς ἀρχῆς. Ἔοικε δὲ κομιδῇ τὸ δρώμενον τοῖς ἐν πολέμου καιροῖς μάλιστα γινομένοις, ἐπειδὴν ἢ σάλπιγξ σημήνη τῷ στρατοπέδῳ· τότε γὰρ τῆς φωνῆς ἕκαστος ἀκούσας ὁ μὲν ἀσπίδα ἀναιρεῖται, ὁ δὲ θώρακα ἐνδύεται, ὁ δὲ κνημίδας ἢ κράνος ἢ ζωστήρα περιτίθεται· καὶ ὁ μὲν ἵππον χαλινοῖ, ὁ δὲ συνωρίδα ἀναβαίνει, ὁ δὲ σύνθημα

παρεγγυᾷ· καθίσταται δὲ εὐθέως ὁ μὲν λοχαγὸς εἰς λόχον, ὁ δὲ ταξίαρχος εἰς τάξιν, ὁ δὲ ἵππεὺς ἐπὶ κέρασ, ὁ δὲ ψιλὸς εἰς τὴν ἰδίαν ἐκτρέχει χώραν· πάντα δὲ ὑφ' ἑνα σημάντορα δονεῖται κατὰ προστάξιν τοῦ τὸ κράτος ἔχοντος ἡγεμόνος. Οὕτω καὶ περὶ τοῦ σύμπαντος φρονεῖν ὑπὸ γὰρ μιᾶς ῥοπῆς ὀτρυνομένων ἀπάντων γίνεται

τὰ οἰκεῖα, καὶ ταύτης ἀοράτου καὶ ἀφανοῦς. Ὅπερ οὐδαμῶς ἐστὶν ἐμπόδιον οὔτε ἐκείνη πρὸς τὸ δρᾶν οὔτε ἡμῖν πρὸς τὸ πιστεῦσαι· καὶ γὰρ ἡ ψυχὴ, δι' ἣν ζῶμεν τε καὶ οἴκους καὶ πόλεις ἔχομεν, ἀόρατος οὔσα τοῖς ἔργοις αὐτῆς ὁράται· πᾶς γὰρ ὁ τοῦ βίου διάκοσμος ὑπὸ ταύτης εὐρύηται καὶ διατέτακται καὶ συνέχεται, γῆς ἀρόσεις καὶ φυτεύσεις, τέχνης ἐπίνοιαί, χρήσεις νόμων, κόσμος πολιτείας, ἔνδημοι πράξεις, ὑπερόριος πόλεμος

εἰρήνη. Ταῦτα χρή καὶ περὶ θεοῦ διανοεῖσθαι, δυνάμει μὲν ὄντος ἰσχυροτάτου, κάλλει δὲ εὐπρεπεστάτου, ζωῇ δὲ ἀθανάτου, ἀρετῇ δὲ κρατίστου, διότι πάση θνητῇ φύσει γενόμενος ἀθεώρητος ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων θεωρεῖται. Τὰ γὰρ πάθη, καὶ τὰ δι’ ἀέρος ἅπαντα καὶ τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν ὕδατι, θεοῦ λέγοντ’ ἂν ὄντως ἔργα εἶναι τοῦ τὸν κόσμον ἐπέχοντος· ἐξ οὗ, κατὰ τὸν φυσικὸν Ἐμπεδοκλέα, “πάνθ’ ὅσα τ’ ἦν ὅσα τ’ ἔσθ’ ὅσα τ’ ἔσται ὀπίσσω, δένδρεά τ’ ἐβλάστησε καὶ ἀνέρες ἡδὲ γυναῖκες θῆρές τ’ οἰωνοί τε καὶ ὕδατοθρέμμονες ἰχθῦς.” Ἔοικε δὲ ὄντως, εἰ καὶ μικρότερον παραβαλεῖν, τοῖς ὀμφαλοῖς λεγομένοις τοῖς ἐν ταῖς ψαλίσιν [λίθοις], οἳ μέσοι κείμενοι κατὰ τὴν εἰς ἑκάτερον μέρος ἔνδесιν ἐν ἀρμονίᾳ τηροῦσι καὶ ἐν τάξει τὸ πᾶν σχῆμα τῆς ψαλίδος καὶ ἀκίνητον. Φασὶ δὲ καὶ τὸν ἀγαλματοποιὸν Φειδίαν κατασκευάζοντα τὴν ἐν ἀκροπόλει Ἀθηνᾶν ἐν μέσῃ τῇ ταύτης ἀσπίδι τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον ἐντυπώσασθαι, καὶ συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι διὰ τινος ἀφανοῦς δημιουργίας, ὥστε ἐξ ἀνάγκης, εἴ τις βούλοιτο αὐτὸ περιαιρεῖν, τὸ σύμπαν ἄγαλμα λύειν τε καὶ συγχεῖν. Τοῦτον οὖν ἔχει τὸν λόγον ὁ θεὸς ἐν κόσμῳ, συνέχων τὴν τῶν ὅλων ἀρμονίαν τε καὶ σωτηρίαν, πλὴν οὔτε

4.11

μέσος ὢν, ἔνθα ἡ γῆ τε καὶ ὁ θολερὸς τόπος οὗτος, ἀλλ’ ἄνω καθαρὸς ἐν καθαρῷ χωρῷ βεβηκώς, ὃν ἐτύμως καλοῦμεν οὐρανὸν μὲν

ἀπὸ τοῦ ὅρον εἶναι τὸν ἄνω, Ὀλυμπον δὲ οἷον ὀλολαμπή τε καὶ παντὸς ζόφου καὶ ἀτάκτου κινήματος κεχωρισμένον, οἷα γίνεται παρ’ ἡμῖν διὰ χειμῶνος καὶ ἀνέμων βίας, ὥσπερ ἔφη καὶ ὁ ποιητὴς “Οὐλυμπόνδ’ ὅθι φασι θεῶν ἔδος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἔμμεναι

οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ δεύεται, οὔτε χιὼν ἐπιπίλνεται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλῃ.” συνεπιμαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ βίος ἅπας, τὴν ἄνω χώραν ἀποδοὺς θεῷ· καὶ γὰρ πάντες ἄνθρωποι ἀνατείνομεν τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐχὰς ποιοῦμενοι. Καθ’ ὃν λόγον οὐ κακῶς κἀκεῖνο ἀναπεφώνηται “Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι.” διὸ καὶ τῶν αἰσθητῶν τὰ τιμιώτατα τὸν αὐτὸν ἐπέχει τόπον, ἄστρα τε καὶ ἥλιος καὶ

σελήνη, μόνα τε τὰ οὐράνια διὰ τοῦτο αἰετὴν αὐτὴν σώζοντα τάξιν διακεκόσμηται, καὶ οὐποτε ἀλλοιωθέντα μετεκινήθη, καθάπερ τὰ ἐπὶ γῆς εὗτρεπτα ὄντα πολλὰς ἑτεροιώσεις καὶ πάθη ἀναδέδεκται· σεισμοὶ τε γὰρ ἤδη βίαιοι πολλὰ μέρη τῆς

γῆς ἀνέρρηξαν, ὄμβροι τε κατέκλυσαν ἐξαίσιον καταρραγέντες, ἐπιδρομαὶ τε κυμάτων καὶ ἀναχωρήσεις πολλάκις καὶ ἡπείρους ἐθαλάττωσαν καὶ θάλαττας ἡπείρωσαν, βιαί τε πνευμάτων καὶ τυφώνων ἔστιν ὅτε πόλεις ὅλας ἀνέτρεψαν, πυρκαϊαὶ τε καὶ φλόγες αἱ μὲν ἐξ οὐρανοῦ γενόμεναι πρότερον, ὥσπερ φασίν, ἐπὶ Φαέθοντος τὰ πρὸς ἔω μέρη κατέφλεξαν, αἱ δὲ πρὸς ἐσπέραν ἐκ γῆς ἀναβλύσασαι καὶ ἐκφυσῆσασαι, καθάπερ τῶν ἐν Αἴτνῃ κρατήρων ἀναρραγέντων καὶ ἀνὰ τὴν γῆν φερομένων χειμάρρου δίκην. Ἐνθα καὶ τὸ τῶν εὐσεβῶν γένος ἐξόχως ἐτίμησε τὸ δαιμόνιον· περικαταληφθέντων γὰρ «αὐτῶν» ὑπὸ τοῦ ρεύματος διὰ τὸ βαστάζειν γέροντας ἐπὶ τῶν ὤμων γονεῖς καὶ σώζειν, πλησίον [αὐτῶν] γενόμενος ὁ τοῦ πυρὸς ποταμὸς ἐξεσχίσθη παρέτρεψέ τε τοῦ φλογμοῦ τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δὲ ἔνθα, καὶ ἐτήρησεν ἀβλαβεῖς ἅμα τοῖς γονεῦσι τοὺς νεανίσκους. Καθόλου δὲ ὅπερ ἐν νηὶ μὲν κυβερνήτης, ἐν ἄρματι δὲ ἡνίοχος, ἐν χορῶ δὲ κορυφαῖος, ἐν πόλει δὲ νομοθέτης, ἐν

στρατοπέδῳ δὲ ἡγεμών, τοῦτο θεὸς ἐν κόσμῳ, πλὴν καθ' ὅσον τοῖς μὲν καματηρὸν τὸ ἄρχειν πολυκίνητόν τε καὶ πολυμέριμον, τῷ δὲ ἄλυπον ἄπονόν τε καὶ πάσης κεχωρισμένον σωματικῆς ἀσθενείας· ἐν ἀκινήτῳ γὰρ ἰδρυμένος δυνάμει πάντα κινεῖ καὶ περιάγει, ὅπου βούλεται καὶ ὅπως, ἐν διαφόροις ιδέαις

4.12

τε καὶ φύσεσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ὁ τῆς πόλεως νόμος ἀκίνητος ὢν ἐν ταῖς τῶν χρωμένων ψυχαῖς πάντα οἰκονομεῖ τὰ κατὰ

τὴν πολιτείαν· ἐφεπόμενοι γὰρ αὐτῷ δηλονότι ἐξίασιν ἄρχοντες μὲν ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα, θεσμοθέται δὲ εἰς τὰ οἰκεῖα δικαστήρια, βουλευταὶ δὲ καὶ ἐκκλησιασταὶ εἰς συνέδρια τὰ προσήκοντα, καὶ ὁ μὲν τις εἰς τὸ πρυτανεῖον βαδίζει σιτησόμενος, ὁ δὲ πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ δεσποτήριον ἀποθανούμενος. Γίνονται δὲ

καὶ δημοθοινίαι νόμιμοι καὶ πανηγύρεις ἐνιαύσιοι θεῶν τε θυσίαι καὶ ἡρώων θεραπείαι καὶ χοαὶ κεκμηκότων· ἄλλα δὲ ἄλλως ἐνεργούμενα κατὰ μίαν πρόσταξιν ἢ νόμιμον ἐξουσίαν σώζει τὸ τοῦ ποιήσαντος ὄντως ὅτι “πόλις δ’ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων,” οὕτως ὑποληπτέον καὶ ἐπὶ τῆς μείζονος πόλεως, λέγω δὲ τοῦ κόσμου· νόμος γὰρ ἡμῖν ἰσοκλινῆς ὁ θεός, οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν, κρείττων δέ, οἶμαι, καὶ βεβαιότερος τῶν ἐν ταῖς κύρβεσιν ἀναγεγραμμένων. Ἦγουμενός δὲ ἀκινήτως αὐτοῦ καὶ ἐμμελῶς ὁ σύμπας οἰκονομεῖται διάκοσμος οὐρανοῦ καὶ γῆς, μεμερισμένος κατὰ τὰς φύσεις πάσας διὰ τῶν οἰκείων σπερμάτων εἷς τε φυτὰ καὶ ζῶα κατὰ γένη τε καὶ εἶδη· καὶ γὰρ ἄμπελοι καὶ φοίνικες καὶ περσέαι “συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι”, ὥς φησιν ὁ ποιητής, τὰ τε ἄκαρπα μὲν, ἄλλας δὲ παρεχόμενα χρεῖας, πλάτανοι καὶ πίτνες καὶ πύξοι “κλήθρη τ’ αἰγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος,” αἶ τε καρπὸν ὀπώρας ἡδὺν ἄλλως δὲ δυσθησαύριστον φέρουσαι, “ὄχνηαι καὶ ῥοιαί καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι,” τῶν τε ζώων τὰ τε ἄγρια καὶ ἡμερα, τὰ τε ἐν ἀέρι καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκομένα, γίνεται καὶ ἀκμάζει καὶ φθείρεται τοῖς τοῦ θεοῦ πειθόμενα θεσμοῖς· “πᾶν γὰρ ἐρπετὸν πληγῇ νέμεται”, ὥς φησιν Ἡράκλειτος. Εἷς δὲ ὢν πολυώνυμος ἐστί, κατονομαζόμενος τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἅπερ αὐτὸς νεοχμοῖ. Καλοῦμεν γὰρ αὐτὸν καὶ Ζῆνα καὶ Δία, παραλλήλως χρώμενοι τοῖς ὀνόμασιν, ὥς καὶ εἰ λέγοιμεν δι’ ὃν ζῶμεν. Κρόνου δὲ παῖς καὶ χρόνου λέγεται, διήκων ἐξ αἰῶνος ἀτέρμονος εἰς ἕτερον αἰῶνα· ἀστραπαῖός τε καὶ βρονταῖος καὶ αἰθήριος καὶ αἰθέριος κεραυνῖός τε καὶ ὑέτιος ἀπὸ τῶν ὑετῶν καὶ κεραυνῶν καὶ τῶν ἄλλων καλεῖται. Καὶ μὴν ἐπικάρπιος μὲν ἀπὸ τῶν καρπῶν, πολιεὺς δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων ὀνομάζεται, γενέθλιός τε καὶ ἐρκεῖος καὶ ὁμόγνιος καὶ πατρῷος ἀπὸ τῆς πρὸς ταῦτα κοινωνίας, ἐταιρεῖός τε καὶ φίλιος καὶ ξένιος καὶ στρατίος καὶ τροπαιοῦχος καθάρσιός τε καὶ παλαμναῖος καὶ ἰκέσιος καὶ μειλίχιος, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, σωτήρ τε καὶ ἐλευθέριος ἐτύμως, ὥς δὲ τὸ πᾶν εἰπεῖν, οὐράνιός τε καὶ χθόνιος, πάσης ἐπώνυμος φύσεως ὢν καὶ τύχης, ἅτε πάντων αὐτὸς αἴτιος ὢν. Διὸ καὶ ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς οὐ

κακῶς λέγεται “Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος ἀρχικέραυνος· Ζεὺς κεφαλῇ, Ζεὺς μέσση, Διὸς δ’ ἐκ πάντα τέτυκται· Ζεὺς πυθμὴν γαίης

τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος· Ζεὺς ἄρσην γένετο, Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη· Ζεὺς πνοιὴ πάντων, Ζεὺς ἀκαμάτου πυρὸς ὁρμή· Ζεὺς πόντου ῥίζα, Ζεὺς ἥλιος ἡδὲ σελήνη· Ζεὺς βασιλεύς, Ζεὺς ἀρχὸς ἀπάντων ἀρχικέραυνος· πάντας γὰρ κρύψας αὐθις φάος ἐς πολυγηθὲς ἐκ καθαρῆς κραδίης ἀνενέγκατο, μέρμερα ῥέζων.” οἶμαι δὲ καὶ τὴν Ἀνάγκην οὐκ ἄλλο τι λέγεσθαι πλὴν τοῦτον, οἶονεὶ ἀνίκητον αἰτίαν ὄντα, Εἰμαρμένην δὲ διὰ τὸ εἶρειν τε καὶ χωρεῖν ἀκωλύτως, Πεπρωμένην δὲ διὰ τὸ πεπερατῶσθαι πάντα καὶ μηδὲν ἐν τοῖς οὖσιν ἄπειρον εἶναι, καὶ Μοῖραν μὲν ἀπὸ τοῦ μεμερίσθαι, Νέμεσιν δὲ ἀπὸ τῆς ἐκάστω διανεμήσεως, Ἀδράστειαν δὲ ἀναπόδραστον αἰτίαν οὔσαν κατὰ φύσιν, Αἶσαν δὲ αἰὲ οὔσαν. Τὰ τε περὶ τὰς Μοῖρας καὶ τὸν ἄτρακτον εἰς ταυτό πως νεύει· τρεῖς μὲν γὰρ αἱ Μοῖραι, κατὰ τοὺς χρόνους μεμερισμέναι, νῆμα δὲ ἀτράκτου τὸ μὲν ἐξειργασμένον, τὸ δὲ μέλλον, τὸ δὲ περιστρεφόμενον· τέτακται δὲ κατὰ μὲν τὸ γεγονὸς μία τῶν Μοιρῶν, Ἄτροπος

ἐπεὶ τὰ παρελθόντα πάντα ἄτρεπτά ἐστι, κατὰ δὲ τὸ μέλλον Λάχεσις - [εἷς] πάντα γὰρ ἢ κατὰ φύσιν μένει λῆξις - κατὰ δὲ τὸ ἐνεστὼς Κλωθώ, συμπεραίνουσά τε καὶ κλώθουσα ἐκάστω τὰ οἰκεῖα. Περαινέται δὲ καὶ ὁ μῦθος οὐκ ἀτάκτως. Ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶν οὐκ ἄλλο τι πλὴν ὁ θεός, καθάπερ καὶ ὁ γενναῖος Πλάτων φησὶν· “ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχὴν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἀπάντων ἔχων, εὐθείᾳ περαίνει κατὰ

φύσιν πορευόμενος· τῷ δὲ αἰὲ ξυνέπεται δίκη, τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θεοῦ νόμου τιμωρός”, “ἥς ὁ γενήσεσθαι μέλλων μακάριός τε καὶ εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἶη